IEEE 802 无线通信新技术丛书

紫蜂技术及其应用

蒋挺　赵成林　编著

北 京 邮 电 大 学 出 版 社
·北 京·

内 容 简 介

本书在介绍目前几种短距离无线通信技术的基础上，深入地介绍了紫蜂（ZigBee）技术的网络结构、物理层、MAC层和网络层的协议标准，以及ZigBee技术的几种典型应用。全书共分为6章，第1章主要介绍了ZigBee技术的发展状况，分析了目前几种短距离无线通信技术的主要特点，并对常用的短距离无线通信技术进行了比较；第2章介绍了ZigBee技术的网络拓扑结构和特征；第3章介绍了ZigBee技术的物理层协议规范；第4章介绍了ZigBee技术的MAC层协议规范；第5章介绍了ZigBee技术网络层协议规范；第6章介绍了ZigBee技术的几种典型应用。

本书内容丰富，叙述深入浅出，既可作为相关专业大学生与研究生的教材，也可以供广大从事短距离无线通信技术研究和应用的工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

紫蜂技术及其应用/蒋挺，赵成林编著.—北京：北京邮电大学出版社，2006

ISBN 7-5635-1199-7

Ⅰ.紫… Ⅱ.①蒋…②赵… Ⅲ.短距离—无线电通信—通信网 Ⅳ.TN92

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第160703号

书　　名：紫蜂技术及其应用
作　　者：蒋挺　赵成林
责任编辑：陈岚岚
出版发行：北京邮电大学出版社
社　　址：北京市海淀区西土城路10号（邮编：100876）
北方营销中心：电话：010－62282185　传真：010－62283578
南方营销中心：电话：010－62282902　传真：010－62282735
E-mail: publish@bupt.edu.cn
经　　销：各地新华书店
印　　刷：
开　　本：787 mm×960 mm　1/16
印　　张：17
字　　数：370千字
印　　数：1—3 000册
版　　次：2006年6月第1版　2006年6月第1次印刷

ISBN 7-5635-1199-7 /TN•433　　定　价：31.00元

• 如有印装质量问题，请与北京邮电大学出版社营销中心联系 •

前　言

紫蜂技术是一种新的短距离无线通信技术，其英文名为 ZigBee，是由英国 Invensys 公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦等公司在 2002 年 10 月共同提出设计研究开发具有成本低、体积小、能量消耗小和传输速率低的无线通信技术。在此项新技术推出的同时，上述几家公司宣布组成 ZigBee 技术联盟，目前，该技术联盟已发展到 100 多家公司和标准化组织，涵盖了芯片制造商、软件开发商、系统集成商等，而且，这个技术联盟还在不断地发展壮大。世界上各大公司和组织普遍看好 ZigBee 技术及其未来的应用潜力和价值，2003 年 11 月，IEEE 正式发布了该项技术物理层和 MAC 层所采用的标准协议，即 IEEE 802.15.4 协议标准，该协议标准作为 ZigBee 技术的物理层和媒体接入层的标准协议，2004 年 12 月，ZigBee 联盟正式发布了该项技术标准，标准的正式发布，进一步推进和加速了 ZigBee 技术的实际应用，许多公司和生产商陆续推出了自己的芯片产品和开发系统，如飞思卡尔的 MC13192，Chipcon 公司的 CC2420、CC2430，Atmel 公司的 AT86RF210 等，该技术发展速度之快，远远超出了人们当初的想象。

随着半导体技术、微系统技术、通信技术和计算机技术的飞速发展，无线传感器网络的研究和应用正在世界各地蓬蓬勃勃地展开，具有成本低、体积小、功耗低的 ZigBee 技术无疑成为目前无线传感器网络中，作为无线通信应用的首选技术之一，因此，无论是自动控制领域、计算机领域、无线通信领域对 ZigBee 技术的发展、研究和应用都寄予了极大的关注和重视。

ZigBee 技术的研究在国际、国内仍处于起步和发展的阶段，介绍该项技术的专业著作和技术资料还很少，为进一步加速该项技术在国内的推广应用，我们在参考国外有关 ZigBee 技术的最新文献资料和技术标准规范的基础上，结合自己多年对短距离无线通信技术的研究和实践，编写了这本《紫蜂技术及其

应用》，目的是为需要和准备进行 ZigBee 技术研究以及开发的广大读者提供一个接触和深入掌握 ZigBee 技术的参考工具。

全书共分 6 章，全书首先对 ZigBee 技术原理、协议体系结构进行了较全面和详细的分析和阐述，主要包括物理层协议、MAC 层协议、网络层协议等，在此基础上，介绍了 ZigBee 技术的网络结构及其几种典型应用。

全书由蒋挺和赵成林编写，周正教授审校。在本书的编写过程中，我们得到了北京邮电大学无线网络实验室研究生毛世峰、石培、张婷等同学的协助；在出版过程中，我们得到了北京邮电大学出版社的大力支持，在此一并表示感谢。

限于时间和水平，不妥之处在所难免，敬请专家和广大读者批评指正。

编　者

2005 年 **9** 月于北京邮电大学

总　　序

纵观当今无线移动通信技术迅猛发展的趋势，人们会注意到，近年来无线移动通信技术的发展实际上是沿着两条主线进行的。一条是以话音业务为主开始的，从2G、3G及B3G向宽带移动数据通信发展的电信业务技术主线；另一条是以计算机数据通信网络为主开始的，从无线个域网、无线局域网及城域网向下一代网络NGN发展的IT业务技术主线（可以说是以IEEE 802的无线网络技术标准为主要代表的路线）。前者主要面向高速移动的用户，所采用的技术比较复杂、成本较高；而后者原来主要是面对以计算机或笔记本电脑为主并不需要高速移动的用户，其所采用的技术多为免申请牌照的、低成本的无线通信技术，在性价比方面具有一定优势，因而受到人们的普遍关注。

IEEE 802无线网络标准工作组自IEEE 802.11无线局域网标准发布以来，后来又有Bluetooth（IEEE 802.15.1）、ZigBee（IEEE 802.15.4）、超宽带（UWB）（IEEE 802.15.3a）、WiMax（IEEE 802.16）等新技术的出现，近年来有了很大的发展。从原来的计算机网络的无线延伸与扩展，已经发展成为集无线局域网（WLAN）、无线个域网（WPAN）、无线城域网（WMAN）甚至包括高速宽带移动无线接入（MBWA）在内的，门类齐全的，几乎涵盖无线移动通信各个领域的，世界范围内业界十分关注的一个无线通信网络技术标准化组织。其中仅涉及移动无线接入标准的就有802.11p，802.16e，802.20等，而且新的技术好像雨后春笋一样不断涌现。目前，有关无线通信网络技术标准已经成立的并且开展工作的小组有9个，即IEEE 802.11/.15/.16/.17/.18/.19/.20/.21/.22，其各个工作组的名称及主席如下：

802.11 Wireless Local Area Network（WLAN）Working Group 无线局域网

Chair Stuart Kerry E mail：stuart.kerry@philips.com

802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN) Working Group 无线个域网
Chair Bob Heile E mail: bheile@ieee.org

802.16 Broadband Wireless Access (BBWA) Working Group 宽带无线接入
Chair Roger Marks E mail: r.b.marks@ieee.org

802.17 Resilient Packet Ring (RPR) Working Group 弹性分组环
Chair Mike Takefman E mail: tak@cisco.com

802.18 Radio Regulatory Technical Advisory Group 无线频率规划技术咨询
Chair Carl Stevenson E mail: carl.stevenson@ieee.org

802.19 Coexistence Technical Advisory Group 共存技术咨询
Chair Steve Shellhammer Email: stephen.j.shellhammer@intel.com

802.20 Mobile Wireless Access Working Group 移动无线接入
Chair Jerry Upton E mail: Jerry1upton@aol.com

802.21 Media Independent Handover Working Group 跨媒质越区切换
Chair Ajay Rajkumar E mail: ajayrajkumar@lucent.com

802.22 Wireless Regional Area Networks (WRAN) Working Group 无线区域网
Chair Carl R. Stevenson E mail: carl.stevenson@ieee.org

以蓝牙及 IEEE 802.11 无线局域网、UWB 等为代表的无牌照移动接入技术的发展突飞猛进,其他相应无线新技术的发展也是不断涌现,令人耳目一新。我们仅以无线个域网的发展为例,即从 IEEE 802.15 WPAN 系列的短距离无线通信新技术的发展就可以明显看出这种发展的新趋势:

IEEE 802.15.1 兼容蓝牙(Bluetooth)技术标准;
IEEE 802.15.2 WLAN 与 WPAN 共存的技术;
IEEE 802.15.3 高速无线个域网技术;
IEEE 802.15.3a 物理层为超宽带的高速无线个域网技术;
IEEE 802.15.3c 物理层为毫米波的高速无线个域网技术;
IEEE 802.15.4 低速无线个域网兼容 ZigBee 的技术;
IEEE 802.15.4a 物理层为超宽带的低速无线个域网技术;
IEEE 802.15.4b 低速家用无线网络技术;

IEEE 802.15.5 网状网 WPAN 无线通信技术等。

由于新技术层出不穷，市场需求发展空间巨大，所以 IEEE 802 标准工作组会议的规模越来越大。参加会议的成员除了来自计算机网络行业以外，近年来一些知名的电信企业及研究机构和运营商，也都非常积极地投入人力物力开展研究，提出各种提案参与各种标准的制定与投票竞争。我国的一些企业和研究机构也已经参与其中的标准制定工作，但是，无论是参加会议的人数、涉及的领域，还是投入的力量都非常有限。如此情况对未来我国无线通信事业的发展、科研水平的提高、增强企业的竞争力以及参与国际标准制定将会产生负面影响。

另一方面，随着信息社会经济的快速发展，人们对移动通信及宽带无线接入业务的需求不断增长，无线频谱资源也就显得愈加珍贵。因此，如何提高频谱的利用率，一直以来就是无线通信领域研究的主要任务。近年来随着通信技术的发展及市场竞争日益激烈，固定与移动通信业务相互融合、电信与 IT 业务相互融合的发展趋势更加明显。主要出发点就是：有线网络的带宽是无限的；而无线网络的带宽却是有限的；因为可用的无线频谱资源非常有限，随着社会经济的发展，无线频谱资源将更加紧张。移动与固定融合的意义在于充分发挥两种资源的优势，即有线网络带宽宽、资源充足的优势以及无线接入移动性好、使用便利的优势，因此，固定与移动通信业务相互融合已经引起业界的普遍关注。而且，随着 IEEE 802 无线通信网络新技术的迅猛发展，也为移动与固定业务的相互融合及无牌照移动接入技术的发展创造了良好的有利条件。UMA（Unlicensed Mobile Access）无牌照移动接入技术也已经成为 3GPP2 相应的接入标准之一。

例如，美国 FCC 为超宽带无线通信技术的民用开放了相应的频段，而且 FCC 在 2005 年 3 月 10 日发布的 No. 05-57 规定中，又确认了一条新的技术手段，即所谓频谱多重应用（Spectrum Multipurposing），就是允许采用认知无线电或软件无线电的方式动态分配无线频谱的使用，同时还应保证当需要时，该技术手段必须及时将相应的频率使用权交还给授权频率的所有人。这种频谱的使用方式，有些像计算机的中断程序；而 FCC 也并没有为这种可中断的频谱使用方式专门规定一种特殊的应用模式。FCC 这种做法的目的，就是要最大限度地

提高频谱的利用率。IEEE 802.22 无线区域网技术(又称认知无线电加软件无线电及动态频率规划和管理)就是针对这种需求新成立的工作组。

因此,为了让我国的企事业单位及科研机构的广大工程技术人员,对日新月异发展的无线通信新技术及其国际无线通信标准竞争有更多的了解,并且能够更积极主动地参与到这个无线通信新技术相互竞争而又相互融合的主战场当中来,我们组织国内外的一些通信领域的专家学者,编写了这套无线通信新技术丛书。这套丛书旨在将 IEEE 802 系列的无线通信新技术的基本原理、主要特点、关键技术及其应用介绍给广大读者,并企盼读者从中得到一些启发,以便在工程应用及技术创新中获益。

这套丛书将主要包括以下一些内容:

无线局域网(WLAN)的新技术及其应用;

无线个域网(WPAN)的新技术(例如蓝牙、ZigBee、超宽带等)及其应用;

宽带无线接入,即无线城域网的新技术及其应用;

移动无线接入的新技术及其应用;

无线区域网认知无线电的新技术及其应用;

有关跨媒质越区切换等其他的无线通信新技术及其应用。

人们常以超宽带为例,超宽带无线电以极低频谱功率密度和极宽频谱范围的形式进行通信,开创了以一种衬垫式或地毯式利用无线频谱资源的先河;或者说是开辟了基于次热噪声的形式进行无线通信的新的研究方向。面对超宽带这种新型无线通信技术的出现,人们曾经怀疑、困惑;因为对现有的一些传统观念而言,这的确是一种新的挑战。业内专家曾给出这样一种很形象的比喻:现在就好像是潘多拉魔盒被打开了,放出来的第一个"妖怪"就是超宽带。那么,今后还会放出哪些"妖怪"来,我们将拭目以待。

北京邮电大学教授

周　正

2006 年 **5** 月

目　　录

第 1 章　绪　　论

1.1　引言 …… 1
1.2　ZigBee 的起源 …… 1
1.3　ZigBee 技术概述 …… 2
1.4　几种常用的短距离无线通信技术 …… 3
1.4.1　红外技术 …… 3
1.4.2　数字增强无绳电话技术 …… 3
1.4.3　家庭无线电射频技术 …… 3
1.4.4　蓝牙技术 …… 4
1.4.5　超宽带无线通信技术 …… 4
1.4.6　IEEE 802.11X 技术 …… 5
1.4.7　射频识别技术 …… 5
1.5　几种短距离无线通信技术的性能比较 …… 6

第 2 章　ZigBee 技术的网络拓扑结构

2.1　ZigBee 技术的体系结构 …… 8
2.2　ZigBee 技术的网络拓扑结构 …… 9
2.3　低速无线个域网的功能分析 …… 12
2.3.1　超帧的结构 …… 12
2.3.2　数据传输模式 …… 13
2.3.3　帧结构 …… 15
2.3.4　网络的鲁棒性 …… 19
2.3.5　功耗 …… 20
2.3.6　安全性 …… 20
2.4　原语的概念 …… 22

第 3 章　ZigBee 物理层协议规范

3.1　ZigBee 物理层协议…… 24
3.1.1　ZigBee 工作频率的范围…… 24
3.1.2　信道分配和信道编码…… 25
3.1.3　发射功率…… 25
3.1.4　接收灵敏度…… 26
3.2　ZigBee 物理层服务…… 26
3.2.1　物理层数据服务…… 26
3.2.2　物理层管理服务…… 28
3.2.3　物理层枚举型数据的描述…… 34
3.3　物理层协议数据单元的结构…… 35
3.4　物理层的常量和 PIB 属性 …… 36
3.4.1　物理层的常量…… 36
3.4.2　物理层的 PIB 属性 …… 37
3.5　2.4 GHz 频带的物理层规范 …… 37
3.5.1　数据传输速率…… 37
3.5.2　扩展调制…… 38
3.5.3　2.4 GHz 频带的无线通信规范 …… 40
3.6　868 /915 MHz 物理层描述 …… 41
3.6.1　868 /915 MHz 频带的数据率 …… 41
3.6.2　扩展调制…… 41
3.6.3　868 /915 MHz 频带的无线通信规范 …… 42
3.7　无线通信的通用规范…… 43
3.7.1　发射状态到接收状态转换时间…… 43
3.7.2　接收状态到发射状态转换时间…… 43
3.7.3　差错向量的定义…… 43
3.7.4　接收信号的中心频率误差…… 44
3.7.5　发射功率和接收机最大输入电平…… 44
3.7.6　接收机的能量检测…… 44
3.7.7　链路品质信息…… 44
3.7.8　清除信道评估…… 45

第 **4** 章　**ZigBee** 的 **MAC** 层协议规范

4.1　MAC 层的服务规范 …… 46
4.1.1　MAC 层的数据服务 …… 47
4.1.2　MAC 层的管理服务 …… 55
4.1.3　连接原语 …… 55
4.1.4　断开连接原语 …… 64
4.1.5　信标通告原语 …… 68
4.1.6　读取个域网信息库属性的原语 …… 69
4.1.7　保护时隙管理原语 …… 71
4.1.8　孤点通告原语 …… 75
4.1.9　复位 MAC 层原语 …… 78
4.1.10　指定接收机工作时间的原语 …… 80
4.1.11　信道扫描原语 …… 83
4.1.12　通信状态原语 …… 88
4.1.13　写 MAC 层 PIB 属性原语 …… 90
4.1.14　升级超帧配置原语 …… 91
4.1.15　与协调器同步的原语 …… 96
4.1.16　请求协调器数据的原语 …… 98
4.1.17　MAC 枚举值描述 …… 101
4.2　MAC 帧结构 …… 102
4.2.1　MAC 层帧结构概述 …… 102
4.2.2　不同类型帧的结构 …… 106
4.3　MAC 层的命令帧 …… 111
4.3.1　连接和断开命令 …… 112
4.3.2　协调器交互作用 …… 115
4.3.3　GTS 分配和解除分配 …… 119
4.4　MAC 常量和 PIB 属性 …… 120
4.4.1　MAC 常量 …… 120
4.4.2　MAC PIB 属性 …… 121
4.5　MAC 层功能描述 …… 125
4.5.1　信道访问 …… 126
4.5.2　启动和维护 PAN …… 130
4.5.3　设备的连接和断开连接 …… 134

4.5.4 同步 …… 137
4.5.5 事务处理 …… 138
4.5.6 发送、接收和确认 …… 139
4.5.7 保护时隙的分配与管理 …… 145
4.5.8 帧安全 …… 150
4.6 安全方案规范 …… 154
4.6.1 安全方案的组成 …… 155
4.6.2 AES CTR 安全方案 …… 157
4.6.3 AES CCM 安全方案 …… 160
4.6.4 AES CBC MAC 安全方案 …… 163
4.7 MAC 层与物理层之间的信息序列图 …… 164

第 5 章 ZigBee 技术网络层

5.1 ZigBee 网络层概况 …… 167
5.1.1 ZigBee 体系结构 …… 167
5.1.2 网络拓扑 …… 168
5.1.3 网络层概况 …… 168
5.2 网络层服务协议 …… 169
5.3 网络层管理服务 …… 173
5.3.1 网络发现 …… 173
5.3.2 网络的形成 …… 175
5.3.3 允许设备连接 …… 177
5.3.4 路由器初始化 …… 178
5.3.5 设备同网络连接 …… 180
5.3.6 直接将设备同网络连接 …… 184
5.3.7 断开网络连接 …… 185
5.3.8 重新复位设备 …… 188
5.3.9 接收机同步 …… 189
5.3.10 信息库维护 …… 192
5.4 帧格式 …… 194
5.4.1 通用网络层帧格式 …… 194
5.4.2 各种帧类型的格式 …… 196
5.5 命令帧 …… 197
5.5.1 路由请求命令 …… 197

5.5.2 路由应答命令 …… 198
5.5.3 路由错误命令 …… 200
5.6 常量和 NIB 属性 …… 201
5.6.1 网络层常量 …… 201
5.6.2 网络层信息库 …… 201
5.7 功能描述 …… 203
5.7.1 网络和设备的维护 …… 203
5.7.2 发送和接收 …… 221
5.7.3 路由选择 …… 222
5.7.4 信标传输时序 …… 233
5.7.5 广播通信 …… 234
5.7.6 MAC 层信标中网络层的信息 …… 237

第 **6** 章 **ZigBee** 技术的典型应用

6.1 Freescale MC13192 及相关开发环境 …… 238
6.2 Chipcon 射频芯片 CC2420 和 CC2430 及相关开发环境 …… 242
6.2.1 CC2420 射频芯片架构及性能指标 …… 242
6.2.2 CC2430 射频芯片性能介绍 …… 243
6.3 基于 Freescale MC13192 和 HCS08 微控制器所设计的无线传感器网络 …… 244
6.3.1 系统简介 …… 244
6.3.2 工程实现原理 …… 245
6.4 基于 Chipcon 射频芯片 CC2430 所设计的无线温湿度测控系统 …… 248
6.4.1 探测头 …… 248
6.4.2 接收器 …… 249
6.5 基于 ZigBee 技术的煤矿井下定位监控系统 …… 250
6.6 基于 ZigBee 技术的其他几个应用 …… 251

附录：常用术语英汉对照表 …… 253

参考文献 …… 257

第1章 绪 论

1.1 引言

近十年来，随着半导体技术和无线通信技术的不断发展，陆续出现了多种新的短距离无线通信技术，仅仅从 IEEE 802.11 就产生出许多新的协议标准，如 802.11b、802.11a、802.11g、802.11h 以及高性能无线局域网（HiperLAN）技术等，其传输速率和传输距离等都得到了很大的提高。此外，其他已经得到应用的短距离无线通信技术还有很多，如红外（IrDA）技术、数字增强无绳电话（DECT）技术、家庭无线电射频（HomeRF）技术、蓝牙（Bluetooth）技术以及超宽带（UWB）无线通信技术等，这些短距离无线通信技术的性能参数和应用对象相差很大。

对于多数的无线网络来说，无线通信技术应用的目标旨在提高所传输数据的速率和传输距离，而在诸如工业控制、环境监测、商业监控、汽车电子、家庭数字控制网络等应用中，系统所传输的数据量小，传输速率低，系统所使用的终端设备通常为采用电池供电的嵌入式设备，如无线传感器网络，因此，这些系统必须要求传输设备具有成本低、功耗小的特点，针对这些特点和需求，由英国 Invensys 公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦等公司在 2002 年共同宣布组成 ZigBee 技术联盟，共同研究开发 ZigBee 技术。目前，该技术联盟已发展和壮大为由 100 多家芯片制造商、软件开发商、系统集成商等公司和标准化组织组成的技术组织，而且，这个技术联盟还在不断地发展壮大。

世界上各大公司和组织普遍看好 ZigBee 技术及其未来的应用潜力和价值，在 2003 年11 月，IEEE 正式发布了该项技术物理层和 MAC 层所采用的标准协议，即 IEEE 802.15.4协议标准，作为 ZigBee 技术的物理层和媒体接入层的标准协议；2004 年 12 月，ZigBee联盟正式发布了该项技术标准。标准的正式发布，加速了 ZigBee 技术的研制开发工作，许多公司和生产商已经陆续地推出了自己的产品和开发系统，如飞思卡尔的 MC13192、Chipcon 公司的 CC2420、Atmel 公司的 AT86RF210 等，其发展速度之快，远远超出了人们的想象。

1.2 ZigBee 的起源

目前，短距离无线通信技术已成为无线通信技术的一个重要分支，这是因为在现实生

活中，存在着许多这样的应用情况，系统所传输的数据通常为小量的突发信号，即数据特征为数据量小，要求进行实时传送，如采用传统的无线技术，虽然能满足上述要求，但存在着设备的成本高、体积大和能源消耗较大等问题，针对这样的应用场合，人们希望利用具有成本低、体积小、能量消耗小和传输速率低的短距离无线通信技术。

ZigBee 技术的命名主要来自于人们对蜜蜂采蜜过程的观察，蜜蜂在采蜜过程中，跳着优美的舞蹈，其舞蹈轨迹像“Z”的形状，其蜜蜂自身体积小，所需要的能量小，又能传送所采集的花粉，因此，人们用 ZigBee 技术来代表具有成本低、体积小、能量消耗小和传输速率低的无线通信技术，中文译名通常称为“紫蜂”技术。

1.3 ZigBee 技术概述

ZigBee 技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术，其 PHY 层和 MAC 层协议为 IEEE 802.15.4 协议标准，网络层由 ZigBee 技术联盟制定，应用层的开发应用根据用户自己的应用需要，对其进行开发利用，因此该技术能够为用户提供机动、灵活的组网方式。

根据 IEEE 802.15.4 标准协议，ZigBee 的工作频段分为 3 个频段，这 3 个工作频段相距较大，而且在各频段上的信道数目不同，因而，在该项技术标准中，各频段上的调制方式和传输速率不同。它们分别为 868 MHz、915 MHz 和 2.4 GHz，其中 2.4 GHz 频段上，分为 16 个信道，该频段为全球通用的工业、科学、医学（ISM：Industrial，Scientific and Medical）频段，该频段为免付费、免申请的无线电频段，在该频段上，数据传输速率为 250 kbps；另外两个频段为 915 /868 MHz，其相应的信道个数分别为 10 个信道和 1 个信道，传输速率分别为 40 kbps 和 20 kbps。

在组网性能上，ZigBee 设备可构造为星型网络或者点对点网络，在每一个 ZigBee 组成的无线网络内，连接地址码分为 16 bit 短地址或者 64 bit 长地址，可容纳的最大设备个数分别为 2^{16}个和 2^{64}个，具有较大的网络容量。

在无线通信技术上，采用免冲突多载波信道接入（CSMA CA）方式，有效地避免了无线电载波之间的冲突，此外，为保证传输数据的可靠性，建立了完整的应答通信协议。

ZigBee 设备为低功耗设备，其发射输出为 0～3.6 dBm，通信距离为 30～70 m，具有能量检测和链路质量指示能力，根据这些检测结果，设备可自动调整设备的发射功率，在保证通信链路质量的条件下，最小地消耗设备能量。

为保证 ZigBee 设备之间通信数据的安全保密性，ZigBee 技术采用了密钥长度为 128 位的加密算法，对所传输的数据信息进行加密处理。

目前，ZigBee 芯片的成本在 3 美元左右，ZigBee 设备成本的最终目标是在 1 美元以下；ZigBee 芯片的体积较小，如 Freescal 公司生产的 MC13192 ZigBee 收发芯片大小尺寸为 5 mm×5 mm，随着半导体集成技术的发展，ZigBee 芯片的尺寸将会变得更小，成本

更低。

1.4 几种常用的短距离无线通信技术

目前，短距离无线通信技术，除 ZigBee 技术外，还存在有许多其他短距离无线通信技术，在此，将 ZigBee 技术同这些相关技术的性能进行简单地分析比较，目的在于能更好地了解它们各自的技术性能和应用领域。

1.4.1 红外技术

1993 年，由 20 多个大厂商发起成立了红外数据协会（IrDA：Infrared Data Association），统一了红外通信标准，该标准就是红外（IrDA）技术，它通常采用 850 nm 的红外光传输数据信息，红外信号要求设备之间必须具有无障碍的直线信道，即使设备之间不存在障碍，它们之间的通信距离通常最大不超过 10 m，并且，通信的角度不能超过 30°，红外技术的数据传输速率较快，最初的传输速率为 4 Mbps，目前，其传输速率已经达到了 16 Mbps。从 1993 年，红外数据协会定义了双向红外数据接口以来，大约上亿件相应电子器件和设备出现在市场上，它们包括：台式电脑、便携机、掌上电脑、照相机、打印机、寻呼机、手机、遥控器等多种可移动电子设备。由于 Microsoft 的 WinNT、Win 98 和 Win 2000 操作系统均支持红外协议，特别是 PC 机的支持，使得红外通信向网络发展已形成趋势。红外技术的应用将导致成本低廉、安全可靠、保密性好、无电磁干扰、无须政府批准频带的通信产品。该技术具有工作原理简单、功耗小、成本低，但由于其传输距离有限、传输方向性强等缺点，在应用范围上受到了一定程度的限制。

1.4.2 数字增强无绳电话技术

数字增强无绳电话（DECT）技术为欧洲下一代无绳电话标准，DECT 采用 1.8 GHz 频段以及微微小区蜂窝结构，话音编码采用 32 kbps 的 ADPCM，无线接口技术基于 TDMA /FDMA / TDD /MC（Multiple Carrier）技术，一个终端可在所有载频和任意组合时隙单元中进行无线寻址，传输的信息通常为话音信息，但随着技术的发展和社会的需要，其技术也在不断地发展和改进，在不影响话音信息的传输质量的基础上，增加了数字传输业务，数据可在同一话音信道上传送，因此，数字增强无绳电话标准可支持话音、高速数据和视频传输，这些特点使它成为了无线通信标准之一。它主要用于住宅、商业区、居民区、公众区域的本地环路内慢速移动设备之间的通信。

1.4.3 家庭无线电射频技术

家庭无线电射频（HomeRF）无线联网标准是由 Proxim、西门子、摩托罗拉、康柏电脑等技术巨头于 1998 年发起组建的 HomeRF 工作组负责研发的，其研发初衷旨在为家庭

无线联网提供一种组网方便、易用、成本低廉的通用性标准，它汲取了 IEEE 802.11 与 DECT 等无线标准优势，能够有效降低话音和数据传输成本，可提供 1～2 Mbps 的数据传输带宽，新的 HomeRF 2.x 标准的最高数据传输带宽则可达 10 Mbps，该技术工作频率为 2.4 GHz，其主要应用于家庭无线组网，可链接 127 个设备。该技术标准一推出，就在市场上引起了广泛关注，并取得了极大成功。2000 年，HomeRF 的普及率一度高达 45%，在家庭无线联网市场中独占鳌头。但是，由于 HomeRF 技术标准没有公开，仅获得了数十家公司的支持，在抗干扰能力等方面与其他技术标准相比还存在着不少缺陷，并且后续研发与技术升级进展迟缓，在同 IEEE 802.11 标准协议和其他标准协议的竞争中渐渐失利，丧失了其技术的优势地位，有被挤出无线通信技术市场的可能。

1.4.4 蓝牙技术

1998 年 5 月，瑞典爱立信、芬兰诺基亚、日本东芝、美国 IBM 和 Intel 公司 5 家著名厂商，在联合拓展短程无线通信技术的标准化活动时，提出了蓝牙（Bluetooth）技术。1999 年下半年，著名的业界巨头微软、摩托罗拉、3COM、朗讯与蓝牙特别兴趣小组 5 家公司共同发起成立了蓝牙技术推广组织，从而在全球范围内掀起了一股蓝牙潮，目前，已有 2 000 多成员参加了该组织，该技术是一种用于替代便携或固定电子设备上所使用的电缆或连线的短距离无线连接技术，工作在 2.4 GHz 的 ISM 频段上，其技术采用以每秒钟1 600次的扩频调频技术，发射功率为 3 类，即 1 mw、10 mw 和 100 mw，通信距离为 10～100 m，传输速率已从 720 kbps 发展到 3 Mbps；在传输数据信息的同时，还可传输一路话音信息，这是蓝牙技术的一个重要的特点之一。

在经历了前几年的低潮期后，蓝牙技术已在手机的无线耳机上找到应用市场，推动了它的迅速发展，特别是在蓝牙 V1.2 协议推出以后，一股新的蓝牙技术热潮又将掀起，目前，蓝牙技术已在许多新的领域找到了应用点，如交互式游戏机，汽车电子的无线接入、控制等。

1.4.5 超宽带无线通信技术

超宽带（UWB：Ultra Wave Band）无线通信技术是一种新型的无线通信技术，根据 2002 年 2 月 14 日美国 FCC（Federal Communications Commission，联邦通信委员会）从信号带宽的角度给出了 UWB 信号的确切定义：UWB 信号指“－10 dB 功率点处的相对带宽大于 25%或射频的绝对带宽大于 1.5 GHz”的信号。该技术的工作频段范围为 3.1～10.6 GHz，工作带宽为 7.5 GHz，数据传输速率可达 1 Gbps，传输距离为 10 m，在工作带宽内，发射功率的频谱密度低于－41 dbm。由于该技术存在宽的信号带宽，传输信息的速率高，而且，功耗低、隐蔽性好、抗信号多径效果好等优点，因此，这项技术受到了各方面的广泛关注。

目前，在超宽带无线通信技术标准方面还存在一些争议，主要原因是存在两个不同的调制发射方式，一个是由飞思卡尔等公司提出的单脉冲直接序列调制发射方式，另一个是

以 Intel 等公司提出的多载波调制发射方式，由于这两种工作方式都存在有各自的优缺点，最终，这两种工作方式共存的可能性较大。

另外，基于超宽带单脉冲直接序列调制技术的低速率传输技术也越来越受到人们的关注。

1.4.6 IEEE 802.11X 技术

Internet 网络的迅速发展，进一步加速了无线网络技术的应用和发展，特别是 IEEE 802.11 技术标准经过十几年的发展，其技术性能指标得到了极大的提高，并且，该技术还在不断地发展和提高。其技术性能指标由于所采用的技术和工作的频段不同，它们之间也存在着较大的差异。

IEEE 802.11b，其工作频段为 2.4 GHz 的 ISM 频段，采用直接序列扩频技术，传输速率为 11 Mbps。近年来 IEEE 802.11b 在调制方式上有所改进，提出了两种新的调制方式：第一种是高效率的“补码键控（CCK）”调制方式，从而使传输速率达到了 11 Mbps 的顶端数据速率。第二种调制方案是“分组二进制卷积码（PBCCTM）”，由于该技术能够提供 3 dB 的编码增益，从而提高了设备的通信距离。

IEEE 802.11a，其工作频段为 5.2 GHz，采用 OFDM 调制技术，具有较好的抗多径干扰性能，可提供 8 个信道，可采用 6，9，12，18，24，36，48， 54 Mbps 等速率来传输数据流，由于工作频率、调制方式不同，不能与 802.11b 兼容。

IEEE 802.11g，工作在 2.4 GHz 频段，该技术提出了两种调制方式，一种方式为 CCK OFDM调制方式，另一种为 PBCC 22（也称 CCK PBCC）调制方式，其中 PBCC 22 方式保持了对 IEEE 802.11b 的完全兼容，并使最高传输速率达到了 22 Mbps，又被称为 802.11b+标准。而 CCK OFDM 则作为 502.11 g 的强制 54 Mbps 模式，同时支持两种模式的 802.11g 产品，在与 802.11b 网络兼容的情况下，最高提供与 802.11a 标准相同的 54 Mbps传输速率。

IEEE 802.11h 是欧洲制订的、工作在 5 GHz 频段的无线标准，目的是减少对同处于5 GHz 频段的雷达的干扰。802.11h 涉及两种技术，一种是动态频率选择（DFS），即接入点不停地扫描信道上的雷达信号，接入点和相关的基站随时改变频率，最大限度地减少干扰，均匀分配 WLAN 流量；另一种技术是传输功率控制（TPC），总的传输功率或干扰将减少 3 dB。

此外，为改善 IEEE 802.11 技术标准的服务质量、增强其网络安全保密性、网络的接入性能，提出了 IEEE 802.11e、IEEE 802.11i、IEEE 802.11f 等协议标准，以完善其技术的性能。

1.4.7 射频识别技术

无线射频识别（RFID：Radio Frequency Identification）是一种非接触式的自动识别技术。最简单的 RFID 系统由标签（Tag）、阅读器（Reader）和天线（Antenna）3 部分组成，在实际应用中还需要其他硬件和软件的支持。其工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收

阅读器发出的射频信号，凭借从感应电流中所获得的能量发送存储在芯片中的产品信息（Passive Tag，无源标签或被动标签），或者主动发送某一频率的信号（Active Tag，有源标签或主动标签），阅读器读取信息并经解码后，送至中央信息系统进行相关数据处理。在零售业中，认为 RFID 是条形码的终结者。

目前全世界已经安装了约 5 000 个 RFID 系统，实际年销售额约为 9.64 亿美元，但主要用于宠物与野生动物的跟踪、公路和停车收费等有限的领域。事实上，RFID 还有望在高速公路自动收费、交通管理、门禁保安、RFID 卡收费、生产线自动化、仓储管理、汽车防盗、防伪、电子物品监视系统、火车和货运集装箱的识别、物流管理、生产线追踪等领域大展身手。

1.5 几种短距离无线通信技术的性能比较

上面简单地介绍了 ZigBee 无线通信技术特征，同时对近年来相关短距离无线通信技术性能进行了简单介绍，为了更加直观表述和比较这几种短距离无线通信技术的性能，用图 1 1、图 1 2 和表 1 1 进行说明。

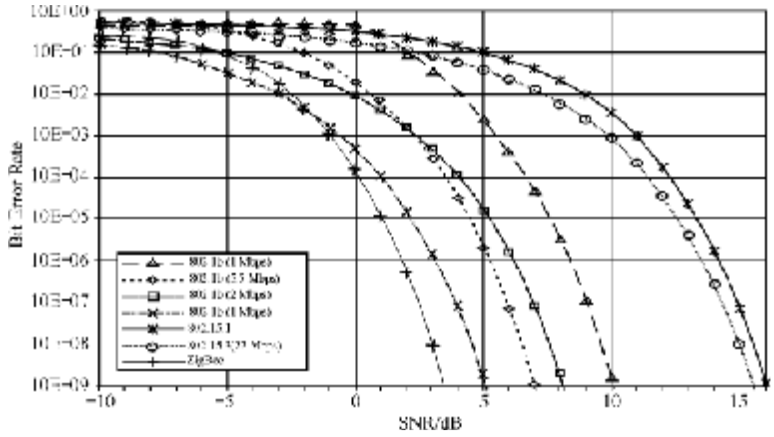


图 1-1　ZigBee 技术与其他 802.11 等短距离无线通信技术的通信性能比较

图 1 1 为 ZigBee 技术与其他 802.11b、802.15.3 等在通信性能上的比较；图 1 2 给出了 ZigBee 技术与其他几种短距离无线通信技术在通信距离、速率性能以及相应的应用场合；表 1 1 为几种短距离无线通信技术特点的比较。从表中，我们不难看出，无论是 ZigBee 技术、蓝牙技术、HomeRF 技术、IrDA 技术、DECT 技术、超宽带技术，还是 IEEE 802.11 技术以及 RFID 技术，它们都具有各自的特点，适用于不同的应用场合，它们之间存在相互竞争、相互补充，谁也不能替代谁，相信它们在不断的竞争中，会取长补短，共同发展，为

人们的生活需要提供更快捷、更方便的通信方式。

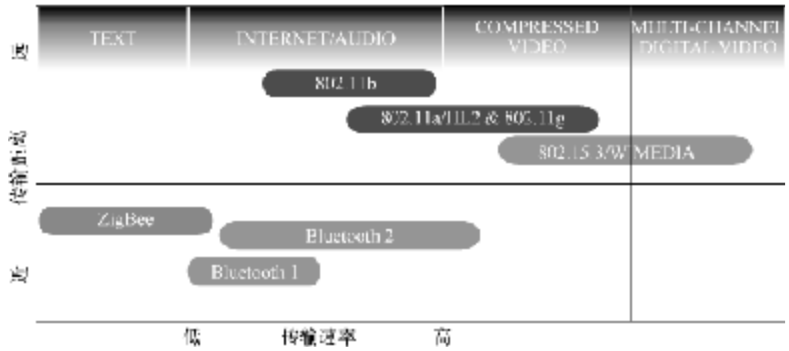


图 1-2　几种短距离无线通信技术通信距离和速率的比较

表 **1-1**　几种短距离无线通信技术的比较

规范	工作频段	传输速率(Mbps)	数据/话音	最大功耗	传输方式	连接设备数	安全措施	支持组织	主要用途
ZigBee	868/915 MHz 2.4 GHz	0.02，0.04，0.25	数据	1～3 mW	点到多点	2^{16}～2^{64}	32，64，128 密钥	ZigBee 联盟	家庭网络、控制网络、传感器网络
红外	820 nm	1.521，4，16	只支持数据	数 mW	点到点	2	靠短距离、小角度传输保证安全，无其他安全措施	IrDA	透明可见范围内的数据传输，近距离遥控
DECT	1.88～1.9 GHz	1.152	话音、数据	几十 mW	点到多点	12	鉴权及密钥	欧洲	家庭话音与数据无线连接
HomeRF	2.4 GHz	1，2	数据	100 mW	点到多点	127	50 次/秒跳频	HomeRF	家庭无线局域网
蓝牙	2.4 GHz	1，2，3	话音、数据	1～100 mW	点到多点	7	1 600 次/秒跳频，128 位密钥	Bluetooth SIG	个人网络
802.11b	2.4 GHz	11	数据	100 mW	点到多点	255	WEP 加密	IEEE 802.11b	无线局域网
802.11a	5.2 GHz	6，9，12，18，24，36，	数据	100 mW	点到多点	255	WEP 加密	IEEE 802.11a	无线局域网
802.11g	2.4 GHz	54	数据	100 mW	点到多点	255	WEP 加密	IEEE 802.11g	无线局域网
RFID	5.8 GHz	0.212	数据	不需要供电	点到点	2	密钥	澳大利亚零售组织等	超市、物流管理

第 2 章　ZigBee 技术的网络拓扑结构

利用 ZigBee 技术组成的无线个人区域网（WPAN）是一种低速率的无线个人区域网（LR WPAN），这种低速率无线个人区域网的网络结构简单、成本低廉，具有有限的功率和灵活的吞吐量。LR WPAN 主要目标是实现安装容易、数据传输可靠、短距离通信、非常低的成本以及功耗，并拥有一个简单而灵活的通信网络协议。

在一个 LR MPAN 网络中，可同时存在两种不同类型的设备，一种是具有完整功能的设备（FFD），另一种是简化功能的设备（RFD）。在网络中，FFD 通常有 3 种工作状态：（1）作为个人区域网络（PAN）的主协调器；（2）作为一个协调器；（3）作为一个终端设备。一个 FFD 可以同时和多个 RFD 或多个其他的 FFD 通信，而对于一个 RFD 来说，它只能和一个 FFD 进行通信。RFD 的应用非常简单、容易实现，就好像一个电灯的开关或者一个红外线传感器，由于 RFD 不需要发送大量的数据，并且一次只能同一个 FFD 连接通信，因此，RFD 仅需要使用较小的资源和存储空间，这样，就可非常容易地组建一个低成本和低功耗的无线通信网络。

在 ZigBee 网络拓扑结构中，最基本的组成单元是设备，这个设备可以是一个 RFD 也可以是一个 FFD；在同一个物理信道的 POS（个人工作范围）通信范围内，两个或者两个以上的设备就可构成一个 WPAN。但是，在这一个网络中至少要求有一个 FFD 作为 PAN 主协调器。

LR WPAN 属于 WPAN 家庭标准的一部分，其覆盖范围可能超出 WPAN 所规定的 POS 范围。对于无线媒体而言，其传播特性具有动态的和不确定的特性，因此，不存在一个精确的覆盖范围，仅仅是位置或方向的一个小小变化都可能导致信号强度或者链路通信质量的巨大变化，无论是静止设备，还是移动设备，这些变化都会对站和站之间的无线传播造成影响。

2.1　ZigBee 技术的体系结构

ZigBee 技术是一种可靠性高、功耗低的无线通信技术，在 ZigBee 技术中，其体系结构通常由层来量化它的各个简化标准。每一层负责完成所规定的任务，并且向上层提供服务。各层之间的接口通过所定义的逻辑链路来提供服务。ZigBee 技术的体系结构主要由物理（PYH）层、媒体接入控制（MAC）层、网络/安全层以及应用框架层组成，其各层之间

分布如图2 1所示。

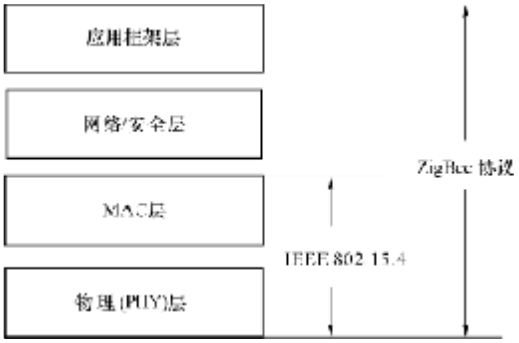


图 2-1　ZigBee 技术协议组成

从图2 1不难看出，ZigBee技术的协议层结构简单，不像诸如蓝牙和其他网络结构，这些网络结构通常分为 7 层，而 ZigBee 技术仅为 3 层。在 ZigBee 技术中，PHY 层和 MAC 层采用 IEEE 802.15.4 协议标准，其中，PHY 提供了两种类型的服务：即通过物理层管理实体接口（PLME）对 PHY 层数据和 PHY 层管理提供服务。PHY 层数据服务可以通过无线物理信道发送和接收物理层协议数据单元（PPDU）来实现。

PHY 层的特征是启动和关闭无线收发器，能量检测，链路质量，信道选择，清除信道评估（CCA），以及通过物理媒体对数据包进行发送和接收。

同样，MAC 层也提供了两种类型的服务：通过 MAC 层管理实体服务接入点（MLME SAP）向 MAC 层数据和 MAC 层管理提供服务。MAC 层数据服务可以通过 PHY 层数据服务发送和接收 MAC 层协议数据单元（MPDU）。

MAC 层的具体特征是：信标管理，信道接入，时隙管理，发送确认帧，发送连接及断开连接请求。除此之外，MAC 层为应用合适的安全机制提供一些方法。

有关 PHY 层、MAC 层和网络层的详细描述将在以后章节中作为重点内容予以介绍。

ZigBee 技术的网络层 /安全层主要用于 ZigBee 的 LR WPAN 网的组网连接、数据管理以及网络安全等；应用框架层主要为 ZigBee 技术的实际应用提供一些应用框架模型等，以便对 ZigBee 技术的开发应用，在不同的应用场合，其开发应用框架不同，从目前来看，不同的厂商提供的应用框架是有差异的，应根据具体应用情况和所选择的产品来综合考虑其应用框架结构。为方便起见，在以后章节中，将 LR WPAN 网简写为 PAN。

2.2　ZigBee 技术的网络拓扑结构

根据应用的需求，ZigBee 技术网络有两种网络拓扑结构：星型的拓扑结构和对等的拓

扑结构，这两种网络结构如图 2 2 所示。

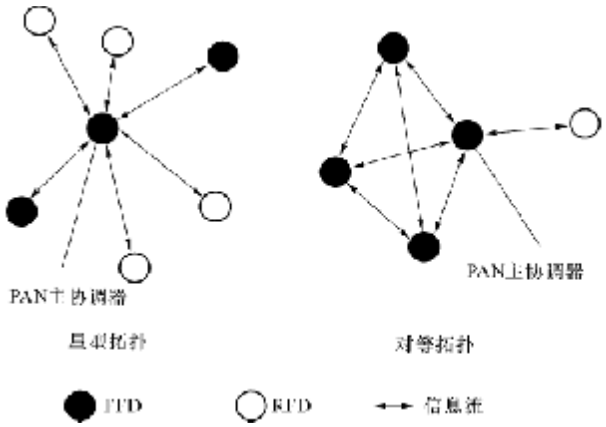


图 2-2　星型拓扑和对等拓扑结构举例

星型拓扑网络结构由一个叫做 PAN 主协调器的中央控制器和多个从设备组成，主协调器必须为一个具有完整功能的设备，从设备既可为完整功能设备也可为简化功能设备，在实际应用中，应根据具体应用情况，采用不同功能的设备，合理地构造通信网络。在网络通信中，通常将这些设备分为起始设备或者终端设备，PAN 主协调器既可作为起始设备、终端设备，也可作为路由器，它是 PAN 网络的主要控制器。在任何一个拓扑网络上，所有设备都有唯一的 64 位的长地址码，该地址码可以在 PAN 中用于直接通信，或者当设备之间已经存在连接时，可以将其转变为 16 位的短地址码分配给 PAN 设备，因此，在设备发起连接时，应采用 64 位的长地址码，只有在连接成功后，系统分配了 PAN 的标识符后，才能采用 16 位的短地址码进行连接，因此，短地址码是一个相对地址码，长地址码是一个绝对地址码。在 ZigBee 技术应用中，PAN 主协调器是主要的耗能设备，而其他从设备均采用电池供电，ZigBee 技术的星型拓扑结构通常在家庭自动化、PC 外围设备、玩具、游戏以及个人健康检查等方面得到应用。

在对等的拓扑网络结构中，同样也存在一个 PAN 主设备，但该网络不同于星型拓扑网络结构，在该网络中的任何一个设备只要是在它的通信范围之内，就可以和其他设备进行通信。对等拓扑网络结构能够构成较为复杂的网络结构，例如，网孔拓扑网络结构，这种对等拓扑网络结构在工业监测和控制、无线传感器网络、供应物资跟踪、农业智能化，以及安全监控等方面都有广泛的应用。一个对等网络的路由协议可以是基于 Ad hoc 技术的，也可以是自组织式的和自恢复式的，并且，在网络中各个设备之间发送消息时，可通过多个中间设备中继的传输方式进行传输，即通常称为多跳的传输方式，以增大网络的覆盖范围。其中，组网的路由协议，在 ZigBee 网络层中没有给出，这样为用户的使用提供了更

为灵活的组网方式。

无论是星型拓扑网络结构，还是对等拓扑网络结构，每个独立的 PAN 都有一个唯一的标识符，利用该 PAN 标识符，可采用 16 位的短地址码进行网络设备间的通信，并且可激活 PAN 网络设备之间的通信。

上面已经介绍，ZigBee 网络结构具有两种不同的形式，每一种网络结构有自己的组网特点，本小节将简单地介绍它们各自的组网特点。

1. 星型网络结构的形成

星型网络的基本结构如图 2 2 所示。当一个具有完整功能的设备（FFD）第一次被激活后，它就会建立一个自己的网络，将自身成为一个 PAN 主协调器。所有星型网络的操作独立于当前其他星型网络的操作，这就说明了在星型网络结构中只有一个唯一的 PAN 主协调器，通过选择一个 PAN 标识符确保网络的唯一性，目前，其他无线通信技术的星型网络没有采用这种方式。因此，一旦选定了一个 PAN 标识符，PAN 主协调器就会允许其他从设备加入到它的网络中，无论是具有完整功能的设备，还是简化功能的设备都可以加入到这个网络中，详细的组网过程，将在以后的有关章节中给出。

2. 对等网络的形成

在对等拓扑结构中，每一个设备都可以与在无线通信范围内的其他任何设备进行通信。任何一个设备都可定义为 PAN 主协调器，例如，可将信道中第一个通信的设备定义成 PAN 主协调器。未来的网络结构很可能不仅仅局限为对等的拓扑结构，而是在构造网络的过程中，对拓扑结构进行某些限制。

例如，树簇拓扑结构是对等网络拓扑结构的一种应用形式，在对等网络中的设备可以为完整功能设备，也可以为简化功能设备。而在树簇中的大部分设备为 FFD，RFD 只能作为树枝末尾处的叶结点上，这主要是由于 RFD 一次只能连接一个 FFD。任何一个 FFD 都可以作为主协调器，并且，为其他从设备或主设备提供同步服务。在整个 PAN 中，只要该设备相对于 PAN 中的其他设备具有更多计算资源，比如具有更快的计算能力、更大的存储空间以及更多的供电能力等，这样的设备都可以成为该 PAN 的主协调器，通常称该设备为 PAN 主协调器。在建立一个 PAN 时，首先，PAN 主协调器将其自身设置成一个簇标识符（CID）为 0 的簇头（CLH），然后，选择一个没有使用的 PAN 标识符，并向邻近的其他设备以广播的方式发送信标帧，从而形成第一簇网络。接收到信标帧的候选设备可以在簇头中请求加入该网络，如果 PAN 主协调器允许该设备加入，那么主协调器会将该设备作为子结点加到它的邻近表中，同时，请求加入的设备将 PAN 主协调器作为它的父结点加到邻近表中，成为该网络的一个从设备；同样，其他的所有候选设备都按照同样的方式，可请求加入到该网络中，作为网络的从设备。如果原始的候选设备不能加入

到该网络中，那么它将寻找其他的父结点。在以后的章节中将详细介绍如何形成一个网络以及如何让设备加入到网络中。在树簇网络中，最简单的网络结构是只有一个簇的网络，但是多数网络结构由多个相邻的网络构成。一旦第一簇网络满足预定的应用或网络需求时，PAN 主协调器将会指定一个从设备为另一簇新网络的簇头，使得该从设备成为另一个 PAN 的主协调器，随后其他的从设备将逐个加入，并形成一个多簇网络，如图 2 3 所示，图中的直线表示设备间的父子关系，而不是通信流。多簇网络结构的优点在于可以增加网络的覆盖范围，而随之产生的缺点是会增加传输信息的延迟时间。

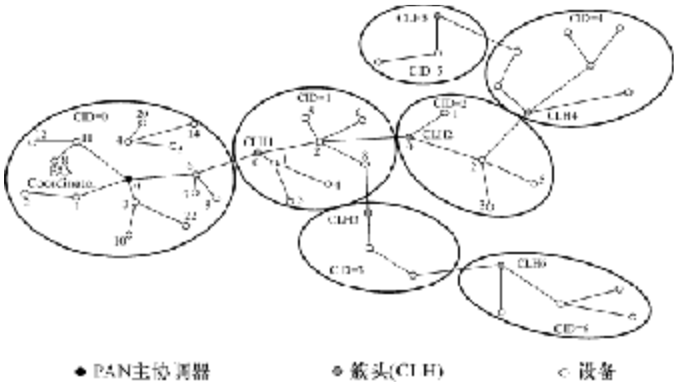


图 2-3　树簇网络

2.3　低速无线个域网的功能分析

本节中主要介绍了低速无线个域网的功能，包括超帧结构信息、数据传输模式、帧结构、鲁棒性、功耗以及安全性。

2.3.1　超帧的结构

在无线个域网网络标准中，允许有选择性地使用超帧结构。由网络中的主协调器来定义超帧的格式。超帧由网络信标来限定，并由主协调器发送，如图 2 4 所示，它分为 16 个大小相等的时隙，其中，第一个时隙为 PAN 的信标帧。如果主设备不使用超帧结构，那么，它将关掉信标的传输。信标主要用于使各从设备与主协调器同步、识别 PAN 以及描述超帧的结构。任何从设备如果想在两个信标之间的竞争接入期间（CAP）进行通信，则需要使用具有时隙和免冲突载波检测多路接入（CSMA CA）机制同其他设备进行竞争通信。需要处理的所有事务将在下一个网络信标时隙前处理完成。

为减小设备的功耗，将超帧分为两个部分，即活动部分和静止部分。在静止部分时，主协

调器与 PAN 的设备不发生任何联系，进入一个低功率模式，以达到减小设备功耗的目的。

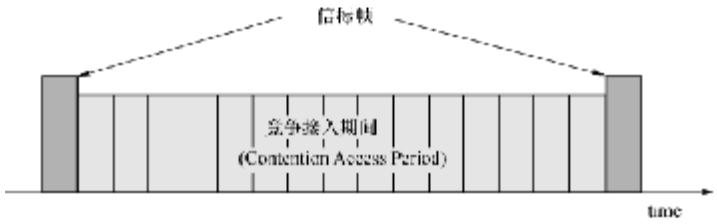


图 2-4　无 GTS 的超帧结构

在网络通信中，在一些特殊（如通信延迟小、数据传输率高）情况下，可采用 PAN 主协调器的活动超帧中的一部分来完成这些特殊要求。该部分通常称为保护时隙（GTS）。多个保护时隙构成一个免竞争时期（CFP），通常，在活动超帧中，在竞争接入时期（CAP）的时隙结束处后面紧接着 CFP，如图 2 5 所示。PAN 主协调器最多可分配 7 个 GTS，每个 GTS 至少占用一个时隙。但是，在活动超帧中，必须有足够的 CAP 空间，以保证为其他网络设备和其他希望加入网络的新设备提供竞争接入的机会，但是所有基于竞争的事务必须在 CFP 之前执行完成。在一个 GTS 中，每个设备的信息传输必须保证在下一个 GTS 时隙或 CFP 结束之前完成，在以后的章节中将详细地介绍超帧的结构。

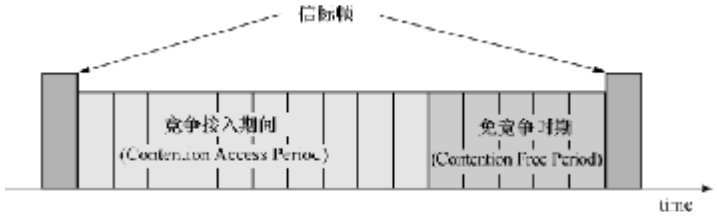


图 2-5　有 GTS 的超帧结构

2.3.2　数据传输模式

ZigBee 技术的数据传输模式分为 3 种数据传输事务类型：第 1 种是从设备向主协调器送数据；第 2 种是主协调器发送数据，从设备接收数据；第 3 种是在两个从设备之间传送数据。对于星型拓扑结构的网络来说，由于该网络结构只允许在主协调器和从设备之间交换数据，因此，只有两种数据传输事务类型。而在对等拓扑结构中，允许网络中任何两个从设备之间进行交换数据，因此，在该结构中，可能包含这 3 种数据传输事务类型。

每种数据传输的传输机制还取决于该网络是否支持信标的传输。通常，在低延迟设备之间通信时，应采用支持信标的传输网络，例如 PC 的外围设备。如果在网络不存在低

延迟设备时，在数据传输中，可选择不使用信标方式传输，值得注意的是，在这种情况下，虽然数据传输不采用信标，但在网络连接时，仍需要信标，才能完成网络连接，数据传输使用的帧结构将在下一节中介绍。

1. 数据传送到主协调器

这种数据传输事务类型是由从设备向主协调器传送数据的机制。

当从设备希望在信标网络中发送数据给主设备时，首先，从设备要监听网络的信标，当监听到信标后，从设备需要与超帧结构进行同步，在适当的时候，从设备将使用有时隙的 CSMA CA 向主协调器发送数据帧，当主协调器接收到该数据帧后，将返回一个表明数据已成功接收的确认帧，以此表明已经执行完成该数据传输事务，图 2 6 描述了该数据传输事务执行的顺序。

当某个从设备要在非信标的网络发送数据时，仅需要使用非时隙的 CSMA CA 向主协调器发送数据帧，主协调器接收到数据帧后，返回一个表明数据已成功接收的确认帧，图 2 7 描述了该数据传输事务执行的顺序。

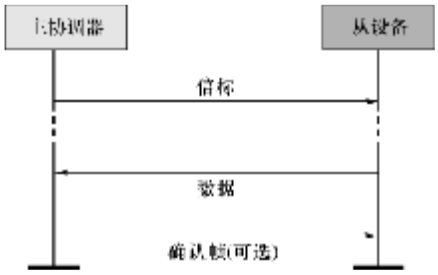


图 2-6　信标网络，数据到主协调器的通信顺序

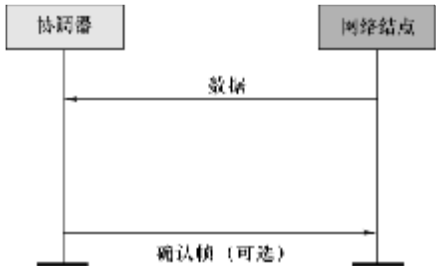


图 2-7　无信标网络，数据到主协调器的通信顺序

2. 主协调器发送数据

这种数据传输事务是由主协调器向从设备传送数据的机制。

当主协调器需要在信标网络中发送数据给从设备时，它会在网络信标中表明存在有要传输的数据信息，此时，从设备处于周期地监听网络信标状态，当从设备发现存在有主协调器要发送给它的数据信息时，将采用有时隙的 CSMA CA 机制，通过 MAC 层指令发送一个数据请求命令。主协调器收到数据请求命令后，返回一个确认帧，并采用有时隙的 CSMA CA 机制，发送要传输的数据信息帧。从设备收到该数据帧后，将返回一个确认帧，表示该数据传输事务已处理完成。主协调器收到确认帧后，将该数据信息从主协调器的信标未处理信息列表中删除。图 2 8 描述了该数据传输事务的执行顺序。

当主协调器需要在非信标网络中传输数据给从设备时，主协调器存储着要传输的数据，将通过与从设备建立数据连接，由从设备先发送请求数据传输命令后，才能进行数据传输，其具体传输过程如下所述。

首先，采用非时隙 CSMA CA 方式的从设备，以所定义的传输速率向主协调器发送一个请求发送数据的 MAC 层命令，从而，在主 从设备之间建立起连接；主协调器收到请求数据发送命令后，返回一个确认帧。如果在主协调器中存在有要传送给该从设备的数据时，主协调器将采用非时隙 CSMA CA 机制，向从设备发送数据帧；如果在主协调器中不存在有要传送给该从设备的数据，则主协调器将发送一个净荷长度为 0 的数据帧，以表明不存在有要传输给该从设备的数据。从设备收到数据后，返回一个确认帧，以表示该数据传输事务已处理完成。图 2 9 描述了该数据处理事务的执行顺序。

3. 对等网络的数据传输

在对等网络中，每一个设备都可与在其无线通信范围内中的任何设备进行通信。由于设备与设备之间的通信随时都可能发生，因此，在对等网络中，各通信设备之间必须处于随时可通信的状态，则需要设备必须处于如下两种工作状态中的任意一种：(1) 设备始终处于接收状态；(2) 设备间保持相互同步。在第 1 种状态下，设备采用非时隙的 CSMA CA机制来传输简单的数据信息；在第 2 种情况下，需要采取一些其他措施，以确保通信设备之间相互同步。

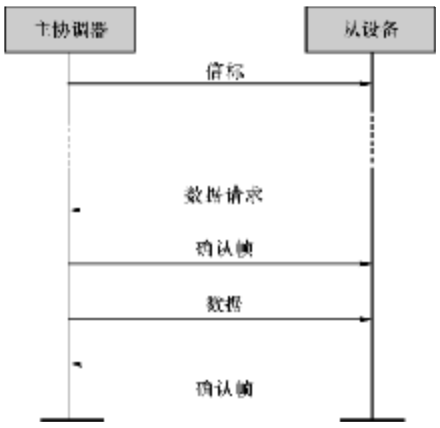


图 2-8　在信标网络中主协调器设备传输数据的通信顺序

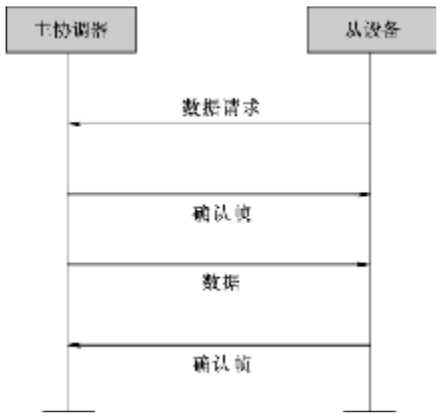


图 2-9　在非信标网络中主协调器传输数据的通信顺序

2.3.3　帧结构

在通信理论中，一种好的帧结构就是在保证其结构复杂性最小的同时，需要在噪声信道中具有很强的抗干扰能力。在 ZigBee 技术中，每一个协议层都增加了各自的帧头和帧尾，在 PAN 网络结构中定义了 4 种帧结构：

- 信标帧——主协调器用来发送信标的帧；
- 数据帧——用于所有数据传输的帧；

- 确认帧——用于确认成功接收的帧；
- MAC 层命令帧——用于处理所有 MAC 层对等实体间的控制传输。

在本小节中，将对这 4 种帧类型的结构进行介绍，并且用图示的方式，说明各协议层中所对应的帧结构。物理层以下所描述的包结构以比特表示，为实际在物理媒体上所发送的数据。

1. 信标帧

在信标网络中，信标由主协调器的 MAC 层生成，并向网络中的所有从设备发送，以保证各从设备与主协调器同步，使网络的运行成本最低，即采用信标网络通信，可减少从设备的功耗，保证正常的通信，信标帧的结构如图 2 10 所示。

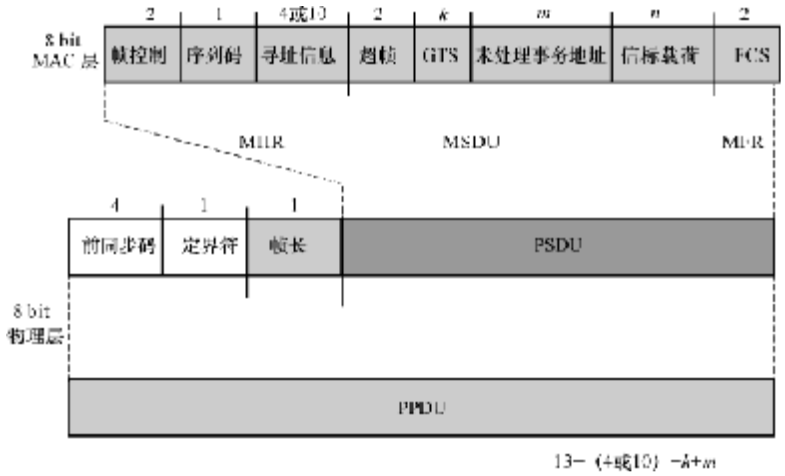


图 2-10　信标帧示意图

通常设备中的 MAC 层服务数据单元（MSDU）包括超帧格式、未处理事务地址格式、地址列表以及信标载荷。如果在 MSDU 前面，加上 MAC 层帧头（MHR），在 MSDU 结尾后面，加上 MAC 层帧尾（MFR），则 MHR、MSDU 和 MFR 共同构成了 MAC 层信标帧（即 MAC 层协议数据单元——MPDU），其中，MHR 包括 MAC 帧的控制字段、信标序列码（BSN）以及寻址信息；MFR 包含 16 位帧校验序列（FCS）。

在 MAC 层生成的 MAC 层信标帧作为物理层信标包的载荷（PSDU）发送到物理层。同样，在 PSDU 前面，需要加上一个同步帧头（SHR）和一个物理层帧头（PHR），其中，SHR 包括前同步帧序列和帧起始定界符（SFD）；在 PHR 中，包含有 PSDU 长度的信息。使用前同步码序列的目的是使从设备与主协调器达到符号同步，因此，SHR、PHR 以及 PSDU 共同构成了物理层的信标包（PPDU）。

通过上述过程，最终在 PHY 层就形成了网络信标帧，一个帧信号在 MAC 层和 PHY

层分别都要加上所对应层的帧头和帧尾，最后在 PHY 层形成相应的帧信号。

2. 数据帧

在 ZigBee 设备之间进行数据传输时，传输的数据由应用层生成，经数据处理后，发送给 MAC 层，作为 MAC 层的数据载荷（MSDU），并在 MSDU 前面加上一个 MAC 层帧头 MHR，在其结尾后面，加上一个 MAC 层帧尾 MFR。其中，MHR 包括帧控制、序列码以及寻址信息，MFR 为 16 位 FCS 码，这样，由 MHR、MSDU 和 MFR 共同构成了 MAC 层数据帧（MPDU）。

MAC 的数据帧作为物理层载荷（PSDU）发送到物理层。在 PSDU 前面，加上一个 SHR 和一个 PHR。其中，SHR 包括前同步码序列和 SFD；PHR 包含 PSDU 的长度信息。同信标帧一样，前同步码序列和数据 SFD 能够使接收设备与发送设备达到符号同步。SHR、PHR 和 PSDU 共同构成了物理层的数据包（即 PPDU）。

数据帧结构如图 2 11 所示。

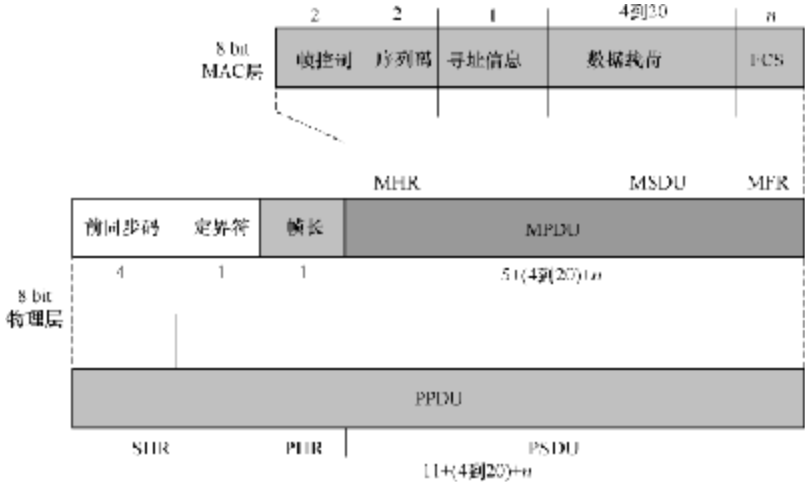


图 2-11　数据帧示意图

3. 确认帧

在通信接收设备中，为保证通信的可靠性，通常要求接收设备在接收到正确的帧信息后，向发送设备返回一个确认信息，以向发送设备表示已经正确地接收到相应的信息。接收设备将接收到的信息经 PHY 层和 MAC 层后，由 MAC 层经纠错解码后，恢复发送端的数据，如没有检查出数据的错误，则由 MAC 层生成的一个确认帧，发送回发送端，其帧结构如图 2 12 所示。

MAC 层的确认帧是由一个 MHR 和一个 MFR 构成，其中，MHR 包括 MAC 帧控制字段和数据序列码字段；MFR 由 16 位 FCS 构成。MHR 和 MFR 共同构成了 MAC 层的

确认帧(MPDU)。

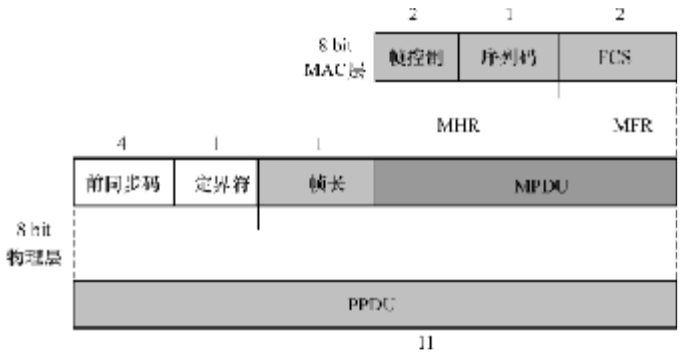


图 2-12　确认帧示意图

MPDU 作为物理层确认帧载荷(PSDU)发送到物理层。在 PSDU 前面,加上 SHR 和 PHR。其中,SHR 包括前同步码序列和 SFD 字段;PHR 包含 PSDU 长度的信息。SHR、PHR 以及 PSDU 共同构成了物理层的确认包(PPDU)。

4. MAC 层命令帧

在 ZigBee 设备中,为了控制设备的工作状态,同网络中的其他设备进行通信,根据应用的实际需要,对设备进行控制,控制命令由应用层产生,在 MAC 层根据控制命令的类型,生成的 MAC 层命令帧,其帧结构如图 2 13 所示。

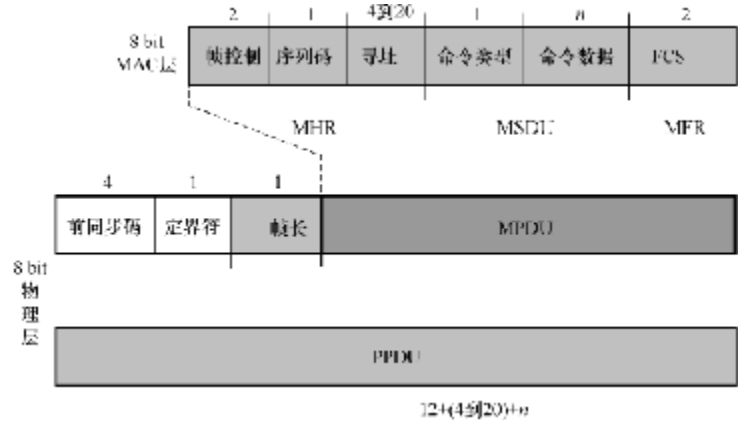


图 2-13　MAC 命令帧示意图

包含命令类型字段和命令数据的 MSDU 叫作命令载荷。同其他帧一样,在 MSDU

前面，加上一个帧头 MHR，在其结尾后面，加上一个帧尾 MFR，其中，MHR 包括 MAC 层帧控制、数据序列码以及寻址信息字段，MFR 由 16 位 FCS 构成。MHR、MSDU 和 MFR 共同构成了 MAC 层命令帧（MPDU）。

MPDU 作为物理层命令帧发送到物理层。PSDU 前加上一个 SHR 和一个 PHR。其中，SHR 包括前同步码序列和 SFD 字段；PHR 包含 PSDU 长度的信息。前同步码序列能够使接收机达到符号同步。SHR、PHR 和 PSDU 共同构成了物理层命令包（PPDU）。

2.3.4 网络的鲁棒性

在 LR WPAN 中，为保证数据传输的可靠性，采用了不同的机制，如 CSMA CA 机制，帧确认以及数据校验等，在本节中，将分别对这些机制进行简要的介绍。

1．CSMA-CA 机制

正如上面所述，ZigBee 网络工作方式为信标网络和非信标网络，对不同的网络工作方式将采用不同的信道接入机制。在非信标网络工作方式情况下，采用非时隙 CSMA CA 信道接入机制，采用该机制的设备，在每次发送数据帧或 MAC 层命令时，要等待一个任意长的周期，在这个任意的退避时间之后，如果设备发现信道空闲，就会发送数据帧和 MAC 层命令；反之，如果设备发现信道正忙，将等待任意长的周期后，再次尝试接入信道。而对于确认帧，在发送时，不采用 CSMA CA 机制，即在接收到数据帧后，接收设备直接发送确认帧，而不管当前信道是否存在冲突，发送设备根据是否接收到正确的确认帧来判断数据是否发送成功。

在信标网络工作方式情况下，采用有时隙的 CSMA CA 信道接入机制，在该网络中，退避时隙恰好与信标传输的起始时间对准。在 CAP 期间发送数据帧时，首先，设备要锁定下一个退避时隙的边界位置，然后，在等待任意个退避时隙后，如果检测到信道忙，则设备还要再等待任意个退避时隙，才能尝试再次接入信道。如果信道空闲，设备将在下一个空闲的退避时隙边界发送数据。对于确认帧和信标帧的发送，则不需要采用 CSMA CA 机制。

有关 CSMA CA 机制的详细内容将在以后的章节中介绍。

2．确认帧

在 ZigBee 通信网络中，在接收设备成功地接收和验证一个数据帧和 MAC 层命令帧后，应根据发送设备是否需要返回确认帧的要求，向发送设备返回确认帧，或者不返回确认帧。但如果接收设备在接收到数据帧后，无论任何原因造成对接收数据信息不能进一步处理时，都不返回确认帧。

在有应答的发送信息方式中，发送设备在发出物理层数据包后，要等待一段时间来接收确认帧，如没有收到确认帧信息，则认为发送信息失败，并且，重新发送这个数据包。在经几次重新发送该数据包后，如仍没有收到确认帧，发送设备将向应用层返回发送数据包的状态，由应用层决定发送终止或者重新再发送该数据包。在非应答的发送信息方式中，不论结果如何，发送设备都认为数据包已发送成功。

3. 数据校验

为了发现数据包在传输过程产生比特错误，在数据包形成的过程中，均加入了 FCS 机制，在 ZigBee 技术中，采用 16 位 ITU T 的循环冗余检验码来保护每一个帧信息。有关 FCS 机制的详细情况将在以后章节中介绍。

2.3.5 功耗

ZigBee 技术在同其他通信技术比较时，我们不难看出，其主要技术特点之一就是功耗低，可用于便携式嵌入式设备中，在嵌入式设备中，大部分设备均采用电池供电的方式，频繁地更换电池或给电池充电是不实际的。因此，功耗就成为了一个非常重要的因素。

显然，为减小设备的功耗，必须尽量减少设备的工作时间，增加设备的休眠时间，即使设备在较高的占空比（duty cycling）条件下运行，以减小设备的功耗为目的，因此，这样就不得不使这些设备大部分的时间处于休眠状态。但是，为保证设备之间的通信能够正常工作，每个设备要周期性地监听其无线信道，判断是否有需要自己处理的数据消息，这一机制使得我们在实际应用中，必须在电池消耗和信息等待时间之间进行综合考虑，以获得它们之间的相对平衡。

2.3.6 安全性

在无线通信网络中，设备与设备之间的通信数据的安全保密性是十分重要的，在 ZigBee 技术中，在 MAC 层采取了一些重要的安全措施，以保证通信最基本的安全性，通过这些安全措施，为所有设备之间的通信提供最基本的安全服务，这些最基本的安全措施用来对设备接入控制列表（ACL）进行维护，并采用相应的密钥对发送数据进行加解密处理，以保护数据信息的安全传输。

虽然 MAC 层提供了安全保护措施，但实际上，MAC 层是否采用安全性措施由上层来决定，并由上层为 MAC 层提供该安全措施所必须的关键资料信息。此外，对密钥的管理、设备的鉴别以及对数据的保护、更新等都必须由上层来执行。在本小节中，简要介绍了一些 ZigBee 技术安全方面的知识。

1. 安全性模式

在 ZigBee 技术中，可以根据实际的应用情况，即根据设备的工作模式以及是否选择安全措施等情况，由 MAC 层为设备提供不同的安全服务。

⑴ 非安全模式

在 ZigBee 技术中，可以根据应用的实际需要对传输的数据是否采取安全保护措施，显然，如果选择设备工作模式为非安全模式，则设备不能提供安全性服务，对传输的数据无安全保护。

⑵ ACL 模式

在 ACL 模式下，设备能够为同其他设备之间的通信提供有限的安全服务。在这种模

式下，通过 MAC 层判断所接收到的帧是否来自于所指定的设备，如不是来自于指定的设备，上层都将拒绝所接收到的帧。在这种模式下，MAC 层对数据信息不提供密码保护，需要上层执行其他机制来确定发送设备的身份。在 ACL 模式中，所提供的安全服务即为前面所介绍的接入控制。

(3) 安全模式

在安全模式条件下，设备能够提供前面所述的任何一种安全服务。具体的安全服务取决于所使用的一组安全措施，并且，这些服务由该组安全措施来指定。在安全模式下，可提供的安全服务如下所示：

- 接入控制；
- 数据加密；
- 帧的完整性；
- 有序刷新。

2. 安全服务

在 ZigBee 技术中，采用对称密钥(symmetric key)的安全机制，密钥由网络层和应用层根据实际应用需要生成，并对其进行管理、存储、传送和更新等。密钥主要提供如下几种安全服务。

(1) 接入控制

接入控制是一种安全服务，为一个设备提供选择同其他设备进行通信的能力。在网络设备中，如采用接入控制服务，则每一个设备将建立一个接入控制列表，并对该列表进行维护，列表中的设备为该设备希望通信连接的设备。

(2) 数据加密

在通信网络中，对数据进行加密处理，以安全地保护所传输数据，在 ZigBee 技术中，采用对称密钥的方法来保护数据，显然，没有密钥的设备不能正确地解密数据，从而，达到了保护数据安全的目的。数据加密可能是一组设备共用一个密钥(通常作为默认密钥存储)或者两个对等设备共用一个密钥(一般存储在每个设备的 ACL 实体中)。数据加密通常为对信标载荷、命令载荷或数据载荷进行加密处理，以确保传输数据的安全性。

(3) 帧的完整性

在 ZigBee 技术中，采用了一种称为帧的完整性的安全服务，所谓帧的完整性是利用一个信息完整代码(MIC)来保护数据，该代码用来保护数据免于没有密钥的设备对传输数据信息的修改，从而，进一步保证了数据的安全性。帧的完整性由数据帧、信标帧和命令帧的信息组成。保证帧完整性的关键在于一组设备共用保护密钥(一般默认密钥存储状态)或者两个对等设备共用保护密钥(一般存储在每个设备的 ACL 实体中)。

(4) 有序刷新

有序刷新技术是一种安全服务，该技术采用一种规定的接收帧顺序对帧进行处理。当接收到一个帧信息后，得到一个新的刷新值，将该值与前一个刷新值进行比较，如果新

的刷新值更新，则检验正确，并将前一个刷新值刷新成该值。如果新的刷新值比前一个刷新值更旧，则检验失败。这种服务能够保证设备接收的数据信息是新的数据信息，但是没有规定一个严格的判断时间，即对接收数据多长时间进行刷新，需要根据在实际应用中的情况来进行选择。

2.4 原语的概念

从上面的介绍中，我们不难得知 ZigBee 设备在工作时，各种不同的任务在不同的层次上执行，通过层的服务，完成所要执行的任务。每一层的服务主要完成两种功能：根据它的下层服务要求，为上层提供相应的服务；另一种是根据上层的服务要求，对它的下层提供相应的服务。各项服务通过服务原语来实现，这里，我们利用图 2 14 来描述原语的基本概念，在图中，描述了一个具有 N 个用户的网络中，两个对等用户以及他们与 M 层（或子层）对等协议实体建立连接的服务原语。

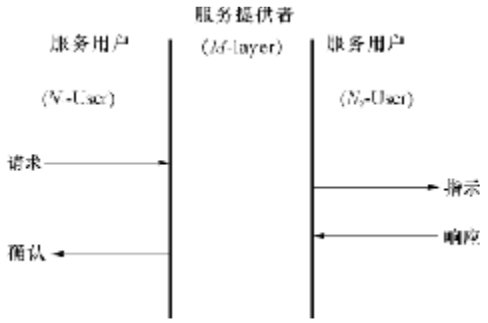


图 2-14　服务原语

服务是由 N 用户和 M 层之间信息流的描述来指定的。该信息流由离散的瞬时事件构成，以提供服务为特征。每个事件由服务原语组成，它将在一个用户的某一层，通过该层的服务接入点（SAP）与建立对等连接的用户的相同层之间传送。服务原语通过提供一种特定的服务来传输必需的信息。这些服务原语是一个抽象的概念，它们仅仅指出提供的服务内容，而没有指出由谁来提供这些服务。它的定义与其他任何接口的实现无关。

由代表其特点的服务原语和参数的描述来指定一种服务。一种服务可能有一个或多个相关的原语，这些原语构成了与具体服务相关的执行命令。每种服务原语提供服务时，根据具体的服务类型，可能不带有传输信息，也可能带有多个传输必须的信息参数。

原语通常分为如下 4 种类型：

⑴ Request：请求原语是从第 N_1 用户发送到它的第 M 层，请求服务开始。

⑵ Indication：指示原语是从第 N_1 用户的第 M 层向第 N_2 用户发送，指出对于第

N_2 用户有重要意义的内部 M 层的事件。该事件可能与一个遥远的服务请求有关，或者可能是由一个 M 层的内部事件引起。

(3) Response：响应原语是从第 N_2 用户向它的第 M 层发送，用来表示对用户执行上一条原语调用过程的响应。

(4) Confirm：确认原语是由第 M 层向第 N_1 用户发送，用来传送一个或多个前面服务请求原语的执行结果。

第 3 章　ZigBee 物理层协议规范

在不同的国家和地区，ZigBee 技术所允许使用的工作频率不同，而对于不同的应用频率范围，其调制方式、传输速率均有不同，本章主要针对 2 450 MHz 和 868 /915 MHz 这 3 个工作频率范围的 ZigBee 物理层协议规范进行分析讨论，主要内容包括：ZigBee 的激活与钝化；当前信道的能量检测；接收链路服务质量信息；ZigBee 的信道接入方式；信道频率选择以及数据传输和接收等。

正如第 2 章所述，ZigBee 物理层协议采用了 IEEE 802.15.4 协议标准，因此，本章将具体介绍 IEEE 802.15.4 物理层协议标准，以便使我们对 ZigBee 技术的物理层有更加深刻的了解。

3.1　ZigBee 物理层协议

3.1.1　ZigBee 工作频率的范围

众所周知，蓝牙技术在世界多数国家都采用统一的频率范围，其范围为 2.4 GHz 的 ISM 频段上，调制采用快速跳频扩频技术。而 ZigBee 技术不同，对于不同的国家和地区，为其提供的工作频率范围不同，ZigBee 所使用的频率范围主要分为 868 /915 MHz 和 2.4 GHz ISM频段，各个具体频段的频率范围如表 3 1 所示。

表 **3-1**　国家和地区 **ZigBee** 频率工作范围

工作频率范围 /MHz	频段类型	国家和地区
868～868.6	ISM	欧洲
902～928	ISM	北美
2 400～24 835	ISM	全球

由于各个国家和地区采用的工作频率范围不同，为提高数据传输速率，IEEE 802.15.4 规范标准对于不同的频率范围，规定了不同的调制方式，因而在不同的频率段上，其数据传输速率不同，具体调制和传输速率如表 3 2 所示。

表 3-2　频段和数据传输率

频段 /MHz	扩展参数		数据参数		
	码片速率 /kchip•s^{-1}	调制	比特速率 /kbps	符号速率 /kBaud•s^{-1}	符号
868～868.6	300	BPSK	20	20	二进制
902～928	600	BPSK	40	40	二进制
2 400～2 483.5	2 000	O-QPSK	250	62.5	16 相正交

3.1.2　信道分配和信道编码

从上看出 ZigBee 使用了 3 个工作频段，每一频段宽度不同，其分配信道的个数也不相同，在 IEEE 802.15.4 规范标准定义了 27 个物理信道，信道编号从 0 到 26，在不同的频段其带宽不同。其中，2 450 MHz 频段定义了 16 个信道，915 MHz 频段定义了 10 个信道，868 MHz 频段定义了 1 个信道。这些信道的中心频率定义如下：

$f_c = 868.3$ MHz　　$k = 0$ 时，

$f_c = 906 + 2(k-1)$ MHz　　$k = 1, 2, \cdots, 10$ 时，

$f_c = 2\,405 + 5(k-11)$ MHz　　$k = 11, 12, \cdots, 26$ 时。

其中，k 是信道编号，其频率和信道分布状况如图 3 1 所示。

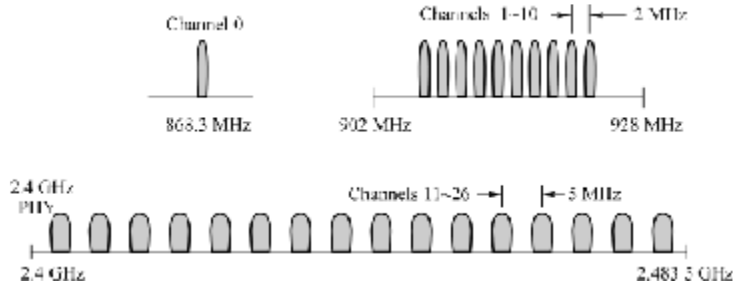


图 3-1　频率和信道分布

通常 ZigBee 不能同时兼容这 3 个工作频段，在选择 ZigBee 设备时，应根据当地无线管理委员会的规定，购买符合当地所允许使用频段条件的设备，我国规定 ZigBee 的使用频段为 2.4 GHz。

3.1.3　发射功率

ZigBee 技术的发射功率也有严格的限制，其最大发射功率应该遵守不同国家所制定的规范，通常，ZigBee 的发射功率范围为 0～＋10 dBm，通信距离范围通常为 10 m，可扩大到约 300 m，其发射功率可根据需要，利用设置相应的服务原语进行控制。

3.1.4 接收灵敏度

正如大家所知，接收灵敏度是在给定接收误码率的条件下，接收设备的最低接收门限值，通常用 dBm 表示；ZigBee 的接收灵敏度的测量条件为在无干扰条件下，传送长度为 20 个字节的物理层数据包，其误码率小于 1% 的条件下，在接收天线端所测量的接收功率为 ZigBee 的接收灵敏度，通常要求为 -85 dBm。

3.2 ZigBee 物理层服务

ZigBee 物理层通过射频固件和射频硬件提供了一个从 MAC 层到物理层无线信道的接口。在物理层中，包含一个物理层管理实体（PLME），该实体通过调用物理层的管理功能函数，为物理层管理服务提供其接口，同时，还负责维护由物理层所管理的目标数据库，该数据库包含有物理层个域网络的基本信息。

ZigBee 物理层的结构及接口如图 3 2 所示。

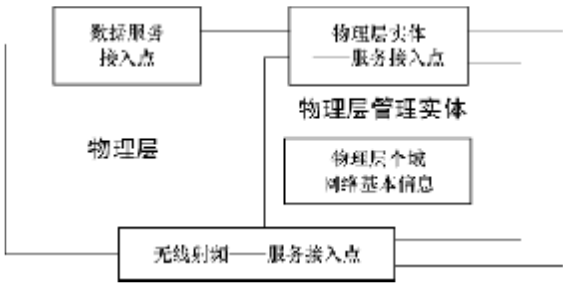


图 3-2 物理层结构模型

从图 3 2 可以看出，在物理层中，存在有数据服务接入点和物理层实体服务接入点，通过这两个服务接入点提供如下两种服务，它们是：（1）通过物理层数据服务接入点（PD SAP）为物理层数据提供服务；（2）通过物理层管理实体（PLME）服务的接入点（PLME SAP）为物理层管理提供服务。

3.2.1 物理层数据服务

物理层数据服务接入点支持在对等连接 MAC 层的实体之间传输 MAC 层协议数据单元（MPDU）。物理层数据服务接入点所支持的原语有请求原语、确认原语和指示原语。下面将会对它们各自的功能及语义进行详细地描述。

1. 物理层数据请求原语 **PD-DATA.request**

MAC 层用 PD DATA. request 原语请求向本地的物理层实体发送一个 MAC 层协议

数据单元(MPDU),即物理层服务数据单元 PSDU。

PD DATA. request 原语的语义如下:

PD DATA. request (psduLength, psdu)

表 3 3 列出了 PD DATA. request 原语的参数及功能。

表 **3-3** **PD-DATA. request** 参数

参数	类型	取值范围	功能描述
psduLength	无符号整型	≤aMaxPHYPacketSize (物理层最大数据包容量)	物理层实体发送物理层服务数据单元(PSDU)中字节个数
psdu	字节	—	物理层实体发送由字节构成的物理层服务数据单元(PSDU)

显然,PD DATA. request 原语是由本地 MAC 层实体生成,并将该原语发送给物理层实体,请求发送一个 MAC 层协议数据单元(MPDU)。

当物理层实体收到 PD DATA. request 原语后,就会生成一个物理层服务数据单元。此时,如果发射机正处于激活状态(即 TX_ON 状态),物理层将构造一个物理层协议数据单元(PPDU),该单元包含有要发送的物理层服务数据单元(PSDU),在物理层实体完成发送之后,就会向 MAC 层返回一个 SUCCESS 状态的 PD DATA. confirm 原语。

特别值得注意的是,当物理层收到 PD DATA. request 原语时,设备的收发机如果正处于接收状态(即 RX_ON 状态)或者收发机处于关闭状态(即 TRX_OFF 状态),那么,物理层实体将返回一个带有 RX_ON 或 TRX_OFF 状态的 PD DATA. confirm 原语,表示设备的发射机未激活,必须将发射机激活后,才能正确地执行 PD DATA. request 原语。

2. 物理层数据确认原语 **PD-DATA. confirm**

物理层用 PD DATA. confirm 原语向 MAC 层报告向对等的 MAC 层发送 MAC 层协议数据单元(即 PSDU)的结果状态,为物理层对 PD DATA. request 原语的响应。

PD DATA. confirm 原语的语义如下:

PD DATA. confirm (status)

表 3 4 列出了 PD DATA. confirm 原语的参数。

表 **3-4** **PD-DATA. confirm** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
status	枚举型	SUCCESS, RX_ON 或 TRX_OFF	请求的结果是发送一个数据包

PD DATA. confirm 原语是由物理层实体生成,并将该原语发送给 MAC 层作为对 PD DATA. request 原语的响应。PD DATA. confirm 原语将返回一个代表发送请求原语

执行的状态，如果发送数据请求原语成功地执行，则返回状态为 SUCCESS；否则，返回一个代表出错的代码，如 RX_ON 或 TRX_OFF。

MAC 层收到 PD DATA. confirm 原语后，就能够知道发送请求原语的结果。如果发送成功，那么它的状态参数就会设置为 SUCCESS；否则，状态参数就会设置为错误状态。

3．物理层数据指示原语 PD-DATA. indication

物理层利用 PD DATA. indication 原语向本地 MAC 层实体传送一个 MPDU（即 PSDU），即当物理层接收到来自远方发送来的数据后，通过该原语，将接收到的数据包发送到 MAC 层。

PD DATA. indication 原语的语义如下：

```
PD DATA. indication（
                    psduLength，
                    psdu，
                    ppduLinkQuality
                  ）
```

表 3 5 列出了 PD DATA. indication 原语的参数。

表 **3-5　PD-DATA. indication** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
psduLength	无符号整型	≤aMaxPHYPacketSize（物理层最大数据包容量）	物理层实体接收包含在 PSDU 中的字节数
psdu	字节	—	物理层实体接收由字节组构成的 PSDU
ppduLinkQuality	整型	0x00～0xFF	从物理层协议数据单元 PPDU 的接收中测试链路品质（LQ）

从该原语的参数结构可以看出，当物理层收到远方发送来的数据信息后，通过该原语，不仅将接收到的数据信息传送到 MAC 层，而且，还要将链路链接质量信息发送给 MAC 层。如果接收到的 psduLength 为零或大于 aMaxPHYPacketSize 时，就不会生成该原语向 MAC 层传送。

MAC 层收到 PD DATA. indication 原语后，即可得到物理层所接收到的数据信息。

3.2.2　物理层管理服务

在 ZigBee 技术中，用物理层管理实体——服务接入点（PLME SAP）在 MAC 层管理实体（MLME）和物理层管理实体（PLME）之间传送管理命令原语。下面将详细地讨论其管理命令原语。

1．请求清除信道评估原语 PLME-CCA. request

MAC 层用 PLME CCA. request 原语请求物理层管理实体执行清除信道评估（CCA），

有关 CCA 的详细内容将在 3.7.9 节中介绍。

PLME CCA. request 原语的语义如下：

PLME CCA. request（）

在 PLME CCA. request 原语没有相关的参数。

PLME CCA. request 原语由 MAC 层管理实体生成，当 CSMA CA 算法需要进行信道的评估时，MAC 层管理实体就会向物理层管理实体发送该原语。当物理层管理实体收到 PLME CCA. request 原语时，接收机正处于激活状态，则物理层实体就会立即执行 CCA。物理层执行完 CCA 之后，PLME 就会返回一个带有 BUSY 或 IDLE 状态的 PLME CCA. confirm 原语，其状态由 CCA 的执行结果来确定。如果收到 PLME CCA. request 原语时，收发机处于未被激活状态（即 TRX_OFF 状态）或者发射机正处于发射状态（即 TX_ON 状态），则 PLME 将返回带有 TRX_OFF 或 TX_ON 状态的 PLME CCA. confirm 原语。

2．清除信道估计的确认原语 PLME-CCA. confirm

物理层用 PLME CCA. confirm 原语向 MAC 层报告清除信道估计请求原语的执行结果。

PLME CCA. confirm 原语的语义如下：

PLME CCA. confirm（

status

）

表 3 6 列出了 PLME CCA. confirm 原语的参数。

表 **3-6　PLME-CCA. confirm** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
status	枚举型	TRX_OFF，TX_ON，BUSY 或 IDLE	执行 CCA 请求的结果

PLME CCA. confirm 原语由物理层管理实体生成，并且，作为对 PLME CCA. request 原语的响应返回给 MAC 管理实体。PLME CCA. confirm 原语将返回一个代表 CCA 执行结果的状态 BUSY 或 IDLE，或者返回一个代表出错的代码 TRX_OFF 或 TX_ON。

显然，MAC 层管理实体收到 PLME CCA. confirm 原语后，就可得知物理层执行 PLME CCA. request 原语的结果。

3．能量检测请求原语 PLME-ED. request

PLME ED. request 原语是用来请求物理层管理实体执行能量检测。

PLME ED. request 原语的语义如下：

PLME ED. request（）

PLME ED. request 原语不需要操作参数。该原语由 MAC 层管理实体生成，并且，发送给物理层管理实体请求能量检测测量。

当物理层管理实体收到 PLME ED. request 原语时，如果接收机正处于激活状态，则它会执行能量检测。当物理层完成能量检测后，物理层实体就会向 MAC 层返回一个带

有 SUCCESS 状态的 PLME ED. confirm 原语。

如果物理层收到 PLME ED. request 原语时，收发机处于关闭状态（即 TRX_OFF 状态）或者正处于发射状态（即 TX_ON 状态），则物理层管理实体将返回带有 TRX_OFF 或 TX_ON 状态的 PLME ED. confirm 原语。

4．能量检测确认原语 PLME-ED. confirm

物理层用 PLME ED. confirm 原语向 MAC 层报告能量检测的结果。

PLME ED. confirm 原语的语义如下：

```
PLME ED. confirm（
                    status，
                    EnergyLevel
                  ）
```

表 3 7 列出了 PLME ED. confirm 原语的参数。

表 **3-7　PLME-ED. confirm** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
status	枚举型	SUCCESS，TRX_OFF 或 TX_ON	执行 ED 测量请求的结果
EnergyLevel	整型	0x00～0xFF	当前信道的 ED 值

PLME ED. confirm 原语由物理层管理实体生成，作为对 PLME ED. request 原语的响应返回给 MAC 层管理实体。在 PLME ED. confirm 原语中，将返回一个代表检测成功的状态 SUCCESS，或者返回一个代表出错的代码 TRX_OFF 或 TX_ON。如果 MAC 层收到状态参数为 SUCCESS 的 PLME ED. confirm 原语后，就可得到当前信道的能量检测值。

5．属性请求原语 PLME-GET. request

MAC 层用 PLME GET. request 原语请求获得有关物理层个域网络信息库（PIB）属性的信息。

PLME GET. request 原语的语义如下：

```
PLME GET. request（
                    PIBAttribute
                  ）
```

表 3 8 列出了 PLME GET. request 原语的参数。

表 **3-8　PLME-GET. request** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
PIBAttribute	枚举型	见表 3-17	物理层 PIB 属性标识符

PLME GET. request 原语由 MAC 层管理实体生成，并将该原语发送给物理层管理实体以获得物理层的 PIB 信息。

当物理层管理实体收到 PLME GET. request 原语后，尝试在它的数据库中，检索所请求的 PIB 属性信息。如果物理层管理实体在它的数据库中没有找到 PIB 属性标识符，那么，它就会返回一个带有 UNSUPPORTED_ ATTRIBUTE 状态的 PLME GET. confirm 原语。

如果物理层管理实体成功地检索到所请求的物理层 PIB 属性，那么，将向 MAC 层返回一个带有 SUCCESS 状态的 PLME GET. confirm 原语。

6. 属性确认原语 PLME-GET. confirm

物理层用 PLME GET. confirm 原语向 MAC 报告请求物理层 PIB 属性信息的结果。

PLME GET. confirm 原语的语义如下：

```
PLME GET. confirm（
                    status，
                    PIBAttribute，
                    PIBAttributeValue
                  ）
```

表 3 9 列出了 PLME GET. confirm 原语的参数。

表 **3-9　PLME-GET. confirm** 的参数

名称	类型	适用范围	功能描述
status	枚举型	SUCCESS 或 UNSUPPORTED_ ATTRIBUTE	请求得到物理层 PIB 属性信息的结果状态
PIBAttribute	枚举型	见表 3-17	所指定的物理层 PIB 属性标识符
PIBAttributeValue	变量	特定的属性	所得到指定的物理层 PIB 属性值

PLME GET. confirm 原语由物理层管理实体生成，作为对 PLME GET. request 原语的响应返回给 MAC 层管理实体。PLME GET. confirm 原语将返回一个代表成功获得物理层 PIB 属性的状态 SUCCESS，或者返回一个代表出错的代码 UNSUPPORTED_ ATTRIBUTE。这些状态的含义将在以后的章节中介绍。

当 MAC 层收到 PLME GET. confirm 原语后，就可得知物理层 PIB 属性请求原语的执行结果，得到所读取的物理层 PIB 属性。如果物理层 PIB 属性请求原语执行成功，则原语状态参数就会设置为 SUCCESS；否则，状态参数表示为错误状态。

7. 设置设备收发状态请求 PLME-SET-TRX-STATE. request

MAC 用 PLME SET TRX STATE. request 原语向物理层实体请求转变收发机内部

的工作状态。收发机内部主要分为3种状态，它们是：

- 收发机关闭状态（TRX_OFF）；
- 发射机激活状态（TX_ON）；
- 接收机激活状态（RX_ON）。

PLME SET TRX STATE.request 原语的语义如下：

PLME SET TRX STATE.request（

state

）

表3 10列出了 PLME SET TRX STATE.request 原语的参数。

表 **3-10　PLME-SET-TRX-STATE.request** 的参数

名称	类型	适用范围	功能描述
state	枚举型	RX_ON，TRX_OFF，FORCE_TRX_OFF 或 TX_ON	给收发机配置新的状态

PLME SET TRX STATE.request 原语由 MAC 层管理实体生成，如果当前接收机的工作状态需要改变时，MAC 层通过发送该原语给物理层管理实体来转换收发机的工作状态。

当物理层管理实体收到 PLME SET TRX STATE.request 原语后，根据原语的请求设置状态，将收发机的状态转换到所请求的状态。如果收发机状态转换成功，则物理层将向 MAC 层发回一个带有 SUCCESS 状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语；如果当前收发机的状态已经为原语所请求的工作状态，则物理层将向 MAC 层发回一个表明当前工作状态（也就是 TRX_OFF，TX_ON 或 RX_ON 状态）的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语；如果该原语所请求的工作状态是 RX_ON 或 TRX_OFF，但是，此时物理层正在发送一个物理层协议数据单元，则物理层将向 MAC 层返回一个带有 BUSY_TX 工作状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语，并且，只有在完成物理层协议数据单元发送后，才能设置改变收发机的工作状态；如果该原语所请求的工作状态为 TX_ON 或 TRX_OFF，但是，物理层正处于 RX_ON 状态，并且已经接收到一个有效的帧定界符，则物理层将向 MAC 层发回一个带有 BUSY_RX 状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语，并在接收完成物理层协议数据单元后，才能设置改变收发机的工作状态；如该原语所请求的工作状态为 FORCE_TRX_OFF，则物理层管理实体不论当前收发机工作在什么状态，都将其状态转变为 TRX_OFF 状态，即关闭收发机工作状态。

8．设置收发机工作状态确认原语 PLME-SET-TRX-STATE．confirm

物理层用 PLME SET TRX STATE.confirm 原语向 MAC 层返回执行设置收发机工作状态请求原语结果。

PLME SET TRX STATE.confirm 原语的语义如下：

PLME SET TRX STATE. confirm（

status

）

表 3 11 列出了 PLME SET TRX STATE. confirm 原语的参数。

表 **3-11　PLME-SET-TRX-STATE. confirm** 的参数

名称	类型	适用范围	功能描述
status	枚举型	SUCCESS，RX_ON，TRX_OFF，TX_ON，BUSY_TX 或 BUSY_RX	设置收发机工作状态请求结果

PLME SET TRX STATE. confirm 原语由物理层管理实体生成，物理层实体根据 PLME SET TRX STATE. request 的状态尝试改变收发机工作状态后，向 MAC 层管理实体返回该原语。

当 MAC 层管理实体收到 PLME SET TRX STATE. confirm 原语后，就可得知执行 PLME SET TRX STATE. request 原语的结果。状态值为 SUCCESS，表明所要改变的收发机工作状态已经由物理层接受；状态值为 RX_ON，TRX_OFF 或 TX_ON，表明收发机工作状态已经是 PLME SET TRX STATE. request 原语所请求的状态；状态值为 BUSY_TX，表明要求改变物理层状态为 RX_ON 或 TRX_OFF，但是物理层处于发射状态；状态值为 BUSY_RX，表明要求改变物理层状态为 TX_ON 或 TRX_OFF，但是物理层处于 RX_ON 状态，并且已经收到一个有效的帧定界符（SFD）。

9．PIB 属性设置请求原语 PLME-SET. request

MAC 层用 PLME SET. request 原语来将所指定的物理层的 PIB 属性设置为所给定的值。PLME SET. request 原语的语义如下：

PLME SET. request（

PIBAttribute，

PIBAttributeValue

）

表 3 12 列出了 PLME SET. request 原语的参数。

表 **3-12　PLME-SET. request** 的参数

名称	类型	适用范围	功能描述
PIBAttribute	枚举型	见表 3-17	设置 PIB 属性标识符
PIBAttributeValue	变量	特定的属性	设置指定的 PIB 属性值

PLME SET. request 原语由 MAC 层管理实体生成，并且发送给物理层管理实体，将所指定的 PIB 属性标识符设置为所规定的物理层 PIB 属性。

物理层管理实体收到 PLME SET. request 原语后，就试着在它的数据库中对指定的物理层 PIB 属性写上所给定的值。如果 PIBAttribute 参数指出的属性，在物理层管理实体的数据库中没有查找到，那么，物理层管理实体将会发回一个带有 UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 状态的 PLME SET. confirm 原语；如果 PIBAttributeValue 参数所给出的值超出了该属性所给定的有效范围，那么，物理层管理实体将会返回一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 PLME SET. confirm 原语。

如果所请求的物理层 PIB 属性成功地写入到数据库中，那么，物理层管理实体就会向 MAC 层管理实体返回一个带有 SUCCESS 状态的 PLME SET. confirm 原语。

10. PIB 属性设置原语 PLME-SET. confirm

物理层用 PLME SET. confirm 原语向 MAC 层报告设置 PIB 属性的执行结果。

PLME SET. confirm 原语的语义如下：

```
PLME SET. confirm（
                    status，
                    PIBAttribute
                  ）
```

表 3 13 列出了 PLME SET. confirm 原语的参数。

表 **3-13　PLME-SET. confirm** 的参数

名称	类型	适用范围	功能描述
status	枚举型	SUCCESS，UNSUPPORTED_ ATTRIBUTE 或 INVALID_ PARAMETER	请求设置 PIB 属性的结果状态
PIBAttribute	枚举型	见表 3-17	所确认 PIB 属性标识符

PLME SET. confirm 原语由物理层管理实体生成，作为对 PLME SET. request 原语的响应返回给 MAC 层管理实体。如果物理层将 PLME SET. request 原语所请求的属性写入到其所要求的 PIB 属性中，将返回状态为 SUCCESS 的 PLME SET. confirm 原语；否则，返回一个代表出错的代码 UNSUPPORTED_ ATTRIBUTE 或 INVALID_PARAMETER。

当 MAC 层管理实体收到 PLME SET. confirm 原语后，就可得知设置物理层 PIB 属性值的请求结果。如果请求的值成功写入所指定的物理层 PIB 属性，则状态参数设置为 SUCCESS；否则，状态参数设置为错误代码。

3.2.3　物理层枚举型数据的描述

在 3.2.2 节物理层协议的介绍中，在其协议原语中的状态通常为枚举型，表 3 14 列出了在物理层协议规范中所定义的枚举型数据值以及相应的功能。

表 3-14　物理层枚举型数据的描述

枚举型	数据值	功能描述
BUSY	0x00	CCA 检测到一个忙的信道
BUSY_RX	0x01	收发机正处于接收状态时，要求改变其状态
BUSY_TX	0x02	收发机正处于发送状态时，要求改变其状态
FORCE_TRX_OFF	0x03	强制将收发机关闭
IDLE	0x04	CCA 检测到一个空闲信道
INVALID_PARAMETER	0x05	SET/GET 原语的参数超出了有效范围
RX_ON	0x06	收发机正处于或将设置为接收状态
SUCCESS	0x07	原语成功执行
TRX_OFF	0x08	收发机正处于或将设置为关闭状态
TX_ON	0x09	收发机正处于或将设置为发射状态
UNSUPPORTED_ATTRIBUTE	0x0A	不支持 SET/GET 原语属性标识符

3.3　物理层协议数据单元的结构

这一节主要介绍 ZigBee 物理层协议数据单元（PPDU）数据包的格式。

在 PPDU 数据包结构中，最左边的字段优先发送和接收。在多个字节的字段中，优先发送或接收最低有效字节，而在每一个字节中优先发送最低有效位（LSB）。同样，在物理层与 MAC 层之间数据字段的传送也遵循这一规则。

每个 PPDU 数据包都由以下几个基本的部分组成：

- 同步包头 SHR：允许接收设备锁定在比特流上，并且与该比特流保持同步。
- 物理层包头 PHR：包含帧长度的信息。
- 物理层净荷：长度变化的净荷，携带 MAC 层的帧信息。

PPDU 数据包的格式如图 3 3 所示。



图 3-3　PPDU 数据包的格式

1. 前同步码

收发机根据前同步码引入的消息，可获得码同步和符号同步的信息。在 802.15.4 标准协议中，前同步码由 32 个二进制数组成。

2. 帧定界符

帧定界符由一个字节组成，用来说明前同步码的结束和数据包数据的开始。帧定界符的格式见图 3 4 所示，为一个给定十六进制值 0xE7。

比特：0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	0	0	1	0	1

图 3-4　帧定界符的格式

3. 帧长度

帧长度占 7 个比特，它的值是 PSDU 中包含的字节数（即净荷数），该值在 0 到 aMax PHYPacketSize 之间。表 3 15 给出了不同帧长度值所对应的净荷类型。

表 **3-15**　帧长度值

帧长度值	净荷类型	帧长度值	净荷类型
0~4	预留	5	MPDU（确认）
6~7	预留	8 到 aMaxPHYPacketSize	MPDU

4. 物理层服务数据单元 **PSDU**

物理层服务数据单元的长度是可以变化的，并且该字段能够携带物理层数据包的数据。如果数据包的长度类型为 5 个字节或大于 8 个字节，那么，物理层服务数据单元携带 MAC 层的帧信息（即 MAC 层协议数据单元）。

3.4　物理层的常量和 PIB 属性

这一节将详细介绍物理层所必需的常量和属性。

3.4.1　物理层的常量

表 3 16 介绍了定义物理层特性的常量，这些常量由硬件决定，因此，在操作过程中不能对其进行修改。

表 3-16　物理层的常量

常量	描述	值
aMaxPHYPacketSize	物理层能够接收 PSDU 数据包的最大容量(以字节为单位)	127
aTurnaroundTime	从 RX 到 TX 状态,或从 TX 到 RX 状态转变的最大时间	12 个符号周期

3.4.2　物理层的 PIB 属性

物理层 PIB 由设备的物理层管理所必需的属性构成,每个属性的读和写分别由 PLME GET.request 原语和 PLME SET.request 原语来完成。表 3 17 详细介绍了物理层 PIB 包含的属性。

表 3-17　物理层 PIB 属性

属性	标识符	类型	范围	描述
phyCurrentChannel	0x00	整型	0～26	用于发送和接收无线射频信道
phyChannelsSupported	0x01	位	见描述	phyChannelsSupported 属性的 5 个最高有效位(b_{27},…,b_{31})将保留并设为 0;27 个最低有效位(b_0,b_1,…,b_{26})将指示 27 个有效信道的状态(1 表示信道空闲,0 表示信道忙)(b_k 指示信道 k 的状态)
phyTransmitPower	0x02	位	0x00～0xBF	2 个最高有效位表示发射功率的误差: 00=±1 dB、01=±3 dB、10=±6 dB 6 个最低有效位以两个补码的格式表示有符号的整型数,与相对于 1 mW 的分贝数表示的设备名义发射功率相一致,phyTransmitPower 的最小值被认为小于或等于 -32 dBm
phyCCAMode	0x03	整型	1～3	CCA 的模式

3.5　2.4 GHz 频带的物理层规范

本节主要介绍了 2.4 GHz 物理层规范,包括传输速率、调制方式等。

3.5.1　数据传输速率

在 IEEE 802.15.4 标准协议中,规定了 2.4 GHz 物理层的数据传输速率为 250 kbps。

3.5.2 扩展调制

在2.4 GHz物理层，ZigBee技术采用16相位准正交调制技术。在调制前，将数据信号进行转换处理，将信息按每4位信息比特进行处理，每4位信息比特组成一个符号数据，根据该符号数据，从16个几乎正交的伪随机序列(PN序列)中，选取其中一个序列作为传送序列。根据所发送连续的数据信息，将所选出的PN序列串接起来，并使用O QPSK的调制方法，将这些集合在一起的序列调制到载波上。

1. 调制器框图

图3 5中的各功能块为2.4 GHz物理层扩展调制功能的参考模块，每个模块中所涉及数据的功能，将在下面的小节中介绍。



图3-5 扩展调制功能

2. 比特-符号转换器

从图3 5可以看出，在对物理层协议数据单元进行调制前，必须对其所有的二进制数据进行转换处理。首先，必须将二进制数据转换成符号数据，其转换过程如下所述。

将每个字节按4比特位进行分解，将低4位(b_0，b_1，b_2，b_3)转换成一个符号数据，高4位(b_4，b_5，b_6，b_7)转换成一个符号数据。物理层协议数据单元的每个字节都要逐个进行处理，即从它的前同步码字段开始到它的最后一个字节。在每个字节处理过程中，优先处理低4位(b_0，b_1，b_2，b_3)，随后处理高4位(b_4，b_5，b_6，b_7)。

3. 符号-码片的映射

根据处理得到的符号数据，将其进行扩展，即每个符号数据映射成一个32位的伪随机序列(PN序列)，如表3 18所示，这些PN序列通过循环移位或者相互结合(如奇数位取反)等相互关联。

表**3-18** 符号-码片的映射

符号数据 (十进制)	符号数据(二进制) (b_0，b_1，b_2，b_3)	PN序列 ($c_0c_1\cdots c_{30}c_{31}$)
0	0000	11011001110000110101001000101110
1	1000	11101101100111000011010100100010
2	0100	00101110110110011100001101010010
3	1100	00100010111011011001110000110101

续 表

符号数据 (十进制)	符号数据(二进制) (b_0, b_1, b_2, b_3)	PN 序列 ($c_0c_1\cdots c_{30}c_{31}$)
4	0010	01010010001011101101100111000011
5	1010	00110101001000101110110110011100
6	0110	11000011010100100010111011011001
7	1110	10011100001101010010001011101101
8	0001	10001100100101100000011101111011
9	1001	10111000110010010110000001110111
10	0101	01111011100011001001011000000111
11	1101	01110111101110001100100101100000
12	0011	00000111011110111000110010010110
13	1011	01100000011101111011100011001001
14	0111	10010110000001110111101110001100
15	1111	11001001011000000111011110111000

4. O-QPSK 调制

扩展后的码元序列通过采用半正弦脉冲形式的 O QPSK 调制方法，将符号数据信号调制到载波信号上。其中，编码为偶数的码元调制到 I 相位的载波上，编码为奇数的码元，调制到 Q 相位的载波上。每个符号数据由 32 码元的序列来表示，所以，码元速率（一般为 2.0 Mchip/s）是符号速率的 32 倍。为了使 I 相位和 Q 相位的码元调制存在偏移，Q 相位的码元相对于 I 相位的码元要延迟 T_c 秒发送，T_c 是码元速率的倒数，如图 3 6 所示。

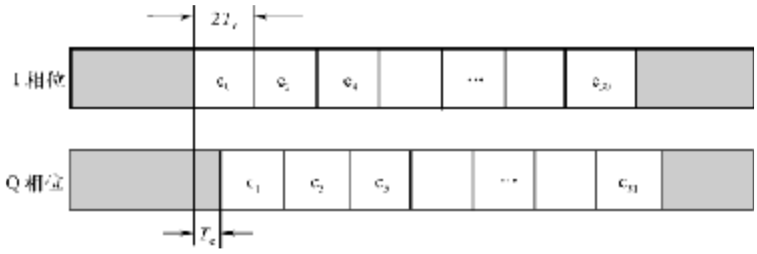


图 3-6 O-QPSK 码元相位偏移

5. 调制脉冲形状

每个基带码元用半正弦脉冲形式来表示，其表达式如下：

$$p(t)=\begin{cases}\sin(\pi t/2T_c) & 0\leqslant t\leqslant T_c\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{3-1}$$

图 3 7 画出了半正弦脉冲形式的基带码元序列的样图。

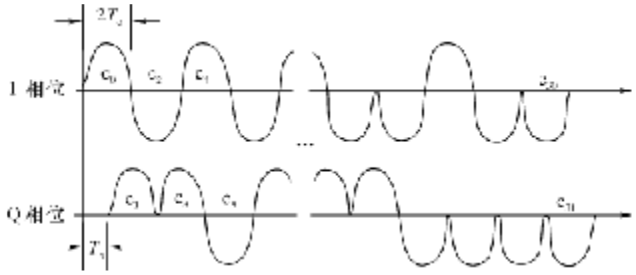


图 3-7　半正弦脉冲形式的基带码元序列

调制后的信号，在每个符号周期内，最低有效码片 c_0 优先发送，最高有效码片 c_{31} 最后发送。

3.5.3　2.4 GHz 频带的无线通信规范

在 2.4 GHz 频带上工作的设备，除了需要满足上述物理层的协议要求外，还要满足如下所述的无线通信方面的需求。

1. 发射功率谱密度（**PSD**）

发射的谱信号各参量应低于表 3 19 所列出的限度值。无论是相对限度，还是绝对限度，平均的功率谱以 100 kHz 带宽的分辨率来测量。对于相对限度，它的参考电平是最高的平均频谱功率，它是在载波信号的 ±1 MHz 带宽内测得。

表 **3-19**　发射功率谱密度的限度

频率	相对限度	绝对限度
$\lvert f-f_c\rvert>3.5$ MHz	−20 dB	−30 dBm

2. 符号速率

由 3.5.2 节的数据信号调制方式我们可知，2.4 GHz 物理层的符号速率为 62.5 千符号 /秒，数据信息的传输速率为 250 kbps，并且要求其传送速率精度为 ±40 ppm。

3. 接收机灵敏度

对于 ZigBee 技术设备，要求任何一个合适的设备都能够达到 −85 dBm 或更高的灵敏度，如 Freescale 公司的 MC13192 的接收灵敏度为 −92 dBm。

4. 接收机抗干扰性

表 3 20 给出了接收机最小的抗干扰水平。其中，邻近信道是指在有用信道任何一边，并距离该信道频率最近的信道；交替信道是指比邻近信道还远的信道。例如，信道 13 是有用信道，那么信道 12 和信道 14 就是邻近信道，信道 11 和信道 15 就是交替信道。

表 3-20　2.4 GHz 物理层要求的接收机最小抗干扰电平

邻近信道抗干扰电平	交替信道抗干扰电平
0 dB	30 dB

3.6　868 /915 MHz 物理层描述

本节将详细介绍 868 /915 MHz 物理层标准，包括其传送速率、调制方式等。

3.6.1　868 /915 MHz 频带的数据率

868 /915 MHz 物理层工作在 868 MHz 的频带上时，其数据率为 20 kbps；工作在 915 MHz 频带上时，其数据率为 40 kbps。

3.6.2　扩展调制

868 /915 MHz 物理层的码片调制方式采用带有二进制移相键控（BPSK）的直接序列扩频（DSSS：Direct Sequence Spread Spectrum）技术，符号数据的编码采用微分编码方式。

1. 调制器参考模型

868 /915 MHz 物理层的扩展调制功能的参考模型如图 3 8 所示。图中所涉及的功能块将在下面的小节中予以介绍。物理层协议数据单元的每个比特位从前同步码开始直到物理层服务数据单元的最后一个字节结束，按照字节的顺序依次经过微分编码、比特 码片映射和调制模块。在每个字节中，最低有效比特位 b_0 最先处理，最高有效位 b_7 最后处理。

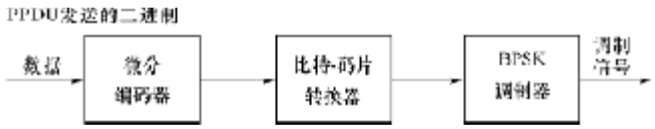


图 3-8　扩展调制功能

2. 微分编码

微分编码是指将原始数据比特位与前一微分编码比特进行模二加运算，这一过程由发射机来完成，用如下公式进行描述：

$$E_n = R_n \oplus E_{n-1} \tag{3 2}$$

其中，R_n 为编码的原始数据；

E_n 为与 R_n 相对应的微分编码比特位；

E_{n-1} 是 E_n 的前一个微分编码比特位。

对于每个数据包的发送，R_1 为第一位所编码的原始数据，同时，假设 E_0 为 0。反之，译码过程由接收机来完成，用如下公式进行描述：

$$R_n = E_n \oplus E_{n-1} \tag{3 3}$$

对于每个接收的数据包，E_1 为第一位所译码的比特位，E_0 假设为 0。

3. 比特-码片的映射

每一个输入的比特位都映射成 15 位的 PN 序列，如表 3 21 所示。

表 **3-21** 比特-码片的映射

输入比特	码片 ($c_0c_1\cdots c_{14}$)	输入比特	码片 ($c_0c_1\cdots c_{14}$)
0	111101011001000	1	000010100110111

4. BPSK 调制

码片序列通过采用升余弦脉冲形式（滚降系数 $\alpha=1$）的二相键控（BPSK）调制方法，将其调制到载波信号上。其中，868 MHz 频带的码片速率是 300 kchip/s，915 MHz 频带的码片速率是 600 kchip/s。

每个基带码片用升余弦脉冲（$\alpha=1$）来描述，表达式如下：

$$p(t) = \frac{\sin(\pi t/T_c)}{\pi t/T_c}\frac{\cos(\pi t/T_c)}{1-(4t^2/T_c^2)} \tag{3-4}$$

在一个符号周期之内，最低有效码片 c_0 最先发送，最高有效码片 c_{14} 最后发送。

3.6.3 868/915 MHz 频带的无线通信规范

1. 工作频率的范围

868 MHz 的工作频段为 868.0～868.6 MHz，带宽为 0.6 MHz；915 MHz 的工作频段为 902～928 MHz，带宽为 8 MHz。

2. 915 MHz 频带的发射功率谱密度

发射的频谱信号各参量应低于表 3 22 所列出的限度值。对于相对限度和绝对限度，平均的频谱功率用 100 kHz 带宽的分辨率来测量。对于相对限度，它的参考电平为最大的平均频谱功率，它是在载波信号的 ±600 kHz 内所测得。

表 **3-22 915 MHz** 频带 **PSD** 的限度

频率	相对限度	绝对限度
$\lvert f-f_c\rvert>1.2$ MHz	−20 dB	−20 dBm

3. 符号传输速率

在 ZigBee 物理层标准协议中，868 MHz 频带的符号速率为 20 千符号/秒 ±40 ppm，码片传输速率为 300 kchips/s；915 MHz 频带的符号速率是 40 千符号/秒 ±40 ppm，码片

传输速率为 600 kchips/s。

4. 接收机灵敏度

ZigBee 设备接收机的灵敏度最低为 −92 dBm 或者更高的灵敏度。

在接收设备抗邻近信道的干扰性上，因为在 868.0～868.6 MHz 频带上仅有一个信道可以利用，因此，在协议规范中，只对 902～928 MHz 频带上的接收机抗邻近信道干扰性进行了限定。表 3 23 给出了接收机最小的抗干扰电平。其中，邻近信道是指在有用信道任何一边并距离该信道频率最近的信道；交替信道是指比邻近信道还远的信道。例如，信道 5 是有用信道，那么信道 4 和信道 6 就是邻近信道，信道 3 和信道 7 就是交替信道。

表 **3-23　915 MHz** 物理层要求的接收机最小抗干扰电平

邻近信道抗干扰电平	交替信道抗干扰电平
0 dB	30 dB

3.7　无线通信的通用规范

本节给出了 ZigBee 技术物理层的无线通信通用规范，它不仅适用于 2.4 GHz 的物理层，而且，也适用于 868 /915 MHz 的物理层。

3.7.1　发射状态到接收状态转换时间

从发射状态到接收状态转换时间应小于 aTurnaroundTime 值，通常该值为 12 个符号时期，对于不同的厂家生产的芯片，实际的转换时间可能不同，如 Freescale 公司的 MC13192 为 288 μs。发射状态到接收状态转换时间是在空中接口端进行测量，从发送完最后一个符号到接收机已准备好接收下一个物理层数据包的时间。

3.7.2　接收状态到发射状态转换时间

从接收状态到发射状态转换时间应小于 aTurnaroundTime 值。同样，发射状态到接收状态转换时间也是在空中接口进行测量，是从接收到的数据包的最后一个码元（或最后一个符号）到发射机已准备好发射确认结果的时间，而真正的发射开始时间，将在 MAC 层协议标准中介绍。

3.7.3　差错向量的定义

在 ZigBee 标准协议下，发射机的调制精度由差错向量（EVM）来决定。假定发射的 N 个复合码片向量为 (I_j, Q_j)，在接收端接收到的 N 个复合码片的向量为 $(\tilde{I}_j, \tilde{Q}_j)$。对于每个接收到的复合码片，由发射的复合码片来决定其判决。即向量 (I_j, Q_j) 选择为复合码片的理想位置（即判决箱的中心位置），差错向量 $(\delta I_j, \delta Q_j)$ 定义为理想接收点到实际接

收点的距离，如图 3 9 所示。

因此，接收到的向量是理想向量和差错向量之和。

$$(\tilde{I}_j, \tilde{Q}_j) = (I_j, Q_j) + (\delta I_j, \delta Q_j) \qquad (3\ 5)$$

其差错向量值的定义如下：

$$EVM = \sqrt{\frac{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(\delta I_j^2 + \delta Q_j^2)}{S^2}} \qquad (3\text{-}6)$$

其中，$S = \sqrt{I^2 + Q^2}$ 是向量到理想坐标点的距离，$(\delta I_j, \delta Q_j)$ 为差错向量。

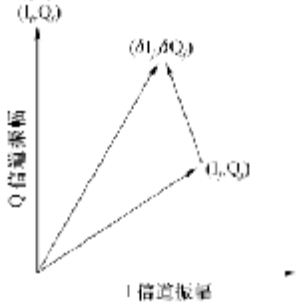


图 3-9　差错向量的计算

3.7.4　接收信号的中心频率误差

在 802.15.4 协议标准中，接收信号的中心频率误差最大为 ±40 ppm。

3.7.5　发射功率和接收机最大输入电平

ZigBee 设备发射机的最小发射功率为 −3 dBm，为了减少对其他设备和系统的干扰和影响，在保证设备能够正常地工作条件下，每个设备的发射功率应尽可能的小。

在设备的接收输入端，为保证设备的正常接收，接收端的有用信号不能太大，否则，将造成接收输入端堵塞，不能正常地接收工作。通常接收端的有用信号的最大输入电平就是有用信号的最大功率值，用 dBmw 表示，在 IEEE 802.15.4 标准下，要求接收机的最大输入电平应大于等于 −20 dBm。

3.7.6　接收机的能量检测

在 ZigBee 接收中，接收机的能量检测（ED）作为信道选择算法中的一个重要组成部分，为了对网络进行连接管理，而提供的一种信道测量。它对在 ZigBee 信道带宽之内，对所接收到的信号功率进行估计，而不需在信道上，对信号进行鉴别和译码。通常能量检测的时间为 8 个符号周期。

能量检测的结果为从 0x00 到 0xFF 的 8 比特的整数，并通过物理层原语 PLME ED. confirm 向 MAC 层的管理实体报告所检测的结果。ED 的最小值（0）代表接收功率小于接收机灵敏度的 10 dB，并且用能量检测值来描述接收功率的范围至少为 40 dB。在这个范围之内，从接收功率的分贝值与能量检测值之间呈线性映射关系，其精度为 ±6 dB。

3.7.7　链路品质信息

链路品质信息（LQI）表示了所接收的数据包强度和品质的特性。该信息的检测通过

利用接收机的能量检测结果、信噪比的估计或者将它们相结合的方法来实现。

在 ZigBee 技术标准中，对每个所接收到的数据包都要进行链路品质信息测量，其测量的结果为一个从 0x00 到 0xFF 的 8 比特的整数，并通过物理层原语 PD DATA. indication 向 MAC 层报告。链路品质信息的最小值（0x00）和最大值（0xFF）分别对应于 IEEE 802.15.4 可被接收机接收信号的最低和最高品质，链路品质信息值均匀地分布在 0x00 到 0xFF 之间。但至少要使用链路品质的 8 个唯一值。

3.7.8 清除信道评估

在 ZigBee 物理层标准协议中，通过如下所述的 3 种方法中的一种方法，进行清除信道评估（CCA）：

- CCA 模式 1：超出阈值的能量，当 CCA 检测到一个超出能量检测的阈值能量时，给出一个忙的信息。
- CCA 模式 2：载波判断，当 CCA 检测到一个具有 IEEE 802.15.4 标准特性的扩展调制信号时，给出一个忙的信息。
- CCA 模式 3：带有超出阈值能量的载波判断，当 CCA 检测到一个具有 IEEE 802.15.4 标准特性，并超出阈值能量的扩展调制信号时，给出一个忙的信息。

对于上述模式中的任何一种 CCA 模式，如果物理层正在接收一个物理层协议数据单元时，收到 PLME CCA. request 原语，那么 CCA 也会报告一个忙的信息。在 ZigBee 设备中，在帧定界符检测后，才考虑接收物理层协议数据单元。对于帧定界符的检测时间为检测到物理层包头的 8 比特组数据为止。

当检测到信道忙时，物理层用具有状态 BUSY 的 PLME CCA. confirm 原语向 MAC 层的管理实体报告。同样，当检测到信道空闲时，用状态 IDLE 的 PLME CCA. confirm 原语向 MAC 层报告。

物理层的个人网络信息库（PIB）的属性 phyCCAMode 表示所选择的清除信道评估的工作模式。通常清除信道评估的参数应符合以下标准：

⑴ 能量检测阈值最多超出协议标准接收机灵敏度的 10 dB。

⑵ 清除信道评估的检测时间等于 8 个符号周期。

第 4 章　ZigBee 的 MAC 层协议规范

本章主要介绍 ZigBee 技术的 MAC 层所采用的 IEEE 802.15.4 标准的 MAC 层协议规范。MAC 层处理所有物理层无线信道的接入，其主要的功能为：

- 网络协调器产生网络信标；
- 与信标同步；
- 支持个域网（PAN）链路的建立和断开；
- 为设备的安全性提供支持；
- 信道接入方式采用免冲突载波检测多址接入（CSMA CA）机制；
- 处理和维护保护时隙（GTS）机制；
- 在两个对等的 MAC 实体之间提供一个可靠的通信链路。

常量一般以字母“a”开头，例如：aBaseSlotDuration；属性一般以“mac”开头，例如：macAckWaitDuration。

4.1　MAC 层的服务规范

MAC 层在服务协议汇聚层（SSCS）和物理层之间提供了一个接口。从概念上说，MAC 层包括一个管理实体，通常称为 MAC 层管理实体（MLME），该实体提供一个服务接口，通过此接口可调用 MAC 层管理功能。同时，该管理实体还负责维护 MAC 层固有的管理对象的数据库。该数据库包含了 MAC 层的个域网信息数据库（PIB）信息。图 4 1 描述了 MAC 层的结构和接口。

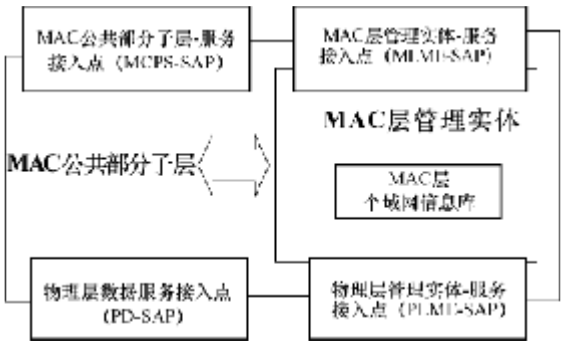


图 4-1　MAC 层的参考模型

从图中可以看出，在 MAC 层中，MAC 层通过它的两个不同的服务接入点为它提供两种不同的 MAC 层服务，即 MAC 层通过它的公共部分子层服务接入点为它提供数据服务；通过它的管理实体服务接入点为它提供管理服务。

这两种服务为服务协议汇聚层和物理层之间提供了一个接口，这个接口通过物理层中的数据服务接入点（PD SAP）和管理实体服务接入点（PLME SAP）来实现的。除了这些外部接口之外，在 MAC 层管理实体和公共服务子层之间还存在一个隐含的接口，MAC 层管理实体通过此接口使用 MAC 的数据服务，下面将较为详细地介绍 MAC 层中各个服务单元的功能和结构形式。

4.1.1 MAC 层的数据服务

MAC 层公共子层 服务接入点（MCPS SAP）支持在对等的服务协议汇聚层（SSCS）实体之间传输服务协议汇聚层的协议数据单元（SPDU）。

所有的设备都要为 MCPS SAP 的原语提供一个接口。

1. MCPS-DATA.request 原语

MCPS DATA.request 原语为 MAC 层公共子层数据传送请求原语，用来请求从本地 MAC 层公共子层实体向对等连接设备的 MAC 层公共子层实体发送一个 SSCS 协议数据单元（即 MAC 层服务数据单元 MSDU）。

MCPS DATA.request 原语的语义如下：

```
MCPS DATA.request（
                    SrcAddrMode，
                    SrcPANId，
                    SrcAddr，
                    DstAddrMode，
                    DstPANId，
                    DstAddr，
                    msduLength，
                    msdu，
                    msduHandle，
                    TxOptions
                  ）
```

原语中的参数如表 4 1 所描述。

表 4-1　MCPS-DATA.request 参数

名称	类型	有效范围	功能描述
SrcAddrMode	整型	0x00～0x03	MPDU 源地址模式，取值的含义为： 0x00＝无地址（地址字段被忽略） 0x01＝保留 0x02＝16 位短地址 0x03＝64 位长地址
SrcPANId	整型	0x0000～0xFFFF	源 MSDU 实体的 16 位 PAN 标识符
SrcAddr	设备地址	与 SrcAddrMode 参数的描述相同	源 MSDU 实体的独立设备地址
DstAddrMode	整型	0x00～0x03	MPDU 目标地址模式，取值的含义为： 0x00＝无地址（地址字段被忽略） 0x01＝保留 0x02＝16 位短地址 0x03＝64 位长地址
DstPANId	整型	0x0000～0xFFFF	目标 MSDU 实体的 16 位 PAN 标识符
DstAddr	设备地址	与 DstAddrMode 参数的描述相同	目标 MSDU 实体的独立设备地址
msduLength	整型	≤aMaxMACFrameSize	MAC 层实体发送 MSDU 中的字节数
Msdu	字节	—	MAC 层实体要发送 MAC 层服务数据单元
msduHandle	整型	0x00～0xFF	与 MAC 层实体发送的 MSDU 相关的句柄
TxOptions	位	0000xxxx （x 可以是 0 或 1）	MSDU 的传输选项，为下列参数之一或多个参数的位或运算产生 0x01＝应答模式 0x02＝GTS 模式 0x04＝间接模式 0x08＝安全模式

当一个服务协议数据单元的数据信息（即 MSDU）要发送给一个对等连接的服务协议汇聚层实体时，本地的服务协议汇聚层实体生成 MCPS DATA.request 原语，向本地的 MAC 层发送该原语，MAC 层实体收到该原语后，就开始发送已经准备就绪的 MSDU。

在原语中，SrcAddrMode 和 DstAddrMode 参数的标记要与帧控制域中的地址域一致，它们用来构成 MAC 层帧头（MHR）的帧控制域和地址域。

MAC 层根据原语所提供的参数构造 MAC 层协议数据单元（MPDU），其中 TxOptions 参数表示 MAC 层的数据服务选择何种发送模式来发送一个准备就绪的 MSDU，例如，如果 TxOptions 的 $b_0=1$，则发送模式为应答模式。

如果保护时隙（GTS）传输比特位为 1，或者目的地址不存在，或者接收到该原语的 MAC 层不是一个协调器的 MAC 层，那么，将忽略间接传输位，即在这 3 种情况下，不论

TxOptions 的 b_2 位为何值，均不能采用间接传输方式传输 MSDU。

当 TxOptions 参数的 $b_1 = 1$ 时，数据以 GTS 的方式进行传输，MAC 层将判断是否存在一个有效的保护时隙。如果设备是一个 PAN 协调器，那么，MAC 层将判断协调器是否存在设备的接收保护时隙，该设备为数据目的地址所指定的设备。如果不存在有效的接收保护时隙，那么，MAC 层将发回一个带有 INVALID_GTS 状态的 MCPS DATA . confirm 原语。反之，如果存在有效的接收保护时隙，MAC 层将根据实际情况，产生一个延迟，直到该设备的有效接收保护时隙到来，在保护时隙内，将数据发送到所指定的目标设备。这时，MAC 层将不使用 CSMA CA 方式传输 MPDU，整个传输和应答过程（如在应答发送方式）应在该保护时隙内完成。

当 TxOptions 参数为非保护时隙传输方式时，MAC 层发送 MAC 层服务数据单元（MSDU）时采用如下两种方式：（1）在非信标支持的个域网中，采用非时隙的 CSMA CA 机制；（2）在信标支持的 PAN 中，在竞争接入期间，采用有时隙的 CSMA CA 机制。在 TxOptions 参数中指定了保护时隙传输方式后，将忽略间接传输请求。

如果 TxOptions 参数为 0x04，则传输方式为间接传输方式，并且，该原语由协调器的 MAC 层所接收，则原语中所包含的信息将会增加到协调器的未决事务列表中。这些未决事务将分别依照各从设备的判断，从列表中取出，并进行处理，其相关的判断方法，将在以后的小节中进行介绍。如果存储事务的容量不够，那么，MAC 层将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并发送出带有 TRANSACTION_OVERFLOW 状态的 MCPS DATA. confirm 原语，表示接收协调器没有未决事务存储空间。如果能够存储该事务，那么，协调器将把事务信息添加在该未决事务列表中。如果在 macTransactionPersistenceTime 内，没有处理该事务，则将丢弃该事务信息，并且 MAC 层将发送一个带有 TRANSACTION_EXPIRED 状态的 MCPS DATA . confirm 原语，表示该事务的处理已经超出处理时期。有关事务的处理过程将在以后的小节中进行介绍。

当 TxOptions 参数为 0x04 时，即传输方式指定为间接传输，但接收该原语的设备不是一个协调器，或者 TxOptions 参数指定了以 GTS 方式传输，那么，该间接发送选项将被忽略。

如果 TxOptions 参数指出该帧不需要安全机制，那么，MAC 层将把帧控制字段的安全性子域置为 0，并且，对该帧不执行任何安全性的操作。如果 TxOptions 参数的 b_3 为 1，则该帧需要采取安全性保护措施，MAC 层将把帧控制字段的安全性子域置为 1，并且，将从 MAC 层个域网信息库中的接入控制列表（ACL）处获得与 DstAddr 参数相一致的密钥和安全信息。如果该原语的 DstAddrMode 参数为 0x00，则忽略了目标设备地址信息，MAC 层将获得目标设备的 PAN 协调器设备地址的密钥和安全信息。如果在接入控制列表中没有找到合适的密钥，那么 MAC 层将丢弃该帧，并且发送一个带有 UNAVAILABLE_KEY状态的 MCPS DATA. confirm 原语，表示在 ACL 中不存在相应的

安全信息。如果在 ACL 中找到了合适的密钥，那么 MAC 层将根据 ACL 中的安全信息，把此密钥应用于该帧的安全性中，对该帧进行加密处理。如果该帧经加密处理后的长度大于 aMaxMACFrameSize，则 MAC 层将丢弃该帧，并且发送一个带有 FRAME_TOO_LONG 状态的 MCPS DATA.confirm 原语，表示该帧数据太大。如果在帧安全性处理过程中出现了任何错误，则 MAC 层将丢弃该帧，并且发送一个带有 FAILED_SECURITY_CHECK 状态的 MCPS DATA.confirm 原语。

如果所请求的事务过长，而不能适合竞争接入期(CAP)或保护时隙(GTS)的需要，则 MAC 层将丢弃该帧，并且发送一个带有 FRAME_TOO_LONG 状态的 MCPS DATA.confirm 原语。

在传输过程，如果采用 CSMA_CA 传输方式，但在信道条件不好的情况下，将导致 CSMA_CA 算法失败，这时，MAC 层将丢弃该 MAC 层服务数据单元，将发送一个带有 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 状态的 MCPS DATA.confirm 原语，表示信道质量不佳，传输失败。

为了传输该 MAC 帧，首先 MAC 层要向物理层发送一个带有 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.request 原语，以激活设备的发射机。当 MAC 层接收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语后，将已构造好的 MAC 层协议数据单元通过 PD DATA.request 原语发送给物理层。最后，当 MAC 层接收到 PD DATA.confirm 原语后，将根据以后的传输状况，决定设备收发机的工作状态，根据收发机所需的工作状态，向物理层发送带有 RX_ON 或者 TRX_OFF 状态的 PLME SET TRX STATE.request 原语，控制设备收发机的工作状态。

如果 TxOptions 参数的 b_0 位为 1，则指定为应答模式传输，在传输 MAC 层协议数据单元后，MAC 层将立刻激活接收机，等待接收来自接收方的应答帧信息，其最大的等待期为 macAckWaitDuration。在该等待时间内，如果 MAC 层不能接收到相应的应答帧，那么，MAC 将重新传输该数据单元，重新传输的次数最多为 aMaxFrameRetries 次，如果 MAC 层在重新传输该数据单元 aMaxFrameRetries 次后，仍然收不到接收端的应答帧，则 MAC 层将丢弃该 MSDU，并且发送一个带有 NO_ACK 状态的 MCPS DATA.confirm 原语。

如果 MAC 层成功地传输了该 MAC 层协议数据单元，并且成功地接收到应答帧(如果以应答的模式传输)，那么 MAC 层将发送一个带有 SUCCESS 状态的 MCPS DATA.confirm 原语，表示该 MPDU 已经成功地传送到所指定的目标设备。

如果 MAC 层的 MCPS DATA.request 原语中的参数不符合语义或是超出范围，那么它将发送一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 MCPS DATA.confirm 原语。

2．MCPS-DATA.confirm 原语

MCPS DATA.confirm 原语用来报告从本地服务协议汇聚层实体向对等连接的远端服务协议汇聚层实体发送服务协议数据单元(SPDU)的传输结果，即该原语为 MAC 层对

MCPS DATA. request 原语执行状态结果的报告。

MCPS DATA. confirm 原语的语义如下所示：

```
MCPS DATA. confirm（
                    msduHandle，
                    status
                  ）
```

表 4 2 列出了 MCPS DATA. confirm 原语的参数。

表 **4-2　MCPS-DATA. confirm** 参数

名称	类型	有效范围	功能描述
msduHandle	整型	0x00～0xFF	MSDU 句柄
status	枚举型	SUCCESS， TRANSACTION_OVERFLOW， TRANSACTION_EXPIRED， CHANNEL_ACCESS_FAILURE， INVALID_GTS，NO_ACK， UNAVAILABLE_KEY， FRAME_TOO_LONG， FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER	最后一次传输 MSDU 的结果状态

MCPS DATA. confirm 原语由 MAC 层实体生成，并发送给 MAC 层的服务协议汇聚层实体，该原语返回一个对 MCPS DATA. request 原语的响应状态，例如，请求发送成功，则返回状态为 SUCCESS；或者返回一个代表出错的代码，如 TRANSACTION_ OVER FLOW，TRANSACTION_ EXPIRED，INVALID_ GTS，CHANNEL_ ACCESS_ FAIL URE，UNAVAILABLE_ KEY，FRAME_ TOO_ LONG，NO_ ACK，FAILED_ SECURI TY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER，这些参数的含义已在前面的小节中进行了详细地描述。

当发送数据设备的服务协议汇聚层收到 MCPS DATA. confirm 原语后，就能够得知请求发送服务协议数据单元的结果。如果传输请求成功地执行，则 SSCS 的状态参数就置为 SUCCESS；否则，将给出错误的状态参数。

3．MCPS-DATA. indication 原语

MCPS DATA. indication 原语用来表明 MAC 层成功地接收到远方发送来的 SPDU 数据（即 MSDU）。

MCPS DATA.indication 原语的语义如下：

```
MCPS DATA.indication（
                    SrcAddrMode，
                    SrcPANId，
                    SrcAddr，
                    DstAddrMode，
                    DstPANId，
                    DstAddr，
                    msduLength，
                    msdu，
                    msduLinkQuality，
                    SecurityUse，
                    ACLEntry
                  ）
```

表 4 3 列出了 MCPS DATA.indication 原语的参数。

表 **4-3　MCPS-DATA.indication** 参数

名称	类型	有效范围	功能描述
SrcAddrMode	整型	0x00～0x03	源 MPDU 地址模式，其含义如下： 0x00＝无地址（地址字段被忽略） 0x01＝保留 0x02＝16 位短地址 0x03＝64 位长地址
SrcPANId	整型	0x0000～0xFFFF	源 MSDU 实体的 16 位 PAN 标识符
SrcAddr	设备地址	与 SrcAddrMode 参数的描述相对应	源 MSDU 实体的独立设备地址
DstAddrMode	整型	0x00～0x03	目标地址模式，其含义如下： 0x00＝无地址（地址字段被忽略） 0x01＝保留 0x02＝16 位短地址 0x03＝64 位长地址

续 表

名称	类型	有效范围	功能描述
DstPANId	整型	0x0000～0xFFFF	MSDU 目的实体的 16 位 PAN 标识符
DstAddr	设备地址	与 DstAddrMode 参数的描述相对应	MSDU 目的实体的独立设备地址
msduLength	整型	≤aMaxMACFrameSize	MAC 层实体所指定的包含在 MSDU 中的字节数
msdu	字节	—	MAC 层实体所指定的由字节组构成的 MSDU
msduLinkQuality	整型	0x00～0xFF	接收 MPDU 时所测得的 LQ 值。值越小代表的链路质量 LQ 越差
SecurityUse	布尔型	TRUE 或者 FALSE	所接收到的数据帧是否使用安全性机制。如果安全性允许字段为 1，则该值就设为 TRUE；如果安全性允许字段为 0，则该值设置为 FALSE
ACLEntry	整型	0x00～0x08	与数据帧发送端相关的 ACL 入口的 macSecurityMode 参数值。如果在 ACL 中未找到数据帧的发送方，则此值置为 0x08

MCPS DATA . indication 原语由 MAC 层生成，在 MAC 层管理实体接收到远方传送来的数据帧后，通过该原语 MAC 层将接收到的数据帧，经过适当的信息过滤处理后，再发送到服务协议汇聚层(SSCS)。当服务协议汇聚层收到 MCPS DATA . indication 原语时，就能够得知所发送的数据已到达设备，并表示已经成功地接收到远方发送来的数据信息。

4. MCPS-PURGE. request 原语

MCPS PURGE. request 原语用来允许设备 MAC 层的上层从 MAC 层的事务处理排列中清除一个 MAC 层服务数据单元。

MCPS PURGE. request 原语的语义如下：

```
MCPS PURGE. request（
                    msduHandle
                  ）
```

表 4 4 列出了 MCPS PURGE. request 原语的参数。

表 **4-4　MCPS-PURGE. request** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
msduHandle	整型	0x00～0xFF	要清除的 MAC 层服务数据单元句柄

设备 MAC 层的上层要从事务列表中清除一个 MAC 层服务数据单元时，它就会生成 MCPS PURGE. request 原语，请求从 MAC 层的事务处理排列中清除所指定的 MAC 层服务数据单元。

当 MAC 层收到 MCPS PURGE. request 原语后，MAC 层将从它的事务处理队列中搜索 msduHandle 参数所指定的 MAC 层服务数据单元。如果搜索到与所指定句柄相匹配的 MAC 层服务数据单元，该 MAC 层服务数据单元将从事务处理队列中清除，并且，MAC 层将返回一个带有 SUCCESS 状态的 MCPS PURGE. confirm 原语，表示 MAC 层已成功地执行了 MCPS PURGE. request 原语；如果没有搜索到与所指定句柄相匹配的 MAC 层服务数据单元，则 MAC 层将返回一个带有 INVALID_HANDLE 状态的 MCPS PURGE. confirm 原语，表示在 MAC 层的事务处理队列不存在所指定的 MAC 层服务数据单元。

5. MCPS-PURGE. confirm 原语

MAC 层用 CPS PURGE. confirm 原语向其上层报告请求从事务处理队列中清除 MAC 层服务数据单元的结果。

MCPS PURGE. confirm 原语的语义如下：

```
MCPS PURGE. confirm (
                    msduHandle,
                    status
                   )
```

表 4 5 列出了 MCPS PURGE. confirm 原语的参数。

表 **4-5　MCPS-PURGE. confirm** 参数

名称	类型	有效范围	功能描述
msduHandle	整型	0x00～0xFF	从事务处理队列中要清除的 MSDU 句柄
status	枚举型	SUCCESS 或 INVALID_HANDLE	执行清除 MSDU 的结果状态

MCPS PURGE. confirm 原语由 MAC 层实体生成，并将该原语作为对 MCPS PURGE. request 原语的响应发送给它的上层。MCPS PURGE. confirm 原语返回的状态分别为 SUCCESS 状态或者 INVALID_HANDLE 状态，该状态的含义已在上面小节中介绍。

显然，当 MAC 层的上层收到 MCPS PURGE. confirm 原语后，就能够知道请求从事物处理队列中清除 MAC 层服务数据单元的结果。如果清除请求成功，那么它的状态参数就置为 SUCCESS；否则，它的状态参数将显示为错误。

6. 数据服务消息顺序图

图 4 2 给出了在两个连接设备之间成功交换一组数据，两个设备必须进行的数据服务消息顺序，通过该图可以清楚地看到 MAC 层服务数据单元传输的过程。在以后的小

节中，我们将介绍该传输方案以及物理层所采取的步骤。

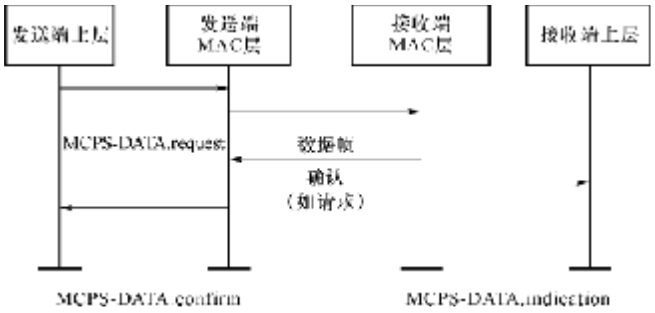


图 4-2　描述 MAC 层数据服务的信息流程图

4.1.2　MAC 层的管理服务

MAC层管理实体的服务接入点（MLME SAP）允许上层与 MAC 层管理实体（MLME）之间传输管理指令。

MLME SAP 接口原语由前缀“MLME”表示，其功能分别为设备通信链路的连接与断开管理、信标管理、个域网信息库管理、孤点管理、复位管理、接收管理、信道扫描管理、通信状态管理，设备的状态设置、启动、网络同步、轮询管理等，在后面的小节中，将分对这些原语进行详细地介绍。

4.1.3　连接原语

MAC 层管理实体服务接入点（MLME SAP）的连接原语（Association Primitives）用来定义一个 ZigBee 设备如何与个域网建立连接，成为网络设备。

所有的 ZigBee 设备都为请求和确认连接原语提供一个接口。对于简化功能的设备来说，指示（indication）和响应（response）连接原语是可选项。

1. MLME-ASSOCIATE.request 原语

当一个设备请求与协调器建立连接时，就向 MAC 层管理实体服务接入点发出 MLME ASSOCIATE.request 原语。

MLME ASSOCIATE.request 原语的语义如下：

MLME ASSOCIATE.request（

LogicalChannel，
CoordAddrMode，
CoordPANId，
CoordAddress，
CapabilityInformation，

SecurityEnable

)

表 4 6 列出了 MLME ASSOCIATE.request 原语的参数。

表 **4-6　MLME-ASSOCIATE.request** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
LogicalChannel	整型	从物理层所支持的可用信道中选择	用于连接的逻辑信道
CoordAddrMode	整型	0x02～0x03	被请求连接的协调器地址模式，取值的含义如下： 2＝16 位短地址 3＝64 位长地址
CoordPANId	整型	0x0000～0xFFFF	被请求连接的 PAN 标识符
CoordAddress	设备地址	与 CoordAddrMode 的描述相对应	被请求连接的 PAN 的地址
CapabilityInformation	位	见 4.3.1 节	描述已连接设备的操作性能
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	若使用传输的安全性，即为 TRUE，否则为 FALSE

MLME ASSOCIATE.request 原语由非连接设备 MAC 层的上层生成，并且发送给 MAC 层管理实体请求与一个协调器建立连接。如果设备要与一个支持信标的 PAN 中的协调器建立连接，那么，MAC 层管理实体在发送该原语之前将先跟踪信标。

未连接设备的 MAC 层管理实体收到其 MAC 层的上层发送来的 MLME ASSOCIATE.request 原语后，首先通过发送 PLME SET.request 原语将 phyCurrentChannel 的值更新为所设置的 LogicalChannel 参数值；然后，将 macPANId 的值更新为所设置的 CoordPANId 参数值。在此之后，MAC 层管理实体生成一个连接请求指令，并将该命令发送给所指定的 PAN 标识符和地址的协调器。

连接请求命令帧中是否采用安全性措施，将由 SecurityEnable 的参数来指定。特别值得注意的是，通常在连接请求命令中不使用安全性保护措施，只有在知道所请求连接的协调器安全信息的消息情况下，才能采用安全性保护措施。如果 SecurityEnable 参数设置为 FALSE，MAC 层管理实体将把帧控制字段的安全性允许子域置为 0，这样在该帧上，将不执行任何安全性的操作；如果 SecurityEnable 参数设置为 TRUE，MAC 层管理实体将把帧控制字段的安全性允许子域置为 1，并且，将像 4.5.8 节中描述的那样，从 MAC 层个域网信息库（PIB）的接入控制列表入口中获得与 CoordAddress 参数相对应的密钥和安全性信息。如果在接入控制列表中，没有找到合适的密钥，MAC 层管理实体将丢弃该帧，并发送一个带有 UNAVAILABLE_KEY 状态的 MLME ASSOCIATE.confirm 原语。如果在接入控制列表中搜索到合适的密钥，MAC 层管理实体就按照接入控制列表中的安全性信息将密钥应用于该帧（见 4.5.8 节），对其进行安全性加密处理。如果在帧的安全处理期间出现任何错误，MAC 层管理实体将丢弃该帧，并发送一个带有 FAILED_SECURITY_CHECK 状态的 MLME ASSOCIATE.confirm 原语。

如果因为 CSMA CA 算法指出信道忙，而不能向协调器发送该连接请求命令时，MAC 层管理实体将发送一个带有 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 状态的 MLME ASSOCIATE. confirm 原语。

在发送连接请求帧之前，MAC 层管理实体首先要向物理层发送一个带有 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE . request 原语，激活设备的发射机，使设备工作在发射状态。当 MAC 层管理实体收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE . confirm 原语后，才通过发送 PD DATA . request 原语来发送连接请求命令帧。最后，MAC 层管理实体收到 PD DATA . confirm 原语后，向物理层发送一个带有 RX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE . request 原语，激活设备的接收机，为接收确认原语帧做好准备。

如果 MAC 层管理实体成功地发送了一个连接请求命令，它将期望收到一个返回的确认原语帧。如果没有收到确认原语帧，那么该连接请求命令将重新传输。如果 MAC 层管理实体在重新传输 aMaxFrameRetries 次后，仍没有收到确认原语帧，MAC 层管理实体将发送一个带有 NO_ACK 状态的 MLME ASSOCIATE. confirm 原语，表示连接请求命令原语传输失败。

如果未连接设备的 MAC 层管理实体成功地收到连接请求命令的确认原语帧，它将最多等待 aResponseWaitTime 个符号，以接收连接响应命令(Association response command)，如果在该段时间内，设备的 MAC 层管理实体没有收到来自协调器的连接响应命令帧，MAC 层管理实体将发送一个带有 NO_DATA 状态的 MLME ASSOCIATE . confirm 原语。

如果设备的 MAC 层管理实体接收到来自协调器的连接响应命令帧，MAC 层管理实体将发送一个与连接响应命令有相同连接状态的 MLME ASSOCIATE. confirm 原语。

协调器的 MAC 层管理实体收到连接请求命令后，它的 MAC 层管理实体就发送一个 MLME ASSOCIATE. indication 原语，表示有设备请求连接。

如果在 MLME ASSOCIATE. request 原语中，有不符合语义的参数或者参数值超出其规定范围，MAC 层管理实体就会发送一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 MLME ASSOCIATE. confirm 原语。

2. MLME-ASSOCIATE. indication 原语

MLME ASSOCIATE. indication 原语用来指示网络协调器设备已成功地接收到一个来自于非连接设备的连接请求命令原语帧。

MLME ASSOCIATE. indication 原语语义如下：

```
MLME ASSOCIATE. indication (
                            DeviceAddress,
                            CapabilityInformation,
                            SecurityUse,
                            ACLEntry
                           )
```

表 4 7 给出了该原语的参数说明。

表 4-7　MLME-ASSOCIATE.indication 参数

名称	类型	有效范围	描述
DeviceAddress	设备地址	扩展的 64 位 IEEE 地址	请求连接的设备地址
CapabilityInformation	位	见 4.3.1 节	设备请求连接的工作性能
SecurityUse	布尔型	True 或 False	指示一个接收到的连接请求帧是否采用了安全措施，若安全允许子域为 1，则此值为真；为 0，则为假
ACLEntry	整型	0x00～0x08	接入控制列表入口的 macSecurity 参数值与命令帧发送方相关联，如果 ACL 中没有命令帧的发送方，则此值置为 0x08

MLME ASSOCIATE.indication 原语由协调器的 MAC 层管理实体生成，当接收到连接请求命令时，向其上层发送该原语（见 4.3.1 节）。

当协调器的上层收到 MLME ASSOCIATE.indication 原语时，协调器是否确定接收或拒绝该未连接设备的连接请求命令，这将由它所采用的判决算法来确定，对于该算法的介绍已超出本书的讨论范围，在此不做介绍。在作出是否接收连接或者拒绝连接后，协调器的 MAC 层的上层发送 MLME ASSOCIATE.response 原语到它的 MAC 层管理实体。

在 aResponseWaitTime 内，协调器应对 MLME ASSOCIATE.indication 原语做出连接结果和连接响应，如果超出这个时间，请求连接的设备将试图通过 4.5.6 小节介绍的方法，寻找连接响应命令帧，从而判定连接是否成功。

3．MLME-ASSOCIATE.response 原语

MLME ASSOCIATE.response 原语是对 MLME ASSOCIATE.indication 原语的响应。其原语语义如下：

```
MLME ASSOCIATE.response（
                        DeviceAddress，
                        AssocShortAddress，
                        status，
                        SecurityEnable
                      ）
```

表 4 8 给出了此原语的参数。

表 4-8　MLME-ASSOCIATE.response 参数

名称	类型	有效范围	说明
DeviceAddress	设备地址	扩展的 64 位 IEEE 地址	请求连接设备的地址
AssocShortAddress	整型	0x0000～0xFFFF	成功连接后协调器分配的短码地址；如果连接不成功，此参数置为 0xFFFF
status	枚举型	见 4.3.1 节	请求连接的状态
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	若传输设置安全则为 TRUE，否则为 FALSE

MLME ASSOCIATE. response 原语由协调器 MAC 的上层生成，并发送给它的 MAC 层管理实体，作为对 MLME ASSOCIATE. indication 原语的响应。

当协调器的 MAC 层管理实体接收到 MLME ASSOCIATE. response 原语时，它生成一个连接响应命令（见 4.3.1 节）。此命令以间接传输的方式发送给请求连接的设备。也就是说，此命令帧被添加至存储于协调器的未决事务处理列表中，根据对各从设备的判断，从该列表中取出，并进行相应的处理，相关判断方法将在 4.5.6 小节中描述。

参数 SecurityEnable 表示连接响应命令帧是否采用安全机制。若此值置为 FALSE，则 MAC 层管理实体将帧控制域的安全允许子域置为 0（见 4.2.1 节），则此帧不作任何安全操作。如果安全允许子域置为 TRUE，MAC 层管理实体将该子域置为 1，并从 MAC 的个域网信息库的接入控制列表的接入点获取与设备地址（DeviceAddress）参数相一致的密钥和安全信息（见 4.5.8 节）。如果在接入控制列表中没有找到合适的密钥，MAC 层管理实体将丢弃此帧，并发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。如果在接入控制列表中找到了合适的密钥，那么 MAC 层将根据接入控制列表中的安全信息，把此密钥应用于对该帧的安全保护（见 4.5.8）。如果在帧安全性处理过程中，出现了任何错误，MAC 层将丢弃该帧，并且发送一个带有 FAILED_SECURITY_CHECK 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

协调器的 MAC 层管理实体一旦接收到 MLME ASSOCIATE. response 原语，就试图把包含在原语中的信息，添加到它的未决事务处理列表中。如果存储事务的容量不够，那么 MAC 层将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并发送带有 TRANSACTION_OVERFLOW 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。如果有存储事务的容量，那么协调器的 MAC 层管理实体将把该事务信息添加在列表中。如果在 macTransactionPersistenceTime 内，没有处理该事务，那么将丢弃该事务信息，MAC 层将发送一个带有 TRANSACTION_EXPIRED 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语，表示该事务处理超过规定期限，事务处理的过程将在 4.5.5 节中介绍。

如果信道的条件不好，导致 CSMA_CA 算法失败，MAC 层将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并且发送一个带有 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

为了传输连接响应命令帧，首先 MAC 层向物理层发送一个带有 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE. request 原语，以激活发射机，使发射机处于发射工作状态。当 MAC 层接收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE. confirm 原语后，即确认发射机处于发射工作状态后，根据响应状态信息构造一个 MAC 层协议数据单元时，并将该数据单元通过 PD DATA. request 原语发送给物理层。最后，当 MAC 层接收到 PD DATA. confirm 原语后，MAC 层将根据以后的传输状态，决定是否激活接收机，发送带有 RX_ON 或者 TRX_OFF 状态的 PLME SET TRX STATE. request 原语，以便关掉发射机的发射状态。

在传输 MAC 层协议数据单元时，MAC 层能立刻激活接收机，并且等待接收来自于

接收方的应答帧，其等待时间最多为 macAckWaitDuration 符号时间。如果在该时间内，MAC 层不能接收到应答信息，它重新传输该数据单元，但它最多重新传输 aMaxFrameRetries次，在此之后，如果 MAC 层仍然没有接收到应答帧，它将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并且向 MAC 层的上层发送一个带有 NO_ACK 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

如果 MAC 层成功地传输了该 MAC 层协议数据单元，并且接收到应答帧（如果以应答的方式传输），那么 MAC 层将向它的上层发送一个带有 SUCCESS 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

如果在 MLME ASSOCIATE. response 原语中的参数不符合语义或者超出规定范围，那么 MAC 层将向上层发送一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语，表示响应参数错误。

4. MLME-ASSOCIATE. confirm 原语

MLME ASSOCIATE. confirm 原语是用来把连接成功与否的状态，通报给连接发起设备的上层。

MLME ASSOCIATE. confirm 原语语义如下：

```
MLME ASSOCIATE. confirm (
                        AssocShortAddress,
                        status
                       )
```

表 4 9 为此原语的参数说明。

表 **4-9　MLME-ASSOCIATE. confirm** 参数

名称	类型	适用范围	功能描述
AssocShortAddress	整型	0x0000～0xFFFF	成功连接后协调器所分配的短码地址；如果连接不成功，此参数置为 0xFFFF
status	枚举型	连接响应命令状态域的值（见 4. 3. 1 节），SUCCESS，TRANSACTION_OVERFLOW，TRANSACTION_EXPIRED，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，INVALID_GTS，NO_ACK，UNAVAILABLE_KEY，FRAME_TOO_LONG，FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER	连接请求的状态

MLME ASSOCIATE.confirm 原语是由连接发起设备的 MAC 层管理实体生成，作为对 MLME ASSOCIATE.request 原语的响应。如果连接请求成功，连接响应命令的状态域将表示连接成功，否则，状态域将为两种类型的错误代码，一种是来自接收到的连接响应命令的错误代码，另一种是返回如 CHANNEL_ACCESS_FAILURE，NO_ACK，NO_DATA，UNAVAILABLE_KEY，FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER 的错误代码，产生这些状态的原因在 4.1.3 小节中已经详细描述。

当连接发起设备的上层接收到 MLME ASSOCIATE.confirm 原语后，即可得知与协调器连接请求的结果。如果连接请求成功，那么其原语中的状态参数就指示为一个成功的连接，此状态参数包含在连接命令的状态域中。同时，该设备会得到一个短地址码。如果短地址码在 0x0000～0xFFFD 范围之间，则它可在个域网中用于正常通信；如果短地址码为 0xFFFE，设备将使用它的扩展 64 位地址在个域网中通信。如果连接请求结构失败，短地址码为 0xFFFF，它的状态参数就会指示为错误状态。

5. 连接消息顺序图

图 4 3 给出了一个设备要成功与个域网连接的信息流程图。图 4 4 和图 4 5 分别为设备向协调器请求连接以及允许连接所必须的信息流程。这些图包括了物理层所采取的措施和步骤。

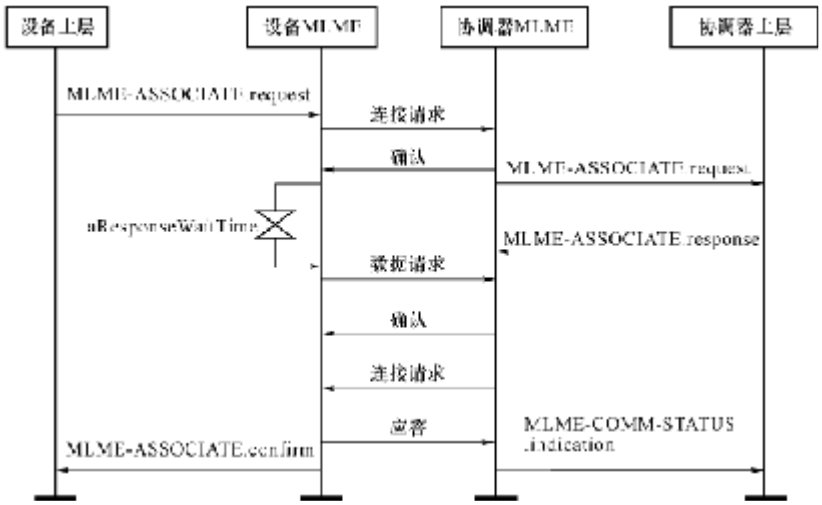


图 4-3　连接的信息流程图

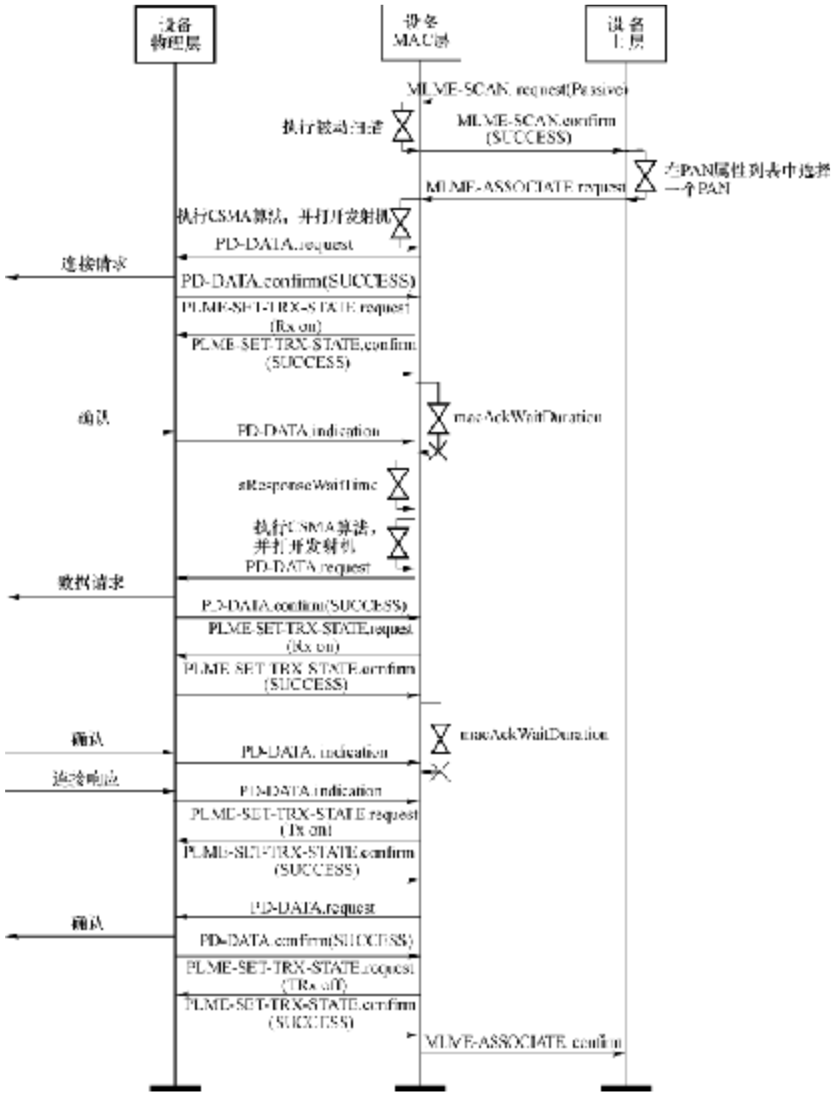


图 4-4　设备发起连接信息流程图

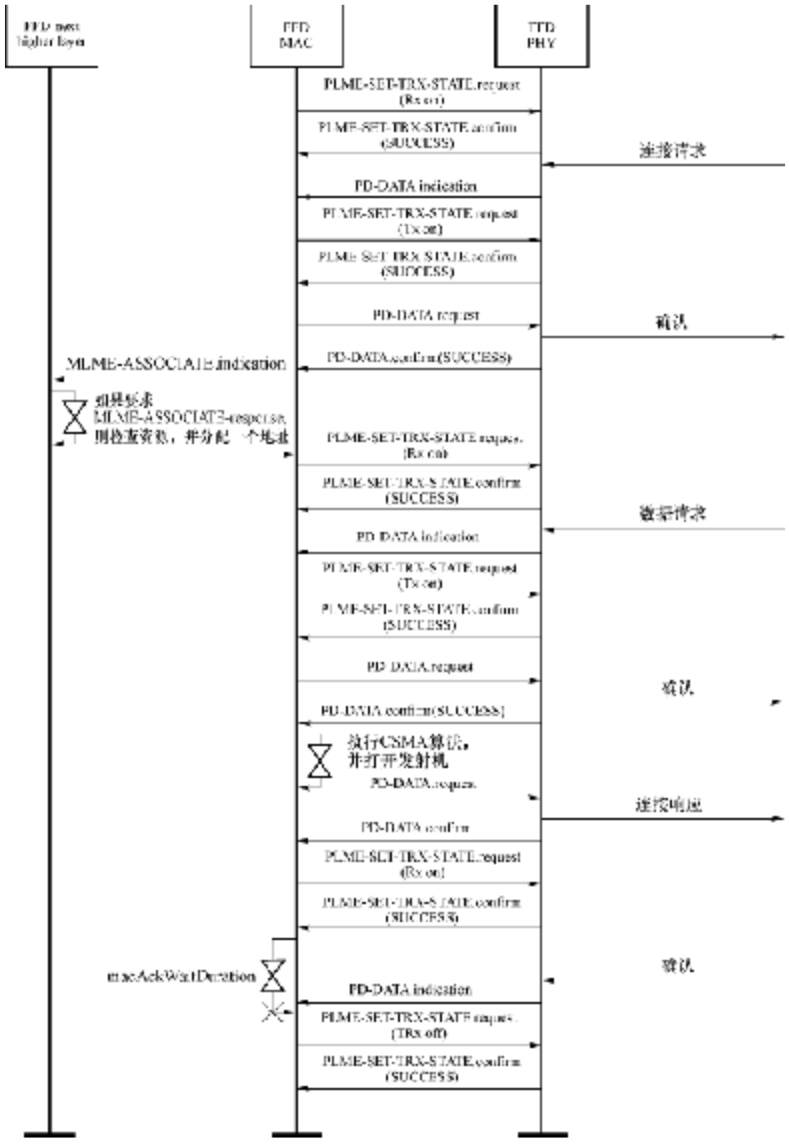


图 4-5　协调器允许连接信息流程图

4.1.4 断开连接原语

MLME SAP 断开连接原语(Disassociation primitives)定义了一个设备如何与 PAN 断开连接。所有的设备均具有断开连接原语的接口。

1. MLME-DISASSOCIATE.request 原语

在 PAN 网中的设备,用该原语向协调器请求断开网络连接;协调器也可用该原语命令一个 PAN 网中的设备断开连接。

MLME DISASSOCIATE.request 原语语义如下:

```
MLME DISASSOCIATE.request (
                            DeviceAddress,
                            DisassociateReason,
                            SecurityEnable
                          )
```

此原语的参数如表 4 10 所示。

表 **4-10 MLME-DISASSOCIATE.request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
DeviceAddress	设备地址	扩展 64 位地址	命令断开连接的设备地址
DisassociateReason	整型	0x00~0xFF	断开连接的原因
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	若传输设置安全,则为 TRUE,否则为 FALSE

MLME DISASSOCIATE.request 原语生成有两种情况,一种是由已连接的设备的上层生成,发送给它的 MAC 层管理实体以请求与个域网断开连接。另外一种是由协调器的上层生成,并发送给它的 MAC 层管理实体命令一个已连接的设备离开该个域网。

当 MAC 层管理实体接收到 MLME DISASSOCIATE.request 原语时,生成一个断开连接通告命令,详见 4.3.1 小节。如果原语的参数 DeviceAddress 与 macCoordExtendedAddress 相同,则有两种情况:一种是在支持信标的 PAN 中,上述命令在竞争接入期发送给它的协调器;另一种是在不支持信标的 PAN 中,该命令立即发送给协调器。如果参数 DeviceAddress 与 macCoordExtendedAddress 不相同,并且原语由协调器的 MAC 层管理实体接收,则通告命令将以间接方式发送,即此命令帧被添加至存储于协调器的未决事务处理列表中,这些事务处理将依照相应的设备判断,从列表中取出,并进行处理,其判断方法将在 4.5.6 小节中描述。否则,MAC 层管理实体将发送带有状态为 INVALID_PARAMETER 的 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语。

如果协调器以间接传输的方式发送断开连接命令,则设备地址将添加至信标的地址列表域,指示存在一个未处理的消息。在这种情况下,协调器试图把原语中所包含的信息添加到它的未决事务处理列表中。如果存储事务的容量不够,MAC 层管理实体将丢弃该

MAC 层服务数据单元，并向上层发送带有 TRANSACTION_OVERFLOW 状态的 MLME DISASSOCIATE.indication 原语。如果有能够存储事务的容量，则协调器将把该事务信息添加在未决事务处理列表中。如果在 macTransactionPersistenceTime 内，没有处理该事务，则将丢弃该事务信息，MAC 层管理实体将向上层发送一个带有 TRANSACTION_EXPIRED 状态的 MLME DISASSOCIATE.indication 原语（见 4.5.5 节）。

参数 SecurityEnable 指示断开连接通告命令帧是否采用安全机制。若此值设置为 FALSE，则 MAC 层管理实体将帧控制域的安全允许子域置为 0（见 4.2.1 节），对此帧不做任何安全操作加密处理。如果安全允许子域设置为 TRUE，MAC 层管理实体将安全子域置为 1，并从 MAC 层的个域网信息库的接入控制列表入口获取与设备地址参数相一致的密钥和安全信息。如果在接入控制列表中没有找到合适的密钥，MAC 层管理实体将丢弃此帧，并发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME DISASSOCIATE.indication 原语。如果在 ACL 中找到了合适的密钥，MAC 层将根据接入控制列表中的安全信息，把此密钥应用于对该帧的安全保护（见 4.5.8 节）。如果在对帧安全性处理过程中，出现任何错误，那么 MAC 层管理实体将丢弃该帧，并且发送一个带有 FAILED_SECURITY_CHECK 状态的 MLME DISASSOCIATE.indication 原语。

如果因为免冲突载波侦听多路接入算法而导致断开通知命令传输失败，那么 MAC 层管理实体将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并且发送一个带有 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 状态的 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语。

如果由设备发送断开连接通告命令帧，则设备的 MAC 层管理实体首先要向物理层发送一个带有 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.request 原语，以激活发射机。当 MAC 层管理实体接收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语后，通过 PD DATA.request 原语来传输断开连接通告命令帧。在 MAC 层管理实体收到 PD DATA.confirm 原语后，向物理层发送一个带有 RX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.request 原语来激活接收机，以做好接收应答帧的准备。

如果 MAC 层管理实体成功地发送了一个断开连接请求命令，MAC 层管理实体将期望接收到一个返回的响应。如果没有收到应答帧，那么重新传送该断开连接请求命令。如果 MAC 层管理实体在重新传送 aMaxFrameRetries 次后，仍没有收到应答帧，那么 MAC 层管理实体将发送一个带有 NO_ACK 状态的 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语。

如果 MAC 层管理实体成功地发送了断开连接通告命令，并接收到相应响应，MAC 层管理实体将向上层发送状态为 SUCCESS 的 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语。

当设备的 MAC 层管理实体接收到来自于上层的该原语时，断开连接通告命令中的参数 DeviceAddress 应为协调器的地址。同样的，当协调器的 MAC 层管理实体接收到来自于它的上层的这个原语时，断开连接通告命令中的参数 DeviceAddress 应为命令接收方设备的地址。

接收方的 MAC 层管理实体收到断开连接通告命令后，就向它的上层发送一个 MLME ASSOCIATE.indication 原语。

一旦 MLME DISASSOCIATE. request 原语中有不符合语义的参数或者参数值超出其规定范围，MAC 层管理实体就会发送一个带有 INVALID_ PARAMETER 状态的 MLME DISASSOCIATE. confirm 原语，表示参数选择错误。

2．MLME-DISASSOCIATE. indication 原语

MLME ASSOCIATE. indication 原语用来指示 MAC 层管理实体已接收到一个断开连接通告命令。

MLME ASSOCIATE. indication 语义如下：

```
MLME DISASSOCIATE. indication（
                                DeviceAddress，
                                DisassociateReason，
                                SecurityUse，
                                ACLEntry
                              ）
```

表 4 11 为此原语的参数说明。

表 **4-11　MLME-DISASSOCIATE. indication** 参数

名称	类型	有效范围	说明
DeviceAddress	设备地址	扩展的 64 位 IEEE 地址	请求断开连接的设备的地址
DisassociateReason	整型	0x00～0xFF	断开连接的原因（见 4.3.1 节）
SecurityUse	布尔型	TRUE 或 FALSE	所接收的 MAC 命令帧是否使用安全机制的选项。如果安全允许子域为 1，则此值置为 TRUE；安全允许子域为 0，此值置为 FALSE
ACLEntry	整型	0x00～0x08	ACL 入口的 macSecurityMode 参数值与数据帧的发送方相关。如果在 ACL 中未找到数据帧的发送方，则此值置为 0x08

MAC 层用此原语向上层通告断开连接的原因。

3．MLME-DISASSOCIATE. confirm 原语

MLME DISASSOCIATE. confirm 用来返回 MLME DISASSOCIATE. request 原语的执行结果。

MLME DISASSOCIATE. confirm 原语语义如下：

```
MLME DISASSOCIATE. confirm（
                              status
                            ）
```

表 4 12 为 MLME DISASSOCIATE. confirm 原语参数说明。

表 4-12　MLME-DISASSOCIATE.confirm 参数

名称	类型	有效范围	说明
status	枚举型	SUCCESS， TRANSACTION_OVERFLOW， TRANSACTION_EXPIRED， NO_ACK， CHANNEL_ACCESS_FAILURE， UNAVAILABLE_KEY， FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER	断开连接的状态或结果

MLME DISASSOCIATE.confirm 原语是由断开连接发起设备方的 MAC 层管理实体生成，并作为对 MLME DISASSOCIATE.request 原语的响应。MLME DISASSOCIATE.confirm 原语将返回一个代表请求发送成功的状态 SUCCESS，或者返回一个代表出错的代码，如 TRANSACTION_OVERFLOW，TRANSACTION_EXPIRED，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，UNAVAILABLE_KEY，NO_ACK，FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER。

发起设备的上层收到 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语后，即可得知断开连接请求响应结果。如果此请求传输尝试成功，则原语的状态参数置为 SUCCESS；否则，其状态参数置为错误状态。

4. 断开连接信息流程图

一个设备与个域网断开连接的信息流程图如图 4 6 所示。请求断开连接发起方可以是一个设备，也可以是一个已连设备的协调器。

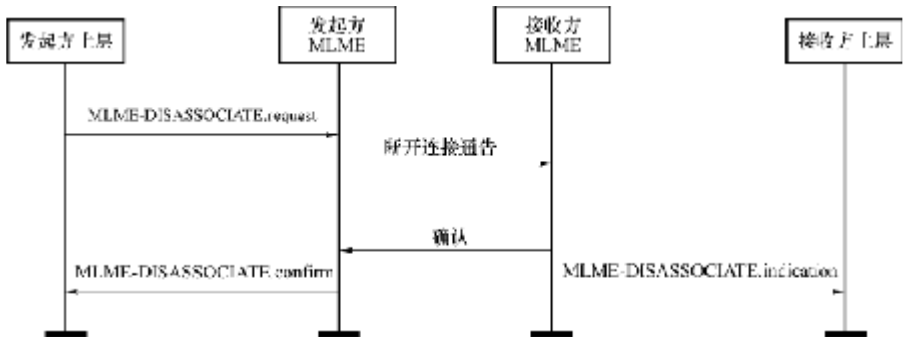


图 4-6　断开连接的信息流程图

4.1.5 信标通告原语

MAC层管理实体服务接入点信标通告原语 MLME BEACON NOTIFY.indication 的作用是在正常的工作条件下，当接收到信标时，设备如何得到此通告信息。

所有设备均提供此原语的接口。

MLME BEACON NOTIFY.indication 原语由设备的 MAC 层将接收到的信标帧中的参数发送给它的上层，此外，还包含链路质量(LQ)值和信标帧接收时间。

MLME BEACON NOTIFY.indication 原语语义如下：

```
MLME BEACON NOTIFY.indication（
                                BSN，
                                PANDescriptor，
                                PendAddrSpec，
                                AddrList，
                                sduLength，
                                sdu
                            ）
```

表 4 13 为 MLME BEACON NOTIFY.indication 原语的参数说明。

表 **4-13　MLME-BEACON-NOTIFY.indication** 参数

名称	类型	有效范围	说明
BSN	整型	0x00～0xFF	信标序列号
PANDescriptor	PANDescriptor 的值	见表 4-16	所接收信标的 PANDescriptor
PendAddrSpec	位	见 4.2.2 节	信标的未决地址格式
AddrList	设备地址列表	—	具有信标源数据设备的地址列表
sduLength	整型	MaxBeaconPayloadLength	MAC 层接收信标帧的信标载荷域的字节长度
sdu	一组字节	—	由 MAC 层实体传输到上层的信标载荷

表 4 14 描述了 PANDescriptor 类型的组成。

表 **4-14　PANDescriptor** 参数

名称	类型	有效范围	说明
CoordAddrMode	整型	0x02～0x03	协调器地址模式。取值为：0x02 为 16 位短地址码；0x03 为 64 位扩展地址码
CoordPANId	整型	0x0000～0xFFFF	协调器的 PAN 标识符
CoordAddress	设备地址	与 CoordAddrMode 参数相应	信标帧中的协调器地址

续 表

名称	类型	有效范围	说明
LogicalChannel	整型	PHY 所支持的逻辑信道	网络选用的逻辑信道
SuperframeSpec	位	见 6.2.2 节	信标帧中的超帧规范
GTSPermit	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果来自 PAN 协调器的信标接受 GTS 请求，则为 TRUE
LinkQuality	整型	0x00～0xFF	信标传输的链路质量，值越小表示链路质量越低
TimeStamp	整型	0x000000～0x FFFFFF	信标帧接收到的时间，以符号表示。当接收到信标帧时，该值为提取的 TimeStamp，见 4.5.4 节，该值的精确度为 20 比特位，最低 4 位为最小有效位
SecurityUse	布尔型	TRUE 或 FALSE	表明接收的信标帧是否使用安全机制的选项。如果安全允许子域为 1 时，则此值置为 TRUE；安全允许子域为 0 时，此值置为 FALSE
ACLEntry	整型	0x00～0x08	ACL 项的 macSecurityMode 参数值与数据帧的发送方相关。如果在 ACL 中未找到数据帧的发送方，则此值置为 0x08
SecurityFailure	布尔型	TRUE 或 FALSE	在帧的安全处理过程中若有错误则此值为 TRUE，否则为 FALSE

MLME BEACON NOTIFY. indication 原语由 MAC 层管理实体生成，当 macAutoRequest 置为 FALSE，或者信标帧包含有载荷时，一旦 MAC 层接收到信标帧，就将此原语发送给它的上层。

当 MAC 层的上层接收到 MLEM BEACON NOTIFY. indication 原语时，就得知 MAC 层已经接收到一个信标帧。

4.1.6 读取个域网信息库属性的原语

MAC 层管理实体服务接入点的读取（PIB）原语定义了如何从个域网信息库中读取其属性值。所有设备均提供该原语的接口。

1. MLME-GET. request 原语

MLME GET. request 原语用来请求一个给定的 PIB 属性的信息。

MLME GET. request 原语语义如下：

```
MLME GET. request（
                    PIBAttribute
                  ）
```

表 4 15 为 MLME GET. request 原语参数的说明。

表 **4-15　MLME-GET. request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
PIBAttribute	整型	见表 4-44 和表 4-45	要读取的 PIB 属性的标识符

MLME GET. request 原语由设备 MAC 层的上层生成，并发送给它的 MAC 层管理实体，以获取 MAC 层的个域网信息库的信息。

当 MAC 层管理实体接收到 MLME GET. request 原语时，就试图从个域网信息库中读取所请求的 MAC PIB 的属性。如果在该数据库中未找到 PIB 属性的标识符，则 MAC 层管理实体将向其上层发送状态为 UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 的 MLME GET. confirm 原语。

如果 MAC 层管理实体成功地搜索到所请求的 MAC PIB 属性，将向它的上层发送状态为 SUCCESS 的 MLME GET. confirm 原语。

2．MLME-GET. confirm 原语

MLME GET. confirm 原语报告对 MAC 层个域网信息库的信息请求结果。

MLME GET. confirm 原语语义如下：

```
MLME GET. confirm（
                    status，
                    PIBAttribute，
                    PIBAttributeValue
                  ）
```

表 4 16 为 MLME GET. confirm 原语参数说明。

表 **4-16　MLME-GET. confirm** 参数

名称	类型	有效范围	说明
status	枚举型	SUCCESS 或 UNSUPPORTED_ATTRIBUTE	MAC PIB 属性信息请求结果
PIBAttribute	整型	见表 4-44 和表 4-45	MAC PIB 属性的标识符
PIBAttributeValue	可变的	属性详述见表 4-44 和表 4-45	MAC PIB 属性值

MLME GET. confirm 原语由 MAC 层管理实体产生，并作为对 MLME GET. request 原语的响应发送给它的上层。此原语返回状态为 SUCCESS 时，表示成功读取了所指定的 MAC 层的 PIB 属性值；或者此原语返回一个状态为 UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 的错误代码。

当 MAC 层的上层接收到 MLME GET. confirm 原语时，就得到了它所请求读取的 MAC 层的 PIB 属性值。如果成功读取出所请求的 MAC 层的 PIB 属性，状态参数将置为 SUCCESS，否则，状态参数指示为错误状态。

4.1.7 保护时隙管理原语

MAC层管理实体服务接入点的保护时隙(GTS)管理原语定义了如何请求和维护保护时隙。通常,使用这些原语和保护时隙的设备总是跟踪个域网的协调器信标。

对于一个简化功能的设备来说,这些保护时隙管理原语是可选的。

1. MLME-GTS.request 原语

MLME GTS.request 原语允许一个设备向个域网协调器发送一个请求,用于申请分配新的保护时隙或取消一个已经存在的保护时隙。

MLME GTS.request 原语语义如下:

```
MLME GTS.request (
                    GTSCharacteristics,
                    SecurityEnable
                  )
```

表 4 17 为 MLME GTS.request 原语参数说明。

表 **4-17 MLME-GTS.request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
GTSCharacteristics	GTS 特性	见 4.3.3 节	GTS 请求特性
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	若有安全设置,则为 TRUE,否则为 FALSE

MLME GTS.request 原语由 MAC 的上层生成,发送给 MAC 层管理实体以请求分配一个新的保护时隙或取消一个已经存在的保护时隙。

GTSCharacteristics 参数指定了是分配新的保护时隙,还是取消一个存在的保护时隙。如果 GTSCharacteristics 参数的特性类型子域的值为 1,则 GTSCharacteristics 中其余的子域将指定一个新的保护时隙所需的特性,即保护时隙的时间和方向。如果 GTSCharacteristics 参数的特性类型子域为 0,则 GTSCharacteristics 中其余的子域将指定该设备所希望取消的保护时隙的时间和方向。

当设备的 MAC 层的管理实体收到 MLME GTS.request 原语时,试图生成一个保护时隙请求命令帧,此命令帧包含该原语的信息,如果成功地生成该命令帧,则将该命令帧发送给 PAN 协调器。

如果设备的 macShortAddress 等于 0xFFFE 或 0xFFFF,这时设备与 PAN 之间只能采用扩展的 64 位设备地址码同 PAN 的协调器进行通信连接,因此,将禁止设备请求一个保护时隙,在这种情况下,MAC 层管理实体将返回一个状态为 NO_SHORT_ADDRESS 的 MLME_GTS.confirm 原语,表示该设备不是 PAN 的网络设备。

参数 SecurityEnable 表示保护时隙请求命令帧是否采用安全机制。若此值设置为 FALSE,则 MAC 层管理实体将帧控制域的安全允许子域设置为 0,对此帧不进行任何安

全操作加密处理。如果安全允许子域置为 TRUE，MAC 层管理实体将安全允许子域设置为 1，并从 MAC 层个域网信息库的接入控制列表入口获取与协调器地址参数相一致的密钥和安全信息。如果在接入控制列表中没有找到合适的密钥，MAC 层管理实体将丢弃该命令帧，并向上层发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME COMM STATUS.indication 原语。如果在接入控制列表中找到了合适的密钥，那么 MAC 层将根据接入控制列表中的安全信息，把此密钥应用于该帧的安全加密保护。如果在该命令帧的安全性加密处理过程中，出现了任何错误，MAC 层管理实体将丢弃该命令帧，并且向上层发送一个带有 FAILED_SECURITY_CHECK 状态的 MLME GTS.confirm 原语，表示安全加密处理错误。

如果由于载波侦听多路接入算法错误，造成该保护时隙请求命令传输失败；MAC 层管理实体将向上层发送一个带有 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 状态的 MLME GTS.confirm 原语，表示通信信道出错。

MAC 层管理实体发送保护时隙请求命令帧时，首先向物理层发送一个带有 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.request 原语，以激活发射机，使发射机工作在发射状态。然后当 MAC 层管理实体接收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语后，将通过 PD DATA.request 原语发送保护时隙请求命令帧。最后，MAC 层管理实体收到 PD DATA.confirm 原语后，立即向物理层发送一个带有 RX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.request 原语来激活接收机，为接收确认帧做好准备。

如果 MAC 层管理实体成功地发送出一个 GTS 请求命令后，将等待一个确认帧返回。如果没有收到确认帧，则该保护时隙请求命令将重新传送。如果 MAC 层管理实体再重试 aMaxFrameRetries 次仍没有收到确认帧，MAC 层管理实体将发送一个带有 NO_ACK 状态的 MLME GTS.confirm 原语。

如果保护时隙正在分配，并且该请求命令帧已经得到确认帧，MAC 层管理实体将通过来自 PAN 协调器的信标帧中所指定的一个保护时隙描述符来得到进一步的证实。如果 PAN 协调器能够分配所请求的保护时隙，它将向其上层发送带有已分配 GTSCharacteristics 参数的 MLME GTS.indication 原语，该描述符具有已分配的保护时隙特性和请求设备的短地址码。如果 PAN 协调器不能分配所请求的保护时隙，它将生成一个包含零起始时隙和请求设备短地址码的保护时隙描述符。不论是上述的哪一种情况，该描述符存在信标中，其存在时间为 aGTSDescPersistenceTime 个超帧符号期。

如果设备在接收到 aGTSDescPersistenceTime 个信标之前，从 PAN 协调器接收到的信标帧的保护时隙描述符，并且该描述符包含与 macShortAddress 相匹配的短地址码，则设备将对该描述符进行处理。如果设备在接收到 aGTSDescPersistenceTime 个信标之前，没有接收到上述描述符或者接收到参数为 BEACON_LOST 的 MLME SYNC LOSS.indication 原语，则 MAC 层管理实体将发送状态为 NO_DATA 的 MLME GTS.confirm 原语。

如果描述符与请求命令帧的参数相匹配，设备即确认保护时隙分配成功。请求保护时隙设备的 MAC 层管理实体将发送状态为 SUCCESS 和 GTS 特性参数为 1 的 MLME

GTS.confirm 原语，则该设备可开始使用保护时隙方式工作。

如果描述符为零起始时隙，则 PAN 协调器拒绝该请求命令。这种情况下，请求保护时隙的设备将发送状态为 DENIED 的 MLME GTS.confirm 原语，将忽略保护时隙特性参数。

如果取消了一个已存在的保护时隙，设备的 MAC 层管理实体将发送状态为 SUCCESS 和特性类型域为 0 的 GTSCharacteristics 参数的 MLME GTS.confirm 原语。当接收到一个类型为取消保护时隙请求命令帧时，PAN 协调器将应答该命令帧，并取消该保护时隙。PAN 协调器的 MAC 层管理实体将发送带有相应 GTSCharacteristics 的 MLME GTS.indication 原语。如果 PAN 协调器没有接收到取消请求帧，它将采用相关措施来确保保护时隙的连续性。

如果 MLME GTS.request 原语中有不符合语义的参数或者参数值超出范围，MAC 层管理实体就会向其上层发送一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 MLME GTS.confirm 原语，表示该帧参数设置出错。

2．MLME-GTS.confirm 原语

MLME GTS.confirm 原语用来通报设备执行请求保护时隙原语的结果，包括请求一个新的保护时隙或是取消一个已存在的保护时隙。

MLME GTS.confirm 原语语义如下：

```
MLME GTS.confirm（
                    GTSCharacteristics，
                    status
                  ）
```

表 4 18 为此原语的参数说明。

表 **4-18　MLME-GTS.confirm** 参数

名称	类型	有效范围	说明
GTSCharacteristics	GTS characteristics	见 4.3.3 节	GTS 的特性
status	枚举型	SUCCESS，DENIED，NO_SHORT_ADDRESS，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，NO_ACK，NO_DATA，UNAVAILABLE_KEY，FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER	GTS 请求的状态

MLME GTS.confirm 原语由 MAC 层管理实体产生，并作为对 MLME GTS.request 原语的响应发送给它的上层。

如果分配或取消一个 GTS 的请求成功，则该原语返回状态为 SUCCESS，并且 GTSCharacteristics 参数的特性类型域值分别为 1 或 0。如果 PAN 协调器拒绝请求，则原语将返回一个 DENIED 的状态。否则，将返回状态参数为 NO_SHORT_ADDRESS，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，UNAVAILABLE_KEY，FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER，NO_ACK，NO_DATA 的错误代码。

当 MAC 层的上层接收到 MLME GTS.confirm 原语时，可得到请求分配保护时隙或取消保护时隙请求命令的结果。如果请求命令是成功的，将以其状态参数指示。否则，状态参数指示一个错误状态。

3．MLME-GTS.indication 原语

MLME GTS.indication 原语表明已分配一个保护时隙或者已取消以前所分配的保护时隙。

MLME GTS.indication 原语语义如下：

```
MLME GTS.indication（
                    DevAddress，
                    GTSCharacteristics，
                    SecurityUse，
                    ACLEntry
                  ）
```

表 4 19 为此原语的参数说明。

表 **4-19　MLME-GTS.indication** 参数

名称	类型	有效范围	说明
DevAddress	设备地址	0x0000～0xFFFD	已分配或取消 GTS 的设备短地址
GTSCharacteristics	GTS 特性	见 4.3.3 节	GTS 的特性
SecurityUse	布尔型	TRUE 或 FALSE	已接收的帧是否使用安全机制的选项。如果安全允许子域为 1，则此值为 TRUE；安全允许子域为 0，则此值为 FALSE
ACLEntry	整型	0x00～0x08	ACL 入口的 macSecurityMode 参数值与数据帧的发送方相关。如果在 ACL 中未找到数据帧的发送方，则此值为 0x08

当 PAN 协调器的 MAC 层管理实体接收到 MLME GTS.request 后，一旦它分配或取消一个保护时隙后，就生成 MLME GTS.indication 原语，并发送给它的上层。当取消一个保护时隙是由协调器自身发起时，协调器的 MAC 层管理实体也生成该原语。分配一个保护时隙时，GTSCharacteristics 参数的特性类型子域置为 1，如果取消一个已分配的保护时隙时，则该域置为 0。

当协调器取消一个 GTS 时，设备的 MAC 层管理实体也生成此原语，并发送给设备的 MAC 层的上层。此时，GTSCharacteristics 参数的特性类型子域为 0。

当设备的 MAC 层的上层接收到此原语后，就得知已分配或取消一个保护时隙。

4. 保护时隙(**GTS**)管理信息流程图

图4 7和图4 8为成功地保护时隙管理的信息流程图。图4 7为设备发起分配保护时隙请求的信息流程图。图4 8为取消保护时隙的两种情况,一种是设备发起的(a),另一种是PAN协调器发起的(b)。

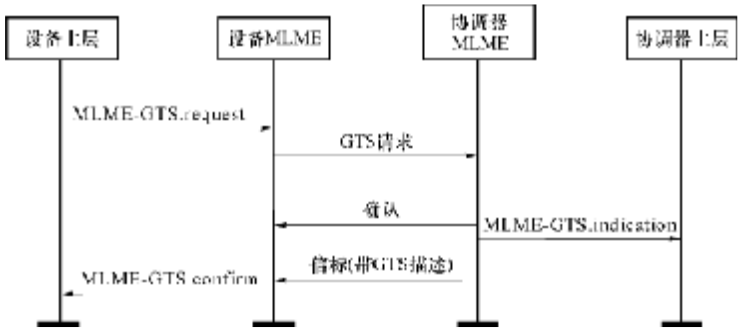


图 4-7　设备发起保护时隙分配的信息流程图

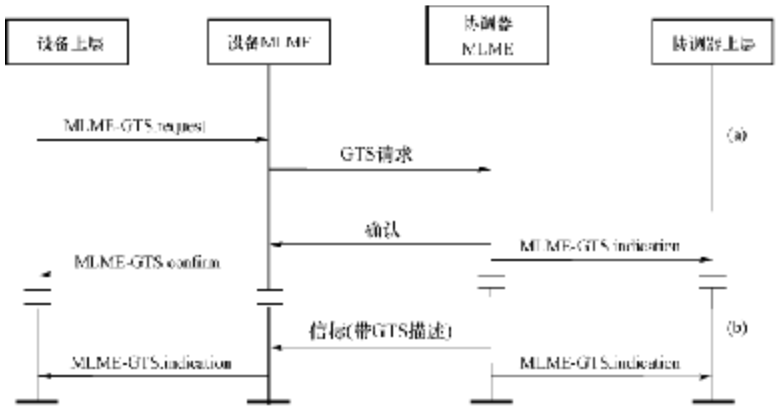


图 4-8　由设备(a)和由PAN协调器(b)发起取消保护时隙的信息流程图

4.1.8　孤点通告原语

MAC层管理实体服务接入点的孤点通知原语定义了一个协调器如何发送一个孤点设备通告。

对于简化功能设备来说,孤点通告原语是可选的。

1. MLME-ORPHAN.indication 原语

MLME ORPHAN.indication原语允许协调器的MAC层管理实体通知其上层存在一个孤点设备。

MLME ORPHAN. indication 原语语义如下：

```
MLME ORPHAN. indication（
                        OrphanAddress，
                        SecurityUse，
                        ACLEntry
                    ）
```

表 4 20 为此原语的参数说明。

表 **4-20　MLME-ORPHAN. indication** 参数

名称	类型	有效范围	说明
OrphanAddress	设备地址	64 位地址	孤点设备地址
SecurityUse	布尔型	TRUE 或 FALSE	已接收的 MAC 命令帧是否使用安全机制的选项。如果安全允许子域为 1，则此值为 TRUE；安全允许子域为 0 时，此值为 FALSE
ACLEntry	整型	0x00～0x08	ACL 入口的 macSecurityMode 参数值与数据帧的发送方相关。如果在 ACL 中未找到数据帧的发送方，则此值置为 0x08

当协调器的 MAC 层管理实体接收到孤点通告命令时，就生成 MLME ORPHAN. indication 原语，并将其发送给它的上层。

当 MAC 层上层接收到 MLME ORPHAN. indication 原语时，就可得知存在一个孤点设备。其上层将判断该设备是否是已经连接的设备，此判断结果随 MLME ORPHAN. response 原语发送给 MAC 层管理实体服务。

上述判断以及对 MAC 层管理实体服务的响应，应该在 aResponseWaitTime 内完成。如果设备为已经连接的设备，则 MAC 层管理实体服务将响应原语 MLME ORPHAN. response 发送给孤点设备，其 AssociatedMember 参数值为 TRUE，ShortAddress 参数值为孤点设备已分配的短地址码。如果设备没有与该协调器相连接，将发送 AssociatedMember 参数值为 FALSE 的 MLME ORPHAN. response 原语。

2．MLME-ORPHAN. response 原语

协调器的 MAC 层管理实体上层使用 MLME ORPHAN. response 原语做出对 MLME ORPHAN. indication 原语的响应。

MLME ORPHAN. response 原语语义如下：

```
MLME ORPHAN. response（
                        OrphanAddress，
                        ShortAddress，
                        AssociatedMember，
                        SecurityEnable
                    ）
```

表 4 21 为此原语的参数说明。

表 **4-21　MLME-ORPHAN. response** 参数

名称	类型	有效范围	说明
OrphanAddress	设备地址	64 位地址	孤点设备地址
ShortAddress	整型	0x0000～0xFFFF	如果设备与协调器已连接，此值为其分配的短地址码。短地址码为 0xFFFE 表示设备没有分配到短地址码；设备将使用 64 位地址进行其所有的通信。如果设备没有与协调器连接，则此域值为 0xFFFF，并在接收时忽略
AssociatedMember	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果孤点设备与协调器已连接，则为 TRUE，否则为 FALSE
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	若传输设置安全则为 TRUE，否则为 FALSE

当 MAC 层管理实体上层根据 MLME ORPHAN. indication 原语参数做出孤点是否与协调器连接的判断后，生成 MLME ORPHAN. response 原语，发送给它的 MAC 层管理实体，作为对 MLME ORPHAN. indication 原语的响应。

如果 AssociatedMember 参数值为 TRUE，表明孤点设备已经同协调器连接。这种情况下，MAC 层管理实体将生成协调器重新分配命令，并发送给孤点设备，其中包含短地址码。如果在支持信标的 PAN 中，此命令帧将在竞争接入期中传送，在非信标 PAN 中将立即传送该命令。如果 AssociatedMember 参数值为 FLASE，则孤点设备没有与协调器建立连接，将忽略此原语。在孤点通告后 aResponseWaitTime 个符号期内，如没有收到协调器重新分配命令，设备将认为在它的有效范围内没有与任何协调器建立连接。

参数 SecurityEnable 表示协调器重新分配命令是否采用安全机制。若此值为 FALSE，则 MLME 将帧控制域的安全允许子域置为 0，对此帧没有进行任何安全加密操作。如果安全允许子域置为 TRUE，MAC 层管理实体将上述允许子域置为 1，并从 MAC 层的 PAN 信息库的接入控制列表入口获取和 ExtendedAddress 参数相一致的密钥和安全信息。如果在接入控制列表中没有找到合适的密匙，MAC 层管理实体将丢弃此帧，并发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。如果在 MAC 层的 PAN 信息库的接入控制列表入口找到了合适的密匙，MAC 层管理实体将根据接入控制列表中的安全信息把此密钥应用于该帧的安全加密保护。如果在帧安全加密处理过程中，出现任何错误，那么，MAC 层管理实体将丢弃该帧，并且发送一个带有 FAILED_SECURITY_CHECK 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

如果通信信道的条件不好，造成免冲突载波侦听多路接入算法失败，MAC 层将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并且发送一个带有 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

为了传输协调器重新分配命令帧，MAC 层管理实体首先要向物理层发送一个带有

TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE. request 原语，以激活发射机，使发射机工作在发射状态。当接收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE. confirm 原语后，将重新分配命令帧，由 PD DATA. request 原语发送。最后，如果为应答传输方式，则 MAC 层管理实体向物理层发送一个带有 RX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE . request 原语来激活接收机，以做好接收确认信息 PD DATA . confirm 原语的准备。

MAC 层在传输 MAC 层协议数据单元后，将立刻激活接收机，并且等待接收确认帧，等待时间最多为 macAckWaitDuration。如果在该时间内，MAC 层不能接收到确认帧，那么它将重新传输该数据单元，最多重新传输 aMaxFrameRetries 次。如果在重新传输 aMaxFrameRetries 次后，MAC 层仍不能接收到确认帧，那么它将丢弃该 MAC 层服务数据单元，并且发送一个带有 NO_ACK 状态的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

如果成功地传输了该 MAC 层协议数据单元，并且接收到确认帧(如果以应答方式传输)，那么 MAC 层将发送一个带有 SUCCESS 状态的 MLME COMM STATUS . indication 原语。

如果 MCPS ORPHAN. response 原语中的参数不符合语义或是超出范围，那么 MAC 层将发送一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 MLME COMM STATUS . indication 原语。

3. 孤点通告信息流程图

图 4 9 为协调器给一个设备发送孤点通告的信息流程图。

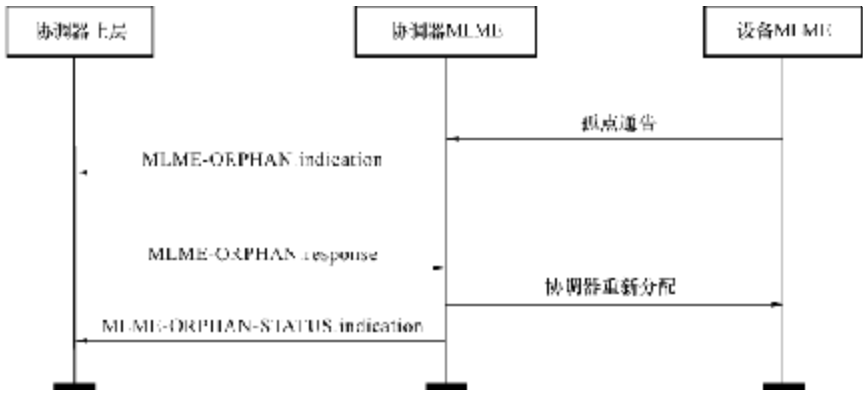


图 4-9　孤点通告信息流程图

4.1.9　复位 MAC 层原语

MAC 层管理实体服务接入点的复位原语定义了如何复位 MAC 层为它的缺省值。所有设备均提供复位原语接口。

1. MLME-RESET. request 原语

MLME RESET. request 原语允许 MAC 层的上层请求 MAC 管理实体执行复位操作。

MLME RESET. request 原语语义如下：

MLME RESET. request（

SetDefaultPIB

）

表 4 22 为此原语的参数说明。

表 **4-22　MLME-RESET. request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
SetDefaultPIB	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果为 TRUE，MAC 层复位将所有的 MAC PIB 属性值设置为其缺省值。如果为 FALSE，MAC 层复位，但所有的 MAC PIB 属性将保留在 MLME-RESET. request 原语之前的值

MLME RESET. request 原语由 MAC 层管理实体上层生成，并发送给它的 MAC 层管理实体以请求复位 MAC 层，即将 MAC 层的相关参数设置为最初状态。显然，在实际应用中，应在 MLME START. request 原语或 MLME ASSOCIATE. request 原语之前，使用 MLME RESET. request 原语。如果该原语要发送到一个已经连接的设备或协调器，应该先执行 MLME DISASSOCIATE. request 原语，将其连接断开后，再执行该原语。

当 MAC 层管理实体接收到该原语时，向它的物理层发送状态为 TRX_OFF 的 PLME SET TRX STATE. request 原语，即首先关闭设备的收发机。只有当 MAC 层接收到 PLME SET TRX STATE. confirm 原语时，才能将 MAC 层复位为缺省值。如果 SetDefaultPIB 参数被置为 TRUE，则 MAC 层的 PAN 信息库属性值将复位为缺省值。

如果 MAC 层管理实体成功地接收到 PLME SET TRX STATE. confirm 原语，MAC 层管理实体将向其上层发送状态为 SUCCESS 的 MLME RESET. confirm 原语。否则，发送状态为 DISABLE_TRX_FAILURE 的 MLME RESET. confirm 原语。

2．MLME-RESET. confirm

MLME RESET. confirm 原语用来确认复位操作的结果。

MLME RESET. confirm 原语语义如下：

MLME RESET. confirm（

status

）

表 4 23 为此原语的参数说明。

表 **4-23　MLME-RESET. confirm** 参数

名称	类型	有效范围	说明
Status	枚举型	SUCCESS 或 DISABLE_TRX_FAILURE	复位操作的结果

MLME RESET.confirm 由 MAC 层管理实体生成，在 MAC 层接收到 PLME SET TRX STATE.confirm 原语后，作为对 MLME RESET.request 的响应发送给它的上层。

当 MAC 上层接收到 MLME RESET.confirm 原语后，就可得到它请求对 MAC 层复位的结果。如果对 MAC 层复位成功，则此原语返回状态为 SUCCESS，否则，返回状态值为 DISABLE_TRX_FAILURE，表示没有成功地关闭收发机，而不能复位设备的 MAC 层。

4.1.10 指定接收机工作时间的原语

MAC 层管理实体服务接入点的接收机状态原语能在给定的时间开启和关闭接收机。所有的设备均具有该原语的接口。

1. MLME-RX-ENABLE.request 原语

MLME RX ENABLE.request 原语允许 MAC 层上层请求接收机在一定的时间内处于接收工作状态。

MLME RX ENABLE.request 原语语义如下：

```
MLME RX ENABLE.request（
                        DeferPermit，
                        RxOnTime，
                        RxOnDuration
                    ）
```

表 4 24 为此原语的参数说明。

表 4-24 MLME-RX-ENABLE.request 参数

名称	类型	有效范围	说明
DeferPermit	布尔型	TRUE 或 FALSE	该值为 TRUE，则表示在请求时间超时情况下，可延迟到下一个超帧开启接收机；为 FALSE，则只允许在当前的超帧中开启接收机。在不支持信标的 PAN 中，忽略此参数
RxOnTime	整型	0x000000～0xFFFFF	该值为从超帧起始符号到接收机开始接收前的符号数。此值精度最小为 20 比特，最低 4 比特位为最低有效位。在不支持信标的 PAN 中，忽略此参数
RxOnDuration	整型	0x000000～0xFFFFF	接收机开启的持续时间，以符号数表示

MLME RX ENABLE.request 原语由 MAC 层的上层生成，并发送给 MAC 层管理实体使接收机持续固定一段接收时间。其发送时间分两种情况：在支持信标的 PAN 中，时间与当前超帧或下一个超帧的起始相关；当在不支持信标的 PAN 中，将立即发送此原语。每一个原语均请求接收机开启一次。

在不支持信标的个域网中，MAC 层的管理实体将忽略 DeferPermit 和 RxOnTime 参数，请求物理层立即开启接收机，使其处于接收状态，并经过 RxOnDuration 符号数后，关闭其接收机。

在支持信标的 PAN 中，MAC 层管理实体首先决定 RxOnTime + RxOnDuration 是否

小于信标间隙，该信标间隙由 macBeaconOrder 所定义。如不小于，MAC 层管理实体将发送状态为 INVALID_ PARAMETER 的 MLME RX ENABLE. confirm 原语，表示请求原语的参数错误，设备接收机不能执行该原语。

然后，MAC 层管理实体将决定接收机能否在当前的超帧内开启接收机，使其处于接收状态。如果从超帧开始，所测得的当前符号数小于 RxOnTime - aTurnaroundTime，则 MAC 层管理实体就试图在当前的超帧内打开接收机，其过程将在之后介绍。如果从超帧开始，所测得的当前符号数大于或等于 RxOnTime - aTurnaroundTime，并且 DeferPermit 值为 TRUE，则 MAC 层管理实体将延迟到下一个超帧期内，再试图开启接收机。否则，MAC 层管理实体将发送状态为 OUT_OF_CAP 的 MLME RX ENABLE. confirm 原语。

此后，MAC 层管理实体将试图判断能否在竞争接入期内开启接收机。如果 RxOnTime - aTurnaroundTime 大于当前竞争接入期，MAC 层管理实体将发送状态为 OUT_OF_CAP 的 MLME RX ENABLE. confirm 原语；否则，它将请求在超帧开始后开启接收机，接收机的接收时间为 RxOnTime 个符号。

MAC 层管理实体通过向物理层发送状态为 RX_ON 的 PLME SET TRX STATE. request 原语，请求物理层开启接收机。如果物理层返回一个状态为 TX_ON 的 PLME SET TRX STATE. confirm 原语，MAC 层管理实体将向上层发送状态为 TX_ ACTIVE 的 MLME RX ENABLE. confirm 原语。否则，MAC 层管理实体将向上层发送状态为 SUCCESS 的 MLME RX ENABLE. confirm 原语。

如果（RxOnTime + RxOnDuration）没有超出竞争接入期，MAC 层管理实体将开启接收机，使接收机处于接收状态，其接收时间为 RxOnDuration 个符号。在此之后，通过向物理层发送状态为 TRX_OFF 的 PLME SET TRX STATE. request 原语来关闭接收机。如果（RxOnTime + RxOnDuration）超出竞争接入期，则 MAC 层管理实体要确保接收机与在竞争接入期后所进行的操作不产生冲突（如保护时隙或接收下一个信标等操作）。

如果 RxOnDuration 参数为 0，则 MAC 层管理实体请求物理层关闭接收机。

2. MLME-RX-ENABLE. confirm 原语

MLME RX ENABLE. confirm 原语用来报告试图开启接收机请求原语的执行结果。

MLME RX ENABLE. confirm 原语语义如下：

```
MLME RX ENABLE. confirm (
                          status
                        )
```

表 4 25 为此原语参数说明。

表 **4-25　MLME-RX-ENABLE. confirm** 参数

名称	类型	有效范围	说明
status	枚举型	SUCCESS, TX_ACTIVE, OUT_OF_CAP 或 INVALID_PARAMETER	请求开启接收机的结果

MLME RX ENABLE.confirm 原语由 MAC 层管理实体生成，并作为对 MLME RX ENABLE.request 原语的响应发送给它的上层。

当 MAC 层上层接收到 MLME RX ENABLE.confirm 原语时，就得到请求开启接收机请求原语的执行结果。如果请求原语成功地开启接收机，则原语返回状态为 SUCCESS。否则返回一个状态为 TX_ACTIVE，INVALID_PARAMETER，OUT_OF_CAP 的错误代码，表示设备不能执行请求原语。

3. 接收机状态的信息流程图

图 4 10 为开启接收机，并持续一段固定的时间所必须的信息流程图。图中 (a) 的情

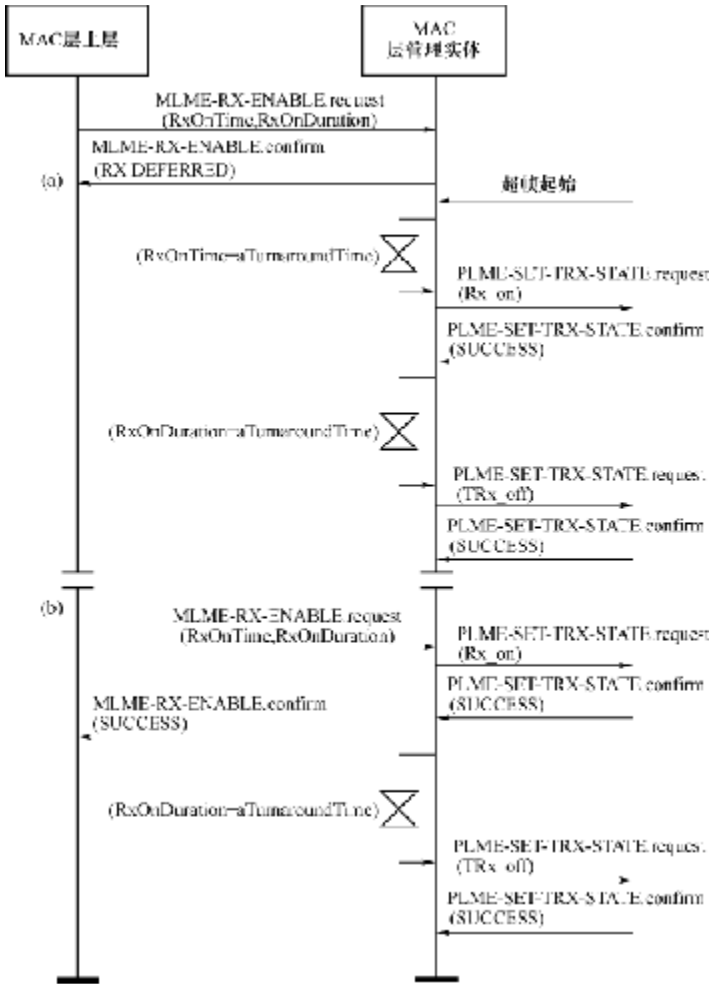


图 4-10　接收机状态的信息流程图

形为：在支持信标的 PAN 中，假定 MAC 层管理实体收到 MLME RX ENABLE. request，但没有足够的时间在当前的超帧期内开启接收机。(b)的情形为：在不支持信标的 PAN 中，接收机被立即开启。

4.1.11 信道扫描原语

MAC 层管理实体服务接入点扫描原语定义了一个设备如何检测在通信信道中的能量，判断是否存在个域网。

所有的设备均具有这些扫描原语的接口。

1. MLME-SCAN. request 原语

MLME SCAN. request 原语用来对一个给定的通信信道列表进行信道扫描。一个设备能够使用信道扫描来测量某个信道的能量，搜索与它建立连接的协调器，或者搜索在它的个域工作范围(POS)内所有发送信标帧的协调器。

MLME SCAN. request 原语语义如下：

```
MLME SCAN. request (
                    ScanType,
                    ScanChannels,
                    ScanDuration
                   )
```

表 4 26 为此原语的参数说明。

表 **4-26 MLME-SCAN. request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
ScanType	整型	0x00～0x03	表示执行的扫描类型： 0x00 = 能量检测扫描(仅 FFD) 0x01 = 主动扫描(仅 FFD) 0x02 = 被动扫描 0x03 = 孤点扫描
ScanChannels	位	32 位域	5 位最高有效位 MSBs (b_{27}，…，b_{31}) 保留，其余 27 位最低有效位 (b_0，b_1，…，b_{26}) 表示被扫描的信道(1 = 扫描，0 = 不扫描)
ScanDuration	整型	0～14	此值用来计算在能量检测扫描、主动扫描和被动扫描上的时间。孤点扫描时此参数忽略。每个信道扫描所用的时间为： 0[aBaseSuperframeDuration × (2^n + 1)]个符号，n 为参数 ScanDuration 的值

MLME SCAN. request 原语由 MAC 层管理实体上层生成，并发送给 MAC 层管理实体以对在设备的个域工作范围内的信道进行扫描，以便搜索出相邻的设备。此原语任务为：能量检测扫描用来决定信道的使用情况；主动或被动扫描用来锁定任意一个协调器的信标帧；孤点扫描用来锁定设备已连接的个域网。每一类型的扫描将在以后的小节中进行详细地描述。

在完整功能设备作为个域网协调器前，首先进行能量检测或主动扫描。在选择与一个个域网建立连接的操作前，应执行主动或被动扫描。孤点扫描用来试图锁定失去连接的协调器。

所有的设备均可执行被动扫描和孤点扫描；对于简化功能设备，能量检测扫描和主动扫描是可选的。

当 MAC 层管理实体接收到 MLME SCAN. request 原语时，对 ScanChannels 参数所指定的通信信道进行扫描。当扫描期间，MAC 层管理实体暂停所有信标的传输，MAC 层仅接收与扫描操作相关的信息帧，即接收物理层上与扫描操作相关的数据服务帧。

能量检测扫描使设备能检测到每个信道的能量峰值。MAC 层管理实体通过重复地向物理层发送 PLME ED. request 原语，对每个信道进行能量检测扫描，扫描将持续[aBaseSuperframeDuration × (2^n+1)]个符号，n 为参数 ScanDuration 的值。MAC 层管理实体记录下测量到的最大的能量值后，对指定信道列表中的下一个信道进行测量。设备可存储信道能量的个数从 1 到指定的要执行的信道能量检测扫描的最大数。当存储能量检测扫描值的数量等于指定要执行的最大数或者当在信道列表中所指定的每一个信道均被扫描后，能量检测扫描结束。

完整功能设备采用主动扫描来锁定在其个域工作范围内发送信标的所有协调器。MAC 层管理实体首先通过发送一个信标请求命令，对每个信道进行主动扫描，然后，开启接收机，使接收机处于接收状态，并记录在每个接收到的信标帧中的信息，个域网的信息结构如表 4 13 所示。一个设备可存储个域网描述符数量为从 1 到指定的要执行个域网描述符的最大数。主动扫描在某个特定的信道终止的条件为：当存储的个域网描述符的数量等于最大数或者当经过[aBaseSuperframeDuration × (2^n+1)]个符号时期（n 为参数 ScanDuration 的值）。如果满足后一个条件，则认为已经扫描该信道。扫描在每个信道上可重复进行，当符合以下两个条件时终止扫描：(1)当存储的个域网描述符个数等于指定要执行的最大数；(2)每个可用通信信道已被扫描。

被动扫描，类似于主动扫描，用来锁定在其工作范围内发送信标帧的所有的协调器。不同的是，被动扫描仅具有接收功能，不能发送信标请求命令。MAC 层管理实体首先通过开启接收机，通过记录包含在每个接收信标帧中的个域网描述符结构中的信息对每个信道扫描。其设备可存储个域网描述符的数量、终止扫描的条件与主动扫描相同。

孤点扫描用来锁定先前与它已经建立连接的协调器。MAC 层管理实体首先通过发

送一个孤点通告命令来执行对每个信道的扫描，然后，MAC 层管理实体开启接收机，使接收机处于接收状态，并持续等待最多 aResponseWaitTime 个符号时期。如果设备在此期间接收到一个协调器再连接命令，MAC 层管理实体将关闭其接收机。否则，将在信道列表的下一个信道上重复扫描过程。当设备接收到一个协调器再连接命令或当扫描了每个可用信道后，孤点扫描终止。

能量检测扫描的结果记录在能量检测值的列表中，并通过返回一个状态为 SUCCESS 的 MLME SCAN.confirm 原语通告 MAC 层上层。

主动扫描和被动扫描的结果记录在个域网描述符的一组值中，通过 MLME SCAN.confirm 原语向其上层报告。如果设备在扫描中没有发现信标，则 MLME SCAN.confirm 原语的个域网描述符值为 NULL，并且返回 NO_BEACON 状态。否则，MLME SCAN.confirm 原语将包含发现的 PANDescriptor 值、未被扫描的列表以及 SUCCESS 状态。

孤点扫描的结果也通过 MLME SCAN.confirm 原语通报给上层。如果扫描成功，MLME SCAN.confirm 原语将包含 SUCCESS 状态。如果设备没有接收到再连接命令，MLME SCAN.confirm 将包含 NO_BEACON 状态。不管在哪种情况下，MLME SCAN.confirm 原语的 PANDescriptorList 和 EnergyDetectList 参数为 NULL。

如果 MLME SCAN.request 原语中有不符合语义的参数或者参数值超出范围，MAC 层管理实体就会发送一个带有 INVALID_PARAMETER 状态的 MLME SCAN.confirm 原语。

2．MLME-SCAN.confirm 原语

MLME SCAN.confirm 原语向其上层通告信道扫描请求的结果。

MLME SCAN.confirm 原语语义如下：

```
MLME SCAN.confirm（
                    status，
                    ScanType，
                    UnscannedChannels，
                    ResultListSize，
                    EnergyDetectList，
                    PANDescriptorList
                  ）
```

表 4 27 为此原语的参数说明。

表 4-27　MLME-SCAN.confirm 参数

名称	类型	有效范围	说明
status	枚举型	SUCCESS，NO_BEACON，INVALID_PARAMETER	扫描请求的结果
ScanType	整型	0x00～0x03	扫描的类型： 0x00 = 能量检测扫描（仅 FFD） 0x01 = 主动扫描（仅 FFD） 0x02 = 被动扫描 0x03 = 孤点扫描
UnscannedChannels	位	32 位域	表示信道是否扫描的（1 = 未扫描，0 = 已扫描或未请求扫描） 此参数适用于被动和主动扫描
ResultListSize	整型	扫描执行结果	返回到相应结果列表中元素个数 孤点扫描时，则此值为 NULL
EnergyDetectList	整型列表	0x00～0xFF	能量测量列表，每个值为每个信道能量检测值。对于主动、被动和孤点扫描，此值为 NULL
PANDescriptorList	PAN 描述符值列表	见表 2-13	在主动和被动扫描期间，发现的每个信标的 PAN 描述符列表。能量检测和孤点扫描时，此值为 NULL

MLME SCAN.confirm 原语在 MLME SCAN.request 原语信道扫描完成后，由 MAC 管理实体生成，并发送给它的上层。若 MLME SCAN.request 原语请求一个主动、被动或孤点扫描时，参数 EnergyDetectList 为 NULL。若 MLME SCAN.request 原语请求为能量检测或孤点扫描时，参数 PANDescriptorList 为 NULL。若 MLME SCAN.request 原语为孤点扫描时，参数 ResultListSize 置为 0。

当请求扫描完成后，返回状态为 SUCCESS 的 MLME SCAN.confirm 原语，或者返回表示错误代码原语，其代码为 NO_BEACON 或 INVALID_PARAMETER。

当 MAC 层上层接收到 MLME SCAN.confirm 原语后，就可得到扫描过程的结果的通告。如果请求扫描成功，则状态参数为 SUCCESS。否则，状态参数为错误代码。

3. 信道扫描消息顺序图

在图 4 11 和图 4 12 分别给出了执行能量检测扫描和被动扫描所必须的信息流程图。在流程图中还包括物理层所采取的相关步骤。

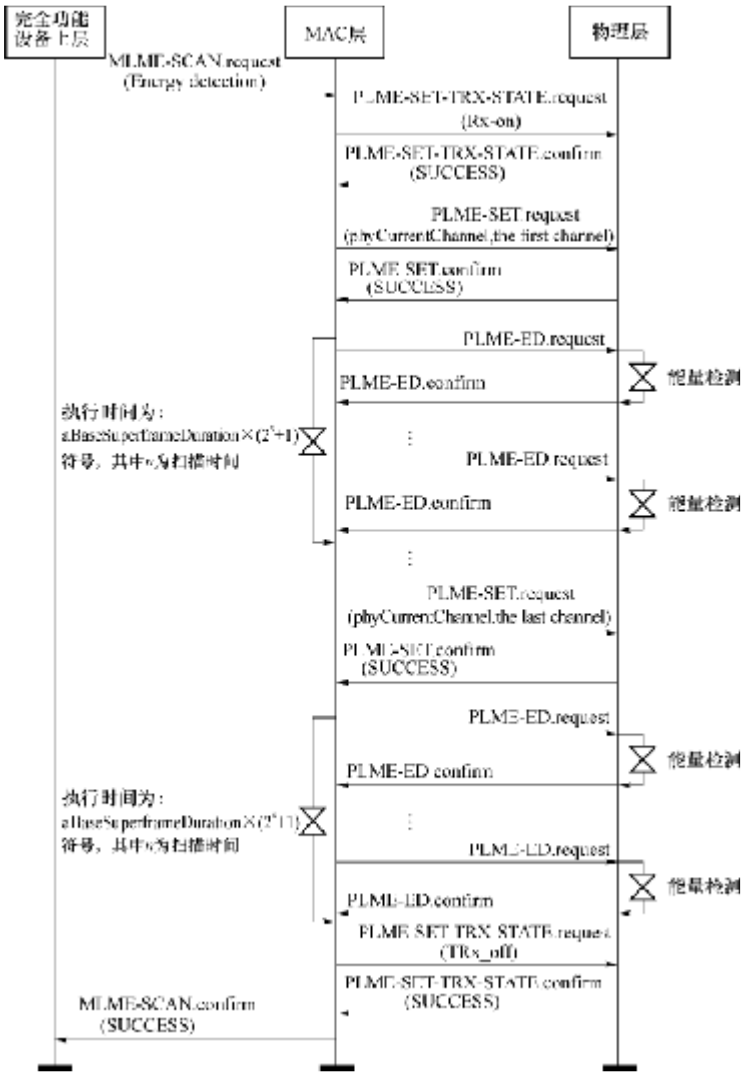


图 4-11　能量检测信息流程图

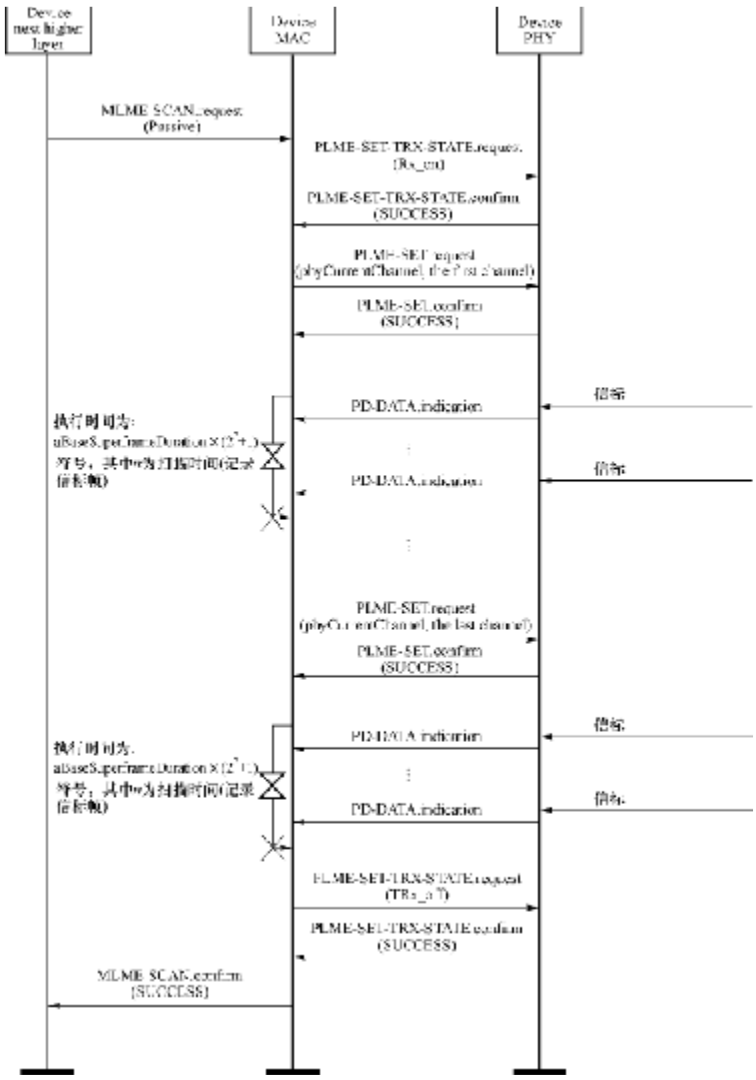


图 4-12　被动扫描信息流程图

4.1.12　通信状态原语

MAC 层管理实体服务接入点通信状态原语定义了当请求原语不能激活传送，或者输入信息包产生安全错误时，MLME 实体如何与上层通信，通告其传输状态。

所有设备均提供此原语的接口。

MLME COMM STATUS.indication 原语允许 MAC 层管理实体向它的上层指示一个通信的状态。

MLME COMM STATUS.indication 原语语义如下：

```
MLME COMM STATUS.indication（
                                PANId，
                                SrcAddrMode，
                                SrcAddr，
                                DstAddrMode，
                                DstAddr，
                                status
                            ）
```

表 4 28 为此原语参数说明。

表 **4-28　MLME-COMM-STATUS.indication** 参数

名称	类型	有效范围	说明
PANId	整型	0x0000～0xFFFF	16 位 PAN 标识符，表示帧的目的设备或帧的源设备
SrcAddrMode	整型	0x00～0x03	该原语的源地址模式该值为： 0x00 = no address（地址域省略） 0x01 = 保留 0x02 = 16 位短地址 0x03 = 64 位扩展地址
SrcAddr	设备地址	由参数 SrcAddrMode 指定	产生错误帧的源设备地址
DstAddrMode	整型	0x00～0x03	该原语的目的地址模式，取值同 SrcAddr-Mode
DstAddr	设备地址	由参数 DstAddrMode 指定	帧的目的设备的地址
status	枚举型	SUCCESS， TRANSACTION_OVERFLOW， TRANSACTION_EXPIRED， CHANNEL_ACCESS_FAILURE， NO_ACK， UNAVAILABLE_KEY， FRAME_TOO_LONG， FAILED_SECURITY_CHECK 或 INVALID_PARAMETER	通信状态

当由请求原语激活传输，或者接收到一个在进行安全处理时所产生的错误帧时，MLME COMM STATUS. indication 原语由 MAC 层管理实体生成，并发送给它的上层。

MLME COMM STATUS. indication 原语由 MAC 层实体紧随 MLME ASSOCIATE. response原语或 MLME ORPHAN. response 原语后生成。此原语返回状态 SUCCESS 表示请求传输成功，或返回代表错误的状态 TRANSACTION_OVERFLOW，TRANSACTION_EXPIRED，NO_ACK，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，FRAME_TOO_LONG，FAILED_SECURITY_CHECK，UNAVAILABLE_KEY，或 INVALID_PARAMETER。产生这些状态值的原因，在上面有关小节中，已经进行了详细地介绍。

如果 MAC 层管理实体接收到一个安全帧，但在接入控制列表中并没有有效的密钥，MAC 层管理实体将丢弃此帧，并向上层发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。如果在接入控制列表中存在有效的密钥，但在帧的安全处理过程中，造成了 MAC 帧载荷长度大于 aMaxMACFrameSize，则 MAC 层管理实体将发送状态为 FRAME_TOO_LONG 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。如果存在有效的密钥，但在安全处理过程中，出现了错误，则 MAC 层管理实体也将丢弃该 MAC 服务时间单元，并向上层发送状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

设备的传输状态或在对输入帧的安全处理过程中所产生的任何错误，将通过 MLME COMM STATUS. indication 原语向 MAC 层管理实体的上层通告。

4.1.13 写 MAC 层 PIB 属性原语

MAC 层管理实体服务接入点设置原语定义了如何写 MAC 层 PIB 的属性。所有的设备均提供此原语接口。

1. MLME-SET. request 原语

MLME SET. request 原语用来请求写入一个给定的 MAC 层 PIB 的属性值。

MLME SET. request 原语语义如下：

```
MLME SET. request (
                    PIBAttribute,
                    PIBAttributeValue
                  )
```

表 4 29 为此原语的参数说明。

表 **4-29　MLME-SET. request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
PIBAttribute	整型	见表 4-43 和表 4-44	要写入的 MAC PIB 属性的标识符
PIBAttributeValue	变量	特定属性；见表 4-43 和表 4-44	要写入 MAC PIB 属性的值

MLME SET.request 原语由 MAC 层管理实体上层生成，并发送给 MAC 层管理实体，请求写所指定的 MAC 层 PAN 信息库属性值。

当 MAC 层管理实体接收到 MLME SET.request 原语时，尝试将一个指定的 MAC 层 PIB 属性值写入到它的数据库中。如果参数 PIBAttribute 所指定属性值在其数据库中不存在（见表 4 43 和表 4 44），MAC 层管理实体将返回状态为 UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 的 MLME SET.confirm 原语。如果参数 PIBAttributeValue 指定了一个超出了属性的有效范围，MAC 层管理实体返回状态为 INVALID_PARAMETER 的 MLME SET.confirm 原语。

如果 MAC 层管理实体成功写入所请求的 MAC 层 PIB 属性值，返回状态为 SUCCESS 的 MLME SET.confirm 原语。

2．MLME-SET.confirm 原语

MLME SET.confirm 原语用来通报执行写入 MAC 层 PIB 属性值的结果。

MLME SET.confirm 原语语义如下：

```
MLME SET.confirm（
                    status，
                    PIBAttribute
                 ）
```

表 4 30 为此原语的参数说明。

表 **4-30　MLME-SET.confirm** 参数

名称	类型	有效范围	说明
status	枚举型	SUCCESS，UNSUPPORTED_ATTRIBUTE 或 INVALID_PARAMETER	写 MAC 层 PIB 属性请求原语的结果
PIBAttribute	整型	见表 4-43 和表 4-44	写入的 MAC 层 PIB 属性的标识符

MLME SET.confirm 由 MAC 层管理实体生成，并作为对 MLME SET.request 原语的响应返回它的上层。MLME SET.confirm 返回状态为 SUCCESS，则表示请求的数据成功地写入了所指定的 MAC 层 PIB 属性，或者返回如 UNSUPPORTED_ATTRIBUTE、INVALID_PARAMETER 的错误状态。

当 MAC 层管理实体的上层接收到 MLME SET.confirm 原语时，就得到请求写入 MAC 层 PIB 属性原语的结果。如果请求 MAC 层 PIB 属性值成功地写入，状态参数置为 SUCCESS。否则，状态参数指示为错误。

4.1.14　升级超帧配置原语

MAC 层管理实体服务接入点启动原语定义了一个完整功能设备怎样请求开始使用一个新的超帧配置来激活一个个域网，怎样在一个已存在的个域网中开始传输信标，怎样

便于发现设备或停止信标的传输。对于简化功能设备来说，此原语是可选的。

1．MLME-START.request 原语

MLME START.request 原语用来请求设备开始使用新的超帧配置。

MLME START.request 原语语义如下：

```
MLME START.request（
                    PANId，
                    LogicalChannel，
                    StartTime，
                    BeaconOrder，
                    SuperframeOrder，
                    PANCoordinator，
                    BatteryLifeExtension，
                    CoordRealignment，
                    SecurityEnable
                  ）
```

表 4 31 为此原语的参数说明。

表 **4-31　MLME-START.request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
PANId	整型	0x0000～0xFFFF	信标所用的 PAN 标识符
LogicalChannel	整型	由 PHY 所支持的逻辑信道	开始传输信标的逻辑信道
StartTime	整型	0x0000～0xFFFFFF	时间，用符号测量，为发送设备发送信标帧的起始时间；该值的精度最小 20 位，最低 4 位为最小值
BeaconOrder	整型	0～15	传送信标。信标序号 BO 与信标间隔 BI 的关系如下：对于 $0 \leqslant BO \leqslant 14$， $BI = aBaseSuperframeDuration \times 2^{BO}$ 如果 BO = 15，协调器将不发送信标，忽略参数 SuperframeOrder
SuperframeOrder	整型	0～BO 或 15	包含信标帧中超帧的有效长度。超帧序号 SO 与超帧持续期 SD 的关系如下： 对于 $0 \leqslant SO \leqslant BO \leqslant 14$， $SD = aBaseSuperframeDuration \times 2^{SO}$ 如果 SO＝15，超帧在信标后将失效
PANCoordinator	布尔型	TRUE 或 FALSE	若此值为 TRUE，设备将成为一个新的 PAN 的协调器。如果此值为 FALSE，设备将在一个已连接的 PAN 上开始传输信标

续 表

名称	类型	有效范围	说明
BatteryLife Extension	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果此值为 TRUE，则在信标帧间隔期后整个退避期内，不能接收信标。如果此值为 FALSE，则在整个 CAP 期间，信标接收保持接收状态
CoordRealignment	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果协调器重新分配命令的传送先于更改超帧配置，则为 TRUE，否则为 FALSE
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	信标为安全传输，则此值为 TRUE，否则为 FALSE

MLME START.request 原语由 MAC 层管理实体上层生成，并发送给它，以请求设备开始使用新的超帧配置。

如果该原语的 macShortAddress 为 0xFFFF 时，即设备为非已连接的网络设备，则设备的 MAC 层管理实体接收到 MLME START. request 原语后，将发送状态为 NO_SHORT_ADDRESS 的原语 MLME START.confirm。

MAC层管理实体接收到 MLME START. request 原语，将 BeaconOrder 的值置为 macBeaconOrder。如果 macBeaconOrder 等于 15，MAC 层管理实体将 macSuperframe Order 置为 15。这种情形下，此原语配置了一个无信标的个域网。如果 macBeaconOrder 小于 15，MAC 层管理实体将 SuperframeOrder 的值置为 macSuperframeOrder。

当参数 PANCoordinator 置为 TRUE 时，MAC 层管理实体将通过发送 PLME SET.request 原语，将参数 macPANId 和 phyCurrentChannel 更新为 PANId 和 LogicalChannel 的值。当参数 PANCoordinator 为 FALSE，MAC 层管理实体将忽略 PANId 和 LogicalChannel 参数。

如果参数 CoordRealignment 设置为 TRUE，MAC 层管理实体将生成，并广播一个包含有新的 PANId 和 LogicalChannel 的协调器重新分配命令。

当设备正在传输信标，则新的超帧配置将在下一个计划的信标中生效。如果设备不是正在传输信标，则新的超帧配置将立即起效。

在信标帧中协调器使用的地址由 macShortAddress 的值决定，该值在发送此原语之前由 MAC 层上层设定，同样 MAC 层管理实体将设定 BatteryLifeExtension 的值置为 macBatt LifeExt。

参数 SecurityEnable 表示在所有后来的信标帧中是否应用安全机制。若此值置为 FALSE，则 MAC 层将帧控制域的安全允许子域置为 0，则对此帧不执行任何安全操作加密处理。如果安全允许子域置为 TRUE，MAC 层将安全允许置为 1，并从 MAC 层的 PAN 信息库的接入控制列表入口获取和广播地址参数相一致的密钥和安全信息。如果在接入控制列表中不存在合适的密钥，MAC 层将丢弃该帧，并发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME START.confirm 原语。如果在接入控制列表中存在合适的密钥，那么，MAC 层将根据接入控制列表中的安全信息把此密钥应用于该帧的安全保护中。如果安全加密处理后，帧的长度大于 aMax

MACFrameSize，MAC层管理实体将发送状态为FRAME_TOO_LONG的MLME START.confirm原语。如果帧安全性加密处理过程中出现任何错误，则MAC层将丢弃该帧，并且发送状态为FAILED_SECURITY_CHECK的MLME START.confirm原语。

为传输信标帧，MAC层管理实体首先向物理层发送一个带有TX_ON状态的PLME SET TRX STATE.request原语，以激活发射机，使发射机处于发射状态。MAC层管理实体接收到带有SUCCESS或TX_ON状态的PLME SET TRX STATE.confirm原语后，信标帧由PD DATA.request原语发送。最后，当MAC层管理实体接收到PD DATA.confirm原语后，并且如果有效超帧的扩张超过了信标帧的传输，协调器的MAC层管理实体将通过发送状态为RX_ON的原语PLME SET TRX STATE.request来激活接收机。如果有效超帧在信标帧的传输后结束，则将关闭接收机。

MAC层管理实体完成此过程后，将以MLME START.confirm原语作为该原语的响应。如果开始使用新的超帧配置成功，状态参数置为SUCCESS，如果存在无效参数或超出有效范围，状态参数置为INVALID_PARAMETER。

2. MLME-START.confirm原语

MLME START.confirm原语用于通报更新的超帧配置请求原语的结果。

MLME START.confirm原语语义如下：

```
MLME START.confirm（
                    status
                  ）
```

表4-32为此原语的参数说明。

表**4-32　MLME-START.confirm**参数

名称	类型	有效范围	说明
status	枚举型	SUCCESS，NO_SHORT_ADDRESS，UNAVAILABLE_KEY，FRAME_TOO_LONG，FAILED_SECURITY_CHECK，INVALID_PARAMETER	请求使用更新的超帧配置结果

MLME START.confirm原语由MAC层管理实体生成，并作为MLME START.request原语的响应向上层进行通报。MLME START.confirm原语返回状态SUCCESS表示MAC层已经开始使用新的超帧配置，或返回代表产生错误的状态NO_SHORT_ADDRESS，UNAVAILABLE_KEY，FRAME_TOO_LONG，FAILED_SECURITY_CHECK或INVALID_PARAMETER。

当MAC层管理实体的上层接收到MLME START.confirm原语时，就得到它请求开始使用新的超帧配置的结果。如果成功，则状态参数被置为SUCCESS，否则，状态参数指示为错误。

3. 更新超帧配置的信息流程图

图 4 13 为在完整功能设备中启动信标传输所必须的信息流程图。图 4 14 为 PAN 协调器开始在一个新的 PAN 发送信标所必须的信息流程图。此图包括在物理层中所采取的步骤。



图 4-13　更新超帧配置的信息流程图

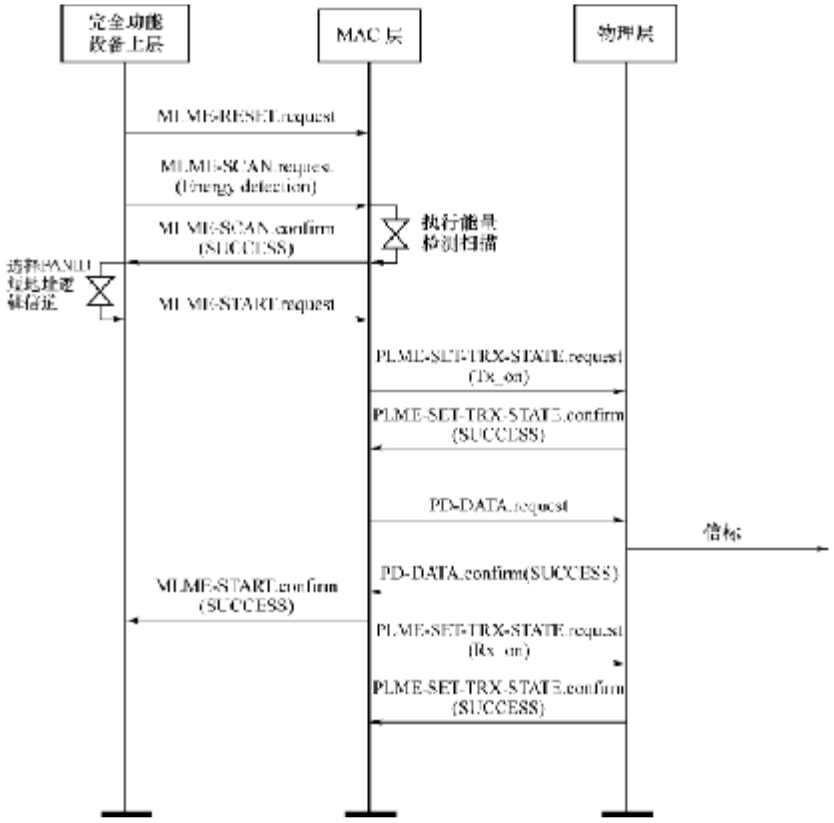


图 4-14　PAN 起始信息流程图——PAN 协调器

4.1.15 与协调器同步的原语

MAC层管理实体服务接入点同步原语定义了如何与一个PAN协调器取得同步，以及如何将同步丢失信息通告给它的上层。所有的设备均具有这些同步原语的接口。

1. MLME-SYNC.request 原语

MLME SYNC.request原语用来请求通过获取、跟踪信标与达到同PAN协调器同步。

MLME SYNC.request原语语义如下：

```
MLME SYNC.request（
                    LogicalChannel，
                    TrackBeacon
                  ）
```

表4 33为此原语的参数说明。

表 **4-33 MLME-SYNC.request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
LogicalChannel	整型	PHY所支持的逻辑信道	与协调器同步时所用的逻辑信道
TrackBeacon	布尔型	TRUE或FALSE	TRUE表示MLME与下一个信标同步，并且跟踪所有后面的信标；FALSE表示MLME仅与下一个信标同步

在支持信标的PAN中，MLME SYNC.request原语由设备的上层生成，并发送给它的MAC层管理实体，使它同PAN的协调器同步。

在支持信标的PAN中，如果MAC层管理实体接收到MLME SYNC.request原语，首先通过发送PLME SET.request原语给物理层，参数phyCurrentChannel设置为LogicalChannel的值。然后，接收搜索当前网络的信标。若参数TrackBeacon为TRUE，则跟踪信标，即仅在每个预期信标帧时间到来前，接收信标，以便能处理信标帧。如果参数TrackBeacon为FALSE，MAC层管理实体将锁定信标，但不连续跟踪信标。

当MAC层管理实体正在跟踪当前的信标时，接收到此原语，它将不会丢弃此原语，而是将它作为一个新的同步请求。

如果在最初的搜索或在跟踪时，没有锁定信标，MAC层管理实体将发送状态参数为BEACON_LOST的MLME SYNC LOSS.indication原语。

2. MLME-SYNC-LOSS.indication 原语

MLME SYNC LOSS.indication原语设备表示同PAN协调器丢失同步。

MLME SYNC LOSS.indication原语语义如下：

```
MLME SYNC LOSS.indication（
                    LossReason
                  ）
```

表 4 34 为此原语的参数说明。

表 **4-34　MLME-SYNC-LOSS. indication** 参数

名称	类型	有效范围	说明
LossReason	枚举型	PAN_ID_CONFLICT，REALIGNMENT 或 BEACON_LOST	同步丢失的原因

MLME SYNC LOSS. indication 由设备的 MAC 层管理实体生成，同协调器丢失同步事件产生时，向它的上层发送该原语。当 PAN 的标识符发生冲突事件时，也可由 PAN 协调器的 MAC 层管理实体产生，并发送给它的上层。

如果设备检测到 PAN 标识符冲突，并向协调器发送标识符冲突的信息，设备的 MAC 层管理实体将以丢失原因参数为 PAN_ID_CONFLICT 的 MLME SYNC LOSS. indication 原语向它的上层通报。类似地，PAN 的协调器接收到 PAN 标识符冲突通告命令，MAC 层管理实体将向上层发送同样参数的此原语。

如果设备接收到协调器发出的再分配命令，并且 MAC 层管理实体不是在执行孤点扫描命令，则它将向它的上层发送参数为 REALIGNMENT 的 MLME SYNC LOSS. indication 原语。

在发送 MLME SYNC. request 原语后，如果设备连续在 aMaxLostBeacons 个超帧内没有侦测到或跟踪到信标，那么 MAC 层管理实体将发送参数为 BEACON_LOST 的 MLME SYNC LOSS. indication 原语。如果正在跟踪信标，MAC 层管理实体将不再试图跟踪信标。

当 MAC 层管理实体的上层接收到 MLME SYNC LOSS. indication 原语时，就可得到与 PAN 协调器丢失同步的信息。

3. 与协调器同步的信息流程图

图 4 15 为设备与协调器相同步所需的信息流程。在图 4 15 (a) 中，发送一同步请求

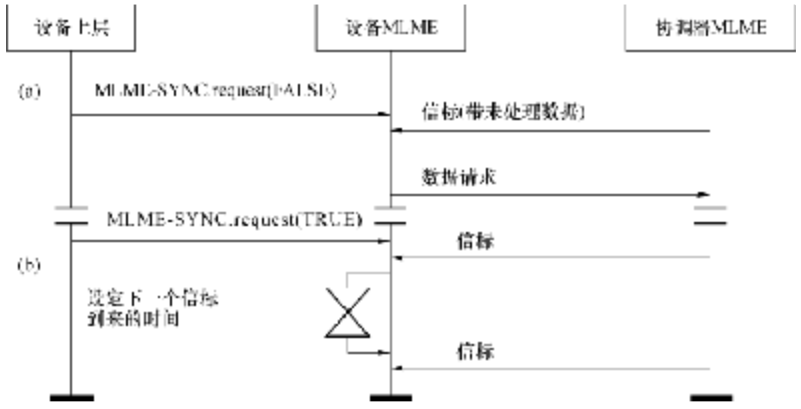


图 4-15　在信标的 PAN，与协调器同步的信息流程图

后，MAC层管理实体开始搜索信标，若搜索到，将判断在PAN协调器中是否有此设备的未处理数据，如果有，发送请求数据。在图4-15(b)中，MAC层管理实体发送跟踪同步请求后，搜索信标，若搜索到，将试图使用一个定时器来跟踪它，定时器定时为预期下个信标到来的时间。当接收到一个信标帧时，MAC层管理实体也将检查协调器是否有设备的未处理的数据。

4.1.16 请求协调器数据的原语

MAC层管理实体服务接入点轮询原语定义了如何向PAN协调器请求数据。所有的设备均具有轮询原语的接口。

1. MLME-POLL.request 原语

MLME POLL.request原语由一个设备用来向PAN协调器请求数据。

MLME POLL.request原语语义如下：

```
MLME POLL.request（
                    CoordAddrMode，
                    CoordPANId，
                    CoordAddress，
                    SecurityEnable
                  ）
```

表4-35为此原语的参数说明

表 **4-35 MLME-POLL.request** 参数

名称	类型	有效范围	说明
CoordAddrMode	整型	0x02～0x03	协调器的地址模式，此参数取为： 0x02 = 16位短地址码； 0x03 = 64位扩展地址码
CoordPANId	整型	0 x0000～0xFFFE	请求轮询的协调器PAN标识符
CoordAddress	设备地址	CoordAddrMode指定	请求轮询的协调器的地址
SecurityEnable	布尔型	TRUE或FALSE	若传输设置安全则为TRUE，否则为FALSE

MLME POLL.request原语由MAC层管理实体的上层产生，并向协调器请求数据时，发送给MAC层管理实体。

当MAC层管理实体接收到MLME POLL.request原语时，就生成并发送数据请求命令，如果轮询直接指向PAN协调器，那么生成的数据请求命令将没有任何目的地址信息。否则，生成的数据请求命令将有目的地址信息，即参数CoordPANId和参数CoordAddress。

参数SecurityEnable表示在数据请求命令帧中是否采用安全机制。若此值为FALSE，则MAC层管理实体将帧控制域的安全允许子域置为0，则此帧没有任何安全加密处理。如果安全允许子域为TRUE，MAC层管理实体将安全允许子域置为1，并从MAC层PAN信息库的接入控制列表入口获取与参数CoordAddress相一致的密钥和安

全信息。如果在接入控制列表中没有找到合适的密钥，MAC层管理实体将放弃此帧，并发送状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME POLL.confirm 原语。如果在接入控制列表中找到了相应的密匙，那么 MAC 层将根据接入控制列表中的安全信息，将此密钥应用于对该帧的安全加密保护。如果在帧安全性处理过程中出现了错误，MAC 层管理实体将放弃该帧，并且发送状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME POLL.confirm 原语。

若免冲突载波侦听多路接入算法失败，导致不能传输数据请求命令，则 MAC 层管理实体将发送状态为 CHANNEL_ACCESS_FAILURE 的 MLME POLL.confirm 原语。

为传送数据请求命令，MAC 层管理实体首先向物理层发送状态为 TX_ON 的 PLME SET TRX STATE.request 原语，以激活发射机，使发射机工作在发射状态。当接收到带有 SUCCESS 或 TX_ON 状态的 PLME SET TRX STATE.confirm 原语后，由发送 PD DATA.request 原语传送数据请求命令。最后，MAC 层管理实体收到 PD DATA.confirm 原语后，向物理层发送状态为 RX_ON 的 PLME SET TRX STATE.request 原语来激活接收机，以做好接收确认帧的准备。

如果 MAC 层管理实体成功地发送了一个数据请求命令，那么将期望收到一个返回的确认帧。如果没有收到确认帧，那么将重传数据请求命令。如果 MAC 层管理实体在重新传送该命令 aMaxFrameRetries 次后，仍没有收到确认帧，则将发送状态为 NO_ACK 的 MLME POLL.confirm 原语，表示数据请求命令传送失败。

如果 MAC 层管理实体成功接收到确认帧，并且确认帧的帧未处理域值为 1 时，则 MAC 层管理实体请求物理层启动接收机，以便做好接收数据的准备工作。如果确认帧的帧未处理域值为 0，则 MAC 层管理实体将发送状态为 NO_DATA 的原语 MLME POLL.confirm，说明在 PAN 主设备中，没有该设备的数据信息。

如果从协调器接收到的帧的载荷长度为 0 或此帧为 MAC 命令帧，则 MAC 层管理实体将发送状态为 NO_DATA 的 MLME POLL.confirm 原语。如果接收到的帧的载荷长度非零，则 MAC 层管理实体将发送状态为 SUCCESS 的 MLME POLL.confirm 原语。在这种情况下，实际的数据将通过 MCPS DATA.indication 原语发送给它的上层。

在下面两种情况下将发送状态为 NO_DATA 的 MLME POLL.confirm 原语。(1) 在支持信标的 PAN 中，竞争接入期内经过 aMaxFrameResponseTime 个符号仍没有接收到帧信息。(2) 在不支持信标的 PAN 中，尽管数据请求命令的确认帧的帧未处理域值为 1，但在 aMaxFrameResponseTime 个符号期内没有接收到帧信息。

若 MLME POLL.request 原语中有不符合语义的参数或者参数值超出范围，MAC 层管理实体就会发送状态为 INVALID_PARAMETER 的 MLME POLL.confirm 原语。

2．MLME-POLL.confirm 原语

MLME POLL.confirm 用来向上层通报向协调器轮询数据请求的结果。

MLME POLL.confirm 原语服务原语语义如下：

```
MLME POLL.confirm（
                    status
                  ）
```

表 4 36 为此原语的参数说明。

表 **4-36　MLME-POLL.confirm** 参数

名称	类型	有效范围	说明
status	整型	SUCCESS，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，NO_DATA，UNAVAILABLE_KEY，FAILED_SECURITY_CHECK，NO_ACK，INVALID_PARAMETER	数据请求的状态

MLME POLL.confirm 原语由 MAC 层管理实体生成，并作为 MLME POLL.request 原语的响应发送给它的上层。如果请求成功，状态参数为 SUCCESS，表示成功地对数据进行了轮询。否则，返回代表产生错误的状态 NO_DATA，NO_ACK，CHANNEL_ACCESS_FAILURE，UNAVAILABLE_KEY，FAILED_SECURITY_CHECK，或 INVALID_PARAMETER。这些状态的原因已在上小节中进行了详述。

当 MAC 层管理实体的上层接收到 MLME POLL.confirm 原语时，就得到了向协调器请求数据轮询的结果。

3. 请求协调器数据的信息流程图

图 4 16 描述了设备请求协调器数据所必须的信息流程。在如下两种情况，轮询请求发送给 MAC 层管理实体，然后，MAC 层管理实体向协调器发送数据请求命令。在图 4 16(a)中，对应的确认帧的未处理域值为 0 时，MAC 层管理实体将立即发送 MLME POLL.confirm。在 4 16(b)中，对应的确认帧的未处理域值为 1 时，MAC 层管理实体将启动接收机，以期望接收来自协调器的数据帧。当接收到数据帧时，MAC 层管理实体首先发送 MLME POLL.confirm 原语，随后发送包含接收到的帧中数据的原语 MCPS DATA.indication。

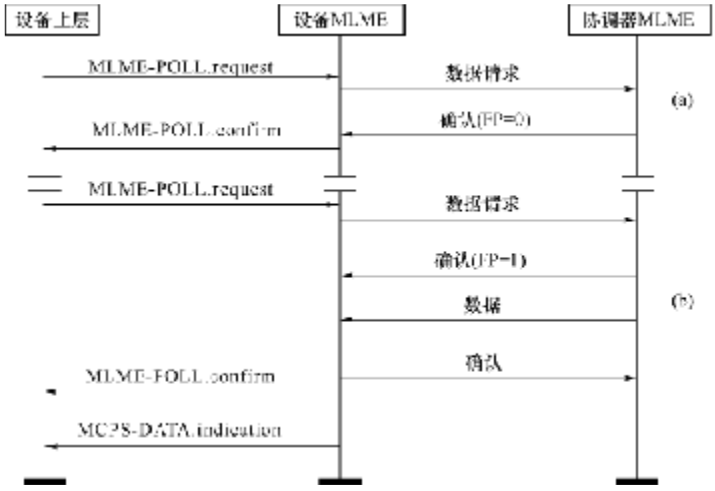


图 4-16　请求协调器数据的信息流程图

4.1.17 MAC枚举值描述

本节解释了MAC层中所涉及到的枚举类型的取值。如表4 37所示。

表 **4-37 MAC**枚举说明

枚举型	值	说明
SUCCESS	0x00	表示请求操作成功完成。对于传输请求,此值表示成功传输
—	0x01～0xDF	为MAC命令状态和原因代码保留
—	0x80～0xDF	保留
BEACON_LOST	0xE0	在同步请求后,信标丢失
CHANNEL_ACCESS_FAILURE	0xE1	由于信道占用导致不能传输。例如,CSMA-CA机制失败
DENIED	0xE2	保护时隙请求被PAN协调器拒绝
DISABLE_TRX_FAILURE	0xE3	关闭接收机失败
FAILED_SECURITY_CHECK	0xE4	在安全方案中接收帧导致安全检查错误
FRAME_TOO_LONG	0xE5	安全加密处理导致帧的长度大于aMACMaxFrameSize
INVALID_GTS	0xE6	因指定的GTS没有传输方向或没有定义而产生GTS传输错误
INVALID_HANDLE	0xE7	在任务列表中没有找到所请求清除的MAC层服务数据单元(MSDU)句柄
INVALID_PARAMETER	0xE8	原语的参数超出有效范围
NO_ACK	0xE9	在aMaxFrameRetries次后,仍没有接收到确认信息帧
NO_BEACON	0xEA	扫描操作没有找到网络信标
NO_DATA	0xEB	数据请求之后,没有有效的响应数据
NO_SHORT_ADDRESS	0xEC	由于无分配短地址码而导致操作失败
OUT_OF_CAP	0xED	接收机启动请求原语在CAP内未完成,而导致失败
PAN_ID_CONFLICT	0xEE	检测到PAN标识符冲突,并与PAN协调器通信
REALIGNMENT	0xEF	接收到协调器重新分配命令
TRANSACTION_EXPIRED	0xF0	事务过期,且丢弃其信息
TRANSACTION_OVERFLOW	0xF1	无足够的容量存储事务
TX_ACTIVE	0xF2	接收机被请求开启时,接收机处在传输激活状态
UNAVAILABLE_KEY	0xF3	在ACL中没有相应的密钥
UNSUPPORTED_ATTRIBUTE	0xF4	SET/GET请求原语中含有不支持的PIB属性的标识符
—	0xF5～0xFF	保留

4.2 MAC 帧结构

本节详细说明了通用 MAC 层帧结构，即 MAC 层协议数据单元。每一个 MAC 帧包括几个基本部分如下所列：

(1) MAC 帧头，包括帧控制、序列号和地址信息。

(2) 可变长度的 MAC 载荷，不同的帧类型有不同的载荷。确认帧没有载荷。

(3) MAC 帧尾，包括帧校验序列(FCS)。

MAC 层的帧按特定的序列组成。本节所描述的 MAC 层帧的顺序与在物理层中传输帧的顺序相同，为从左到右，即首先传输最左边的数据位。帧域中的位按从 0 到 $k-1$ 编号(0：最低位，最左端；$k-1$：最高位，最右端)，k 为域的比特位数。在传输多于 8 位的域时，由最低位到最高位传输字节。

4.2.1 MAC 层帧结构概述

MAC 层帧结构由 MAC 层帧头、MAC 载荷和 MAC 层帧尾组成。MAC 层帧头的子域顺序是固定的，然而，在所有的帧中，可以不包含地址子域，MAC 层帧结构如图 4 17 所示。



图 4-17 MAC 层帧结构

1. 帧控制子域(**Frame Control**)

帧控制子域位长为 16 bit，包括帧类型的定义、地址子域和其他控制标志。控制子域

格式如图 4 18 所示。

位:0-2	3	4	5	7-9	10-11	12-13	14-15
Frame type	Security enabled	Frame pending	Intra-PAN	Reserved	Dest Addressing mode	Reserved	Source addressing mode

图 4-18　帧控制域格式

帧类型子域(Frame Type)位长为 3 个比特位,其值及其所表示的类型如表 4 38 所示。

表 **4-38**　帧类型子域描述

帧类型 $b_2b_1b_0$	描述	帧类型 $b_2b_1b_0$	描述
000	信标帧(Beacon)	001	数据帧(Data)
010	确认帧(Acknowledgement)	011	MAC 命令(Command)
100~111	保留位(Reserved)		

安全允许位为 1 个比特位,若 MAC 层没有对该帧进行加密保护,则该位置为 0。如果该位置 1,则将通过存储在 MAC 层中的 PAN 信息库中的密钥对该帧进行安全加密保护。根据安全要求而选定的一组安全方案对该帧进行加密。如果对于该安全要求没有相对应的一套加密方案,则此位置为 0。

帧未处理标记位为 1 个比特位,如果发送设备方在当前帧传输后,还有数据要发往接收方,则该位置为 1。如果有更多未处理数据,接收方需向发送设备方发送数据请求命令,从而取回这些数据。若发送设备方没有数据发往接收方,则该位置为 0。

帧未处理标记位仅在下面两种情况下使用,(1)在支持信标的 PAN 中,设备传输帧的竞争接入期间;(2)在不支持信标的 PAN 中,设备传输帧的任何时候。在其他任何时候,在传输时此位为 0,在接收时忽略此位。

请求确认标记(Ack.Request)位为 1 个比特位,表示当接收到数据帧或 MAC 命令帧时,接收方是否需要发送确认信息。如该位为 1,则接收方在接收到有效帧后,将发送确认帧(有关有效帧所满足条件将在以后小节中介绍)。否则,当该位为 0 时,接收方不需向发送方发送确认帧。

内部 PAN 标记位为 1 比特位,指定将该 MAC 帧是在内部个域网传输,还是传输到另外一个个域网。在目的地址和源地址对存在的情况下,若该位为 1,则帧中不包含源 PAN 标识符;反之,若该位为 0,帧中将包含目的和源 PAN 标识符。

目的地址模式子域为 2 个比特位,其值及其模式如表 4 39 所示。

表 **4-39** 地址模式值

地址模式值 b_1b_0	描 述	地址模式值 b_1b_0	描 述
00	PAN 标识符和地址子域不存在	01	保留
10	包含 16 位短地址子域	11	包含 64 位扩展地址子域

若该子域为 0，且在帧类型子域中未指明该帧为确认帧或者为信标帧，在源地址模式子域不为 0 的情况下，意味着该帧所指向的 PAN 协调器的 PAN 标识符为源 PAN 标识符。

源地址模式子域与目的地址模式子域一样，为 2 个比特位。

若该子域为 0，且在帧类型子域中未指明该帧为确认帧，目的地址模式不为 0，则意味着产生该帧的协调器标识符为目的 PAN 标识符。

2. 序列号子域

MAC 层帧的序列号子域为 8 个比特位，为 MAC 层帧的唯一的序列标识符。

对于信标帧，此域为信标序号（BSN）值。每一个协调器随机初始化信标序号，并将该信标序号存储在 MAC 层 PAN 信息库的属性 macBSN 中。协调器将属性 macBSN 的值赋予信标帧的序列号子域。每生成一个信标帧，该子域值加 1。

对于数据帧、确认帧或者 MAC 命令帧，该子域指定了一个数据序列号（DSN），用来使确认帧与数据帧或 MAC 命令帧相匹配。每个设备仅支持一个数据序列号，不管它期望与多少个设备通信。每一个设备随机初始化数据序列号，并将该数据序列号存储在 MAC 层的 PIB 属性 macDSN 中。设备将属性 macBSN 的值赋予数据帧或 MAC 命令帧的序列号子域。每生成一个帧此子域值依次加 1。

如果需要确认，接收方将接收到的数据帧或 MAC 命令帧中的 DSN 值赋给相对应的确认帧的 DSN 子域。如果在 macAckWaitDuration 期内没有收到确认帧，发送方将使用原来的数据序列号重传该帧信息。

3. 目的 **PAN** 标识符子域

目的 PAN 标识符子域为 16 比特位，描述了接收该帧信息的唯一 PAN 的标识符。PAN 标识符值为 0xFFFF 代表以广播传输方式，这时，对当前侦听该信道的所有 PAN 设备都有效，即在该通信信道上的所有 PAN 设备都能接收到该帧信息。

仅仅只有在帧控制子域的目的地址模式域为非 0 时，此域才存在于 MAC 层帧中。

4. 目的地址子域

目的地址子域为 16 比特位或 64 比特位，其长度由帧控制子域中目的地址模式子域的值而限定，该地址为接收设备的地址。该地址值为 0xFFFF 时，代表短的广播地址，此广播地址对所有当前侦听该通信信道的设备均有效。

仅仅只有在帧控制子域的目的地址模式域为非 0 时，此子域才存在于 MAC 层帧中。

5. 源 **PAN** 标识符子域

源 PAN 标识符子域为 16 比特位，代表帧发送方的 PAN 标识符。该子域仅在帧控制

子域的源地址模式子域为非 0 和内部 PAN 标记位为 0 时，才存在于 MAC 层帧中。

设备的 PAN 标识符在个域网建立时确定，若在个域网中的 PAN 标识符发生冲突后，可对它进行改变。

6. 源地址子域

源地址子域为 16 比特位或者 64 比特位，它的长度由帧控制子域中目的地址模式子域的值而定，代表帧的发送方的设备地址。该子域仅在帧控制子域的源地址模式子域为非 0 时，才存在于 MAC 层帧中。

7. 帧载荷子域

帧载荷子域长度是可变的，不同的帧类型帧包含有不同的信息，若帧的安全允许子域为 1，则帧载荷将采用相应的安全加密方案对其进行保护。

8. 帧校验序列子域（**FCS**）

帧校验序列子域为 16 比特位长，包含 16 位的 ITU T CRC 码。帧校验序列子域由 MAC 层帧头和 MAC 层帧的载荷部分计算得到。

在 ZigBee 设备中，帧校验子域由下面的 16 次方多项式生成：

$$G_{16}(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

帧校验序列生成算法如下：

(1) 令 $M(x) = b_0 x^{k-1} + b_1 x^{k-2} + \cdots + b_{k-2} x + b_{k-1}$ 表示待计算校验和的序列；

(2) $M(x)$ 乘以 x^{16}，得到多项式 $x^{16} M(x)$；

(3) 对多项式 $x^{16} M(x)$ 进行模 2 除以 $(X^{16} + X^{12} + X^5 + 1)$ 运算，得余式 $R(x)$；

(4) 余式 $R(x)$ 的系数即是 FCS 域的值。

例：一个没有载荷，MAC 层帧头为 3 字节的确认帧：

0100 0000 0000 0000 0101 011 0　　[最低位 b_0 先传输]

b_0 ..... b_{23}

经计算得帧校验序列为：

0010 0111 1001 111 0　　[最低位 r_0 先传输]

r_0 ..... r_{15}

图 4 19 描述了一个典型的 FCS 生成框图。

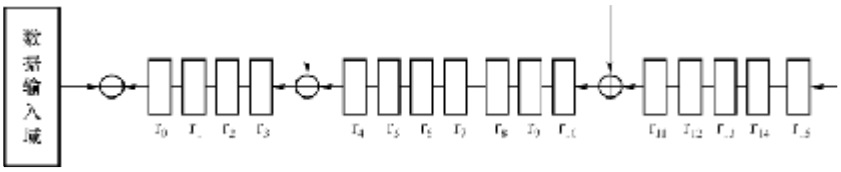


图 4-19　典型的 FCS 生成框图

CRC 16 生成多项式为：$G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

(1) 初始化：r_0 到 r_{15}寄存器置为 0；

(2) 按低到高，将 MAC 层帧头和载荷依次移入 FCS 序列生成器；

(3) 当数据的最后一位移入后，寄存器的值即为 FCS 码；

(4) 得到的 FCS 码按 r_0 在前，附加在数据后。

4.2.2 不同类型帧的结构

在 ZigBee 技术标准协议中定义了 4 种类型帧，它们分别为信标帧、数据帧、确认帧和 MAC 命令帧。这 4 种帧分别在下面详细描述。

1. 信标帧结构

信标帧结构如图 4 20 所示。

字节:2	1	4/10	2	变量	变量	变量	2
Frame control	Sequence Number	Addressing fields	Superframe specification	GTS fields	Pending address fields	Beacon payload	FCS
MHR			MAC payload				MFR

图 4-20 信标帧结构

GTS 子域格式如图 4 21 所示，未处理地址子域格式如图 4 22 所示。

字节:1	0/1	变量
GTS specification	GTS directions	GTS list

图 4-21 GTS 信息子域结构

字节:1	变量
Pending address specification	Address list

图 4-22 未处理地址信息子域结构

信标帧的结构次序与图 4 17 所示的 MAC 帧结构相一致。

信标帧的 MHR 子域与上小节介绍的 MAC 层帧头子域相同，包括帧控制（Frame Control）子域，序列号（Sequence Number）子域，源 PAN 标识符子域和源地址子域。在帧控制子域中，帧类型子域取表 4 37 所列的值，表示一个帧的类型。源地址模式子域的设置与传输信标帧的协调器的地址相适应。如果信标帧使用安全机制，安全允许子域置为 1。所有其他子域将置为 0，在接收时将忽略不计。

序列号子域将包含当前的 macBSN 值，即为当前 MAC 层的信标序号。

地址子域仅包含源地址子域。源 PAN 标识符和源地址子域分别包含传输信标帧设备的 PAN 标识符和地址。

超帧描述（Superframe Specification）子域为 16 比特，格式如图 4 23 所示。

位:0-3	4-7	8-11	12	13	14	15
Beacon Order	Superframe Order	Final CAP Slot	Battery Life Extension	Reserved	PAN Coordinator	Association Permit

图 4-23　超帧描述子域结构

信标序列（Beacon Order）子域为 4 个比特位，用来指定信标帧的传输间隔。假定 BO 为信标序列值，信标帧间隔为 BI，其计算如下：

$$BI = aBaseSuperframeDuration \times 2^{BO} \qquad 0 \leqslant BO \leqslant 14$$

如果 BO＝15，表示协调器不传输信标帧，除非在接收到请求传输信标的命令后，才能传输信标命令，如信标请求命令。

超帧序列（Superframe Order）子域为 4 个比特位，指定了超帧为激活状态的时间段（例如接收机接收期间），该时间段包括信标帧的传输时间。协调器仅在活动的超帧期与 PAN 设备之间进行交互。若 SO 是超帧序列的值，且 0≤SO≤14，则超帧持续期 SD 计算如下：

$$SD = aBaseSuperframeDuration \times 2^{SO}$$

如果 SO＝15，表示超帧在传输信标帧后将处于非激活状态。

最终的竞争接入期时隙（Final CAP Slot）子域为 4 个比特位，指定了竞争接入期（CAP）所使用的最终超帧时隙。此子域所暗示的竞争接入期的持续期，将大于或等于 aMinCAPLength 所指定的值。除非在为了满足执行保护时隙维护需要的情况下，可适当地暂时增加信标帧的长度。

电池寿命扩展（Battery Life Extension）子域为 1 比特，在信标的帧间隔期（IFS）后，如果要求在竞争接入期中传输的信标帧在第 6 个退避期（Backoff）时或该时间之前开始传

输的话，那么此子域置为1。否则，此子域置为0。

PAN协调器(PAN Coordinator)子域为1比特，如果信标帧由PAN协调器传输，则此子域置为1。否则，PAN协调器子域置为0。

连接允许(Association Permit)子域为1比特，如果macAssociationPermit为TRUE(即协调器接受PAN范围内设备的连接)，则此子域为1。如果协调器当前不接受自身网络内的连接请求，则此子域为0。

此保护时隙描述(GTS Specification Fields)域为8比特，结构如图4 24所示。

GTS描述符计数(GTS Descriptor Count)子域长度为3个比特位，指定了信标帧内GTS列表域(GTS List Field)中3字节的GTS描述符的个数。如果此子域值大于0，则允许竞争接入期的大小可临时调低aMinCAPLength值，以便适应信标帧的长度暂时地增大。如果此子域值为0，则GTS定向域和GTS列表域将不存在。

GTS允许子域为1比特，如果macGTSPermit为真(即PAN协调器接受GTS请求)，此子域置为1，否则置为0。

GTS定向(GTS Direction)子域为8比特位，其格式如图4 25所示。

位:0-2	3-6	7
GTS描述符计数	保留	GTS允许位

图4-24　GTS描述域结构

位:0-6	7
GTS定向掩码	保留

图4-25　GTS定向域格式

GTS定向掩码(GTS Direction Mask)子域为7比特，用来指定超帧中GTS定向标识(即为接收或者发送)。掩码的最低位对应于信标帧GTS列表域中的第一个GTS的定向。掩码其余位依次与列表其他GTS相对应。如果仅接收保护时隙，则相应的位置为1，如果仅发送保护时隙，则相应位置为0。GTS的定向与设备传输数据帧的方向相关。

GTS列表子域(GTS List Fields)的大小由信标帧的GTS描述域所给定的值来决定，它包含了GTS描述符列表，该表说明了要维持的保护时隙，GTS描述符的最大数为7个。

每一个GTS描述符位长24比特，格式如图4 26所示。

位:0-15	16-19	20-23
设备短地址码	GTS起始时隙	GTS长度

图4-26　GTS描述符格式

设备短地址码子域为16比特，为设备的短地址，该短地址为GTS描述符所使用的地址。

GTS起始时隙(GTS Starting Slot)子域长度为4比特位，指定了在超帧内GTS的起始时隙位置。

GTS长度(GTS Length)子域长度为4比特位，该子域指定了连续超帧时隙的数目，在这期间，保护时隙处于激活状态。

未处理地址描述(Pending Address Specification)子域格式如图4-27所示。

号:0-2	3	4-6	7
未处理短地址码个数	保留	未处理扩展地址码个数	保留

图4-27　未处理地址描述子域格式

未处理短地址码个数(The Number of Short Address Pending)子域长度为3个比特位，指定了包含在信标帧的地址列表域内的短地址码的个数。

未处理扩展地址码个数(The Number of Extended Address Pending)子域长度为3个比特位，指定了包含在信标帧的地址列表域内的64位扩展地址码的个数。

地址列表(Adress List)子域的大小由信标帧内未处理地址描述域的值所决定。它包含了当前那些需要与协调器传输未处理或等待消息的设备的地址列表。地址列表不包括广播地址短码0xFFFF。

未处理地址的最大数量为7个，包括短地址码和扩展地址码。在地址列表中，所有的短地址码排列在扩展地址码之前。如果协调器能存储多达7个事务，那么它将遵循先到先服务的原则，确保信标帧包含最多7个地址。

信标载荷(Beacon Payload)子域为一个可变序列，其最大长度为aMaxBeaconPayloadLength个字节，其内容来源于MAC层的上层。如果macBeaconPayloadLength为非0，那么，包含在macBeaconPayload中的一组字节信息将存入该子域。

如果输出的信标帧有安全要求，那么，信标载荷域的一组字节将按照与aExtendedAddress相对应的安全方案进行安全处理。

如果输入帧的信标控制子域的安全允许子域为0，那么，信标载荷域所包含一组字节可直接传输到上层。如果该子域为1，设备将根据相应的安全方案，对信标载荷域进行处理，从而得到要传输到上层的一组字节。这里的安全方案应根据输入帧的源地址来确定。

如果设备接收到有载荷的信标帧时，首先向上层发送接收到信标载荷的通告，然后，再处理超帧描述子域和地址列表子域的信息。如果MAC层接收到无载荷的信标帧时，将立即解释和处理含在超帧描述子域和地址列表子域的信息。

2. 数据帧结构

数据帧的结构如图 4 28 所示。



图 4-28　数据帧结构

数据帧的结构顺序与图 4 17 所示的通用 MAC 帧结构相一致。

数据帧的 MAC 层帧头域包括帧控制子域、序列号子域、目的 PAN 标识符 /地址子域，以及源 PAN 标识符 /地址子域。

在帧控制子域中，帧类型子域取表 4 37 所列的值，用来表示一个帧的类型。其他所有子域设置为与数据帧配置相对应的值。

序列号子域包含当前 macDSN 的值。

地址子域包含目的地址子域和（或）源地址子域，它们取决于帧控制域的配置。

数据帧载荷（Data Payload）子域包含有上层要求 MAC 层传输的一组数据字节。

如果要求输出的数据帧具有安全性能，则数据帧载荷域的一组数据字节将根据目的地址所对相应的安全方案进行加密处理，如果没有目的地址信息域，将根据 macCoordExtendedAddress 来确定安全加密方案。

同信标帧一样，如果输入的数据帧的帧控制子域的安全允许子域为 0，则数据帧的载荷子域中的数据就是要传输到上层的数据。如果此子域为 1，则设备应根据所选定的安全方案对数据帧载荷子域的数据进行处理，处理后所得到的数据才是要传输到上层的数据。

3. 确认帧结构

确认帧结构如图 4 29 所示。

确认帧的结构顺序与图 4 17 所示的通用 MAC 帧结构相一致。

确认帧的 MAC 层帧头域仅包括帧控制子域和序列号子域。

在帧控制子域中，帧类型子域取表 4 37 所列的值，表明此帧为确认帧。帧未处理子域的设置将依照发送确认帧的设备是否有发送给接收端的未处理数据而定。所有其他子域将均置为 0，在接收时忽略这些子域。



图 4-29　确认帧结构

序列号子域为接收到的有确认要求的帧序列号。

4. MAC 命令帧结构

MAC 命令帧结构格式如图 4 30 所示。

字节:2	1		1	可变	2
帧控制	序列号	地址域	命令帧标识符	命令帧载荷	FCS
MHR			MAC载荷		MFR

图 4-30　MAC 命令帧结构

MAC 命令帧的结构顺序与图 4 17 所示的通用 MAC 帧结构相一致。

MAC 命令帧的 MAC 层帧头域包括帧控制子域、序列号子域、目的 PAN 标识符 /地址域，及(或)源 PAN 标识符 /地址域。

在帧控制子域中，帧类型子域取表 4 37 所列的值，表明此帧为 MAC 命令帧。其他所有子域设置为与命令帧所使用的配置相对应的值。

序列号子域为当前 macDSN 的值。

地址子域包含目的地址域和(或)源地址域，其取值由帧控制子域的配置所确定。

命令帧标识符子域表示所用到的 MAC 命令，其值为表 4 40 中所示。

命令帧载荷子域包含 MAC 命令本身。

如果要求输出的 MAC 命令帧具有安全加密性能，那么其帧载荷子域的一组数据字节将按照相应的安全方案进行加密处理。若含有目的地址信息，此安全方案将根据目的地址来确定，如果没有目的地址信息域，将依照 macCoordExtendedAddress 来确定。

如果输入帧的帧控制子域的安全允许子域为 0，那么 MAC 命令帧载荷域为所希望的 MAC 层命令。如果此子域置为 1，设备将根据所选定的安全方案，对数据帧载荷子域进行处理，处理后所得到的数据才为 MAC 层命令。

单独的命令帧格式将在下一节中详细描述。

4.3　MAC 层的命令帧

MAC 层定义的命令帧如表 4 40 所列。完整功能设备能够发送和接收 ZigBee 所定义的所有类型命令帧，而对于简化功能设备来说，所执行的命令帧将有所限制，在表4 38中给出了其相应的说明。对于支持信标的个域网，MAC 命令只能在竞争接入期间发送；而在不支持信标的个域网中，MAC 命令则可以在任何时间发送。

下面将详细介绍 MAC 层管理实体如何建立一个发送命令的过程。MAC 命令的接

收过程将在以后小节中描述，表中 X 表示简化功能设备具备执行该命令的能力。

表 **4-40　MAC** 命令帧

命令帧标识符	命令名	RFD	
		Tx	Rx
0x01	连接请求	X	
0x02	连接响应		X
0x03	断开连接通告	X	X
0x04	数据请求	X	
0x05	PAN ID 冲突通告	X	
0x06	独立通告	X	
0x07	信标请求		
0x08	协调器重新调整		X
0x09	GTS 请求		
0x0A～0xFF	保留		

4.3.1　连接和断开命令

MAC 层利用连接和断开命令使 ZigBee 设备连接到个域网或者与个域网相分离。

1. 连接请求命令

ZigBee 设备通过连接请求命令请求与协调器建立连接。

该命令只能由没有连接，但希望连接到个域网的设备发出。设备只能连接到所允许连接的个域网中，是否允许连接，将在扫描过程中确定。

尽管不要求简化功能设备能够接收这一命令，但所有的 ZigBee 设备都应该能够发送该命令。

连接请求命令的格式如图 4 31 所示。

字节：17/23	1	1
MHR域	命令帧标识符（见表4-38）	性能信息

图 4-31　连接请求命令的格式

MAC 帧格式中的 MAC 层帧头子域（见图 4 17），在这里将对连接请求命令的帧头进行如下规范性描述。

帧控制子域的源寻址模式子域设置为 3（即为 64 位扩展地址）。目标寻址模式子域

应设置为与连接请求命令中所指的信标帧中的地址模式相同。

如果连接请求命令为安全方式，则安全允许子域应置为 1，并且根据目标地址所对应的安全方案，对该命令帧进行安全加密处理。否则，安全允许子域置为 0。

帧控制子域的帧未处理子域应设置为 0，在接收的时候将忽略该子域信息，确认请求子域将设置为 1。

目的 PAN 的标识符子域应包含欲接入的 PAN 的标识符。目标地址子域应包含从协调器发送的信标帧中得到的地址，此协调器就是发送连接请求命令的目标协调器。源 PAN 标识符子域应包含广播 PAN 标识符（即 0xFFFF）。源地址子域应包含 aExtendedAddress的值。

性能信息（Capability Information）子域的格式如图 4 32 所示。

位：0	1	2	3	4~5	6	7
备用PAN协调器	设备类型	电源	空闲时接收机打开	保留	安全性能	分配地址

图 4-32　性能信息子域格式

备用 PAN 协调器（Alternate PAN Coordinator）子域长度为 1 个比特位，如果设备具有成为 PAN 协调器的能力，则该位设置为 1；否则，该位设置为 0。

设备类型（Device Type）子域长度为 1 个比特位，如果该设备是完整功能设备，则该位设置为 1；否则，该位设置为 0，表示该设备为简化功能设备。

电源（Power Source）子域长度为 1 个比特位，如果设备采用交流电源，则该位设置为 1；否则，该位设置为 0。

空闲时接收机开启（Receiver on While Idle）子域长度为 1 个比特位，如果该设备不打算在空闲期内关闭接收机来节省电源，则该位设置为 1；否则，该位设置为 0。

安全性能（Security Capability）子域长度为 1 个比特位，如果该设备采用如 4.6 节中所介绍的安全方案发送和接收 MAC 帧，则该位设置为 1；否则该位设置为 0。

分配地址（Allocate Address）子域长度为 1 个比特位，如果该设备希望在接入过程中由协调器分配一个短地址，则该位设置为 1。如果该位设置为 0，则特殊的短地址 0xFFFE 将分配给该设备，它通过连接响应命令传回给请求设备。在这种情况下，设备在个域网中的通信只能使用它的 64 位扩展地址。

2. 连接响应命令

作为对连接请求的应答，协调器通过连接响应命令与发送连接请求命令的设备进行通信。

该命令只能由个域网协调器发送给当前试图连接的设备。

尽管简化功能设备不能发送这个命令，但所有的 ZigBee 设备都应该能够接收该

命令。

连接响应命令的格式如图 4 33 所示。

字节：23	1	2	1
MHR域	命令帧标识符（见表4-38）	短地址	连接状态

图 4-33　连接响应命令的格式

MAC 帧格式中的 MAC 层帧头（见图 4 17），在这里将对连接响应命令的帧头进行如下规范性描述。

帧控制子域中的目标寻址模式和源寻址模式子域均设置为 3（即 64 位扩展寻址）。

如果连接响应命令采用了安全措施，则安全允许子域设置为 1，并且根据目标地址安全方案所定义的安全方法，对此帧进行安全处理。否则，安全允许子域设置为 0。

帧控制子域的帧未处理（Frame Pending）子域应设置为 0，在接收的时候忽略该子域，确认请求子域应设置为 1。

目标和源 PAN 的标识符子域应包含 macPANId 的值。目标地址子域应包含请求连接设备的扩展地址。源地址子域应该包含 aExtendedAddress 值。

短地址子域长度为 16 个比特位。

如果协调器不能将发出请求的设备接入个域网，则该子域应设置为 0xFFFF，并在连接状态子域内包含失败原因信息。如果协调器能够将该设备接入其个域网，则该子域应包含该设备在个域网中通信所使用的短地址，该设备将一直使用这个短地址，直到该设备与所连接的个域网断开连接。

如短地址子域的值为 0xFFFE 时，表示该设备已经成功地接入了个域网；但是还没有给该设备分配一个短地址，这种情况下，该设备在个域网中的通信中，需要使用 64 位扩展地址。

连接状态（Association Status）子域长度为 8 个比特位，其取值为表 4 41 中所示的非保留值之一。

表 **4-41**　连接状态子域的有效值

连接状态	描述	连接状态	描述
0x00	连接成功	0x01	PAN 正在接受
0x02	PAN 拒绝访问	0x03～0x7F	保留
0x80～0xFF	为 MAC 原语列枚举保留		

3. 断开连接通告命令

PAN 协调器或者连接 PAN 的设备都可发送断开连接通告命令，并且所有的设备都能执行此命令。断开连接通告命令的格式如图 4 34 所示。

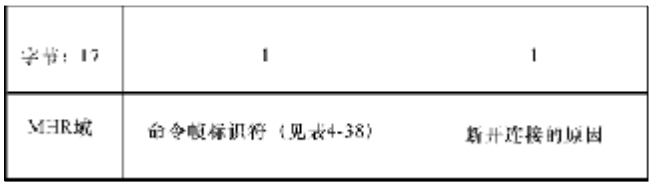


图 4-34　断开连接通告命令的格式

通用 MAC 帧格式中的 MAC 层帧头（见图 4 17），在这里将对断开连接通告命令帧头进行如下规范性描述。

帧控制子域中的目标寻址模式和源寻址模式子域都应设置为 3（即 64 位扩展地址）。

如果断开连接通告命令采用了安全措施，安全允许子域应设置为 1，并且根据目标地址安全方案所定义的方法，对该帧进行处理。否则，安全允许子域应设置为 0。

帧控制子域的帧未决子域应设置为 0，在接收的时候忽略该子域，确认请求子域应设置为 1。

目标和源 PAN 的标识符子域应包含 macPANId 的值。如果 PAN 协调器需要让已经连接的设备与 PAN 断开，目标地址子域应包含正在从 PAN 断开连接的设备的扩展地址。如果已经连接的设备需要与 PAN 断开，目标地址子域应包含 macCoordExtendedAddress 的值。源地址子域应包含 aExtendedAddress 值。

断开连接原因（Disassociate Reason）子域长度为 8 个比特位，其值为如表 4 42 中列出的非保留值之一。

表 **4-42**　有效的断开连接原因的有效值

断开连接原因	描述	断开连接原因	描述
0x00	保留	0x01	协调器希望设备与 PAN 断开
0x02	设备希望与 PAN 断开	0x03～0x7F	保留
0x80～0xFF	为 MAC 原语枚举保留		

4.3.2　协调器交互作用

PAN 协调器交互作用的命令集用来使 ZigBee 设备与协调器之间进行交互作用。

1. 数据请求命令

数据请求命令由 ZigBee 设备发出，用于请求从协调器得到数据。

在一个支持信标的 PAN 中，当 macAutoRequest 等于 TRUE，并且从 PAN 的协调器发出的信标帧中，设备收到表示在协调器中有自己的未处理数据时，发出该请求命令。协调器通过在信标帧中的地址列表域中加入接收此数据的设备的地址，来表示该设备的未处理数据。当设备的 MAC 层接收到上层发送来的 MLME POLL. Request 原语时，设备的 MAC 层也发送该请求命令。除此之外，设备对一个请求命令进行确认应答后，再等待 aResponseWaitTime 符号后，也可能发送该请求命令，如请求命令可能是连接请求或者 GTS 请求等命令。

虽然简化功能设备不需要能够接收该请求命令，但所有的设备都应该能发送该命令。数据请求命令的格式如图 4 35 所示。

字节：7/11/13/17	1
MHR域	命令帧标识符（见表4-38）

图 4-35　数据请求命令的格式

如果将数据请求命令发送到 PAN 协调器，则帧控制子域的目标寻址模式子域应置为 0（即目标寻址信息不存在），或者应根据数据请求命令所指向的协调器情况而设置。如果 macShortAddress 的值等于 0xFFFE 或 0xFFFF，源寻址模式子域应设置为 3（即 64 位扩展地址），否则，设置为 2（即 16 位短地址）。

如果在数据请求命令中启用安全措施，安全允许子域应设置为 1，并根据 macCoord ExtendedAddress 的安全方案所定义的方案对此帧进行安全处理。否则，安全允许子域应设置为 0。

帧控制域的帧未决子域应设置为 0，在接收时将忽略该子域，应答请求子域应设置为 1。

如果帧控制域的目标寻址模式子域设置为 2，则目标 PAN 标识符和目标地址子域应分别包含 macPANId 和 macCoordShortAddress 的值。源 PAN 标识符子域应包含 mac PANId 的值。如果 macShortAddress 等于 0xFFFE，源地址子域应包含 aExtendedAddress 的值。否则，源地址子域应设置为 macShortAddress 的值。

2．PAN ID 冲突通告命令

当设备检测到 PAN 标识符冲突时，将向 PAN 协调器发送 PAN ID 冲突通告命令。虽然简化功能设备不需要能够接收该命令，但所有的设备都应该能发送该通告命令。PAN ID 冲突通告命令的格式如图 4 36 所示。

字节：23	1
MHR域	命令帧标识符（见表4-39）

图 4-36　PAN ID 冲突通告命令的格式

帧控制域的目标寻址模式和源寻址模式子域应置为3(即64位扩展寻址)。发送设备应对该通告命令帧进行安全处理,其安全处理方案应对应于macCoordExtendedAddress所定义的安全方案进行。如果安全方案标识符为0x00,帧控制域的安全允许子域应置为0。否则,安全允许子域应设置为1。

帧控制域的帧未处理子域应设置为0,在接收时,将忽略该位,应答请求子域应设置为1。目标PAN的标识符子域和源PAN标识符子域应都包含macPANId的值。目标地址子域应包含macCoordExtendedAddress的值。源地址子域应包含aExtendedAddress的值。

3. 孤立通告命令

当已经与PAN连接的设备发现与协调器失去同步时,将立即发送孤立通告命令。尽管简化功能设备不需要能够接收此命令,但所有的设备都应该能发送此命令。

孤立通告命令的格式如图4-37所示。

字节:17	1
MHR域	命令帧标识符(见表4-39)

图4-37 孤立通告命令的格式

帧控制域的源寻址模式子域应设置为3(即64位扩展寻址)。目标寻址模式子域应设置为2(即16位短寻址)。

发送设备应对该命令帧进行安全处理,其安全处理方案应对应于macCoordExtendedAddress所定义的安全方案进行。如果安全方案标识符为0x00,帧控制域的安全允许子域应置为0。否则,安全允许子域应设置为1。

帧控制域的帧未决子域和应答请求子域应设置为0,在接收时,将忽略它们。目标和源PAN标识符域应都包含广播PAN标识符(0xFFFF)。目标地址域应包含广播短地址(即0xFFFF),源地址域应包含aExtendedAddress的值。

4. 信标请求命令

在主动扫描期间,设备用信标请求命令来确定在它的个域工作范围内的所有PAN协调器。本命令对于简化功能设备是可选的。信标请求命令的格式如图4-38所示。

字节:7	1
MHR域	命令帧标识符(见表4-38)

图4-38 信标请求命令的格式

帧控制域的目标寻址模式子域置为 2(即 16 位短寻址)。源寻址模式子域置为 0(即源寻址信息不存在)。

帧控制域的帧未处理子域设置为 0,在接收时,将忽略该位。应答请求子域设置为 0。

目标 PAN 的标识符域应包含广播 PAN 标识符(即 0xFFFF)。目标地址域应包含广播短地址(即 0xFFFF)。

5. 协调器重新同步命令

在协调器接收到来自于一个 PAN 的设备发送的孤立通告命令,或者当这个协调器的 PAN 的配置属性发生任何改变时,协调器将发送重新同步命令。

如果协调器接收到一个孤立通告命令,将直接发送重新同步命令给孤立设备。如果在 PAN 配置属性(例如,PAN 标识符或者逻辑信道)发生变化时,协调器将以广播方式向目前具有接收能力的所有设备发送该命令。尽管简化功能设备不需要发送该命令,但所有的设备都应该具有接收该命令的能力。协调器重新同步命令的格式如图 4 39 所示。

字节: 17/23	1	2	2	1	2
MHR域	命令帧标识符	PAN标识符	协调器短地址	逻辑信道	短地址

图 4-39　协调器重新同步命令的格式

如果该命令是直接发送给孤立设备的,帧控制域的目标寻址模式子域应设置为 3(即 64 位扩展寻址),如果以广播方式发给 PAN 的所有设备,此子域应设置为 2(即 16 位短寻址)。帧控制域的源寻址模式子域应设置为 3(即 64 位扩展寻址)。

如果在直接发送给孤立设备的协调器重新同步命令中采用安全机制,帧控制域的安全允许子域应设置为 1,并根据目标地址所对应的安全方案对该命令帧进行安全处理。否则,安全允许子域设置为 0。

帧控制域的帧未处理子域应设置为 0,并在接收时,忽略该子域。

如果该命令直接发送给孤立设备,帧控制域的应答请求子域应设置为 1,如果该命令以广播方式发送给 PAN,该子域应设置为 0。

目标 PAN 的标识符域应包含广播 PAN 标识符(即 0xFFFF)。如果命令是直接发送到孤立设备的,目标地址域应包含孤立设备的扩展地址。否则,目标地址域应包含广播短地址(例如 0xFFFF)。源 PAN 标识符域应包含 macPANId 的值,源地址域应包含 aExtendedAddress 的值。

PAN 标识符域长度为 16 个比特位,包含协调器在未来通信中所使用的 PAN 标识符。

协调器短地址域长度为 16 个比特位,包含 macShortAddress 的值。

逻辑信道域长度为 8 个比特位,包含协调器在未来通信中所使用的逻辑信道。

短地址域长度为 16 个比特位。如果协调器以广播方式向 PAN 设备发送重新同步命

令，则该子域应设置为 0xFFFF，在接收时，忽略该子域。如果协调器直接向孤立设备发送重新分配命令，则该子域应包含该孤立设备在 PAN 中工作时所使用的短地址。由于设备总是使用扩展的 IEEE 地址，则该设备没有短地址，此子域应包含值 0xFFFE。

4.3.3 GTS 分配和解除分配

GTS 请求命令用来管理保护时隙。设备可以用该命令请求分配一个新的保护时隙或者解除已经存在的保护时隙。对于简化功能设备来说，该命令是可选的。

GTS 请求命令是一个已经连接的设备用来向 PAN 协调器请求分配一个新的 GTS 或从 PAN 协调器中解除一个已经存在的 GTS。只有具有有效短地址的设备才能发送该请求命令，也就是说，macShortAddress 值不等于 0xFFFE 或者 0xFFFF 的设备才能发送该请求命令。GTS 请求命令的格式如图 4 40 所示。

字节：7	1	1
MHR域	命令帧标识符（见表4-39）	GTS特性

图 4-40　GTS 请求命令格式

帧控制域的目标地址模式子域应设置为 0（即不存在目标地址信息），源地址模式子域应设置为 2（即 16 位短地址）。

应根据 macCoordExtendedAddress 安全方案所定义的方法对该命令帧进行安全处理。如果安全方案标识符为 0x00，帧控制域的安全允许子域应设置为 0。否则安全允许子域设置为 1。

帧控制域的帧未处理子域应设置为 0，在接收时，忽略该子域。应答请求子域应设置为 1。源 PAN 标识符域应包含 macPANId 的值，源地址域应包含 macShortAddress 的值。

GTS 特性域长度为 8 个比特位，格式如图 4 41 所示。

比特：0~3	4	5	6~7
GTS长度	GTS方向	特性类型	保留

图 4-41　GTS 特性域结构

GTS 长度子域长度为 4 个比特位，应包含正在为 GTS 请求的超帧时隙的数目。

GTS 方向域长度为 1 个比特位，如果 GTS 是一个只接收的 GTS，此子域置为 1。相反，如果 GTS 是只发送的 GTS，则此位设置为 0。GTS 的方向是相对于设备发送数据帧的方向而言的。

特性类型子域长度为1个比特位，如果特性为GTS分配，则设置为1，如果特性为解除GTS分配，则设置为0。

4.4 MAC常量和PIB属性

本节定义了MAC层的常量和属性。

4.4.1 MAC常量

所定义的MAC层特性的常量如表4 43所示。

表4-43 MAC层特性的常量

常量	描述	值
aBaseSlotDuration	超帧序列为0时，组成超帧的时隙符号数	60
aBaseSuperframeDuration	超帧序列为0时，组成超帧的符号数	aBaseSlotDuration×aNumSuperframeSlots
aExtendedAddress	分配给设备的64位(IEEE)地址	由设备确定
aMaxBE	在CSMA-CA算法中退避指数的最大值	5
aMaxBeaconOverhead	MAC层加到其信标帧有效载荷上的最大字节数	75
aMaxBeacon-PayloadLength	信标有效载荷的最大字节数	aMaxPHYPacketSize－aMaxBeaconOverhead
aGTSDescPersistenceTime	PAN协调器信标帧中所存在的GTS描述器的超帧数目	4
aMaxFrameOverhead	无安全机制时MAC层增加到有效载荷的最大字节数。如果在一个帧中启用安全机制，它的安全处理可能增加帧的长度，使其大于此值。这种情况下，通过appropriate、confirm或MLME-COMM-STATUS.indication原语产生一个错误	25
aMaxFrameResponseTime	在支持信标的PAN中，数据请求帧发送后，等待响应帧的最大时间为CAP符号数，或者在不支持信标的PAN中，数据请求帧发送后，等待响应帧的最大符号数	1 220

续 表

常量	描述	值
aMaxFrameRetries	发送失败后，最大的重试次数	3
aMaxLostBeacons	导致接收设备的 MAC 层宣布失去同步所需要的连续丢失的信标数	4
aMaxMACFrameSize	MAC 帧载荷域能够传送的最大字节数	aMaxPHYPacketSize - aMaxFrameOverhead
aMaxSIFSFrameSize	能够跟随短帧间空隙时间的 MPDU 最大长度，以字节为单位	18
aMinCAPLength	组成 CAP 的最小符号数。当使用 GTS 时，这个最小符号数确保 MAC 命令能够传送到设备。此外，该最小值能够满足维护 GTS 时，信标帧长度临时增加	440
aMinLIFSPeriod	长帧间空隙时间的最小符号数	40
aMinSIFSPeriod	短帧间空隙时间的最小符号数	12
aNumSuperframeSlots	任何超帧中包含的时隙数	16
aResponseWaitTime	设备发出请求命令后，在得到响应命令之前需要等待的最大符号数	32×aBaseSupe - frameDuration
aUnitBackoffPeriod	形成 CSMA-CA 算法所使用的基本时间段的符号数	20

4.4.2 MAC PIB 属性

MAC 层个域网信息库由管理设备 MAC 层所需的属性组成。每一个属性分别通过 MLME GET.request 和 MLME SET.request 原语进行读写。MAC 层个域网信息库中所包含的属性如表 4 44 所示；标有菱形符号（◆）的属性，对于简化功能设备来说是可选的。MAC 层个域网信息库与安全相关的属性在表 4 45 和表 4 46 中列出。

表 **4-44** MAC PIB 属性

属性	标识符	类型	范围	描述	缺省值
macAckWaitDuration	0x40	整型	54 或 120	发射数据帧之后，得到应答帧之前等待的最大的符号数。此值依赖于当前所选择的逻辑信道。 0 ≤ phyCurrentChannel ≤ 10 时，该值为 120； 11 ≤ phyCurrentChannel ≤ 26 时，该值为 54	54
macAssociation Permit ◆	0x41	布尔型	TRUE 或 FALSE	协调器当前是否允许连接的标志。TRUE 表示允许连接	FALSE

续 表

属性	标识符	类型	范围	描述	缺省值
macAutoRequest	0x42	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果地址被列在信标帧中，设备是否自动发送数据请求命令的标志。TRUE 表示自动发送数据请求命令	TRUE
macBattLifeExt	0x43	布尔型	TRUE 或 FALSE	电池寿命扩展标志。电池寿命扩展是通过减少 CAP 期间协调器接收机工作时间实现的。TRUE 表示启用电池寿命扩展	FALSE
macBattLifeExtPeriods	0x44	整型	6 或 8	在电池寿命扩展模式下，信标之后接收机打开时的回退时间数。此值依赖于当前选择的逻辑信道。 0≤phyCurrentChannel≤10 时，该值为 8； 11≤phyCurrentChannel ≤26 时，该值为 6	6
MacBeaconPayload◆	0x45	字节组	—	信标载荷的内容	NULL
MacBeaconPayloadLength◆	0x46	整型	0～最大信标载荷长度	信标载荷的长度，以字节为单位	0
macBeaconOrder◆	0x47	整型	0～15	协调器发送信标的频率。macBeaconOrder、BO 和信标间隔 BI 的关系如下： 如果 0≤BO≤14， BI ＝aBaseSuperframeDuration × 2^{BO}符号。 如果 BO＝15，协调器不发送信标	15
MacBeaconTxTime ◆	0x48	整型	0x000000 ～ 0xFFFFFF	设备发送最后一个信标帧的时间，以超帧周期为单位。此值在每一个发送的信标帧内相同的符号边界处进行测量得到，其位置随应用而定。 此值的精确度最小为 20 位，最低 4 位是最低位	0x000000
MacBSN ◆	0x49	整型	0x00 ～ 0xFF	加到发送信标帧上的序列号	取值范围内的随机值
macCoordExtended-Address	0x4A	IEEE 地址	扩展的 64 位 IEEE 地址	协调器的 64 位地址，设备按照此地址连接	—
macCoordShortAddress	0x4B	整型	0x0000 ～ 0xFFFF	分配给协调器的 16 位短地址，设备按照此地址同协调器连接。0xFFFE 表示协调器只使用其 64 位扩展地址；0xFFFF 表示此值未知	0xFFFF

续 表

属性	标识符	类型	范围	描述	缺省值
macDSN	0x4C	整型	0x00 ～ 0xFF	加到发送数据或 MAC 命令帧上的序列号	取值范围内的随机值
MacGTSPermit◆	0x4D	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果 PAN 协调器接受 GTS 请求，则为 TRUE。否则为 FALSE	TRUE
macMaxCSMABackoffs	0x4E	整型	0～5	CSMA-CA 算法宣布信道访问失败之前试图访问信道的最大退避次数	4
macMinBE	0x4F	整型	0～3	CSMA-CA 算法中退避指数的最小值。注意，如果此值设置为 0，在算法的第一次循环中不能实现冲突避免。而且，对于带有电池寿命扩展的时隙 CSMA-CA 算法来说，退避指数的最小值是 2 和 macMinBE 之间的较小者	3
macPANId	0x50	整型	0x0000 ～ 0xFFFF	设备正在其上工作的 PAN 的 16 位标识符。如果此值为 0xFFFF，则设备没有连接	0xFFFF
MacPromiscuousMode◆	0x51	布尔型	TRUE 或 FALSE	表示 MAC 层是否处于混杂模式（全部接收）。TRUE 表示 MAC 层接收所有来自 PHY 的帧	FALSE
macRxOnWhenIdle	0x52	布尔型	TRUE 或 FALSE	表示 MAC 层是否在空闲时间开启其接收机	FALSE
macShortAddress	0x53	整型	0x0000 ～ 0xFFFF	设备在 PAN 中通信使用的 16 位地址。如果设备是 PAN 协调器，此值在 PAN 启动之前就选择好。否则此值在连接期间由协调器分配。0xFFFE 表示设备已经连接但是还没有分配地址。0xFFFF 表示设备还没有短地址	0xFFFF
MacSuperframeOrder◆	0x54	整型	0～15	定义超帧活动部分的长度，包括信标帧。macSuperframeOrder，SO，和超帧持续时间 SD 的关系如下：$0 \leqslant SO \leqslant BO \leqslant 14$ 时，$SD = aBaseSuperframeDuration \times 2^{SO}$ 个符号。如果 SO = 15，超帧在信标之后不会活动	15
macTransaction-Persis-tenceTime◆	0x55	整型	0x0000 ～ 0xFFFF	协调器存储一次事务处理，并在信标中指示的最大时间（以超帧周期为单位）	0x01F4

表 **4-45　MAC PIB** 安全属性

属性	标识符	类型	范围	描述	缺省值
macACLEntry-DescriptorSet	0x70	一组 ACL 描述器值(见表 4-44)	可变	一组 ACL 实体,每一个都包含地址信息、安全方案信息和用来保护 MAC 层与特定的设备之间的帧的安全要素	NULL 组
macACLEntry DescriptorSetSize	0x71	整型	0x00 ～ 0xFF	ACL 描述器组中实体的数目	0x00
macDefaultSecurity	0x72	布尔型	TRUE 或 FALSE	表示设备是否能够向在 ACL 中没有明确列出的设备发送安全帧,或者接收来自于这些设备的安全帧。它还用于与多设备同时通信。 TRUE 表示允许这样的传送	FALSE
macDefaultSecurity-MaterialLength	0x73	整型	0x00 ～ 0x1A	ACLSecurityMaterial 中包含的字节数	0x15
macDefault-SecurityMaterial	0x74	字节串	可变	特定安全要素,用来保护 MAC 层与在 ACL 中没有列出设备之间的帧	空字节串
macDefault-SecuritySuite	0x75	整型	0x00 ～ 0x07	安全方案的唯一标识符,用来保护 MAC 与在 ACL 中没有列出设备之间通信,如表 4-46 中所列	0x00
macSecurityMode	0x76	整型	0x00 ～ 0x02	所定义的安全模式的标识符。 0x00=无安全模式 0x01=ACL 模式 0x02=安全模式	0x00

表 **4-46　ACL** 接入描述器的元素

名称	类型	范围	描述	缺省值
ACLEx-tendedAddress	IEEE 地址	有效的 64 位设备地址	在 ACL 记录中,设备的 64 位 IEEE 扩展地址	随设备而定
ACLShortAddress	整型	0x0000～0xFFFF	在 ACL 记录中设备的 16 位短地址。0xFFFE 表示设备仅使用其 64 位扩展地址。0xFFFF 表示此值未知	0xFFFF
ACLPANId	整型	0x0000～0xFFFF	在 ACL 记录中设备的 16 位 PAN 标识符	随设备而定

续 表

名称	类型	范围	描述	缺省值
ACLSecurity-MaterialLength	整型	0~26	ACLSecurityMaterial 中包含的字节数	21
ACLSecurityMaterial	字节串	可变	特定关键要素，用于保护 MAC 层和连接 ACLExtendedAddress指定的设备之间的帧	空 字 节 串
ACLSecuritySuite	整型	0x00~0x07	安全方案的唯一标识符保护 MAC 层与连接由 ACLExtendedAddress 所指定的设备之间通信	0x00

4.5 MAC 层功能描述

本节将给出具体的 MAC 层功能描述。在 4.5.1 小节中，将介绍两种信道访问机制，它们分别是基于竞争机制与非竞争机制。基于竞争的访问机制允许设备采用 CSMA CA 退避算法（Backoff Algorithm）以分布方式访问信道；非竞争的访问机制完全由个域网（PAN）协调器通过保护时隙来实现控制。

在 4.5.2 小节中，将描述启动和维护 PAN 的机制。设备通过信道扫描估计信道的当前状态，确定在它的 POS 内的所有信标，或者确定已经与之失去同步的信标。在形成一个新的 PAN 之前，设备可以使用信道扫描结果选择合适的逻辑信道和新的 PAN 标识符，该 PAN 标识符没有被本地其他 PAN 所使用。由于两个具有相同标识符的 PAN 其 POS 可能重叠在一起，因此，需采用一个过程来进行检测，并解决这一冲突问题。在信道扫描和选择适当的 PAN 标识符之后，一个完整功能设备就可以作为 PAN 协调器，并开始工作。在本小节里，还将介绍一个具有信标的完整功能设备在正常工作中（也就是不是扫描的时候）发现其他协调器设备的方法。

在 4.5.3 小节中定义允许设备加入或离开 PAN 的机制。连接过程描述了在什么样的条件下一个设备可以加入 PAN 以及协调器允许该设备加入的必要条件。同时，还描述了网络设备离开 PAN 的过程，该过程可以由连接设备主动发起，也可以由协调器主动发起。

在 4.5.4 小节中，描述了设备获取并维持与协调器同步的机制。在介绍协调器如何产生信标帧之后，描述了一个信标 PAN 如何维持信标同步；同时，介绍了在不支持信标的 PAN 中如何实现同步以及无论在支持信标或者不支持信标的 PAN 中的设备在失去同步后，设备与协调器之间重新建立通信的过程。

在 ZigBee 标准协议中，应用数据的传送主要由 PAN 设备控制而不是仅由协调器控制。在 4.5.5 小节中，介绍了协调器进行多任务处理的过程。

在4.5.6小节中，介绍包括间接传送在内的发送、接收和确认机制。此外，介绍了帧的重传方法。

在4.5.7小节中，介绍了分配和释放保护时隙的机制。释放过程可能导致保护时隙空间的破碎，即产生一个或多个不被使用的时隙；同时也介绍了如何解决这些破碎的机制。

当上层要求在帧的传送之前或接收帧的时候启用安全机制，MAC层将采用在4.5.8小节中所定义的安全机制。

值得注意的是在本节中，在物理层成功接收到帧信息后，并且MAC层对该帧进行FCS验证确认后，才定义为帧的接收。

4.5.1 信道访问

本小节主要描述物理无线信道的访问机制。

1. 超帧结构

PAN的协调器能够利用超帧结构随意地限定它的信道时间。通过发送信标帧实现对超帧限定，通常超帧分为激活部分和非激活部分。协调器只在超帧的激活部分与其PAN进行交互作用，因此在非激活部分时，协调器进入低功率(睡眠)状态。

超帧的结构由macBeaconOrder和macSuperframeOrder的值描述。MAC层PIB属性macBeaconOrder描述了协调器发送信标帧的间隔。macBeaconOrder为MAC层信标序号(即BO)，它与信标间隔(BI)的取值之间的关系为：当$0 \leqslant BO \leqslant 14$时，$BI = aBaseSuperframeDuration \times 2^{BO}$符号。如果BO=15，则忽略macSuperframeOrder的值。

MAC层PIB属性macSuperframeOrder描述了超帧激活部分的长度，信标帧包含在超帧激活部分。macSuperframeOrder为MAC层超帧序号(SO)，它与超帧持续时间(SD)的关系如下：$0 \leqslant SO \leqslant BO \leqslant 14$时，$SD = aBaseSuperframeDuration \times 2^{SO}$符号。如果SO=15，超帧在信标之后，将不保持在激活状态。如果BO=15，则不存在超帧(将忽略macSuperframeOrder的值)，macRxOnWhenIdle规定了收发机在非激活期间是否能够接收信息。

每一个超帧的激活部分在$aBaseSlotDuration \times 2^{SO}$的持续时间内，均匀地分成aNumSuperframeSlots个时隙，激活部分由3部分组成：即信标、竞争期和非竞争期。在时隙0开始时，不使用CSMA机制传送信标。在信标结束之后，紧接着竞争期的开始。如果存在非竞争期，非竞争期紧接在竞争期之后，并持续到超帧激活部分的结束。任何保护时隙均应分配在非竞争期之内。

希望使用超帧结构的PAN应该将macBeaconOrder的值设置在0～14之间，macSuperframeOrder的值应设置在0～macBeaconOrder之间。

不希望使用超帧结构的PAN(参考不支持信标的PAN)应将macBeaconOrder和macSuperframeOrder的值均设置为15。在这种情况下，协调器将不发送信标；所有的传送，除了确认帧和紧随在数据请求命令(见4.5.6小节)确认之后的数据帧，都使用无时隙的

CSMA CA 机制访问信道。除此之外，将不允许保护时隙。

图 4 42 给出一个超帧结构的实例。此时，信标间隔 BI 是激活超帧持续时间 SD 的两倍，非竞争期包含两个保护时隙。

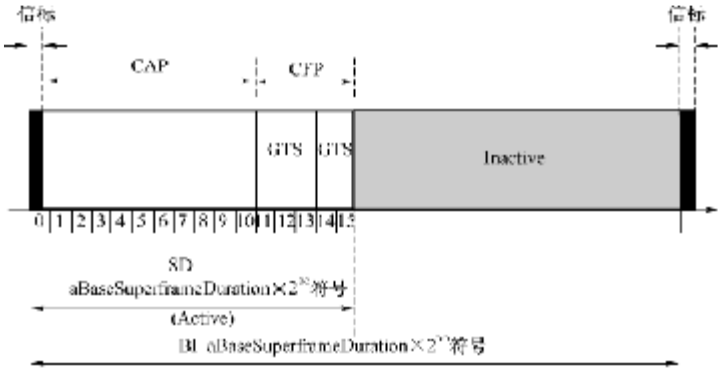


图 4-42　超帧结构的一个实例

(1) CAP

在信标帧之后，紧接着竞争期，竞争期在超帧时隙边界，在非竞争期开始之前结束。如果非竞争期的长度为 0，竞争期应该在超帧末尾处结束。竞争期至少有 aMinCAPLength 个符号，除非需要临时调整在信标帧中附加的空间，增加信标的长度，以满足维护保护时隙的需要（见 4.2.2 小节），并且可动态地缩减或增加信标的长度以适应非竞争期的变化。

除确认帧和紧跟在数据请求命令（见 4.5.6 小节）确认帧之后的任何数据帧，在竞争期中，发送的所有帧都使用时隙的 CSMA CA 机制访问信道。在竞争期内，发送的设备应确保其任务（包括任何确认帧的接收）在竞争期结束前的一个帧间隔（见 4.5.1 小节）时间内完成。如果不能实现这一点，设备将延时发送直到下一个超帧的竞争期。MAC 层命令帧总是在竞争期之内发送。

(2) 非竞争期

非竞争期开始于紧接着竞争期之后的时隙边界，并在下一个信标帧开始之前结束。如果 PAN 协调器已经分配了保护时隙，则保护时隙应位于非竞争期之内，并占用连续的时隙。因此，非竞争期的长度将随相结合的保护时隙长度进行增加和减小。

在非竞争期，数据的传输将不使用 CSMA CA 机制访问信道。在非竞争期内，发送的设备应该确保其传输过程在保护时隙结束前的一个帧间隔（见 4.5.1 小节）内完成。

2. 帧间隔（**IFS**）

MAC 层需要一定的时间处理由物理层接收来的数据。为实现此目的，发送帧之后，

应该留有一个信标间隔期；如果发送需要确认，信标间隔应该在确认帧之后。信标间隔的长度依赖于所传送帧的长度。长度为 aMaxSIFSFrameSize 的帧（即 MPDU）应该跟随一个持续至少 aMinSIFSPeriod 符号的短帧间隔。长度大于 aMaxSIFSFrameSize 的帧（即 MPDU）应该跟随一个持续至少 aMinLIFSPeriod 符号的长帧间隔，如图 4 43 所示。

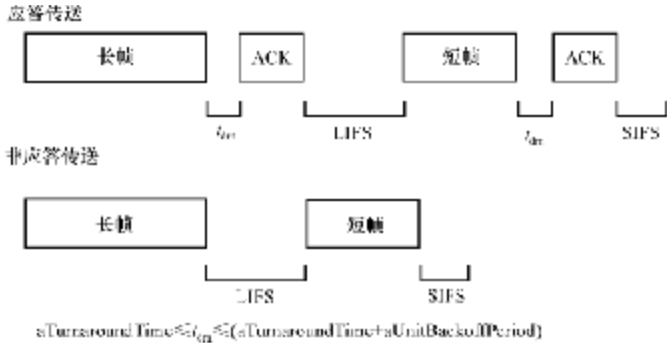


图 4-43　IFS 结构

在竞争期中传输的时候，CSMA CA 算法应该考虑到这些情况。

3． 免冲突载波检测多路接入（**CSMA-CA**）算法

在竞争期内发送数据或 MAC 命令帧之前，将使用 CSMA CA 算法，除非紧接着数据请求命令确认之后，立即发送数据帧。在非竞争期内，信标帧、确认帧或发送的数据帧都不需要使用 CSMA CA 算法。

如果 PAN 中使用信标，MAC 层在超帧的竞争期中传送信息时，将使用时隙的 CSMA CA算法。相反，如果 PAN 中不使用信标或者在支持信标的 PAN 中不能定位信标，MAC层将使用非时隙的 CSMA CA 算法来发送信息。在这两种情况下，都将使用被称作退避周期的时间段来实现 CSMA CA 算法，其中一个退避周期等于 aUnitBackoffPeriod 符号。

在有时隙的 CSMA CA 中，PAN 中每一个设备的退避周期边界都与 PAN 协调器超帧时隙的边界一致，即每个设备第一个退避周期的起始与信标传送起始的时间一致。在有时隙的 CSMA CA 中，MAC 层应确保物理层在退避周期边界开始传输信息。在非时隙 CSMA CA 中，设备的退避周期与 PAN 中任何其他设备的退避周期没有关系。

每一个设备为发送任务保持 3 个变量：NB、CW 和 BE。NB 是在执行当前发送任务时，执行 CSMA CA 算法所需要进行退避的次数；在每次执行新的发送之前，这个值初始化为 0。CW 是竞争窗口长度，在传送开始之前确定实现信道活动空闲之前退避的次数；在每次传送开始之前，这个值初始化为 2，并且在每次信道访问为忙的时候，复位为 2，CW 变量只用于时隙 CSMA CA。BE 是退避指数，与设备在试图访问信道之前，需要等待的退避周期有关；在非时隙系统中，或者 macBattLifeExt 设置为 FALSE 的时隙系统中，BE 初始化为 macMinBE 值；在 macBattLifeExt 设置为 TRUE 的时隙系统中，这个值应该初始化为 2 和 macMinBE 中的较小值，注意，如果 macMinBE 设为 0，在第一次执行本算法

时不能实现冲突避免。

尽管在算法的信道评估期间，设备的接收机能正常接收，但设备将丢弃在此期间接收的任何帧信息。

图 4 44 给出了 CSMA CA 算法的流程。使用有时隙的 CSMA CA 时，MAC 层首先初始化 NB、CW 和 BE，然后，定位下一个退避周期的边界 [步骤 (1)]。对于无时隙的 CSMA CA，MAC层首先初始化 NB 和 BE，然后直接进入 [步骤 (2)]。

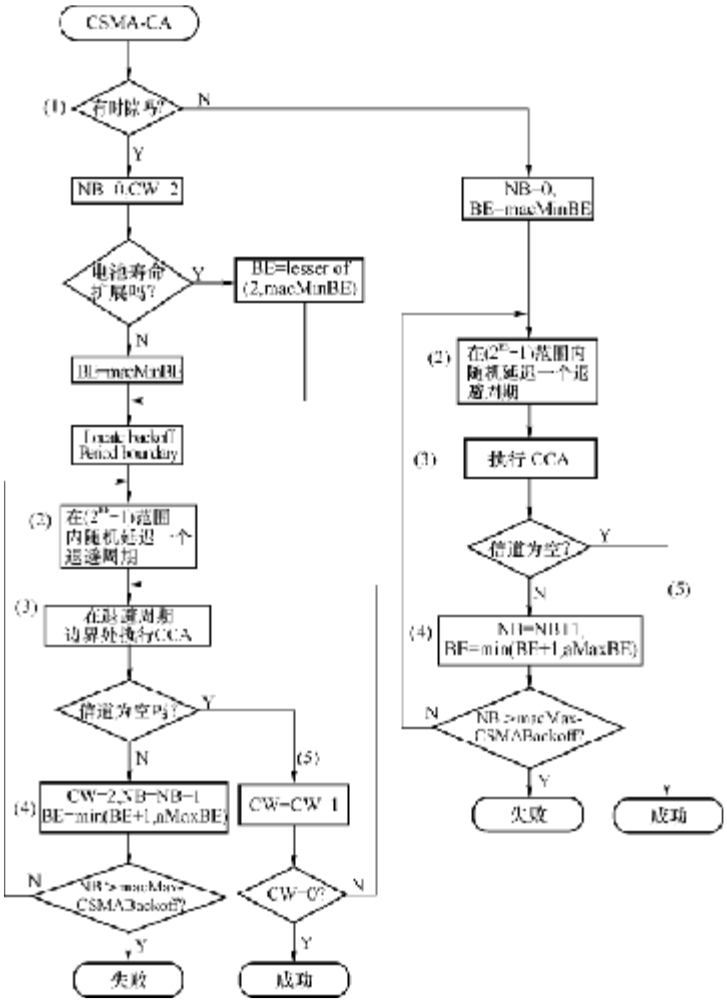


图 4-44　CSMA-CA 算法流程

MAC层随机地延时几个完整的退避周期，其范围为$2^{BE}-1$[步骤(2)]，然后，请求物理层执行清除信道评估[步骤(3)]。在有时隙的CSMA CA系统中，清除信道评估在退避周期的边界开始。在无时隙的CSMA CA系统中，清除信道评估立即开始。

在CSMA CA系统中，电池寿命扩展域(见图4.25)设置为0的时隙时，MAC层应该确保在随机退避之后，剩余的CSMA CA操作能够完成，并且整个任务能够在竞争期结束之前完成传送。如果退避周期次数大于竞争期中剩余的退避周期次数，MAC层将在竞争期结束时，暂停退避的倒计数，并在下一个超帧竞争期开始时重新启动倒计数。如果退避周期次数小于或者等于竞争期中剩余的退避周期次数，MAC层将使用其退避延时，并评估是否继续延时。如果剩余的CSMA CA算法步骤(即两个清除信道评估分析)，帧传输和确认能够在竞争期结束之前完成，MAC层将继续延时。如果MAC层继续延时，它将请求物理层在当前超帧中执行清除信道评估。如果MAC层不能继续延时，它将等待，直到下一个超帧的竞争期开始，并进行重复评估。

在有时隙的CSMA CA系统中，电池寿命扩展域设置为1，MAC层应该确保在随机退避之后，剩余的CSMA CA操作能够完成，并且整个任务能够在竞争期结束之前完成传送。在信标帧间隔期结束后的前6个完整退避周期期间，开始退避倒计数。如果剩余的CSMA CA算法步骤、帧传输和确认能够在竞争期结束之前完成，并且在信标的帧间隔期后，在前6个完整退避周期内的任意退避周期开始传输帧信息，则MAC层将继续退避计数。如果MAC能继续，则要求物理层在当前的超帧中执行清除信道评估。如果不能继续，则将等到下一个超帧的竞争期开始，并且重新估计。

如果信道访问结果为忙[步骤(4)]，MAC层将NB和BE都增加1，确保BE不大于aMaxBE。在有时隙的CSMA CA系统中，MAC层将CW复位为2。如果NB的值小于或等于macMaxCSMABackoff，CSMA CA算法返回步骤(2)。如果NB的值大于macMaxCSMABackoff，CSMA CA算法以信道访问失败状态结束。

如果信道访问结果为空闲[步骤(5)]，在有时隙的CSMA CA系统中，MAC层应确保在开始传输前竞争窗口终止。为了实现此功能，MAC层应该首先将CW减1然后判断它是否为0。如果不等于0，CSMA CA算法返回步骤(3)。如果等于0，MAC层在下一个退避周期的边界上开始传送帧。如果在无时隙的CSMA CA系统中，信道访问结果为空闲，则MAC层立即开始帧的传输。

4.5.2 启动和维护PAN

本小节将介绍扫描信道、识别PAN标识符冲突和启动PAN的过程。

1. 扫描信道

所有的设备都应该能够对所规定的一系列信道进行被动的和孤点的扫描。除此之外，完整功能设备应该能够进行能量检测和主动扫描。由上层提出一个包含信道列表的扫描要求，这些信道由phyChannelsSupported指定的信道中选择出来。

设备通过 MLME SCAN.request 原语开始对信道的扫描。在扫描期间,设备停止信标传输。扫描结束时,设备重新开始信标的传输。扫描的结果通过 MLME SCAN.confirm 原语返回。

(1) ED 信道扫描

能量检测扫描使完整功能设备能获得每一个所扫描信道的峰值能量。未来的 PAN 协调器可以利用这个信息,在选择使用信道之后,才能启动一个新的 PAN。在能量检测扫描期间,MAC 层丢弃所有物理层数据服务传来的帧信息。

用 MLME SCAN.request 原语发出对一组逻辑信道进行能量检测扫描的请求,原语中的 ScanType 参数指明能量检测扫描。对于每一个逻辑信道,MAC 管理实体通过设置相应的 phyCurrentChannel 值,首先切换到此信道,然后在[aBaseSuperframeDuration × (2^n+1)]个符号期间内,重复对信道进行能量检测,其中 n 是 MLME SCAN.request 原语中 ScanDuration 参数的值。为确保返回一个能量检测结果,MAC 层管理实体向物理层发出 PLME ED.request 对信道进行检测。标注在此期间内所得到的最大能量检测值,然后,开始下一个信道的扫描。设备应该能够存储 1 到信道能量检测最大数目之间的数值。

存储的信道能量检测数为最大时,或者每一个逻辑信道的能量都被测量后,能量检测扫描结束。

(2) 主动信道扫描

完整功能设备使用主动扫描,对于在它的个域工作范围(POS)内任何协调器发射的信标帧进行锁定。在启动一个新的 PAN 或者设备在接入之前,未来的 PAN 协调器或者设备可以主动扫描,选择 PAN 标识符。主动扫描期间,MAC 层将丢弃所有物理层数据服务发来的非信标帧信息。

开始主动扫描之前,MAC 层存储 macPANId 的值,然后,为信道扫描,将该值设置为 0xFFFF。这样使接收滤波器工作,接收所有信标,而不是仅仅只接收当前 PAN 的信标。扫描完成后,MAC 层将 macPANId 的值重新设置为扫描开始之前的值。

用 MLME SCAN.request 原语请求对一组逻辑信道进行主动扫描,原语中的 ScanType 参数表示主动扫描。对于每一个逻辑信道,设备首先通过设置相应的 phyCurrentChannel值,将信道切换到所指定的信道,然后发送一个信标请求命令。此时,设备使接收机工作,用于接收最多[aBaseSuperframeDuration × (2^n+1)]个符号,其中 n 是0 到 14 之间的值。在此期间,设备将丢弃所有非信标帧,并记录 PAN 描述符(见 4.1.5小节中的表 4 14)中所有唯一信标的信息。设备应该能够存储从 1 到 PAN 描述符最大数目之间的值。如果它含有的 PAN 标识符和源地址在此次信道扫描前不存在,则认为该信标帧是唯一的。

接收信标帧时,如果帧控制域中的安全允许子域设置为 1,设备将对信标帧进行如 4.5.8节中描述的那样,对其进行安全处理。在信标帧的安全处理中,所产生的任何错误将被忽略,信标信息如 SecurityUse 、ACLEntry 和 SecurityFailure 域(见表 4 14)将被记录

在PAN描述器所对应的参数中。

如果支持信标PAN的协调器接收到信标请求命令，它将忽略此命令并继续传送信标。如果不支持信标的PAN的协调器接收到此请求命令，它将用非时隙的CSMA CA传送一个信标帧。

当发现信标帧的数量等于上限或者信道扫描达到像4.5.2节中规范的全部时间，在一个特定信道上的主动扫描将结束。如果满足后一个条件，认为信道已经扫描。如有可能，将重复扫描每一个信道。当PAN描述器存储的数量等于协议规范的最大值或者已经扫描每一个信道后，全部扫描结束。

(3) 被动信道扫描

被动扫描，与主动扫描类似，允许设备锁定在其个域工作范围(POS)内任何发送信标帧的协调器。然而，设备不发送信标请求命令。设备在接入PAN之前，使用这种扫描。在被动扫描过程中，MAC层丢弃所有物理层数据服务接收的非信标帧。

在开始被动扫描之前，MAC层存储macPANId的值，在扫描的持续时间内，将其设置为0xFFFF。这样使得接收滤波器接收所有的信标，而不是仅仅接收来自于当前PAN(见4.5.6节)信标帧。扫描结束时，MAC层将macPANId的值恢复为扫描开始之前的值。

用MLME SCAN. request原语请求对一组逻辑信道进行被动扫描，原语中的ScanType参数应设置为被动扫描。对于每一个逻辑信道，设备首先通过设置phyCurrentChannel值，切换到所对应的信道，然后，使接收机工作，工作时间最多为[aBaseSuperframeDuration × (2^n+1)]个符号，其中n是0到14之间的值。在此期间，设备将丢弃所有非信标帧，并记录PAN描述符(见4.1.5节中的表4 14)中所有唯一信标的信息。设备应能够存储从1到PAN描述符最大数目之间的值。如果它所含有的PAN标识符和源地址在此次信道扫描前不存在，则该信标帧被认为是唯一的。

接收信标帧时，如果安全允许子域设置为1，设备对信标帧进行安全处理，其处理方法如4.5.8节中所述。在信标帧安全处理过程中所遇到的任何错误将被忽略，信标信息如SecurityUse、ACLEntry和SecurityFailure域(见表4 14)将被记录在PAN描述器所对应的位置中。

同主动扫描一样，当发现信标帧的数量等于在4.5.2节中规定的上限或者信道扫描达到所规定的时间，信道的被动扫描将结束。如果满足后一个条件，认为信道已经扫描。如有可能，将重复扫描每一个信道。当PAN描述器存储的数量等于协议规范的最大值或者已经扫描每一个信道后，全部扫描结束。

(4) 孤立信道扫描

孤立扫描允许设备在失去同步以后重新锁定协调器。在孤立扫描期间，MAC层丢弃所有物理层数据服务传送的非协调器重新连接的MAC命令帧的帧。

用MLME SCAN. request原语请求对一组逻辑信道进行孤立扫描，原语中的ScanType参数应设置为孤立扫描。对于每一个逻辑信道，设备首先通过设置phyCur

rentChannel 的值，并切换到相应的信道，然后发送一个孤立通告命令（见 4.3.2 节）。然后设备使接收机工作，接收时间最多为 aResponseWaitTime 个符号。如果设备在此时间内成功地接收到协调器重新连接命令（见 4.3.2 节），设备将关闭其接收机。

如果协调器接收到孤立通告命令，将搜索其设备列表，搜索是否存在发送该命令的设备。如果协调器搜索到存在该设备的记录，则协调器将发送一个协调器重新连接命令给孤立设备。搜索设备和发送协调器重新连接命令的过程应该在 aResponseWaitTime 个符号内完成。协调器的重新连接命令应该包含其当前 PAN 的标识符、macPANId、当前逻辑信道和孤立设备的短地址。如果协调器没有发现设备的记录，将忽略此命令，并且不发送协调器重新连接命令。

当设备接收到协调器重新连接命令或者已经扫描过规范的逻辑信道组后，孤立扫描结束。

2. PAN 标识符冲突检测

在某些实例中，在同一个个域工作范围（POS）中的两个 PAN 可能会存在具有相同 PAN 标识符的情况。如果发生这种冲突，协调器和它的设备将进行 PAN 标识符冲突解决过程。

对于简化功能设备而言，该过程为可选的。

⑴ 冲突检测

如果下列任一情况发生，PAN 协调器将得出 PAN 标识符发生冲突的结论：

- PAN 协调器接收到 PAN 协调器域（见 4.2.2 节）设置为 1 的信标帧，并且 PAN 标识符等于 macPANId。
- PAN 协调器收到从其 PAN 的设备发送来的 PAN ID 冲突通告命令（见 4.3.2 节）。

如果发生下列情况，设备将得出 PAN 标识符发生冲突的结论：

- 设备接收到 PAN 协调器域设置为 1 的信标帧、PAN 标识符等于 macPANId，并且地址既不等于 macCoordShortAddress 也不等于 macCoordExtendedAddress。

⑵ 冲突解决方法

协调器一旦检测到 PAN 标识符冲突后，首先执行主动扫描，然后利用扫描所得到的信息，选择新的 PAN 标识符。选择新的 PAN 标识符算法超出了本书的介绍范围，可参考相应的资料。然后，协调器广播包含新 PAN 标识符的协调器重新连接命令，此标识符中的源 PAN 标识符域等于 macPANId 中的值。一旦发出协调器重新连接命令，协调器将把 macPANId 设置为新的 PAN 标识符。

设备一旦检测到 PAN 标识符冲突后，产生一个 PAN ID 冲突通告命令（见 4.3.2 节）并将其发送给 PAN 协调器。如果 PAN 协调器正确接收 PAN ID 冲突通告命令，则发送确认帧以确认接收。PAN 协调器按上述过程来解决冲突问题。

3. 启动个域网（PAN）

经过主动扫描，并且选择好合适的 PAN 标识符之后，完整功能设备才能启动个域网

(PAN)。从主动信道扫描过程返回的PAN描述器列表中选择合适的PAN标识符的算法不在本书讨论范围内。除此之外，完整功能设备应该将 macShortAddress 设置为小于0xFFFF的值。

完整功能设备使用 MLME START. request 原语(见 4.1.14 节)命令来启动个域网的工作，其中 PANCoordinator 参数设置为 TRUE，CoordRealigment 参数设置为 FALSE。接收到此原语后，MAC 层将设置 phyCurrentChannel 中的逻辑信道和 macPANId 中的 PAN 标识符。完成这项工作后，MAC 层用 MLME START.confirm 原语进行回应，并作为 PAN 协调器开始工作。

4. 信标的产生

只有当 macShortAddress 不等于 0xFFFF 时，设备才可以发送信标帧。

完整功能设备用 MLME START. request 原语请求开始发送信标帧。完整功能设备既可以作为新的 PAN 的协调器，也可以作为前面已建个域网的设备来发送信标帧，以什么样的身份发送信标帧取决于 PANCoordinator 参数的设置(见 4.1.14 节)。MAC 层一旦接收到此请求原语后，将值 macPANId 设置在信标帧的源 PAN 标识符域中。除非 macShortAddress 等于 0xFFFE 或者其他值，否则，信标帧的源地址域中所使用的地址包含 aExtendedAddress 的值。

多数最近发送信标的时间都被记录在 macBeaconTxTime 中，并且经过计算使这些值位于每一个信标帧中相同的符号边界上，信标帧的位置取决于实施的具体情况。符号边界应该与所接收信标帧的时标相同，详见 4.5.4 节中所描述。

所有的信标帧应该在每一个超帧开始的时候发送，间隔等于 aBaseSuperframeDuration $\times 2^n$ 符号，其中 n 是 macBeaconOrder 的值。信标帧的建立已在 4.2.2 节中有所介绍。

信标的发送应该具有比所有其他的发送和接收具有更高的优先级。

5. 设备的发现

完整功能设备通过向 PAN 的其他设备发送信标帧表示它的存在。这样使得其他设备能够完成设备发现任务。

如果一个完整功能设备不是 PAN 的协调器，则只有当它成功地连接到 PAN 之后，才可以开始发送信标帧。通过使用 MLME START. request 原语对设备发送信标帧进行初始化，其中，该原语的 PANCoordinator 参数要设置为 FALSE。MAC 层管理实体接收到此原语后，将使用设备所连接的 PAN 的标识符 macPANId 及其短地址 macShortAddress 发送信标。信标帧的发送速率为每 aBaseSuperframeDuration $\times 2^n$ 个符号为一个信标，其中 n 等于 macBeaconOrder 的值。

4.5.3 设备的连接和断开连接

本小节将介绍设备同 PAN 连接和断开连接的过程。

1. 连接过程

首先，设备上层发送 MLME RESET. request 原语，对 MAC 层进行复位，然后，在完成主动信道扫描（见 4.5.2 节）或者被动信道扫描（见 4.5.2 节）后，通过信道扫描所得到的结果，来选择合适的 PAN。但从信道扫描过程所返回的 PAN 描述器列表中，如何合适地选择所连接的 PAN 算法超出了本书的介绍范围。

只有当 macAssociationPermit 设置为 TRUE 时，协调器才会允许连接。同样，只有当扫描过程结果表明 PAN 协调器允许连接的时候，设备才会试图进行连接。如果协调器接收到从设备请求连接的命令，但其命令的参数 macAssociationPermit 设置为 FALSE，则将忽略此请求命令。

在选择了所连接的 PAN 之后，上层将请求 MAC 层管理实体对有关物理层和 MAC 层的 PIB 属性进行如下配置：

- phyCurrentChannel 设置为所连接的逻辑信道。
- macPANId 设置为所连接的 PAN 的标识符。
- macCoordExtendedAddress 或 macCoordShortAddress 根据要连接的协调器信标帧将其设置为相应的值。

为了优化支持信标的 PAN 的连接过程，设备可以提前开始跟踪它所要连接的协调器的信标。通过发送 MLME SYNC. request 原语来实现这个目的，其中 TrackBeacon 参数应设为 TRUE。

设备通过 MLME ASSOCIATE. request 原语，请求同一个已经存在的 PAN 进行连接，而不是企图启动它自己的 PAN。

非连接设备通过向已存在的 PAN 协调器发送连接请求命令（见 4.3.1 节）来初始化连接过程。如果协调器正确接收该连接请求命令，将发送一个确认帧来确认接收。

连接请求命令的确认并不意味着设备已经连接成功。协调器需要时间来决定 PAN 的当前资源是否足够允许另一个设备的接入。协调器将在 aResponseWaitTime 符号时间内做出相应的结论。如果协调器发现此设备之前已经连接在本 PAN 上，则将删除所有之前所获得的设备信息。如果有足够的资源，协调器将给设备分配短地址，并产生连接响应命令（见 4.3.1 节），命令中包含新的地址和表示成功连接的状态。如果没有足够的资源，协调器将产生一个包含表示失败状态的连接响应命令（见表 4 39）。用间接发送的方式，将连接响应命令传送到请求连接的设备，即将连接响应命令帧增加到协调器的未决处理列表中，并由设备使用 4.5.6 节中描述的方法进行处理。

如果连接请求命令性能信息域（见 4.3.1 节）的分配地址子域为 1，协调器将分配 16 位地址，其范围根据协调器所支持的寻址模式而定，如表 4 45 中所述。如果连接请求命令的分配地址子域为 0，协调器分配的地址都等于 0xFFFE。短地址 0xFFFE 为特殊情况，它表示设备已经连接，但还没有分配短地址。在这种情况下，设备只能用其 64 位扩展地址在网络内工作。

设备一旦收到连接请求命令的确认之后，最多等待 aResponseWaitTime 符号，以便让协调器做出连接决定。如果设备跟踪信标，它将试图从协调器的信标帧中提取连接响应命令。如果设备没有跟踪信标，它将在 aResponseWaitTime 符号之后，试图从协调器提取连接响应命令。如果设备在 aResponseWaitTime 符号时间内没有从协调器提取到连接响应帧，它将发出带有 NO_DATA 状态的 MLME ASSOCIATE. confirm 原语，表明连接的企图失败。在这种情况下，上层将通过发出 TrackBeacon 参数设置为 FALSE 的 MLME SYNC. request 原语，终止跟踪信标。

一旦接收连接响应命令，请求连接的设备将会发送一个确认帧，以此来确认接收。如果命令的连接状态域表明连接成功，设备将存储与之相连接的协调器地址。在扫描之后，用于连接的原始信标中的协调器短地址也将被保存在 macCoordShortAddress 中，在连接响应命令帧的 MHR 中的协调器扩展地址也将被保存在 macCoordExtendedAddress 中。设备还将把短地址域中的地址保存在 macShortAddress 中。使用此短地址与 PAN 的通信将取决于表 4 47 所描述的范围。

表 **4-47** 短地址的使用

macShortAddress 值	描述
0x0000～0xFFFD	设备将使用短地址模式
0xFFFE	设备将使用 64 位扩展地址，其地址为 aExtendedAddress
0xFFFF	设备没有连接，并且不能同 PAN 通信

如果命令的连接状态域表明连接不成功，设备将 macPANId 设置为缺省值(0xFFFF)。

2. 断开连接

上层通过向 MAC 层管理实体发出 MLME DISASSOCIATE. request 原语，启动断开连接 PAN 的过程。

当协调器希望它的一个连接的设备离开 PAN 时，它将以间接发送的方式给设备发出断开连接通告命令，即断开连接通告命令帧增加到协调器存储的未决处理列表中，设备将使用 4.5.6 节中所描述的方法对其进行处理。如果设备请求和正确地接收到了断开连接通告命令，将发送一个确认帧来确认接收。注意即使协调器没有收到确认，也认为设备已经断开 PAN。

如果连接的设备要离开 PAN，将给协调器发送断开通告命令。如果断开通告命令被协调器正确接收，协调器将发送一个确认帧来确认接收。同样，即使设备没有收到确认，也认为自己已经与 PAN 断开。

如果断开通告命令中所包含的源地址等于 macCoordExtendedAddress，接收方将认为自己已经断开连接。如果协调器接收到命令，但其源地址不等于macCoordExtendedAddress，它将验证源地址是否为一个连接设备的地址，如果为一个连接设备的地址，协调器将认为设

备已经断开。如果不能满足上述条件，将忽略该命令。

连接的设备可通过删除所有有关 PAN 的信息来断开同 PAN 的连接。同样，协调器可通过删除所有有关设备的信息使设备断开 PAN。

设备通过 MLME DISASSOCIATE. confirm 原语通知发出请求的设备上层，告知其断开连接过程的结果。

4.5.4 同步

本节主要介绍协调器生成信标帧和设备与协调器同步的过程。在支持信标的 PAN 中，同步是通过接收信标帧并对其进行解码实现的。在不支持信标的 PAN 中，同步通过向协调器轮询数据实现。

1. 由信标同步

所有工作在支持信标的 PAN（即 macBeaconOrder ＜ 15）上的设备为了检测任何未决的消息或跟踪信标，必须能够获得信标同步。仅仅允许设备从包含 PAN 标识符的信标中获取信标同步，标识符存在 macPANId 中。如果 macPANId 是广播 PAN 标识符（0xFFFF），设备就不会试图获得同步。

设备通过 MLME SYNC. request 原语命令来获取信标。如果 MLME SYNC. request 原语中规定为跟踪状态，设备将通过有规律且适时的激活接收机来试图获得信标，并对信标进行跟踪。如果是不规定跟踪，设备将只试图获取信标一次或者如果在前一次请求中进行了跟踪，则在下一个信标之后结束跟踪。

为了获得信标同步，设备应该打开其接收机，并搜索最多［aBaseSuperframeDuration × (2^n+1)］符号，其中 n 是 macBeaconOrder 的值。如果没有收到包含当前 PAN 标识符的信标帧，MAC 层管理实体将重复此搜索。一旦丢失的信标数达到 aMaxLostBeacons，MAC 层管理实体将用 MLME SYNC LOSS. indication 原语通知上层，原语中的丢失原因参数值为 BEACON_LOST。

MAC 层管理实体将在每一个帧内相同的符号边界处对每一个所接收的信标帧进行时间定位，其位置取决于具体的应用。符号边界应该选择与 macBeaconTxTime 存储的发送信标帧的时间相同。

如果安全允许子域设置为 1，MAC 层管理实体将对接收的帧按照如 4.5.8 节中所描述的方法进行安全处理。如果安全处理失败，将丢弃此帧，MAC 层管理实体将发送 MLME COMM STATUS . indication 原语来表示帧出错。

如果收到信标帧，设备将验证信标帧是否来自与它所连接的协调器。因此，如果信标帧 MAR 的源地址域和 PAN 标识符域与协调器源地址（macCoordShortAddress 或 macCoordExtendedAddress，取决于寻址模式）和设备 PAN 标识符（macPANId）不匹配，MAC 层管理实体将丢弃此信标帧。

如果收到有效信标帧，并且 macAutoRequest 设置为 FALSE，则 MAC 层管理实体通过发

出 MLME BEACON NOTIFY. indication 原语把信标参数传递给上层。如果收到信标帧，macAutoRequest 设置为 TRUE，且信标包含载荷信息，MAC 层管理实体将首先发出 MLME BEACON NOTIFY. indication 原语，然后，将其地址与信标帧地址列表域中的地址进行比较。如果地址列表域包含设备的短地址或扩展地址，并且源 PAN 标识符与 macPANId 匹配，则 MAC 层管理实体将按照从协调器提取未决数据（见 4.5.6 节）的过程进行操作。

如果信标跟踪被激活，MAC 层管理实体将在下一个期待的信标帧传送之前打开其接收机，即在下一个超帧的已知开始时间之前开启接收机。如果 MAC 层管理实体丢失的连续信标数达到 aMaxLostBeacons，则 MAC 层管理实体将通过 MLME SYNC LOSS. indication 原语作出响应，丢失原因值为 BEACON_LOST。

2. 无信标同步

在不支持信标的 PAN（macBeaconOrder = 15）上工作的所有设备，根据上层的判断，轮询处理协调器的数据。

MAC 层管理实体接收到 MLME POLL. request 原语后，命令设备轮询协调器，MAC 层管理实体将按照从协调器提取未决数据的过程进行操作（见 4.5.6 节）。

3. 孤立设备重新调整

如果 MAC 层上层在请求发送数据之后，接收到重复的通信失败信息，则可得出已经断开PAN 的结论。当设备处理数据未能到达协调器时，即设备试图发送数据 aMaxFrameRetries次后，仍没有收到确认信息，则认为通信失败。如果 MAC 层上层得出自己已经成为孤立设备时，将命令 MAC 层管理实体执行孤立设备重新调整过程或者复位 MAC 层执行连接过程。

如果 MAC 层上层决定执行孤立设备重新调整过程，则发出 ScanType 参数设置为孤立扫描，并且在 ScanChannel 参数中包含扫描信道列表的 MLME SCAN. request 原语。收到此原语后，MAC 层开始孤立扫描，如 4.5.2 节中描述的那样。

如果孤立扫描成功（即已经锁定 PAN），设备将用包含在协调器重新调整命令的 PAN 信息来更新其 MAC 层的 PIB。如果孤立扫描没有成功，MAC 层上层将确定下一步要采取的措施，如重试孤立扫描或者试图断开连接等。

4.5.5 事务处理

由于 ZigBee 技术使得其设备成本非常低，如采用电池供电等，因此，事务处理通常由设备本身发起，而不是由协调器发起。也就是说，协调器要在信标帧中表明有信息要发给设备，或者设备必须轮询协调器以确定是否有它们的数据信息，这样的传输称为间接传输。

协调器在接收到间接传送请求后，开始对任务进行处理，间接传送请求为上层发来的 MCPS DATA . request 原语或者来自 MAC 层管理实体发送的 MAC 命令请求，如 MLME ASSOCIATE. response 原语（见 4.1.3 节）。在事务处理完成后，MAC 层将向上层表明其状态信息。如果请求原语开始间接传送，相应的确认原语将用来传递适当的状态值。相反地，如果

响应原语开始间接传输，MLME COMM STATUS . indication 原语将用来传递相应的状态值。

包含在间接传送请求中的信息形成一个事务，协调器应具有最少存储一个事务的能力。设备一旦收到间接传送请求，如果没有存储另一个事务的容量，MAC 层将向其上层发送一个状态参数为 TRANSACTION_OVERFLOW 的 MLME COMM STATUS . indication 原语。

如果协调器能够存储多个事务，则它将确保同一设备的所有事务按照它们到达 MAC 层的顺序发出。在发出的事务期间，如果有另一个该设备的事务存在，MAC 层将把其帧未决子域设置为 1，表示还有另外的未决数据。

每一个事务最多在协调器中持续 macTransactionPersistenceTime 时间。如果在这段时间内，事务没有被所对应的设备提取，则协调器将丢弃事务信息，并且 MAC 层将向上层发送一个参数状态为 TRANSACTION_EXPIRED 的 MLME COMM STATUS . indication 原语。

如果协调器发送信标，它将在地址列表域中列出与每一个事务相关设备的地址，并在信标帧的未决地址规范域中给出其地址的数量。如果协调器能够存储多于 7 个未决任务的能力，它将在其信标帧中以先进先服务的原则进行表明，以确保信标帧最多包含 7 个地址。对于需要保护时隙传送的事务来说，PAN 协调器将不在其信标帧的未决地址列表中增加接收者的地址，而是在分配给对应设备的保护时隙（见 4.5.7 节）中发送该事务。

在支持信标的 PAN 中，当未决地址列表中所包含其地址的信标设备在接收到信标后，将试图从协调器提取数据。在不支持信标的 PAN 中，设备收到 MLME POLL. request 原语后，将试图从协调器提取数据。从协调器提取未决数据的过程在 4.5.6 节中描述。

事务处理完成后，将丢弃该数据信息，数据传送的结果将被发送到上层。如果事务需要确认，但是没有收到确认，MAC 层将发送状态为 NO_ACK 的信息。如果事务处理成功，MAC 层将发送状态为 SUCCESS 的信息。

4.5.6 发送、接收和确认

本小节将介绍信息的发送、接收和确认的基本流程。

1. 发送

每次产生数据或 MAC 命令帧后，MAC 层将把 macDSN 的值复制到输出帧中 MAC 帧头（MHR）的序列号子域中，然后将其加 1。类似地，每次生成信标帧，MAC 层都把 macBSN 的值复制到输出帧 MHR 的序列号域，然后再加 1。

如果存在源地址域，将包含发送帧的设备地址。当一个设备已经连接，并且分配有一个短地址（即 macShortAddress 不等于 0xFFFE 或 0xFFFF），则将尽可能优先使用此短地址，而不是 64 位的扩展地址（即 aExtendedAddress）。当设备没有连接到 PAN 或者 macShortAddress 等于 0xFFFF，则将在所有需要源地址域的通信中均使用其 64 位扩展地址。如果源地址域不存在，则认为帧的发出设备为 PAN 的协调器，目标地址域应包含接收者的设备地址。

如果存在目标地址域，则应包含帧的目标接收者的地址，此值可能是 16 位短地址，也可能是 64 位扩展地址。如果不存在目标地址域，则认为帧的接收者为 PAN 协调器，源地址域

应包含发出者的地址。

如果目标和源寻址信息都存在，MAC层将对目标和源PAN标识符进行比较。如果二者的PAN标识符相同，则帧控制域的内部PAN域设置为1，在发送帧中将忽略源PAN标识符；如果二者的PAN标识符不相同，则帧控制域的内部PAN域设置为0，在发送帧中应包含目标和源PAN标识符域。

在支持信标的PAN中发送帧信息，发送设备在发送之前试图找到信标。如果没有跟踪到（见4.5.4节），即设备不知道信标在什么地方出现，因此，设备将打开接收机搜索信标，最多持续搜索［aBaseSuperframeDuration × $(2^n + 1)$］符号时间，其中 n 是macBeaconOrder的值。如果在这段时间后，没有发现信标，设备将在成功执行非时隙CSMA CA算法（见4.5.1节）之后，发送帧。无论是经过搜索还是跟踪信标后发现了信标，则设备将在超帧的适当部分发送帧。在竞争期发送帧时，应该由时隙CSMA CA算法（见4.5.1节）成功执行之后发送，在保护时隙中的发送帧时，不使用CSMA CA算法。

如果在不支持信标的PAN中发送帧信息，则应在成功执行无时隙的CSMA CA算法（见4.5.1节）后，发送帧信息。

2. 接收和拒绝

每一个设备都可以选择MAC层是否在空闲时间开启其接收机。在这些空闲时间里，MAC层仍然为上层所给出的收发任务提供服务。收发任务定义为带有确认接收（如果需要）的收发请求。一旦每次收发任务完成，MAC层将要求物理层打开或者关闭其接收机，其状态取决于macRxOnWhenIdle设置为TRUE还是FALSE。如果macBeaconOrder小于15，只在竞争期的空闲时间，才考虑macRxOnWhenIdle的值。

由于无线通信的特性，ZigBee设备接收机工作时，除接收和解调所有符合802.15.4技术协议、工作在同一信道、且在POS范围内的设备所发送的信号外，同时，也接收到其他发射机对其所产生的干扰信号。因此，MAC层应具有对输入的帧信号进行滤波的能力，滤出上层需要的帧，并将其传送给上层。

MAC层作为滤波的第1级，将根据4.2.1节中所介绍的算法，滤出在MAC层帧尾（MFR）中的帧校验序列（FCS）域中不包含正确值的接收帧。滤波的下一级取决于MAC层当前是否工作在混杂模式。在混杂模式下，MAC层在第1级滤波后，将所有的帧直接传送给上层而不进行更多的过滤。如果macPromiscuousMode设置为TRUE，则MAC层工作在混杂模式。

如果MAC层不工作在混杂模式（即macPromiscuousMode设置为FALSE），则只接收满足下列所有条件的帧：

- 帧控制域的帧类型子域为满足规定的帧类型。
- 如果帧类型表明为信标帧，源PAN标识符应与macPANId匹配，除非macPANId等于0xFFFF，在这种情况下，无论源PAN标识符为何值，都会接受该信标帧。
- 如果帧中包含目标PAN标识符，则应与macPANId匹配或者为广播PAN标识符（0xFFFF）。

- 如果帧中包含短目标地址，它应与 macShortAddress 或者广播地址（0xFFFF）相匹配。否则如果帧中包含扩展的目标地址，它应匹配 aExtendedAddress。
- 如果在数据或 MAC 命令帧中仅包含源地址域，则只有当此设备为 PAN 协调器，并且源 PAN 标识符与 macPANId 匹配时，此帧才会被接收。

如果不满足上述任何一个条件，MAC 层将丢弃该输入帧。如果满足上述所有条件，则认为帧是有效帧，并进一步对其处理。对于有效帧，如果帧类型子域表示为数据或 MAC 命令帧，并且帧控制域的确认请求域设置为 1，则 MAC 层将发送确认帧。在发送确认帧之前，接收的数据或 MAC 命令帧中的序列号将被复制到确认帧的序列号域中。这样，使过程的发起者得知已经收到了正确的确认帧。

如果安全允许子域设为 1，MAC 层将对接收的帧进行安全处理，其处理过程如 4.5.8 节中所述。在主动或被动信标扫描过程中，在 PAN 描述器存放没有通过安全处理的接收帧信息，并对其 Security Use、ACLEntry 和 SecurityFailure 域作相应的设置（见表 4 14），然后将其传送到上层。

如果帧控制域的内部 PAN 子域设置为 1，并且，目标和源寻址信息都包含在帧中，MAC 层将认为所遗漏的源 PAN 标识符域与目标 PAN 标识符域相同。

如果接收的帧被成功地处理，MAC 层将该帧发送给上层。这一过程通过发送包含帧信息的 MCPS DATA . indication 原语来实现。

3. 从协调器提取未决数据

正如在 4.5.4 节中所述的过程，对于支持信标的 PAN 中的设备，通过检测所接收到的信标帧内容，就能够判断 PAN 协调器是否存在有等待发送给它的信息帧。如果在信标帧的地址列表域中包含设备的地址，则设备的 MAC 层管理实体将在竞争期间发送数据请求命令（见 4.3.2 节）给协调器，其帧控制域的确认请求子域设置为 1。在如下两种情况时，MAC 层管理实体会向协调器发送数据请求命令。第一种情况，当 MAC 层管理实体接收到 MLME POLL. request 原语时。第二种情况，设备可能在请求命令确认的aResponseWaitTime符号之后，发送数据请求命令，如在连接的过程中。数据请求命令只有在不发送给 PAN 协调器时，包含目标地址。

协调器一旦成功地接收数据请求命令，将发送确认帧来确认接收。如果协调器有足够时间确定设备是否有未决帧，并且仍然能够在 macAckWaitDuration 符号内发送确认帧，设备将把确认帧中的帧控制域的帧未决子域作相应的设置，以表示有一个未决的设备帧。如果这是不可能的，协调器将把确认帧的帧未决子域设置为 1。

一旦设备接收到确认帧的未决子域为 0 时，即可得出在协调器没有未决数据的结论。

一旦所接收到确认帧的未决子域为 1 时，在支持信标的 PAN 中，设备将开启它的接收机，其接收时间最多为 aMaxFrameResponseTime 个竞争期符号，或者在不支持信标的 PAN 中，打开接收机，接收协调器发送来的所对应的数据帧。如果在协调器内，存在有发出请求设备的真正数据帧，协调器将通过如下所述的机制之一，把该帧发送给设备。如果不存在请

求设备未决帧，协调器将发送不带请求确认的数据帧给设备，帧中所包含载荷长度为零，表明没有数据，其发送机制如下所述。

在数据请求命令确认之后发送的数据帧，其发送机制为如下所述机制之一：

⑴ 如果在 aTurnaroundTime 和(aTurnaroundTime + aUnitBackoffPeriod)符号之间，在退避时隙的边界，MAC 层能够开始数据帧的传送，并且在竞争期中还有留给消息的剩余时间、适当的帧间隔和确认，则不使用 CSMA CA 机制。如果在此数据帧之后，没有收到请求的确认帧，则所有随后的重发都采用 CSMA CA 机制。常量 aTurnaroundTime 在表 2 16(2.4.1 节)中定义。

⑵ 其他情况都采用 CSMA CA 机制。

如果在支持信标的 PAN 中，在 aMaxFrameResponseTime 的 CAP 符号内，或者在不支持信标帧的 PAN 中数个符号内，请求设备没有接收到来自于协调器的数据帧；或者接收到一个数据帧载荷长度为零，则请求设备就得到了在协调器中不存在未决数据的结论。如果请求的设备接收到来自于协调器的数据帧，如果需要确认，它将发送一个确认帧以确认接收。

如果设备接收到来自于协调器的数据帧中的帧控制域的帧未决子域值为 1，则表明在协调器中还有更多的未决数据。在这种情况下，设备可通过向协调器发送新的数据请求命令来索取数据，此过程与上述过程相同。

4. 确认的使用

数据或 MAC 命令帧发送的时候，其帧控制域的确认请求子域应作相应的设置。发送信标或者确认帧时，其确认请求子域设置为 0。同样，发送的任何广播帧其确认请求子域都设置为 0。

⑴ 无确认

当所发送帧的确认请求子域设置为 0 时，发送帧的设备将不会得到目标接收设备的确认，因此，发送设备认为已成功传送该帧。

图 4 45 所示的消息时序图，描述了发送设备发送一个不需要确认的数据帧给接收设备的情况。在这种情况下，发送设备所发送数据帧的确认请求子域(AR)等于 0。

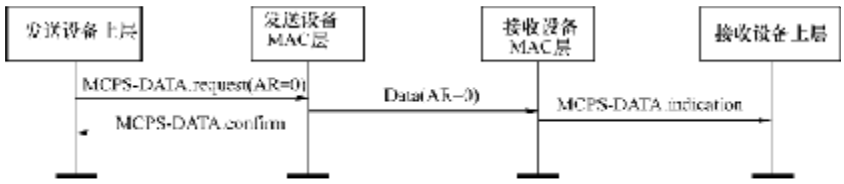


图 4-45　无确认的成功数据传送

⑵ 确认

帧控制域的确认请求子域设置为 1 时，接收设备将对发送帧进行确认。如果目标接收设备正确地接收到该帧，将产生并发送一个确认帧，在该确认帧中的数据顺序编号

(DSN)与所确认的数据帧或 MAC 命令帧相同。

在不支持信标的 PAN 或者在免竞争期中,将在接收到数据或 MAC 命令帧最后一个符号后的 aTurnaroundTime 符号时间之后,开始发送确认帧。在竞争期中,将在退避时隙的边界开始发送确认帧。在这种情况下,将在接收到数据帧或 MAC 命令帧最后一个符号后,在 aTurnaroundTime 到(aTurnaroundTime + aUnitBackoffPeriod)个符号之间,开始发送确认帧。

图 4 46 中的消息时序图,描述了在具有确认的情况下,从发送设备向接收设备发送一个数据帧的流程图。这时,发送设备将发送数据帧的确认请求(AR)子域设置为 1,向接收设备表明要求得到确认。

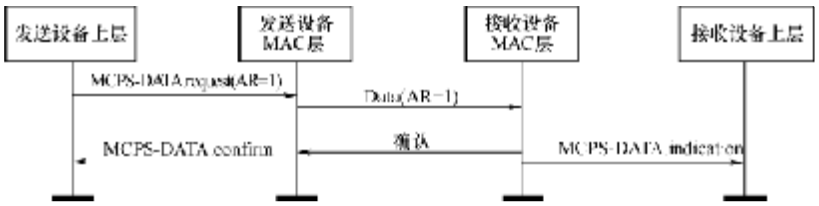


图 4-46　带有确认的数据传送流程

5. 重传

若发送帧控制域的确认请求子域设置为 0,发送帧的设备将认为发送帧已成功地被接收,因此不对帧进行重传。

发送确认请求子域设置为 1 的数据帧或 MAC 命令帧后,发送设备将等待接收到所对应的确认帧,等待的时间最多为 macAckWaitDuration 符号时间。如果在该时间内,收到的确认帧的 DSN 与原始发送帧相同,则认为发送成功,因此不必采取进一步措施。如果在该时间内,没有收到确认帧或者收到的确认帧的 DSN 不等于原始发送帧的 DSN,则将得出该帧传送失败的结论。

如果一个单一帧传送失败,并且以间接的方式传送,则协调器将不重传该数据帧或 MAC 命令帧。而是将帧保留在协调器的事务处理队列中。如果一个单一帧传送失败,并且以直接的方式传送,则设备将重复发送该数据帧或 MAC 命令帧,并等待确认,重传次数最多 aMaxFrameRetries 次。只要重传能够在原始发送的竞争期或者保护时隙内完成时,才能进行重传。如果时间不够,重传将延迟到下一次超帧的相同位置。

如果在 aMaxFrameRetries 次重传之后,仍然没有接收到确认,MAC 层将认为传送失败,并通知上层。此时,认为通信失败。

6. 混合模式

设备可通过设置 macPromiscuousMode 来启动混杂模式。如果要求 MAC 层管理实体将 macPromiscuousMode 设置为 TRUE,则它同时也将把 macRxOnWhenIdle 设置为

TRUE，然后，要求物理层打开其接收机。该请求通过 MAC 层管理实体发出状态为 RX_ON 的 PLME SET TRXSTATE.request原语来实现。

如果要求 MAC 层管理实体将 macPromiscuousMode 设置为 FALSE，则它同时也将把 macRxOnWhenIdle 设置为 FALSE，然后，请求物理层关闭其接收机。该请求通过 MAC 层管理实体发出状态为 RX_OFF 的 PLME SET TRXSTATE.request 原语来实现。

7. 传送情况

由于无线媒介的天生不足，发送的帧不可能总能到达目的地。图 4 47 描述了 3 种数据发送的情况。

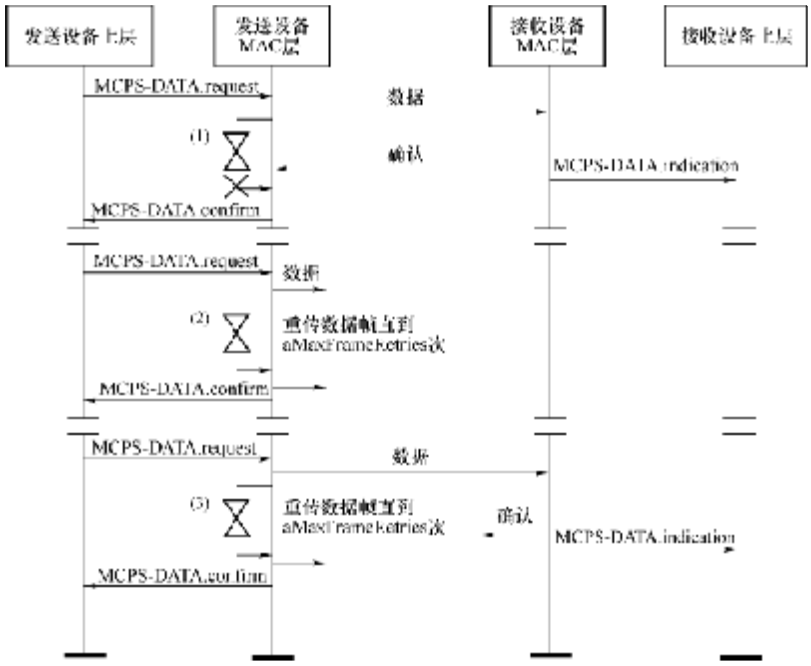


图 4-47　传送的 3 种情况

(1) 数据成功发送。发送设备的 MAC 层通过物理层的数据服务，把数据帧发送给接收设备。在等待确认时，发送设备的 MAC 层启动其计时器，并且在等待 macAckWaitDuration 符号时间之后，指出超时。接收设备的 MAC 层接收到数据帧之后，发送一个确认给发送设备，并将该帧传送给上层。发送设备的 MAC 层在计时器超时之前，接收到来自于接收设备的确认后，关闭计时器，并将计时器复位。在此过程后，数据传送结束，发送设备的 MAC 层向上层发出成功确认信息。

(2) 数据帧丢失。发送设备的 MAC 层，通过物理层数据服务向接收设备发送数据帧。在等待确认时，发送设备的 MAC 层启动其计时器，并且在等待 macAckWaitDuration 符号时间之后，指出超时。如接收设备的 MAC 层没有接收到数据帧，则不进行确认响应。如发送设备的 MAC 层计时器在接收到确认之前超时，则数据传送失败，发送设备将重传数据，设备最多重传 aMaxFrameRetries 次。如果该数据传送失败次数为 (1 + aMaxFrameRetries)，则发送设备的 MAC 层将向上层发出失败确认信息。

(3) 确认帧丢失。发送设备的 MAC 层通过物理层的数据服务，把数据帧发送给接收设备。在等待确认时，发送设备的 MAC 层启动其计时器，并且在等待 macAckWaitDuration符号时间之后，指出超时。接收设备的 MAC 层接收到数据帧之后，发送一个确认帧给发送设备，并将数据帧传送给上层。发送设备的 MAC 层没有接收到确认帧，并且计时器超时，数据传送失败，发送设备将重传该数据，重传次数最多为 aMaxFrameRetries 次。如果该数据传送失败次数为 (1 + aMaxFrameRetries)，则发送设备的 MAC 层将向上层发出失败确认。

4.5.7 保护时隙的分配与管理

在信道中，保护时隙允许设备在所指定的部分超帧内工作，该部分超帧指定给这个设备专用。保护时隙只能由 PAN 协调器分配，并且只能用于 PAN 协调器和设备之间的通信。单个的保护时隙可扩展一个或者多个超帧时隙。只要超帧有足够的容量，PAN 协调器可在同一时间分配 7 个保护时隙。

PAN 协调器在使用保护时隙前，应先分配保护时隙。是否分配保护时隙应根据保护时隙的请求和在超帧中当前是否有可用容量的情况来决定，保护时隙的分配原则是先来先服务，所有的保护时隙应该连续地放置在超帧的结尾，并在竞争期之后。当不再需要保护时隙时，将释放该保护时隙，而且，PAN 协调器和最初请求保护时隙的设备有权力随时释放一个保护时隙。分配了保护时隙的设备也可在竞争期中工作。在分配的保护时隙中传送数据帧时，仅使用它的短地址。

PAN 协调器负责保护时隙的管理。为了方便保护时隙的管理，PAN 协调器应该能够存储管理 7 个保护时隙的所有必要信息。这些必要信息为保护时隙的启始时隙、长度、方向和连接设备地址。

保护时隙的方向，与拥有该保护时隙的设备的数据流有关，它以发送或者接收来定义，因此，设备地址和方向能唯一确定一个保护时隙。每一个设备可请求一个发送 GTS 和/或者一个接收 GTS。对于每一所分配的 GTS，设备将存储它的启始时隙、长度和方向。如果分配给设备一个接收 GTS，则在整个保护时隙期间，设备将打开其接收机。同样，如果分配给设备一个发送 GTS，则在整个保护时隙期间，PAN 协调器将打开它的接收机。如果在接收保护时隙期间，收到数据帧，并且要求确认，设备将像平常一样发送确认

帧。类似地，设备应能够在发送保护时隙期间，接收确认帧。

设备只有在当前跟踪信标的时候，才会分配和使用保护时隙。MAC层管理实体通过TrackBeacon参数设置为TRUE的MLME SYNC.request原语来跟踪信标。如果设备失去与PAN协调器的同步，则将丢失所有分配给它的保护时隙。

简化功能设备可选择使用保护时隙。

1. 竞争期的维护

PAN协调器将保持最小竞争期长度为aMinCAPLength，如果最小的竞争期不能满足时，应采取预防措施。然而，为了对保护时隙进行维护时，允许信标帧长度的临时增加。如果需要采取预防措施，则将实施这些措施，这些措施可能包括下述一个或多个方法：

- 限制在信标中未决地址的数量；
- 在信标帧内不包含载荷域；
- 释放一个或多个保护时隙。

2. 保护时隙的分配

通过MLME GTS.request原语，命令设备请求分配一个新的保护时隙，并根据目标应用的需要设置保护时隙的特性。

为了请求分配一个新的保护时隙，MAC层管理实体将给PAN协调器发送保护时隙请求命令（见4.3.3节）。请求命令的GTS特性域的特性类型子域设置为1（GTS分配），根据所需的GTS特性设置其长度和方向域。如果GTS请求命令被正确接收，PAN协调器将发送确认帧，对接收进行确认。

PAN协调器一旦收到表明GTS分配请求的命令后，将首先根据竞争期中所剩余的长度和请求的GTS长度，检查在当前超帧中是否有足够的容量。如果没有达到保护时隙的最大数目，并且所需分配长度的GTS不会将竞争期的长度减少到小于aMinCAPLength，则超帧具有有效的容量。只要PAN协调器能有效地提供足够的带宽，就会根据先来先服务的原则分配保护时隙，并且在aGTSDescPersistenceTime超帧时间内，做出分配保护时隙的决定。

设备一旦接收到GTS请求命令的确认后，将继续跟踪信标，并最多等待aGTSDescPersistenceTime超帧时间，如果在这段时间内，没有在信标中出现给设备的GTS描述器，则设备的MAC层管理实体将发出状态为NO_DATA的MLME GTS.confirm原语（见4.1.7节），通知上层GTS请求命令失败。

当PAN协调器确定有足够的容量满足GTS的请求时，将生成一个带有请求规范和请求设备的短地址的GTS描述器。如果成功分配GTS，PAN协调器将把GTS描述器中的启始时隙设置为GTS启始的超帧时隙，把GTS描述器中的长度设置为GTS的长度。除此之外，PAN协调器通过MAC管理实体发出MLME GTS.indication原语，通知上层有新的GTS分配，将分配的GTS的特性设置为原语的特性。如果没有足够的容量分配

GTS请求，启始时隙设置为0，长度设置为目前支持的最大的GTS长度，然后，PAN协调器将在其信标帧中包含此GTS描述器，并对信标帧中的GTS规范子域作相应的更新。PAN协调器还将更新信标帧的超帧规范子域的最终竞争期时隙子域，表示所减少的CAP所使用的最终的超帧时隙。GTS描述器将在信标帧中保留aGTSDescPersistenceTime个超帧时间，此后，它将被自动删除。允许PAN协调器把竞争期降低至aMinCAPLength以下，以满足包含GTS描述器造成的信标帧长度的临时增加。

设备收到相应macShortAddress所包含的GTS描述器的信标帧之后，将处理该描述器。设备通过MAC层管理实体发出状态为SUCCESS(如果GTS描述器中的启始时隙大于0)或DENIED(如果启始时隙等于0或者长度与请求长度不相等)的MLME GTS.confirm原语，通知上层是否成功分配GTS。

3. GTS的使用

当设备的MAC层收到表示GTS传送参数TxOptions的MCPS DATA.request原语(见4.1.1节)时，首先，将确定它是否是有效的GTS。如果设备是一个PAN协调器，将确定是否有一个与请求目标地址相对应的接收GTS。如果设备不是PAN协调器，将确定是否已经分配了一个发送GTS。如果MAC层发现有效的GTS，将在GTS期间(即在启始时隙与启始时隙之间加上其长度的时间)发送数据。此时，只要请求任务能够在GTS结束之前完成，MAC层将立即发送MAC层协议数据单元，而不使用CSMA CA。如果请求任务不能在当前GTS结束之前完成，则MAC层将延期，直到下一个超帧中所指定的GTS，才开始发送。

如果设备有任何接收的GTS，MAC层将确保接收机在GTS启始之前，并且在GTS期间都处于接收状态，启始时隙和长度决定GTS的持续时间。PAN协调器将在接收GTS之内发送所有的帧，其帧控制域的确认请求子域设置为1。

当PAN协调器的MAC层接收到TxOptions参数表示GTS传送的MCPS DATA.request原语时，将延期传送到目标接收端的接收GTS启始的时候。在这种情况下，带有要求GTS传送信息的设备的地址不被加在信标帧未决地址列表中(见4.5.5节)。对于所有的被分配的发送GTS(相对于设备)，PAN协调器的MAC层将确保其接收机在GTS启始之前及其持续时间内处于接收状态。

开始在GTS中传送之前，每一个设备都将确保数据传送、确认(如果需要的话)和IFS(与数据帧的大小相当)能够在GTS结束之前完成。

如果设备在超帧开始时丢失了信标，将不能使用GTS，只有正确地收到了后续的信标后，才可使用。如果由于丢失信标而造成同步丢失，则设备将认为所有的GTS都被释放。

4. 保护时隙的释放

设备通过MLME GTS.request原语(见4.1.7节)请求释放已存在的保护时隙，在原

语中使用所希望释放的 GTS 的特性。此后，设备将其存储的特性进行复位，因此，它将不能再使用所释放的保护时隙。

为了请求释放已经存在的保护时隙，MAC 层管理实体将向 PAN 协调器发出保护时隙请求命令（见 4.3.3 节）。请求命令的 GTS 特性域的特性类型子域应设置为 0（即 GTS 释放），长度和方向域应根据要释放的 GTS 的特性而进行设置。如果 PAN 协调器正确接收到 GTS 请求命令，它将发送确认帧，以确认接收到请求命令。收到 GTS 请求命令的确认之后，MAC 层管理实体将发送 MLME GTS. confirm 原语（见 4.1.7 节）来通知上层，原语参数的状态为 SUCCESS，并且 GTSCharacteristics 参数的特性类型子域设置为 0。如果 PAN 协调器没有正确地接收到 GTS 请求命令，它将根据 4.5.7 节中描述的过程来确定设备是否已经停止使用保护时隙。

PAN 协调器接收到 GTS 特性域的特性类型子域设置为 0 的 GTS 请求命令后，将试图释放 GTS。如果 GTS 请求命令中包含的 GTS 特性与已知的 GTS 的特性不匹配，PAN 协调器将忽略该请求命令。如果 GTS 请求命令中包含的 GTS 特性与已知的 GTS 的特性相匹配，PAN 协调器的 MAC 层管理实体将释放所指定的 GTS，并把此变化通知上层。MAC 层管理实体通过发送 MLME GTS. indication 原语（见 4.1.7 节）来通知上层，原语的参数包含所释放的 GTS 的特性的 GTSCharacteristics 参数，并且原语的特性类型子域被设置为 0。PAN 协调器还要更新信标帧的超帧规范域的最终 CAP 时隙子域值，表示所增加的竞争期所使用的最终超帧时隙。该保护时隙的释放不会在信标帧中增加一个描述器来进行描述。

当 PAN 协调器发起释放保护时隙时，MAC 层管理实体通过发送 MLME GTS. indication 原语来通知上层，原语的参数包含所释放的 GTS 的特性的 GTSCharacteristics 参数，并且特性类型子域设置为 0。然后，PAN 协调器将释放 GTS，并在信标帧中加入与所释放的 GTS 相对应的 GTS 描述器，但它的启始时隙设置为 0。描述器将在信标帧中存在 aGTSDescPersistenceTime 超帧时间。允许 PAN 协调器将其竞争期降低至 aMinCAPLength 以下，以便用来容纳由于包括 GTS 描述器所造成的信标帧长度的临时增加。

设备收到包含 GTS 描述器的信标帧，该描述器具有相应的 macShortAddress，并且启始时隙等于 0，将立即停止使用该 GTS。设备的 MAC 层管理实体将通过发送 MLME GTS. indication 原语通知上层，释放 GTS，原语的参数包含所释放的 GTS 的特性的 GTSCharacteristics 参数，并且特性类型子域设置为 0。

5. 保护时隙的重新分配

保护时隙的释放，可能导致超帧变得破碎。例如，如图 4 48 所示描述了分配保护时隙的 3 个阶段。在第 1 阶段，分别在 14、10 和 8 时隙，分配 3 个保护时隙。在第 2 阶段，如果释放 GTS 2，则在超帧中存在一个间隙，不会进行任何事务的处理。为了解决这个问

题，在第 3 阶段，必须移动 GTS 3 来弥补这个间隙，因此，增加了 CAP 的长度。

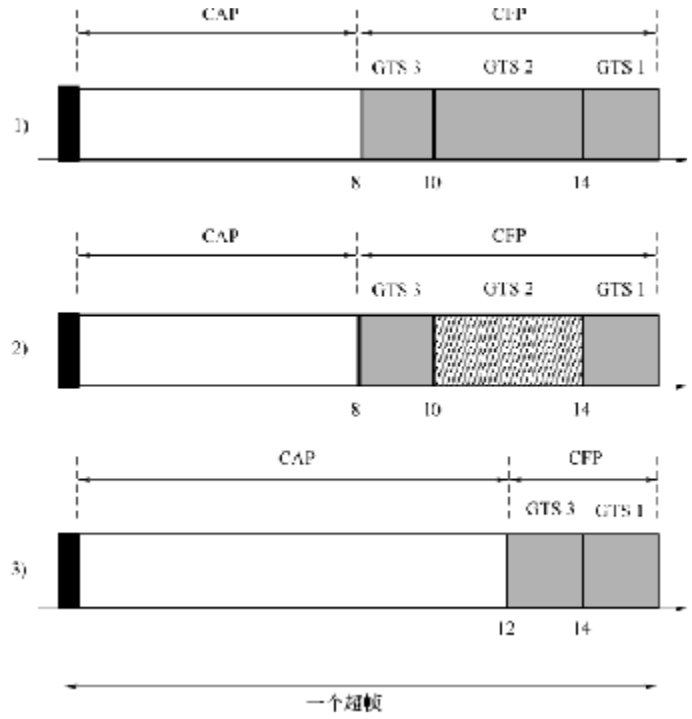


图 4-48　GTS 释放后 CFP 消除碎片

PAN 协调器将确保删除释放 GTS 在 CFP 中所产生的间隙，以保持 CAP 长度最大。

当 PAN 协调器释放一个 GTS 时，它将在信标帧中增加一个 GTS 描述器，表示已经释放 GTS。如果由设备发起释放 GTS，PAN 协调器将不会在信标帧中增加 GTS 描述器来表明该 GTS 的释放。对于每一个所分配的 GTS 具有比所释放的 GTS 更低的启始时隙的设备来说，PAN 协调器将用新的启始时隙来更新 GTS，并在信标中增加所调节的 GTS 对应的描述器。如果 GTS 出现在 CFP 的末端或者 CFP 中下一个 GTS 的开始，将计算新的启始时隙，以便在该 GTS 和 CFP 的两个端点之间没有空余空间。

在同一时间内，如果发生多个重新分配 GTS 的情况，PAN 协调器可能选择分步骤的方式来进行重新分配 GTS。PAN 协调器在它的信标中，将保留每一个描述器的时间为 aGTSDescPersistenceTime 个超帧。

一旦设备收到的信标帧的描述器包含有相应的 macShortAddress，并且方向和长度与它的任何一个 GTS 相对应时，将根据 GTS 描述器来调节 GTS 的启始时隙，并立即开始使用该 GTS。

对于 PAN 协调器来说，在信标中包括 GTS 描述器是必需的情况下，将允许协调器将其 CAP 减少到 aMinCAPLength 以下，以满足信标帧长度的临时增加。在 aGTSDescPersistenceTime 超帧时间之后，PAN 协调器将从信标中删除 GTS 描述器。

6. 保护时隙的期限

PAN 协调器的 MAC 层管理实体将试图通过下面的规则检测设备什么时候停止使用 GTS：

- 对于发送 GTS，如果 PAN 协调器至少在每 $2\times n$ 个超帧的 GTS 中没有接收到来自于设备的数据帧，协调器的 MAC 层管理实体将认为设备不再使用该 GTS。
- 对于接收 GTS，如果 PAN 协调器至少在每 $2\times n$ 个超帧没有接收到来自于设备的确认帧，协调器的 MAC 层管理实体将认为设备不再使用该 GTS。

其中 n 的值为

$$n=\begin{cases}2^{(8-\text{macBeaconOrder})} & 0\leqslant\text{macBeaconOrder}\leqslant 8\\ 1 & 9\leqslant\text{macBeaconOrder}\leqslant 14\end{cases}$$

4.5.8 帧安全

当上层要求对帧进行安全处理时，MAC 层负责为特定的输入输出帧提供安全服务。ZigBee 技术协议支持下列安全服务：

- 访问控制；
- 数据加密；
- 帧完整性；
- 序列更新。

协议中还提供了如下安全模式：

- 非安全模式；
- 接入控制列表(ACL)模式；
- 安全模式。

关于确定如何提供安全服务的信息见 MAC 层个域网信息库(4.4.2 节的表 4 49)。

1. ACL 实体

MAC 层个域网信息库(PIB)的安全属性包含一个唯一的缺省 ACL 实体和许多附加的 ACL 实体。在 PAN 中，每一个设备都知道这个缺省的 ACL 实体，当设备需要与第二个设备或者与多个可能互相不了解的设备通信的时候，就使用这个缺省的 ACL 实体。在设备与特定的已知设备共享一个密钥的情况下，使用单独的 ACL 实体。

缺省的 ACL 实体由 macDefaultSecurity、macDefault SecuritySuite 和 macDefaultSecurityMaterial 组成，其中 macDefaultSecurity 表示不在 ACL 中的设备是否采用安全措施；macDefaultSecuritySuite 表示不在 ACL 中的设备发送或接收的帧使用的缺省安全方案；macDefaultSecurityMaterial 表示不在 ACL 中的设备发送或接收有关的安全通信中，在帧中所使用的关键要素。如果 macDefaultSecurity 设置为 FALSE，则不使用 macDefaultSecuritySuite 和

macDefaultSecurityMaterial。

附加的 ACL 实体包含在 macACLEntryDescriptorSet 中。每一个 ACL 实体对应一个可信的设备，并且该 ACL 实体由它的 PAN 标识符、64 位扩展地址、短地址（如果此地址未知则为 0xFFFF）、安全方案以及相关关键要素组成。

2. 非安全模式的功能描述

对于 MAC 层来说，非安全模式为缺省安全模式，该模式下，MAC 层将不提供安全服务。工作在非安全模式下的设备将不使用 ACL 实体，并且对于接收帧不执行任何与安全相关的操作。在这个模式下，设备接收到一个帧时，在检查安全允许子域之前，MAC 层将对接收帧进行过滤操作，其过程如 4.5.6 节中描述的那样。如果帧中的安全允许子域设置为 1，并且设备此时没有执行主动扫描或被动扫描，MAC 层通过发送 MCPS DATA. indication 原语，把该帧传送给上层，其中该原语的 SecurityUse 域设置为 TRUE，ACLEntry 域设置为 0x08。如果此时，设备正在执行主动扫描或被动扫描，设备将接收安全允许子域设置为 1 的信标帧，并根据此信标帧将 PAN 描述器的 SecurityUse、ACLEntry 和 SecurityFailure 域相应地分别设置为 TRUE、0x08 和 TRUE（见表 4 14）。如果 MAC 层接收到安全允许子域设置为 0 的数据帧，则通过发送 MCPS DATA . indication 原语，把该帧传送给上层，其中该原语的 SecurityUse 域设置为 FALSE，ACLEntry 域设置为 0x08。

3. ACL 模式的功能描述

ACL 模式为 MAC 层提供了一种机制，用来向上层通报所接收到的帧是否是来自 ACL 中的设备。工作在 ACL 模式下的设备不对 MAC 帧进行任何修改，也不执行任何密码操作。ACL 模式只提供了一种方法让设备根据帧中的源地址对接收帧进行过滤，但这种方法不能安全地确定由哪个设备发送该帧。在这种模式下，当设备接收到一个帧时，MAC 层在检查安全使能子域之前，像 4.5.6 节中描述的那样，将对输入帧执行过滤操作。如果帧中的安全允许子域设置为 1，且此时，设备没有进行主动扫描或被动扫描，则 MAC 层通过发送 MCPS DATA. indication 原语将把该帧传送给上层，其原语的参数 SecurityUse 域设置为 TRUE，ACLEntry 域设置为 macSecurityMode 参数值，该参数值为与数据帧的发送设备相关联的 ACL 实体（如果存在的话）的 macSecurityMode 参数值。如果没有在 ACL 中找到数据帧的发送设备，ACLEntry 域将设置为 0x08。如果此时，设备正在进行主动扫描或被动扫描，设备将接收安全允许子域设置为 1 的信标帧，并将此信标所对应的 PAN 描述器的 SecurityUse 和 SecurityFailure 域设置为 TRUE，把 ACLEntry 域设置为 macSecurityMode 参数值，该参数值为与数据帧的发送者相关联的 ACL 实体（如果存在的话）的 macSecurityMode 参数值。如果没有在 ACL 中找到数据帧的发送设备，ACLEntry 域将设置为 0x08（见表 4 14）。如果 MAC 层接收到安全允许子域设置为 0 的数据帧，将通过发送 MCPS DATA. indication 原语，把此帧传送给上层，其中该原语的 SecurityUse 域设置为 TRUE，并且 ACLEntry 域设置为与数据帧的发送者关联的 ACL 实体（如果存在的话）的 macSecurityMode 参数值。如果没有在 ACL 中找到数据的发送设

备，ACLEntry 域将设置为 0x08。设备将搜索通过在 ACL 实体中的 macACLEntry DescriptorSet，寻找与接收帧的 PAN 标识符相匹配的 ACLPANID 值，以及 ACLExtended Address或 ACLShortAddress 与接收源地址的 ACL 实体相匹配的值，由此来确定发送设备是否在 ACL 中。如果该帧中没有源地址，ACLEntry 域将设置为 0x08。

4. 安全模式的功能描述

安全模式为 MAC 层提供了一种机制，在输入和输出帧上既使用 ACL 功能，又提供密码保护。在这种模式下，如果 MAC 层接收到输入帧或者从上层来的发送帧的请求，MAC 层将如下所描述的那样对帧进行安全处理。

(1) 在安全模式下处理输出帧

在安全模式下，如果 MAC 层管理实体从上层接收到消息，为传送信息准备一个安全帧(即 TxOptions 中的安全允许位设置为 1)，则 MAC 层管理实体将扫描 ACL 实体，以选择出所使用的正确实体。首先，MAC 层管理实体将通过搜索 macACLEntryDescriptorSet 来查找一个实体，并且该实体中的 ACLPANId 域、ACLExtendedAddress 域或 ACLShort Address 域要与所创建帧的目标地址信息相匹配。如果它们的值相匹配，MAC 层管理实体将从相关的 ACLSecuritySuite 域中，选择安全方案，并且从相关的 ACLSecurityMaterial 域中，将所选择安全要素用于该输出帧。

如果 MAC 层管理实体不能定位与所创建帧的目标地址信息相匹配的 ACLPANId、ACLExtendedAddress 或 ACLShortAddress，MAC 层管理实体将检查 macDefaultSecurity。如果 macDefaultSecurity 等于 TRUE，MAC 层管理实体将选择 macDefaultSecuritySuite 中所指定的安全方案，并从 macDefaultSecurityMaterial 中，选择安全要素用于该输出帧。如果 macDefaultSecurity 等于 FALSE，MAC 层管理实体将发出状态为 UNAVAILABLE_KEY 的 MLME COMM STATUS. indication 原语通知上层。

MAC 层管理实体从 ACL 中获得适当的安全方案和安全要素后，在对帧执行加密操作之前，首先，将把帧控制域的安全允许子域设置为 1。

如果安全方案指定了使用加密方式，则只对 MAC 载荷之内的数据载荷域进行加密处理，即根据帧的类型，对这些帧的数据为信标载荷域、命令载荷域或数据载荷域进行加密处理，而其他的域将不进行加密处理。如果该帧不包含有载荷域，则不进行加密处理。加密操作所得到的加密数据将直接插入到帧的载荷域中，其位置为原始数据的位置。

如果安全方案指定了使用完整性码，它将应用到与 MAC 载荷连接的 MAC 帧头(见 4.2 节中，MAC 帧结构的信息)。帧的 MAC 载荷域除了载荷域中其他数据之外，还应包括完整性码的计算结果。如果在载荷域中不包含数据，则它将只包含完整性码。在确认帧中，将不使用完整性码。

执行加密、完整性操作以及加密数据或完整性码计算的结果在信标载荷、命令载荷或数据载荷域中的位置、分类和具体方法，由所选择的安全方案中指定，其具体过程将在以后的章节中介绍。

如果任何安全操作失败，MAC层管理实体将不发送该请求帧，但会向上层发出状态为FAILED_SECURITY_CHECK的MLME COMM STATUS. indication原语，向上层通告安全操作失败。如果处理后所得到的帧长度大于aMaxMACFrameSize，则MAC层管理实体将不发送该请求帧，但会发出状态为FRAME_TOO_LONG的MLME COMM STATUS. indication原语通知上层。

如果安全操作成功，并且适当地修改了MAC载荷内的载荷域，则设备将对修改过的帧进行FCS计算。

(2) 在安全模式下处理输入帧

任何输入帧都可能受到安全保护。如果在安全模式下，MAC层管理实体接收到帧，在检查安全允许子域以确定此帧是否使用了安全机制之前，将按照4.5.6节中描述的那样，对该输入帧进行过滤。

如果帧控制域的安全允许子域设置为0，并且该输入帧是一个连接请求命令帧，则协调器的MAC层管理实体将通过发送MLME ASSOCIATE. indication原语把该帧信息传送给它的上层。如果帧控制域的安全允许子域设置为0，并且该输入帧是信标请求命令帧，协调器将按照4.5.2节中描述的那样对该帧进行处理。如果帧控制域的安全允许子域设置为0，并且设备正在进行主动或被动扫描，设备将接收信标帧，并根据每一个所接收到的信标帧中的PAN描述器的值，设置它的PAN描述器中的SecurityUse和Security Failure域的值，将其设置为FALSE或TRUE，ACLEntry域设置为与数据帧的发送设备关联的ACL实体(如果存在的话)的macSecurityMode参数值。如果数据的发送设备不在ACL中，ACLEntry域将使用0x08(见表4 14)。否则，如果帧控制域的安全允许子域设置为0，设备通过发送MCPS DATA. indication原语(见4.1.1节)，把帧传送给上层，其中原语的SecurityUse域设置为FALSE，ACLEntry域设置为与数据帧的发送设备关联的ACL实体(如果存在的话)的macSecurityMode参数值。如果数据帧的发送设备不在ACL中，ACLEntry域将设置为0x08。

如果帧控制域的安全允许子域设置为1，MAC层管理实体将通过扫描MAC层的PIB中的安全属性中的实体，从中选择正确的实体。首先，MAC层管理实体通过搜索macACLEntryDescriptorSet查找与ACLPANId、ACLExtendedAddress和ACLShort Address域相匹配的接收帧源地址信息的实体。如果查找到相应的匹配值，MAC层管理实体将从相关的ACLSecuritySuite域中选择安全方案以及从相关的ACLSecurityMaterial域中查找到安全要素，并将它们用于对输入帧的安全处理。

如果MAC层管理实体不能定位ACLPANId以及与接收帧源地址信息相匹配的ACLExtendedAddress或ACLShortAddress，则MAC层管理实体将检查macDefaultSecurity。如果macDefaultSecurity等于TRUE，MAC层管理实体将从macDefaultSecuritySuite选择安全方案，并从macDefaultSecurityMaterial选择安全要素，并将它们用于对输入帧的安全处理。

如果 MAC 层管理实体不能定位 ACLPANId 以及与接收帧源地址信息相匹配的 ACLExtendedAddress或 ACLShortAddress，并且 macDefaultSecurity 等于 FALSE，此时，设备也没有进行主动或被动扫描（见 4.1.11 节），它将发送 SecurityUse 域设置为 TRUE、ACLEntry域设置为 0x08 的 MCPS DATA. indication 原语，把该帧信息传送给上层。如果此时，设备正在进行主动或被动扫描，且设备接收到安全信标帧，而又查找不到该信标帧所对应的安全要素，则将根据该信标帧，分别设置 PAN 描述器的 SecurityUse、ACLEntry 和 SecurityFailure 域为 TRUE、0x08 和 TRUE。

MAC 层管理实体从 ACL 中获得适当的安全方案和安全要素之后，MAC 层将对该帧执行这些值所定义的安全操作。

如果安全方案指定了使用加密方案，则只对 MAC 载荷内的载荷域数据进行解密处理，即根据帧的类型，对信标载荷域、命令载荷域或数据载荷域进行解密处理，而对其他的域不进行解密处理。如果帧在载荷域中不包含数据，则不进行解密处理。解密处理的结果插入帧的载荷域中，其位置为原始加密数据的位置。

如果安全方案指定了使用完整性码，则首先通过从 MAC 载荷中的载荷域内删除完整性码和任何其他安全方案规范的数据来检查完整性码（例如，帧计数器和密钥序列计数器），然后，验证与 MAC 载荷连接的 MAC 层帧头中的完整性码。

执行解密、完整性操作以及载荷域内安全数据的定位的顺序和具体方法，在所用的安全方案中进行规定（见 4.6 节）。

如果至少有一个安全操作失败，并且此时，设备没有执行主动或被动扫描，则 MAC 层管理实体将丢弃该帧，并通过发出 MLME COMM STATUS. indication 原语通知它的上层，其中原语的状态为 FAILED_SECURITY_CHECK。如果此时，设备正在进行主动或被动扫描，接收到导致安全操作失败的信标帧，并且如果在 macACLEntryDescriptorSet 中找到进行加密操作中所使用的密钥，则将 PAN 描述器的 SecurityUse 和 SecurityFailure 域都设置为 TRUE，如果在 macDefaultSecurityMaterial 中找到了进行加密操作所使用的密钥，则它们都设置为 FALSE。

如果成功地执行安全操作，并且适当地修改了 MAC 载荷内的载荷域，设备将继续对该帧进行处理。把该帧向上层表示时，MAC 层将设置 SecurityUse 域为 TRUE，而且，如果在 macACLEntryDescriptorSet 中找到了进行加密操作所使用的密钥，则将 ACLEntry 域设置为 TRUE，如果在 macDefaultSecurityMaterial 中找到了进行加密操作所使用的密钥，则设置为 FALSE。

4.6 安全方案规范

设备在安全模式下工作时，可能使用安全方案。安全方案由一组在 MAC 层的帧上所执行的操作组成，以提供安全服务。安全方案的名称表明对称加密算法、模式和完整性

码的位长度。完整码的位长度应小于或等于对称算法的块长度，它决定了随机正确猜测完整性码的概率。该位的长度与正在执行的算法强度无关。对于 ZigBee 技术标准中的所有安全方案，将使用高级加密标准（AES）算法。每一个实现安全的设备都将支持 AES CCM 64 安全方案，并且可附加或者不附加其他安全方案，每一个安全方案都由一个字节表示，如表 4 48 所示；标识符 0x00 表示不使用安全方案，X 表示可执行的安全服务类型。

表 **4-48** 安全方案列表

标识符	安全方案名称	安全服务				章节
		访问控制	数据加密	帧的完整性	序列更新（可选）	
0x00	无					
0x01	AES-CTR	X	X		X	4.6.2
0x02	AES-CCM-128	X	X	X	X	4.6.3
0x03	AES-CCM-64	X	X	X	X	4.6.3
0x04	AES-CCM-32	X	X	X	X	4.6.3
0x05	AES-CBC-MAC-128	X		X		4.6.4
0x06	AES-CBC-MAC-64	X		X		4.6.4
0x07	AES-CBC-MAC-32	X		X		4.6.4

4.6.1 安全方案的组成

在 ZigBee 技术规定的安全方案中，将使用下面这些方法：

- 位顺序；
- 串接；
- 整数编码和计时器增加；
- 计数模式（CTR）加密；
- 密码链块 信息鉴权码（CBC MAC）验证；
- 计数模式和密码链块 信息鉴权码（CCM）的加密和验证；
- 高级加密标准（AES）加密；
- 个域网信息库（PIB）的安全要素。

1. 位顺序

在 ZigBee 技术协议标准中的安全操作，位被定义为集合{0，1}的一个元素。一个 8 位字节（也称为一个字节）定义为一个 8 的位串，该串按照所发送的顺序排列，其中 bit 7 为字节中的第 1 位、bit 0 为最后 1 位。一个字节串按照最高的字节排在最前面的顺序进行排列。术语 first 和 last 以及 leftmost 和 rightmost 用来区分字节串的两端（第一和最左的意思相同，最后和最右的意思相同）。在一个字节内，术语 first 和 last、leftmost 和 right

most 以及 high order 和 low order 用来表示位的顺序(第一、最左和高位的意思相同;最后、最右和低位的意思相同)。

注意字节串中的第 1 位的索引为字节 0 的 bit 7,代表第 1 个字节的最高位。字节串中的第 16 位的索引为字节 2 的 bit 0,代表第 2 个字节的最低位。

2. 串接

两个长度分别为 m 和 n 的字节串 a 和 b 的串接表示为 a||b,它是一个长度为 $m+n$ 的字节串,最左边的 m 个字节等于 a,最右边的 n 个字节等于 b。

3. 整数编码和计时器增加

除非特别声明,否则对于本节所介绍的安全操作来说,当整数表示为字节串时,第 1 个字节(字节 0)对应最高的字节,并且第 1 个字节中的第 1 位(bit 7)对应于 MSB。长度为 n 的字节串 A,写作位串 $A=a_{0,7}a_{0,6}a_{0,5}\cdots a_{n-1,1}a_{n-1,0}$。字节串或者位串被转换成整数 I,把每一位的值 $a_{i,j}$ 设置为 $a_{i,j}\times 2^{8i+j}$ 的值,并将 I 设置为所有值的和。

例如一个整数编码,考虑一个整数为 11 146,它所对应的字节串由两个字节组成 0x2B 8A。这个整数可以表示为位串 0010 1011 1000 1010。在这种情况下,最高的字节(字节 0)为 0x2B,最低字节(字节 1)为 0x8A。字节 0 的 LSB(bit 0)的值为 1,而字节 1 的 MSB(bit 7)也为 1。整数 1 可以表示为 4 字节串 0x00 00 00 01 或者它的位串为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001。

计数器增加操作以编码成长度为 n 的字节串的整数为输入。当请求计数器增加操作时,整数加 1。如果所增加的整数小于 2^{8n},操作将返回新的整数编码字节串。否则,操作将把计数器设置为 $2^{8n}-1$,并返回一个错误(即计数器操作导致整数的溢出)。

4. 计数模式加密

在 ZigBee 技术协议中,所使用的计数器模式(CTR)对称加密算法,由在 CTR 中所使用一个块密码所生成的密钥流组成,它具有一个给定的密钥和 Nonce,将密钥流与明文和整体码进行异或(XOR)运算。Nonce 是一个时间标志,一个计数器或者一个特殊的标记,这个标记用来防止没认证的消息重新执行。解密操作由密钥流的生成以及密钥流与密文的异或运算所组成,通过解密操作得到其明文。

详细的加解密的运算操作方法,可参见 IEEE 802.15.4 协议附录 B。

5. 密码块链消息认证码的认证

在 ZigBee 技术协议中所使用的密码块链消息认证码(CBC MAC)对称确认算法,包括生成完整代码,该完整代码在密码块链(CBC)模式下,使用块密码来计算出数据信息,该信息包括在数据本身开始时,认证数据的长度。认证操作包括这些完整代码的计算以及对接收的完整代码的比较。其具体的认证操作运算,可参见有关资料。

6. 带有 **CCM** 的加密和认证

在 ZigBee 协议中所使用的 CTR 带有 CBC MAC(CCM) 的加密方案由对称加密和认证机制组合而成,它由生成跟随有明文数据加密的完整性码和完整性码组成。输出由加

密的数据和加密的完整性码所组成。

在安全方案中，所使用的对称认证操作包括生成完整性码，在 CBC 模式下，使用一个块密码计算得到 Nonce，Nonce 之后跟随要填充的认证数据，接着是填充的明文数据（如果存在的话）。验证操作包括对这些完整代码的计算和对所接收的完整代码进行比较。

在安全方案中，所使用的对称加密操作由密钥流的生成以及对密钥流与完整性码和明文（如果存在）执行 XOR 操作组成，利用已知的密钥和 Nonce 的 CTR 中的块密码来生成密钥流。解密操作由密钥流和密钥流与密文的 XOR 操作组成，以获得明文和完整码。

所有的加密运算操作方法，请参见有关书籍。

7. 高级加密标准加密

在 ZigBee 技术中，采用 NIST FIPS Pub197 所给出的高级加密标准（AES），在加密算法中，使用 128 位的块作为参数；其密钥长度也应选择 128 位。

8. 个域网信息库的安全要素

在本小节中，主要描述 MAC 层个域网信息库（PIB）中所存储安全信息的格式，这些信息取决于所选择的安全方案。

对于 ACL 实体来说，对称密钥是 AES 密钥，它可用来执行 CTR 加密或者 CCM 加密与认证或者 CBC MAC 认证。不同的安全方案不能使用同一个 AES 密钥。

帧计数器是运行计数器，它包含在 MAC 帧中的 MAC 层载荷之内。每发送一次安全帧，计数器增加一次，与使用帧计数器的安全方案的“输出帧操作”部分所规定的一样，该计数器不会溢出。该值确保 CCM Nonce 的唯一性，并允许接收端使用此计数器，以确保刷新接收信息。

密钥序列计数器是一个计数器，由上层给定，包含在 MAC 帧的 MAC 层载荷域内。例如，如果帧计数器用完，可使用密钥序列计数器。该值用来确保 CCM Nonce 的唯一性，并允许接收端使用该计数器确保刷新接收信息。如果使用刷新接收信息，当接收端的刷新操作失败时，上层将不减少此计数器的值。

在 ACL 实体中，可以存储可选择的外部帧计数器和可选择的外部密钥序列计数器，它们分别代表与该 ACL 实体所对应的安全帧中最后接收到的帧计数器和密钥序列计数器的值。如果在 ACL 实体中包括有可选择的外部帧计数器和可选择的外部密钥序列计数器，则 MAC 将利用它们来验证对接收到的安全帧序列进行刷新，其刷新方法与使用帧计数器的安全方案中“输入帧操作”部分所描述的一样。

4.6.2 AES-CTR 安全方案

当设备工作在安全模式时，使用 AES CTR 安全方案。在这个安全方案中，加密操作由 AES CTR 加密（或解密）处理，帧计数器和密钥序列计数器组成，AES CTR 加密（或解密）处理主要是对载荷域上的 MAC 载荷中的共享数据信息进行加密（解密）处理。

AES CTR 安全方案提供如下安全服务：

- 接入控制；
- 数据加密；
- 序列刷新。

1. 数据格式

本小节将给出在 AES CTR 安全方案中，所使用的数据格式。

⑴ MAC 层个域网信息库格式

对于 AES CCM 安全方案来说，安全要素存储在接入控制列表中的 macDefault SecurityMaterial或 ACLSecurityMaterial 域内，它由 1 个对称密钥、1 个帧计数器和 1 个密钥序列计数器，以及可选的帧计数器和可选的序列计数器组成，对输入帧来说，这些要素可能是非常有用的。如果在安全要素中包含这些可选域，则将执行这些可选操作。在执行它们时，安全方案将为接收的帧提供序列刷新安全服务。图 4 49 给出了 AES CTR 安全要素的顺序和长度。

字节：16	4	1	(4)	(1)
对称的密钥	帧计数器	密钥序列计数器	可选的外部帧计数器	可选的外部密钥序列计数器

图 4-49　AES-CTR 安全材料

⑵ 被保护载荷域的格式

在 AES CTR 安全方案中，被保护帧的 MAC 载荷的载荷域由帧计数器、密钥序列计数器、加密的载荷组成。图 4 50 给出了 AES CTR 安全帧的载荷域的子域顺序和长度。加密载荷域的长度等于加密之前载荷域的长度。

字节：4	1	可变
帧计数器	密钥序列计数器	加密的载荷

图 4-50　AES-CTR 载荷域

⑶ CTR 输入块

在 AES CTR 安全方案中，用于 CTR 加密函数生成密钥流的输入块由标志字节、发送帧设备的地址、帧、密钥序列计数器值以及块计数器值组成。图 4 51 给出了 CTR 输入

块子域的顺序和长度。

字节：1	8	4	1	2
标志	源地址	帧计数器	密钥序列计数器	块计数器

图 4-51　AES-CTR 输入块

在 AES CTR 模式下，标志字节用来作为对输入块的填充，其格式如图 4 52 所示。简单地选择标志字节中的位值可将 AES CTR 标志与 AES CCM 标志区分开来。

位：7	5-2	1	0
1	0	1	0

图 4-52　AES-CTR 标志域

2. 安全参数

在 AES CTR 安全方案中，CTR 加密操作，用如下方法进行参数化：

- 块密码采用 4.6.1 节中给出的 AES 加密算法。
- 计数器输入块的格式为 4.6.2 节所示格式，除了第 1 个块的计数器设置为 0 和所有的后续输入块按照如 4.6.1 节中所给出的计数器增加外，每一个输入块都相同。换句话说，第 i 个输入块 T_i 的块计数器设置为 $i-1$。

3. 安全操作

在本小节中将对输出和输入帧的安全操作进行描述。

(1) 输出帧操作

当启动 AES CTR 安全方案保护输出帧时，MAC 层将进行下列操作：

① 从 MAC PIB 中，获得其自身的 64 位扩展地址，aExtendedAddress、帧计数器和序列计数器，按照 4.6.2 节中的规定，建立计数器的输入块。

② 按照 4.6.1 节中所给出的 CTR 加密方法，使用步骤①中所得到的计数器输入块，对帧的 MAC 载荷中的载荷域进行加密，其参数如 4.6.2 节中所述。

③ 将帧计数器、序列计数器和步骤②的输出信息进行组合，获得新的载荷域。

④ 增加在 4.6.1 节中所规定的帧计数器，如果增加成功，则把新的计数器值插入到 MAC 层的 PIB 中。如果增加操作因计数器溢出而失败，设备将退出操作，并将状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语发送给它的上层。

⑵ 输入帧操作

当启动 AES CCM 安全方案保护输入帧时，MAC 层将按顺序进行下列操作：

① 如果可选的外部帧和外部密钥序列计数器包含在相应的 macDefaultSecurityMaterial或 ACLSecurityMaterial 域中，通过验证接收到的密钥序列计数器大于或等于外部密钥序列计数器来确保序列刷新。如果密钥序列计数器大于或等于外部密钥序列计数器，则验证所接收到的帧计数器大于或等于外部帧的计数器。如果任意一个验证失败，设备将丢弃该帧，并向上层发出状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

② 从帧或者 ACL 获得源设备的 64 位扩展地址，从 MAC 载荷域中提取帧计数器和序列计数器，并按 4.6.2 节中的规定构造计数器输入块。如果由于数据无效，而不能建立 Nonce 时，设备将向上层发出状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

③ 采用如 4.6.1 节中所介绍的 CTR 解密算法，用 4.6.2 节中规定的参数和步骤②所获得的计数器输入块来解密所加密的载荷域。

④ 用步骤③所得到的解密的数据代替已经存在的 MAC 中的载荷域。如果能执行步骤①中的可选操作，并且验证成功，则最后的已知序列计数器和已知帧计数器将被设置为接收值。

4.6.3 AES-CCM 安全方案

当设备工作在安全模式时，使用 AES CCM 安全方案。在此安全方案中，加密操作包括对与 MAC 载荷连接的 MHR 进行 AES CCM 认证，以及对在 MHR 内的载荷域上的载荷进行加密（或解密），这些载荷为所使用的共享数据、帧计数器和密钥序列计数器。AES CCM安全方案可采用 32 位、64 位或者 128 位完整性码来实现。

AES CCM 安全方案提供如下安全服务：

- 访问控制；
- 数据加密；
- 帧的完整性；
- 序列更新（可选）。

1. 数据格式

在本小节中，将给出 AES CCM 安全方案中所使用的数据格式。

⑴ MAC PIB 格式

对于 AES CCM 安全方案，存储在 ACL 中的 macDefaultSecurityMaterial 或 ACLSecurityMaterial 域中的安全要素由一个对称密钥、一个帧计数器和一个密钥序列计数器，以及可选的、可用输入帧的帧计数器和序列计数器组成。如果这些可选的域包含在安全要

素中，则可执行在4.6.3节中给出的可选操作。当执行这些可选操作时，安全方案将为接收的帧提供序列更新的安全服务。图4 53给出了AES CCM安全要素的序列和长度。

字节：16	4	1	(4)	(1)
对称的密钥	帧计数器	密钥序列计数器	可选的外部帧计数器	可选的外部密钥序列计数器

图4-53　AES-CCM安全要素

⑵ 被保护的载荷域格式

在AES CCM安全方案中，所保护帧的MAC载荷域中的载荷域由帧计数器、密钥序列计数器、加密的载荷和加密的完整性码组成。图4 54给出了AES CCM安全帧的MAC载荷中的载荷域的顺序和长度。加密的载荷域长度等于加密之前载荷域的长度。加密的完整代码子域的长度对应于所需的完整代码的长度，即4字节为32位，8字节为64位，16字节为128位。

字节：4	1	可变	4、8或16
帧计数器	密钥序列计数器	加密的载荷	加密的完整码

图4-54　AES-CCM MAC载荷域

⑶ CCM Nonce

在AES CCM安全方案中，用于CCM确认和加密函数的Nonce输入由包含在帧中的明显数据和两个设备能独立获得的数据组成。图4 55给出了CCM Nonce域的顺序和长度。

字节：8	4	1
源地址	帧计数器	密钥序列计数器

图4-55　AES-CCM Nonce

2. 安全参数

在AES CCM安全方案中，如4.6.1节中所定义的CCM操作可以用如下参数表示：

- 基础的块密码使用4.6.1节中所规定的AES加密算法；
- 长度域L的长度为2字节；

- 确认域 M 的长度根据需要分别为 4 字节、8 字节或 16 字节；
- Nonce 的格式如 4.6.3 节中所述。

3. 安全操作

在本小节中，将介绍对输出和输入帧执行安全操作过程。

(1) 输出帧操作

当启动 AES CCM 安全方案保护输出帧时，MAC 层将进行下列操作：

① 从 MAC 层的 PIB 获得其自身的 64 位扩展地址 aExtendedAddress，以及帧计数器和序列计数器。根据 4.6.3 节中规定，构造一个 Nonce。

② 用 4.6.1 节中规定的 CCM 认证和加密方法，加密并认证帧中的 MHR 和 MAC 载荷。其参数如 4.6.3 节中所述，用 MHR 和 MAC 载荷中的非载荷域作为认证数据 a；将 MAC 载荷中的载荷域作为消息 m；和步骤①中计算得出的 Nonce。

③ 按照 4.6.3 节中操作，将帧计数器、序列计数器和步骤②的输出（包括加密的载荷和加密的完整性码）组合起来，得到新的载荷域。

④ 增加 4.6.1 节中所规定的帧计数器，如果增加成功，将新的计数器值插入 MAC 层的 PIB 中。如果增加操作因计数器溢出而失败，则设备将退出该操作，并向上层发出状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

(2) 输入帧操作

当启动 AES CCM 安全方案用来保护输入帧时，MAC 层将按顺序进行下列操作：

① 如果可选的外部帧和外部密钥序列计数器包含在相应的 macDefault SecurityMaterial或 ACLSecurityMaterial 域中，则通过验证接收的密钥序列计数器大于或等于外部密钥序列计数器来确保顺序更新。如果密钥序列计数器等于外部密钥序列计数器，则验证接收的帧计数器大于外部帧的计数器。如果这些验证的任意一个失败，设备将丢弃该帧，并向上层发出状态为 FAILED_ SECURITY_ CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication原语。

② 从帧或者 ACL 中，获得源设备的 64 位扩展地址，删除 MAC 载荷中载荷域内的帧计数器和序列计数器，根据 4.6.3 节中的 Nonce 结构，构造 Nonce。如果数据无效，而不能构造 Nonce，则设备将丢弃该帧，并向上层发出状态为 FAILED_ SECURITY_ CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

③ 按照 4.6.1 节中所介绍的操作，使用 4.6.3 节中规范的参数，对加密的载荷域用 CCM 进行解密；并用认证方法验证完整性码，用 MHR 和 MAC 载荷中的非载荷域作为认证数据 a；将所加密载荷域作为消息 m；和步骤②中计算得出的 Nonce。如果完整性码无效，设备将丢弃该帧，并向上层发出状态为 FAILED_ SECURITY_ CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

④ 用步骤③中得出的解密数据取代 MAC 中已经存在的载荷域。如果步骤①中可选的

操作被执行，并且验证成功，最后的已知序列计数器和已知帧计数器将设置为接收的值。

4.6.4 AES-CBC-MAC 安全方案

当设备工作在安全模式时，使用 AES CBC MAC 安全方案。在此安全方案中，加密操作包括对 MHR 和 MAC 载荷的 AES CBC MAC 进行认证。AES CBC MAC 用 32 位、64 位或者 128 位整代码实现。

AES CBC MAC 安全方案提供如下安全服务：

- 访问控制；
- 帧的完整性。

1. 数据格式

本小节给出了在 AES CBC MAC 安全方案中所使用的数据格式。

(1) MAC PIB 格式

对于 AES CBC MAC 安全方案，存储在 macDefaultSecurityMaterial 或 ACLSecurity Material 域中的安全要素包括一个对称密钥。在两帧之间不需要状态信息。图 4 56 给出了 AES CBC MAC 安全要素成员的顺序和长度。

(2) 被保护的载荷域格式

在 AES CBC MAC 安全方案中，所保护帧的 MAC 载荷域中的载荷域由已经存在的载荷域组成，其后紧接着完整性码。图 4 57 给出了 AES CBC MAC 安全帧的 MAC 载荷中载荷域的顺序和长度。完整性码域的长度对应于完整性码所需的长度，即 4 字节为 32 位，8 字节为 64 位，16 字节为 128 位。



图 4-56 AES-CBC-MAC 安全材料

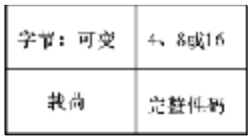


图 4-57 AES-CBC-MAC 载荷域

(3) CBC MAC 输入块

在 AES CBC MAC 安全方案中，用于生成完整性码的 CBC MAC 认证函数的输入包括要认证的数据的长度（不包括长度域本身），其后跟随的是带有 MAC 载荷的 MHR。输入被分解成 16 字节块，从左到右一直到最后一个块，总输入的长度可能小于 16 字节，它取决于总输入长度。图 4 58 给出了 CBC MAC 输入的域的顺序和长度。

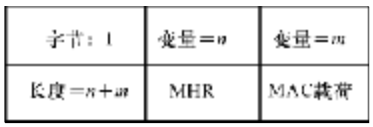


图 4-58 AES-CBC-MAC 输入

2. 安全参数

在 AES CBC MAC 安全方案中，CBC MAC 操作的参数如下所示：

- 基本的块密码使用 4.6.1 节中规定的 AES 加密算法；
- CBC MAC 函数的输入的格式为 4.6.4 节中所规定的那样；
- 完整性码的长度为 M，根据需要分别为 32 位、64 位或 128 位。

3. 安全操作

在本小节中，将给出在输出和输入帧上所进行的操作协议规范。

(1) 输出帧操作

当采用 AES CBC MAC 安全方案来保护输出帧时，MAC 层将进行下列操作：

① 确定与 MAC 载荷连接的 MHR 的长度（在安全操作进行前），以字节为单位；将长度编码为 1 个字节的整数，如 4.6.1 节中所规定的那样。

② 使用 CBC MAC 认证，计算帧中 MAC 载荷和 MHR 的完整性码。

③ 组合已存在的 MAC 载荷中的载荷域和步骤②中的输出以获得新的载荷域。

(2) 输入帧操作

当采用 AES CBC MAC 安全方案来保护输入帧时，MAC 层将进行下列操作：

① 确定与 MAC 载荷连接的 MHR 的长度（在安全操作进行之前），以字节为单位；将长度编码为 1 个字节的整数。

② 将 MAC 载荷的载荷域信息分为载荷域和完整性码域，利用在 4.6.4 节中所规定的参数和在 4.6.1 节中所规定的 CBC MAC 来验证完整代码；使用在步骤①中确定的长度、接收帧的 MHR 和 MAC 载荷（不带完整性码）作为输入数据。如果完整性码无效，设备将丢弃该帧，并向上层发送状态为 FAILED_SECURITY_CHECK 的 MLME COMM STATUS. indication 原语。

③ 从 MAC 载荷的载荷域中删除完整性码。

4.7 MAC 层与物理层之间的信息序列图

本节以信息序列图的方式，描述在 IEEE 802.15.4 标准协议中，主要任务的流程，通过信息序列图描述了每一个任务原语的执行流程。

图 4 14 描述了一个完整功能的设备形成个域网协调器设备的流程。第一步，设备上层将 MAC 层复位，开始扫描搜索在本区域内的个域网。图 4 11 描述了其搜索流程，它给出了执行能量检测的流程图。在这里，我们没有给出主动扫描搜索邻近的个域网的流程。

一旦新的个域网建立起来，PAN 的协调器就做好了接收其他设备请求加入本 PAN 的准备工作。图 4 4 描述了设备请求连接原语的执行流程，而图 4 5 描述了 PAN 的协调器允许设备连接时，协调器的原语流程。在请求加入 PAN 的过程中，请求连接设备可采用主动扫描，也可采用被动扫描，这取决于在本区域内的 PAN 的协调器设备是否允许连接。图 4 12 描述了执行被动扫描所必须的原语流程。设备通过非中心协调器连接到个

域网的流程同上述这些连接流程一样。

信号数据包的传输和接收所必须的原语流程将在下面介绍，图 4 59 描述了发送数据包所执行的流程图；图 4 60 描述了接收数据包所执行的流程图。

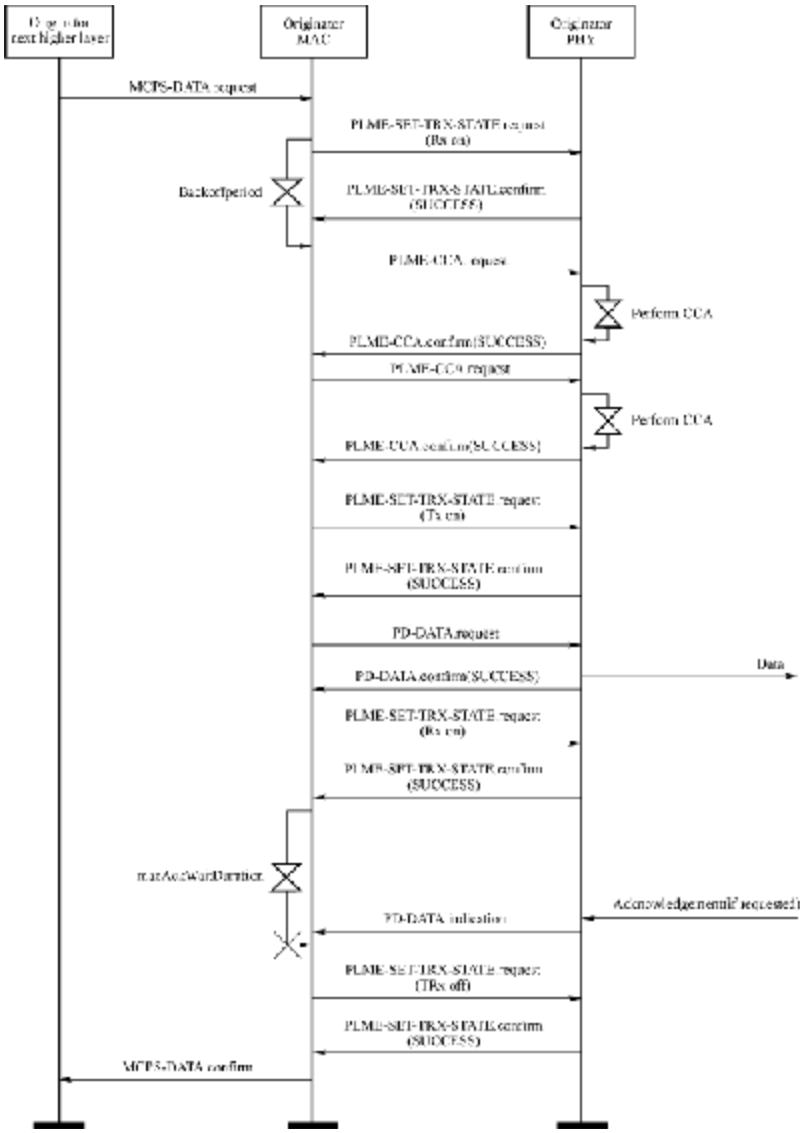


图 4-59　数据传输信息流程图—发送

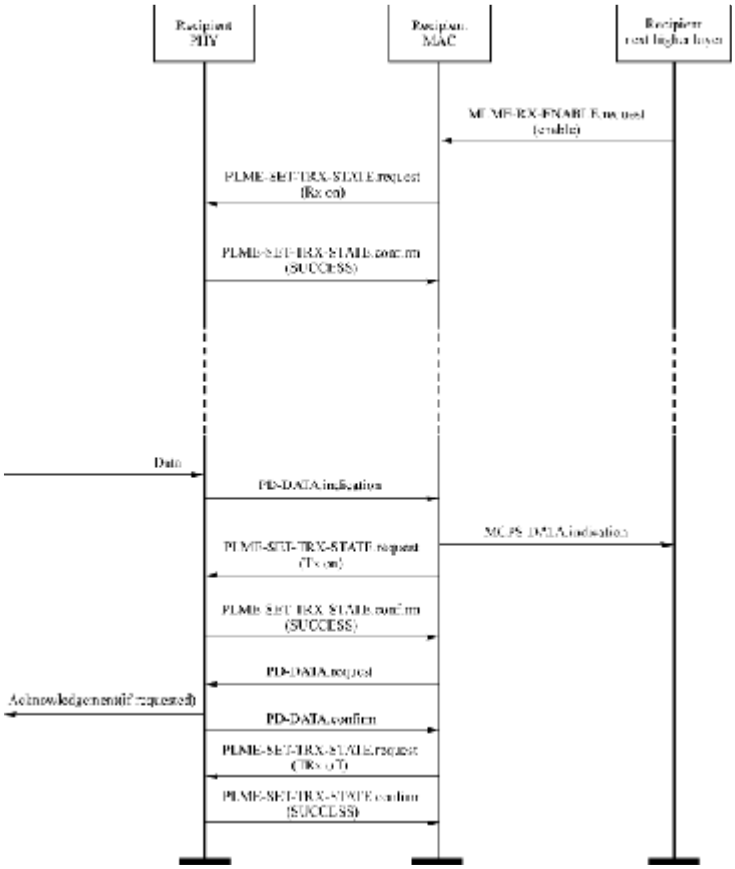


图 4-60　数据传输流程图—接收

第 5 章　ZigBee 技术网络层

本章主要介绍 ZigBee 技术网络层和应用层之间的服务和接口协议，包括数据服务和网络维护所涉及的功能，以及网络层的帧格式和帧类型等。

5.1　ZigBee 网络层概况

本节主要对 ZigBee 网络层的结构体系、网络拓扑结构以及网络层服务功能进行介绍。

5.1.1　ZigBee 体系结构

正如前面所述，ZigBee 的体系结构由称为层的各模块组成。每一层为其上层提供特定的服务：即由数据服务实体提供数据传输服务；管理服务实体提供所有的其他管理服务。每个服务实体通过相应的服务接入点（SAP）为其上层提供一个接口，每个服务接入点通过服务原语来完成所对应的功能。

ZigBee 的体系结构如图 5 1 所示，以开放系统互联（OSI）7 层模型为基础，但它只定义了和实际应用功能相关的层。它采用了 IEEE 802.15.4 2003 标准制定了两个层：即物理层（PHY）和媒体接入控制层（MAC）作为 ZigBee 技术的物理层和 MAC 层，ZigBee 联盟在此基础之上建立它的网络层（NWK）和应用层的框架，这个应用层框架包括应用支持层（APS）、ZigBee 设备对象（ZDO）和制造商所定义的应用对象。

ZigBee 网络层主要功能包括设备连接和断开网络时所采用的机制，以及在帧信息传输过程中所采用的安全性机制。此外，还包括设备之间的路由发现和路由维护和转交。并且，网络层完成对一跳（one hop）邻居设备的发现和相关结点信息的存储。一个 ZigBee 协调器创建一个新的网络，为新加入的设备分配短地址等。

ZigBee 应用层由应用支持层、ZigBee 设备对象和制造商所定义的应用对象组成。应用支持层的功能包括：维持绑定表、在绑定的设备之间传送消息。所谓绑定就是基于两台设备的服务和需求将它们匹配地连接起来。ZigBee 设备对象的功能包括：定义设备在网络中的角色（如 ZigBee 协调器和终端设备），发起和（或者）响应绑定请求，在网络设备之间建立安全机制。ZigBee 设备对象还负责发现网络中的设备，并且决定向他们提供何种

应用服务。

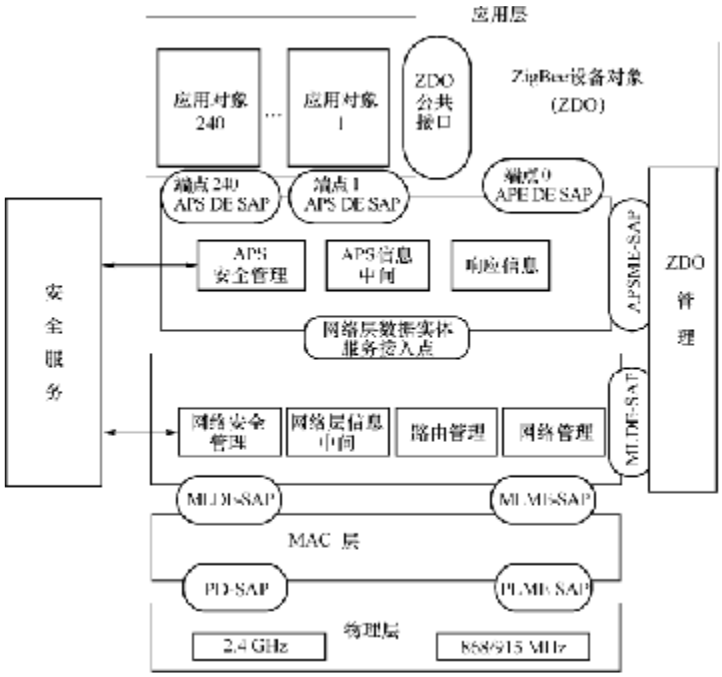


图 5-1　ZigBee 协议体系结构

5.1.2　网络拓扑

ZigBee 网络层支持星型、树型和网状型拓扑结构。在星型拓扑结构中，整个网络由一个称为 ZigBee 协调器（ZigBee Coordinator）的设备来控制。ZigBee 协调器负责发起和维持网络正常工作，保持同网络终端设备通信。在网状型和树型拓扑结构中，ZigBee 协调器负责启动网络以及选择关键的网络参数，同时，也可以使用 ZigBee 路由器来扩展网络结构。在树型网络中，路由器采用分级路由策略来传送数据和控制信息。树型网络可以采用基于信标的方式进行通信，详细情况已在前面章节进行了介绍。网状型网络中，设备之间使用完全对等的通信方式。在网状网络中，ZigBee 路由器将不发送通信信标。

这里只对内部个域网（Intra PAN Networks）进行介绍，所谓内部个域网就是指网络的通信开始和结束都在同一个网络中进行。

5.1.3　网络层概况

ZigBee 网络层的主要功能就是提供一些必要的函数，确保 ZigBee 的 MAC 层正常工作，并且为应用层提供合适的服务接口。为了向应用层提供其接口，网络层提供了两个必

须的功能服务实体，它们分别为数据服务实体和管理服务实体。网络层数据实体(NLDE)通过网络层数据实体服务接入点(NLDE SAP)提供数据传输服务，网络层管理实体(NLME)通过网络层管理实体服务接入点(NLME SAP)提供网络管理服务。网络层管理实体利用网络层数据实体完成一些网络的管理工作，并且，网络层管理实体完成对网络信息库(NIB)的维护和管理，下面分别对它们的功能进行介绍。

1. 网络层数据实体

网络层数据实体为数据提供服务，在两个或者更多的设备之间传送数据时，将按照应用协议数据单元(APDU)的格式进行传送，并且这些设备必须在同一个网络中，即在同一个内部个域网中。

网络层数据实体提供如下服务：

① 生成网络层协议数据单元(NPDU)，网络层数据实体通过增加一个适当的协议头，从应用支持层协议数据单元中生成网络层的协议数据单元。

② 指定拓扑传输路由，网络层数据实体能够发送一个网络层的协议数据单元到一个合适的设备，该设备可能是最终目的通信设备，也可能是在通信链路中的一个中间通信设备。

2. 网络层管理实体

网络层管理实体提供网络管理服务，允许应用与堆栈相互作用。网络层管理实体应该提供如下服务：

① 配置一个新的设备。为保证设备正常工作的需要，设备应具有足够堆栈，以满足配置的需要。配置选项包括对一个 ZigBee 协调器和连接一个现有网络设备的初始化操作。

② 初始化一个网络，使之具有建立一个新网络的能力。

③ 连接和断开网络。具有连接或者断开一个网络的能力，以及为建立一个 ZigBee 协调器或者 ZigBee 路由器，具有要求设备同网络断开的能力。

④ 寻址。ZigBee 协调器和 ZigBee 路由器具有为新加入网络的设备分配地址的能力。

⑤ 邻居设备发现。具有发现、记录和汇报有关一跳邻居设备信息的能力。

⑥ 路由发现。具有发现和记录有效地传送信息的网络路由的能力。

⑦ 接收控制。具有控制设备接收机接收状态的能力，即控制接收机什么时间接收、接收时间的长短，以保证 MAC 层的同步或者正常接收等。

5.2 网络层服务协议

图 5 2 给出了网络层各组成部分和接口。

网络层通过两种服务接入点提供相应的两种服务，它们分别是网络层数据服务和网络层管理服务。网络层数据服务通过网络层数据实体服务接入点接入，网络层管理服务

通过网络层管理实体服务接入点接入。这两种服务通过 MCPS SAP 和 MLME SAP 接口为 MAC 层提供接口。除此之外，通过 NLDE SAP 和 NLME SAP 接口为应用层实体提供接口服务。

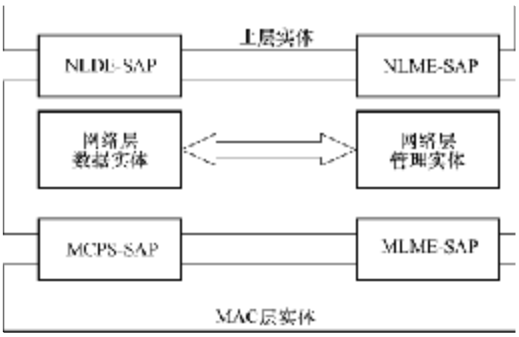


图 5-2　网络层参考模型

网络层数据实体服务接入点支持对等应用实体之间的应用协议数据单元的传输。网络层数据实体服务接入点所支持的函数原语为请求、确认和指示原语。

1．NLDE-DATA．request 原语

该原语请求从本地应用支持层实体到单个或者多个对等的应用支持层实体的协议数据单元传输。

该服务原语的语法如下所示：

```
NLDE DATA.request（
                    DstAddr，
                    NsduLength，
                    Nsdu，
                    NsduHandle，
                    BroadcastRadius，
                    DiscoverRoute，
                    SecurityEnable
                  ）
```

表 5 1 详细描述了 NLDE DATA.request 函数原语的参数。

表 **5-1　NLDE-DATA．request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
DstAddr	网络地址	0x0000～0xFFFF	NSDU 目的网络地址
NsduLength	整型	≤ nwkcMaxPayloadSize	要发送的 NSDU 的字节数

续 表

名称	类型	有效值范围	描述
Nsdu	字节	—	要发送的 NSDU
NsduHandle	整型	0x00～0xFF	由网络层实体发送的 NSDU 相关的句柄
BroadcastRadius	无符号整型	0x00～0xFF	允许广播帧在网络中传输的距离，以跳数为单位。有关距离限制的广播的描述见 5.7.5 节
DiscoverRoute	布尔型	TRUE 或 FALSE	允许在帧传送中使用路由发现操作（详见 5.7.3 小节）， TRUE 表示允许路由发现 FALSE 表示禁止路由发现
SecurityEnable	布尔型	TRUE 或 FALSE	允许对当前帧是否进行网络层安全处理。如果在 NIB 中所确定的安全级别为 0，则意味着不使用安全操作，这个参数就会被忽略。否则，若其值为 TRUE，则表示应用安全级别来确定安全处理；若为 FALSE，表示不应用安全处理

当一个 NSDU 要传送到一个对等的应用支持层实体时，本地应用支持层实体就会生成该原语。

当一个不与网络连接的设备接收到该原语时，该设备网络层将发出一个状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLDE DATA.confirm 原语。

网络层数据实体在接收到该原语时，为传送 NSDU 包，需要构造一个 NPDU 包。在处理过程中，如果网络层数据实体在发送 NSDU 包之前，先发送了 NLDE DATA.confirm 原语，则将放弃所有的后续处理。当 DstAddr 不为 0xFFFF 时，则忽略 BroadcastMode 和 BroadcastRadius 这两个参数。一旦构造好 NPDU 包，将会按照 5.7.3 小节所描述的过程和基本路由算法，为 NSDU 包确定传输路由。当确定了 NSDU 包传输路由后，通过 MCPS DATA.request 原语来发送 NSDU 包，在该原语中参数 SrcAddrMode 和 DstAddr Mode 都设置为 0x02，表明使用 16 位的网络地址。参数 SrcPANId 和 DstPANId 应设置为 MAC PIB 中的 macPANId 值。SrcAddr 参数值设置为 MAC PIB 中的 macShortAddr 值。DstAddr 参数值为由路由程序所决定的下一跳地址。当 TxOptions 与 0x01 相与时，该参数值应为非零值，表示发送需要确认。在接收到 MCPS DATA.confirm 原语时，网络层数据实体发送 NLDE DATA.confirm 原语，该原语中的参数状态为 MAC 层所接收到的状态。

如果在网络层信息数据库（NIB）中所确定的网络安全级别标准为一个非零值，并且 SecurityEnable 值为 TRUE，则在帧发送之前，网络层将会对帧进行安全处理。否则，网络层不对该帧进行安全处理。如果安全处理已经进行了，但是由于某些原因而失败了，那么，将丢弃该帧，并且网络层数据实体将发送 NLDE DATA.confirm 原语，该原语的状态参数为安全方案所返回的值。

2．NLDE-DATA.confirm 原语

该原语提供了从本地应用支持层实体到一个对等应用支持层实体传送 NSDU 包请

求原语的结果。

该原语语法如下：

NLDE DATA.confirm（

NsduHandle，

Status

）

表 5 2 详细描述了 NLDE DATA. confirm 原语的参数。

表 **5-2** **NLDE-DATA.confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
NsduHandle	整型	0x00～0xFF	与所确认的 NSDU 相关的句柄
Status	状态值	INVALID-REQUEST 或者由安全处理、MCPS-DATA.confirm 原语所返回的状态	相应请求的状态

该原语为本地网络层数据实体对接收到 NLDE DATA.request 原语而产生响应。

发起设备的应用支持层接收到该函数原语时，就会得到它的发送请求的结果。如果发送成功，则状态参数设置为 SUCCESS 状态。否则，状态参数会指示出错信息。

3．NLDE-DATA．indication 原语

该原语表示一个 NSDU 包从网络层到本地应用支持层实体的传送。

该原语语法如下：

NLDE DATA.indication（

SrcAddress，

NsduLength，

Nsdu，

LinkQuality

）

表 5 3 详细描述了 NLDE DATA.indication 原语的参数。

表 **5-3** **NLDE-DATA.indication** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
SrcAddress	16 位设备地址	除广播地址以外的任何有效设备地址	生成 NSDU 包的设备地址
NsduLength	整型	≤nwkcMaxPayloadSize	组成 NSDU 包的字节数
Nsdu	字节组	—	组成 NSDU 包的字节组
LinkQuality	整型	0x00～0xFF	接收到一个帧时，链路质量指示作为 MCPS-DATA.indication 原语的参数，来自于 MAC 层

当本地 MAC 层实体接收到一个适当地址的数据帧时，就生成该原语，并发送给应用

支持层。

当应用支持层接收到该原语时，就可得到设备所接收的数据。

5.3 网络层管理服务

网络层管理实体服务接入点为其上层和网络层管理实体之间传送管理命令提供接口。NLME 所支持的 NLME SAP 接口原语，这些原语包括网络发现、网络的形成、允许设备连接、路由器初始化、设备同网络的连接等原语，各原语的详细介绍如下。

5.3.1 网络发现

网络层管理实体服务接入点支持运行网络的发现。采用 NLME NETWORK DISCOVERY 原语来发现网络。

1. NLME-NETWORK-DISCOVERY.request 原语

网络层上层应用该请求原语来发现在 POS 范围内正在运行的网络。该原语语法如下：

```
NLME NETWORK DISCOVERY.request（
                                ScanChannels，
                                ScanDuration
                              ）
```

表 5 4 详细描述了 NLME NETWORK DISCOVERY.request 原语的参数。

表 5-4 NLME-NETWORK-DISCOVERY.request 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
ScanChannels	位	32 bit	最高 5 位（b_{27}～b_{31}）保留。低 27 位（b_0，b_1，…，b_{26}）分别表示 27 个有效信道，该位为 1，扫描；为 0，不扫描
ScanDuration	整型	0x00～0x0E	计算检查每个信道的时间。检查每个信道占用的时间为：（aBaseSuperframeDuration×（2^n+1）） 其中，n 是参数 ScanDuration 的值

该原语由 ZigBee 设备网络层上层产生，发送给它的网络层管理实体，请求网络层发现当前在 POS 正在运行的网络。

网络层在接收到该原语后，将通过检查 ScanChannels 参数确定的信道以及 ScanDuration 参数所确定的扫描时间，发现在 POS 中正在运行的网络。

如果该设备是一个 FFD 设备，则执行主动的扫描。如果为一个 RFD 设备，倘若设备实现了主动扫描，那么它会执行主动的扫描，否则，设备使用 MLME SCAN.request 原语来执行被动扫描。在接收到 MLME SCAN.confirm 原语时，将更新该设备的邻居表，从

而反映扫描返回的信息，组合网络描述符，网络层管理实体发送 NLME NETWORK DISCOVERY. confirm 原语，其原语参数为发现网络信息以及随 MLME SCAN. confirm 原语返回的状态参数值。

2. NLME-NETWORK-DISCOVERY. confirm 原语

该原语返回网络发现操作的结果，该原语语法如下：

```
NLME NETWORK DISCOVERY. confirm (
                                    NetworkCount,
                                    NetworkDescriptor,
                                    Status
                                )
```

表 5 5 详细描述了 NLME NETWORK DISCOVERY. confirm 原语的参数。

表 **5-5** **NLME-NETWORK-DISCOVERY. confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
NetworkCount	整型	0x00～0xFF	给出通过搜索所发现的网络数量
NetworkDescriptor	网络描述符列表	列表包含 NetworkCount 参数给出的元素数量	每个发现的网络的一个描述符列表。表 5-6 给出了每个条目的详细说明
Status	状态值	MLME-SCAN. confirm 函数返回的任何状态值	

表 5 6 给出了 NetworkDescriptor 参数中网络描述符所包含的具体内容。

表 **5-6** 网络描述符信息字段

名称	类型	有效值范围	描述
PANId	整型	0x0000～0x3FFF	所发现的 16 位个域网标识符。该参数的最高两位保留，并设置为 0
LogicalChannel	整型	从物理层（PHY）所支持的可用逻辑信道中选择	网络所占用的当前逻辑信道
StackProfile	整型	0x00～0x0F	所发现的网络中，使用的 ZigBee 协议栈标识符
ZigBeeVersion	整型	0x00～0x0F	所发现网络中，使用的 ZigBee 协议版本
BeaconOrder	整型	0x00～0x0F	该参数给出了在网络中发送 MAC 层信标帧的频繁度
SuperframeOrder	整型	0x00～0x0F	对于一个基于信标帧的网络，例如，BeaconOrder＜15，该参数确定超帧活动期的长度
PermitJoining	布尔型	TRUE 或 FALSE	TRUE 表示在当前的网络中，至少存在一个允许连接的 ZigBee 路由器
SecurityLevel	整型	0x00～0x07	在已经发现的网络中所使用的安全级别

当 NLME NETWORK DISCOVERY.request 原语执行完成后，网络层管理实体生成该原语，并发送给网络上层。其上层接收到该原语后，就可得到网络的搜索结果。

5.3.2 网络的形成

本小节原语定义了一个设备的应用层如何初始化，使其自身成为一个新的 ZigBee 网络协调器。

1. NLME-NETWORK-FORMATION.request 原语

设备的应用层使用该原语请求设备发起一个新的 ZigBee 网络，并将其自身作为 ZigBee 协调器，其原语语法如下：

```
NLME NETWORK FORMATION.request (
                                ScanChannels,
                                ScanDuration,
                                BeaconOrder,
                                SuperframeOrder,
                                PANId,
                                BatteryLifeExtension
                               )
```

表 5 7 详细描述了 NLME NETWORK FORMATION.request 原语的参数。

表 5-7 NLME-NETWORK-FORMATION.request 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
ScanChannels	位	32 bit	最高 5 位（b_{27}，…，b_{31}）保留，低 27 位（b_0，…，b_{26}）分别表示 27 个有效信道，该位为 1 表示扫描，该位为 0 表示不扫描
ScanDuration	整型	0x00～0x0E	该值用来计算扫描每个信道的时间长度。扫描每个信道的时间为：（aBaseSuperframeDuration × (2^n + 1)）个符号。其中，n 是参数 ScanDuration 的值
BeaconOrder	整型	0x00～0x0F	上层所希望形成的网络信标帧序号
SuperframeOrder	整型	0x00～0x0F	上层所希望形成的网络超帧序号
PANId	整型	0x0000～0x3FFF 或者 NULL	如果上层希望建立一个有预定标识符的网络，则可选择一个可选的个域网标识符。如果个域网标识符不确定，比如，给定一个 NULL 值，那么网络层会选定一个个域网标识符。该参数的最高两位保留，并设置为 0
BatteryLifeExtension	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果值为 TRUE，那么 NLME 请求 ZigBee 协调器以支持延长电池寿命的模式初始化。如果值为 FALSE，NLME 会请求 ZigBee 协调器以不支持延长电池寿命的模式初始化

该原语由具有 ZigBee 协调器能力设备的应用层生成，发送给它的网络层管理实体，请求初始化设备，使之成为一个新网络的协调器。

在网络中，当一个没有 ZigBee 协调器能力的设备接收到该原语时，网络层管理实体就会返回状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语。

如果设备被初始化为 ZigBee 协调器，网络层管理实体请求 MAC 层首先执行一个能量检测扫描，然后在所指定的信道上执行主动扫描。为了执行扫描任务，网络层管理实体将向 MAC 层发送 ScanType 参数设置为能量检测扫描的 MLME SCAN. request 原语；然后，再发送 ScanType 参数设置为主动扫描的 MLME SCAN. request 原语。在主动扫描完成以后，网络层管理实体从 MAC 层接收到 MLME SCAN. confirm 原语，并且选择一个合适的信道。如果应用层已经确定了 PANId 参数，那么网络层将确保所给定的个域网标识符 PANId 不会与所选择信道的现有网络 PANId 参数产生冲突。如果发现存在冲突，那么，如果有可能则从给定的信道中选择另外一个信道，在这个信道中，所给定的个域网标识符 PANId 不与信道中的其他网络冲突，如果选不到合适的信道，则网络层就会发送状态参数为 STARTUP FAILURE 的 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语。如果应用层没有确定个域网标识符 PANId 参数，那么网络层就会在所选定的信道中选择与任何网络不会冲突的个域网标识符 PANId。

一旦合适的信道和个域网标识符 PANId 确定后，网络层管理实体将选择 0x0000 作为 16 bit 的短 MAC 地址，并且告知 MAC 层。为了实现该目的，网络层管理实体将向 MAC 层发送 MLME SET. request 原语来设置 MAC PIB 中的 macShortAddress 属性。如果不能找到合适的信道和个域网标识符 PANId，网络层管理实体将会发出状态参数为 STARTUP FAILURE 的 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语。

为了初始化新的超帧配置，网络层管理实体向 MAC 层发送 MLME START. request 原语。由于该设备将会成为新网络的 ZigBee 协调器，因此，MLME START. request 原语的 PANCoordinator 参数设置为 TRUE。MLME START. request 原语中的 BeaconOrder 和 SuperframeOrder 参数与 NLME NETWORK FORMATION. request 原语中所对应的参数相同。在接收到相应的 MLME START. confirm 原语时，网络层管理实体将会向其上层发送 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语，其中的状态参数为 MLME START. confirm 原语所返回的状态参数值。

2. NLME-NETWORK-FORMATION. confirm 原语

该原语返回在网络中初始化一个 ZigBee 协调器请求的执行结果。该原语语法如下：

```
NLME NETWORK FORMATION. confirm (
                                    Status
                                )
```

表 5 8 详细描述了 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语的参数。

表 5-8　NLME-NETWORK-FORMATION.confirm 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Status	状态值	INVALID-REQUEST、STARTUP-FAILURE 或者 MLME-START.confirm 原语返回的状态	初始化一个 ZigBee 协调器的结果

该原语由网络层管理实体生成，作为对 NLME NETWORK FORMATION.request 原语的响应，发送给其上层。该原语返回的状态为 INVALID REQUEST、STARTUP FAILURE 或者 MLME START.confirm 原语所返回的状态。

其上层在接收到该原语后，就可得知初始化一个 ZigBee 协调器的执行结果。如果成功执行了请求原语，则状态参数设置为 SUCCESS。否则，状态参数为错误状态。

5.3.3　允许设备连接

本小节描述了 ZigBee 协调器或路由器的上层如何设置其设备允许其他设备同其网络连接。

1. NLME-PERMIT-JOINING.request 原语

该原语允许 ZigBee 协调器或路由器上层设定其 MAC 层连接许可标志，在一定期间内，允许其他设备同网络连接。该原语语法如下：

NLME PERMIT JOINING.request（

PermitDuration

）

表 5 9 详细描述 NLME PERMIT JOINING.request 原语参数。

表 5-9　NLME-PERMIT-JOINING.request 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
PermitDuration	整型	0x00～0xFF	ZigBee 协调器或路由器允许连接的时间以秒为单位。0x00 和 0xFF 分别表示许可是否有效，没有确定的时间限制

当 ZigBee 协调器或路由器上层希望其他设备加入其网络时，将生成该原语，并传送给网络层管理实体。

仅允许 ZigBee 协调器或路由器的上层发送该原语。如果 ZigBee 终端设备的网络层管理实体收到该原语，则将返回状态为 INVALID REQUEST 的 NLME PERMIT JOINING.confirm 原语。

一旦网络层管理实体收到参数 PermitDuration 的值为 0x00 的原语，则通过向 MAC 层发送 MLME SET.request 原语将 MAC 层的 PIB 的 macAssociationPermit 属性设置为 FALSE。一旦收到 MLME SET.confirm 原语，则网络层管理实体发送 NLME PERMIT JOINING.confirm 原语，将其状态值设置为从 MAC 层所收到状态。如果收到参数 Per

mitDuration 的值为除 0x00 或 0xFF 外的值，则网络层管理实体 MAC 层的 PIB 的 macAssociationPermit 属性设置为 TURE。当网络层管理实体收到 MLME SET. confirm 原语后，将会启动一个计时器，在 PermitDuration 秒后，停止计时。一旦计时器启动，网络层管理实体将发送 NLME PERMIT JOINING. confirm 原语，其状态值设置为从 MAC 层所得到的状态值。如果计时器超时，网络层管理实体将发送参数 macAssociationPermit 为 FALSE 的 MLME SET. request 原语。

任何一个由上层发出的 NLME PERMIT JOINING. request 原语，可以取代所有一切的请求。

2. NLME-PERMIT-JOINING. confirm 原语

该原语向 ZigBee 协调器或路由器的上层返回允许设备连接网络请求原语的执行结果。该原语语法如下：

```
NLME PERMIT JOINING. confirm（
                                    Status
                                  ）
```

表 5 10 详细描述了 NLME PERMIT JOINING. confirm 原语的参数。

表 **5-10　NLME-PERMIT-JOINING. confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Status	状态值	INVALID-REQUEST 或 MLME-SET. confirm 原语所返回的状态值	与请求状态相对应

该原语由 ZigBee 协调器或路由器初始化的网络管理实体生成，并且向上层发送作为对 NLME PERMIT JOINING. request 原语的确认。其状态参数既可以为 MAC 层所收到的状态，也可以为 INVALID REQUEST 的出错代码。

当接收到该原语后，所初始化的设备上层即得知允许其他设备连接网络请求原语的执行结果。

5.3.4　路由器初始化

本小节介绍了新加入网络的 ZigBee 路由器配置其超帧所使用的原语，这些原语也可以在 ZigBee 路由器或协调器重新配置其超帧时使用。

1. NLME-START-ROUTET. request 原语

该原语请求 ZigBee 路由器上层初始化或者改变超帧配置，同时，ZigBee 协调器的上层也可采用该原语初始化或者改变超帧配置。

该原语语法如下：

```
NLME START ROUTET. request（
                                    BeaconOrder，
                                    SuperframeOrder，
```

BatteryLifeExtension

)

表 5 11 描述了 NLME START ROUTET. request 原语的参数。

表 **5-11　NLME-START-ROUTET. request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
BeaconOrder	整型	0x00～0x0F	上层所希望的网络帧序号
SuperframeOrder	整型	0x00～0x0F	上层所希望的网络超帧序号
BatteryLifeExtension	布尔型	TRUE 或 FALSE	如果值是 TRUE，网络层管理实体则会请求 ZigBee 的路由器启动支持电池时间延长的模式；否则，启动不支持延长的模式

该原语由新设备的网络层管理实体上层生成，并发出给网络管理实体请求将设备初始化为 ZigBee 路由器。同样，当设备已经成为 ZigBee 路由器或者协调器后，执行该原语可调整其超帧的配置。

如果不是作为网络 ZigBee 路由器的设备接收到该原语后，网络层管理实体将返回状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME START ROUTER. confirm 原语。

为初始化一个新的超帧配置，或者重新对一个现有的超帧配置，网络层管理实体将向 MAC 层发送 MLME START. request 原语。如果初始化新的超帧，则该原语中的参数 CoordRealignment 应设置为 FALSE；如果要改变个域网的任何配置，则参数应设置成 TRUE。

当网络层管理实体收到相应的 MLME START. confirm 命令时，将向上层发送 NLME START ROUTER. confirm 原语，其中其状态值与 MLME START. confirm 原语中的状态值一样。

2．NLME-START-ROUTER. confirm 原语

该原语返回执行 ZigBee 路由器配置初始化或更改超帧配置请求原语的结果。如果设备为 ZigBee 协调器，则返回更改超帧配置请求的结果。

该原语语法如下：

NLME START ROUTER. confirm（

Status

）

表 5 12 描述了 NLME START ROUTER. confirm 原语的参数。

表 **5-12　NLME-START-ROUTER. confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Status	状态值	SUCCESS、INVALID-REQUEST 或者 MIME-START. confirm 所返回的任何状态值	初始化一个 ZigBee 路由器的结果

当网络层管理实体收到 NLME START ROUTER.request 原语时，采用该原语对请求原语进行确认。该原语返回的参数值为 INVALID REQUEST 或者为 MIME START.confirm 所返回的任何状态值。

上层接收到该原语，就可得到超帧配置或者更改 ZigBee 协调器超帧配置请求原语的执行结果。如果网络层管理实体已经成功设置，其返回的参数状态为 SUCCESS，否则，参数状态为出错信息。

5.3.5 设备同网络连接

本小节的原语给定了设备同网络连接的方式，连接方式如下所示：

- 通过联合方式请求连接网络；
- 直接请求连接网络；
- 如果成为孤点设备，请求重新连接网络。

1. NLME-JOIN.request 原语

设备上层通过该原语以直接或联合方式请求连接网络，或者当设备为孤点设备时，请求重新连接网络。

该原语语法如下：

```
NLME JOIN.request (
                    PANId,
                    JoinAsRouter,
                    RejoinNetwork,
                    ScanChannels,
                    ScanDuration,
                    PowerSource,
                    RxOnWhenIdle,
                    MACSecurity
                  )
```

表 5 13 详细描述了 NLME JOIN.request 原语的参数。

表 **5-13 NLME-JOIN.request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
PANId	整型	0x0000～0x3FFF	连接或者重新连接的网络 PAN 标识符，最高的 2 位保留，并设置为 0
JoinAsRouter	布尔型	TRUE 或 FLASE	如果设备企图以路由器接入网络，则该参数为 TRUE，反之为 FALSE。该参数只有在通过联合方式连接网络的请求时有效，而在其他两种方式，将忽略该参数

续 表

名称	类型	有效值范围	描述
RejoinNetwork	布尔型	TRUE 或 FLASE	如果直接连接网络或者孤点重新连接网络，该参数为 TRUE。通过联合连接网络则参数为 FALSE
ScanChannels	位	32 bit	最高的 5 位（b_{27}，…，b_{31}）是保留位。接下的 27 位（b_0，…，b_{26}）分别表示在 27 个有效信道，该位为 1 表示扫描该信道；为 0 表示不扫描。该参数在联合连接请求中将被忽略
ScanDuration	整型	0x00～0x0E	该参数值用于计算扫描每个信道所花费的时间。扫描时间为（aBaseSuperframeDuration×（2^n+1））个符号，其中 n 为该参数值
PowerSource	整型	0x00～0x01	当成功执行网络层连接原语后，生成 MLME-ASSOCIATE. request 原语，而该参数作为 CapabilityInformation 参数的一部分传送给此原语。 0x01＝主电源设备 0x00＝其他动力源
RxOnWhenIdle	整型	0x00～0x01	该参数表示设备在超帧的空闲活动部分中，是否接收无线传输的数据包。 0x01＝空闲时，接收机有效 0x00＝空闲时，接收机无效 在非信标网络中，设备为 ZigBee 路由器或协调器时，该参数值为 0x01
MACSecurity	整型	0x00～0x01	当成功执行网络层连接原语后，生成 MLME-ASSOCIATE. request 原语，而该参数作为 CapabilityInformation 参数的一部分传送给此原语。 0x01＝MAC 层安全性有效 0x00＝MAC 层安全性无效

设备上层生成该原语，通过使用 MAC 层连接过程请求同新网络连接，也可直接使用 MAC 层孤点过程请求连接网络，或者在成为孤点设备后，完成设备位置确定，并且重新连接网络。

如果收到该原语的设备已经同网络连接，则网络层管理实体将返回参数状态为 INVALID REQUEST 的 NLME JOIN. confirm 原语。

如果收到该原语的设备目前还没有同网络连接，则设备尝试连接由参数 PANId 所指定的网络。

如果参数 RejoinNetwork 值为 FALSE，则网络层管理实体发送 MLME ASSOCIATE. request 原语，其中参数 CoordAddress 设置为在它的邻居表中的路由器地址，满足如下条件：

① 路由器属于参数 PANId 所标识的网络。

② 路由器对连接请求开放。

③ 当按照 5.7.3 节所描述的计算方法，所计算连接成本最大为 3 时，设备收到帧的

链路质量。

如果设备存在于邻居表中，且满足上述条件，原语 MLME ASSOCIATE. request 中的 LogicalChannel 参数设置为邻居表中的地址，该地址与协调器地址的潜在父结点地址相对应。CapabilityInformation 参数的位字段如表 5 14 所示。这里所收集的性能信息作为网络信息库的属性存储起来。如果有多台设备满足上述要求，则连接设备将选择最小深度的树根。

表 **5-14** 位字段的性能信息

位	名称	描述
0	备用 PAN 协调器	在 ZigBee 的 v1.0 中，该位为 0
1	设备类型	如果连接设备为 ZigBee 的路由器且参数 JoinAsRouter 值为 TRUE，则为 1；如果设备为 ZigBee 终端设备或者作为终端设备连接的具有路由能力的设备，则为 0
2	电源	该位为 NLME-JOIN. request 原语中参数 PowerSource 的最低位。 0x01 = 主电源设备 0x00 = 其他电源
3	空闲时接收机工作	该位为 NLME-JOIN. request 原语中参数 RxOnWhenIdle 的最低位。 0x01 = 当空闲时接收器工作 0x00 = 当空闲时接收器关闭
4，5	保留	在 ZigBee v1.0 中其值为 0
6	安全性能	该位为 NLME-JOIN. request 原语中参数 MacSecurity 的最低位。 0x01 = MAC 层安全性有效 0x00 = MAC 层安全性无效
7	分配地址	在 ZigBee v1.0 中该位为 1，表示连接的网络设备必须分配一个 16 位的短地址

如果在邻居表中不存在符合条件的设备，则网络层发送状态为 NOT PERMITTED 的 NLME JOIN. confirm 原语。否则，网络层管理实体发送状态与收到 MLME ASSOCIATE. confirm 原语中的状态相一致的 NLME JOIN. confirm 原语。如果参数 RejoinNetwork 的值为 FALSE，且参数 JoinAsRouter 的值是 TRUE，则设备将作为一个 ZigBee 路由器运行。如果参数 JoinAsRouter 的值为 FALSE，则设备作为终端设备，不参与路由选择。

如果一个未连接网络的设备接收到该原语，且其参数 RejoinNetwork 的值为 TRUE，则发送 MLME SCAN. request 原语，其参数 ScanType 设置为孤点扫描，扫描时间设置为参数 ScanDuration 的值。网络层管理实体收到 MLME SCAN. confirm，则发送 NLME JOIN. confirm 原语，其参数状态为扫描所返回的状态值。

2. NLME-JOIN. indication 原语

当一个新设备通过联合方式连接网络成功后，就发送该原语通知 ZigBee 协调器或路由器上层。

该原语语法如下：

NLME JOIN.indication（

ShortAddress，

ExtendedAddress，

CapabilityInformation

）

表 5 15 详细描述了 NLME JOIN.indication 原语的参数。

表 **5-15　NLME-JOIN.indication** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
ShortAddress	网络地址	0x0000～0xFFFF	已连接网络的实体网络地址
ExtendedAddress	64 位 IEEE 地址	任何一个 64 位 IEEE 地址	已连接网络的实体 IEEE 地址
CapabilityInformation	位		指定可选连接网络设备的功能

在通过 MAC 层的联合方式成功地将一个新的设备连接到网络时，ZigBee 协调器和路由器的网络层管理实体生成该原语，并向其上层传送。网络层管理实体在接收到 MLME ASSOCIATE.indication 原语后，用联合方式初始化该原语，并将该设备作为网络设备，发出 MLME ASSOCIATION.response 原语。ZigBee 协调器或路由器的上层收到该原语就可得知一个新的设备已经成功地连接到本网络。

3．NLME-JOIN.comfirm 原语

设备上层通过该原语就可得知其请求连接网络的结果，该原语语法如下：

NLME JOIN.confirm（

PANId，

Status

）

表 5 16 详细描述了 NLME JOIN.confirm 原语的参数。

表 **5-16　NLME-JOIN.confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
PANId	整型	0x0000～0x3FFF 或 NULL	对 NLME-JOIN.request 中 PAN 标识确认。最高两位保留，强制为 0
Status	状态值	INVALID-REQUEST，NOT-PERMITTED 或者为 MLME-ASSOCIATE.confirm 和 MLME-SCAN.confirm 原语的返回状态值	对应于相应请求的状态值

网络层管理实体接收 NLME JOIN. request 时，对其 NLME 进行初始化，并生成该原语，发送给其上层作为对网络连接请求原语的响应。如果连接请求成功，则状态参数表明成功。否则，状态参数为错误代码，如 INVALID REQUEST，NOT PERMITTED 或者为 MLME ASSOCIATE. confirm 和 MLME SCAN. confirm 原语所返回的状态值。

正在初始化设备的上层接收到该原语后，就可得到各种连接方式请求的执行结果，连接方式为联合连接方式，直接连接方式和孤点连接方式。

5.3.6 直接将设备同网络连接

本小节介绍了 ZigBee 协调器或路由器上层利用直接请求的方法，将另一个设备同自身网络连接。

1. NLME-DIRECT-JOIN. request 原语

此原语给出了 ZigBee 协调器或路由器的邻居上层如何请求直接把另一设备连接到自己的网络中。

该原语语法如下：

```
NLME DIRECT JOIN. request（
                        DeviceAddress，
                        CapabilityInformation
                    ）
```

表 5 17 详细描述了 NLME DIRECT JOIN. request 原语的参数。

表 **5-17 NLME-DIRECT-JOIN. request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
DeviceAddress	64 位 IEEE 地址	64 位 IEEE 地址	要求直接连接网络的设备 64 位 IEEE 地址
CapabilityInformation	位	见图 5-3	对要求直接连接网络的设备设定的运行功能

图 5 3 描述了 CapabilityInformation 的参数结构。

Bit：0	1	2	3	4-5	6	7
PAN 预备协调器	设备类型	电源	在空闲时接收机接收	保留	安全性	保留

图 5-3 CapabilityInformation 的参数结构

当 ZigBee 协调器或路由器的上层请求把新的设备直接连接到自己的网络时，生成此原语。

网络层管理实体接收到此原语后，将会尝试把所给定地址的设备连接到邻居表中，而参数 CapabilityInformation 设定了加入网络后设备的运行功能。如果将设备作为 PAN 预备协调器，则应将参数 CapabilityInformation 所对应的位置为 0。如果设备为 ZigBee 路由器，则设备类型应置为 1；如果为终端，则设备类型置为 0。如果设备的电源为交流电源，

则电源位置为1，否则为0。如果设备在空闲期间，设备接收器打开，则空闲接收位置为1，否则置为0。如果设备具备安全操作能力，则安全使能位置为1，否则置为0。

如果网络层管理实体成功地把连接设备加入其邻居表，则发送状态参数为SUCCESS的NLME DIRECT JOIN.confirm原语。如果网络层管理实体发现所要加入的设备已在其邻居表中，则发送状态参数为ALREADY PRESENT的NLME DIRECT JOIN.confirm原语。如果网络层管理实体不能将新的设备加入到邻居表中，则发送状态参数为TABLE FULL的NLME DIRECT JOIN.confirm原语。

2．NLME-DIRECT-JOIN.confirm原语

该原语向ZigBee协调器或路由器邻居上层通告直接把一设备加入网络请求原语的执行结果。

该原语语法如下：

```
NLME DIRECT JOIN.confirm（
                          DeviceAddress，
                          Status
                        ）
```

表5 18详细描述了NLME DIRECT JOIN.request原语的参数。

表**5-18　NLME-DIRECT-JOIN.request**原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
DeviceAddress	64位	64位IEEE地址	对请求直接加入网络设备的64位IEEE地址的确认
Status	状态值	SUCCESS，ALREADY-PRESENT，TABLE-FULL	请求原语的响应状态值

在接收到NLME DIRECT JOIN.request原语后，网络层管理实体进行初始化，并生成该原语，对其请求原语进行响应。如果请求成功，则参数为成功，否则，参数状态为错误代码，即为ALREADY PRESENT、TABLE FULL错误状态。

正在初始化设备的上层接收到该原语后，即可得到其直接把一设备加入网络的请求原语执行结果。

5.3.7　断开网络连接

本小节介绍了设备上层请求自身或其他设备同网络断开连接的原语，同时也介绍了当设备成功地同网络断开连接后，向ZigBee协调器上层报告时所采用的原语。

1．NLME-LEAVE.request原语

设备上层利用该原语请求自身或其他设备同网络断开连接。

该原语语法如下：

NLME LEAVE.request（

DeviceAddress

）

表 5 19 描述了 NLME LEAVE.request 原语的参数。

表 **5-19　NLME-LEAVE.request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
DeviceAddress	设备地址	任何 64 位 IEEE 地址	请求同网络断开设备的 64 位 IEEE 地址；当设备将自身同网络断开时，为空地址（NULL）

当设备上层需要同网络断开连接，或者 ZigBee 协调器或路由器上层准备将一个设备同网络断开连接时，生成该原语。

如果设备没有同网络连接，而设备的网络层管理实体接收到该原语时，则网络层管理实体发送状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME LEAVE.confirm 原语。

当一个网络连接设备的网络层管理实体接收到该原语，且原语的设备地址参数为 NULL 时，网络层管理实体向 MAC 层发送 MLME DISASSOCIATE.request 原语。当网络层管理实体收到 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语时，将发送状态为 MAC 层所返回状态的 NLME LEAVE.confirm 原语。紧接着，网络层管理实体将清除路由表入口参数，并向 MAC 层发送 MLME RESET.request 原语。如果网络层管理实体收到 MLME RESET.confirm 原语其状态参数不为 SUCCESS 时，网络层管理实体可能会选择重发复位请求。

当 ZigBee 协调器或路由器接收到该原语，且原语的设备地址参数不为 NULL 时，则网络层管理实体将判断所指定设备是否存在于邻居表中。如果所请求的设备不存在于邻居表中，则网络层管理实体将发送状态值为 UNKNOWN DEVICE 的 NLME LEAVE.confirm 原语。如果所请求设备存在于邻居表中，则网络层管理实体将该设备从邻居表中清除该设备接口参数，并向 MAC 层发送 MLME DISASSOCIATE.request 原语。如果 MAC 层正在使用安全机制，则 MLME DISASSOCIATE.request 原语的安全使能参数 SecurityEnable将设置为 TURE，否则为 FALSE。当网络层管理实体收到相应的 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语时，所发送原语的状态参数为从 MAC 层所返回 NLME LEAVE.confirm 原语的状态参数。

2．NLME-LEAVE.indication 原语

如果一个 ZigBee 设备被它的父设备从网络中断开，则该原语用来向其上层通报断开结果。如果一个网络连接的设备同网络断开连接，则该原语用来向设备所在网络的协调器或路由器的上层通报断开结果。该原语语法如下：

NLME LEAVE.indication（

DeviceAddress
)

表 5 20 详细描述了 NLME LEAVE. indication 原语的参数。

表 **5-20　NLME-LEAVE. indication** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
DeviceAddress	64 位 IEEE 地址	任何 64 位 IEEE 地址	从网络中断开的 64 位 IEEE 设备地址；如果发送该原语的设备已经同其父设备断开连接，则 64 位设备地址为空地址（NULL）

当与 ZigBee 协调器或路由器所连接的设备同网络断开时，协调器或路由器的网络层管理实体生成该原语，并且发送到 ZigBee 协调器或路由器的上层。该原语也可由 ZigBee 路由器或终端设备的网络层管理实体生成，并发送给设备上层以表明该设备已同该设备所连接的 ZigBee 协调器或路由器成功地断开连接。无论网络层管理实体何时收到 MLME DISASSOCIATE. indication 原语，都会发送该原语，并且无需其他理由。

ZigBee 协调器或路由器上层一旦收到该原语，就可得到与其连接的设备已离开网络的消息。ZigBee 路由器或终端设备上层也由该原语可得到它与所连接的 ZigBee 协调器或路由器断开的通告信息。

3. NLME-LEAVE. confirm 原语

该原语向一个设备上层通告请求设备自身或其他设备离开连接网络的结果。该原语语法如下：

NLME LEAVE. confirm（
DeviceAddress，
Status
）

表 5 21 详细描述了 NLME LEAVE. confirm 原语的参数。

表 **5-21　NLME-LEAVE. confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
DeviceAddress	64 位 IEEE 地址	任何 64 位 IEEE 地址	请求原语参数中的 64 位 IEEE 地址；当设备请求将自身从网络中断开时，为空地址（NULL）
Status	状态值	INVALID-REQUEST，UNKNOWN-DEVICE 或 MLME-DISASSOCIATE. confirm 原语返回的状态值	相应请求的状态值

该原语由正在初始化中的网络层管理实体生成，并发送到它的上层用以对 NLME LEAVE. request 原语的确认。如果请求断开连接原语成功执行，则该状态参数值表明为

成功地断开连接;否则,状态参数将为 INVALID REQUEST、UNKNOWN DEVICE,或为 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语所返回的任意状态值。

正在初始化中的设备上层收到此原语,就可得到请求自身或其他设备同网络断开的执行结果。

5.3.8 重新复位设备

本小节介绍了一个设备应用层如何请求重新复位它的网络层。

1. NLME-RESET.request 原语

设备应用层采用该原语请求网络层执行重新复位操作。

该原语语法如下:

NLME RESET.request( )

该原语无参数。

该原语由设备应用层生成,并且发送到该设备的网络层管理实体(NLME),用来请求网络层重新复位网络层,以使它恢复到初始状态。

网络层管理实体一旦收到该原语,就向 MAC 层发送 SetdefaultPIB 参数置为 TURE 的 MLME RESET.request 原语。网络层一旦收到所对应的 MLME RESET.confirm 原语,将清除设备所有的内部变量和路由表入口参数,并将所有的 NIB 属性设为默认值,从而重新复位网络层。在网络层重新复位后,网络层管理实体将发出 NLME RESET.confirm 原语;并且当 MAC 层成功地重新复位时,原语的状态参数设置为 SUCCESS,否则状态参数设置为 DISABLE TRX FAILURE。

如果此原语发送到一个已连接网络设备的网络层管理实体,任何使用 NLME LEAVE.request 原语请求断开连接的企图都由其上层进行优先判断。

2. NLME-RESET.confirm 原语

该原语用来向设备应用层报告请求重新复位网络层的执行结果。

该原语语法如下:

```
NLME RESET.confirm(
                    Status
                  )
```

表 5 22 详细描述了 NLME RESET.confirm 原语的参数。

表 **5-22 NLME-RESET.confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Status	状态值	MLME-RESET.confirm 原语所返回的任何状态值	重新复位操作的结果

该原语由设备的网络层管理实体生成,并发送到它的上层用来对 NLME RESET.request原语进行确认。如果请求成功,则状态参数表明进行了一次成功的重新复位操作。

否则，状态参数为 DISABLE TRX FAILURE 的错误码。

在收到该原语后，该设备应用层就会得到它请求网络层重新复位的执行结果。

3. 网络层重新复位的顺序图

图 5 4 描述了重新复位网络层所必需的顺序图。

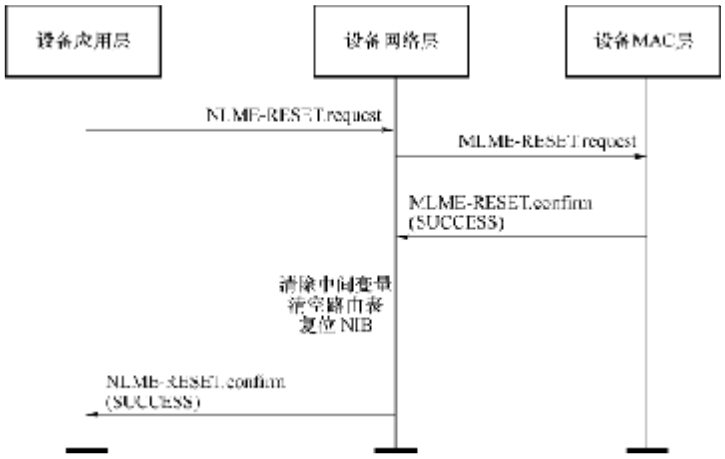


图 5-4　网络层重新复位的顺序图

5.3.9　接收机同步

本小节介绍了一个设备应用层如何使它的接收机与 ZigBee 协调器或路由器同步，并从网络中得到它的数据。

1. NLME-SYNC.request 原语

设备应用层使用该原语与 ZigBee 协调器或路由器进行同步，或从 ZigBee 协调器或路由器中得到它的数据。该原语语法如下：

NLME SYNC. request（

Track

）

表 5 23 详细描述了 NLME SYNC. request 原语的参数。

表 **5-23**　**NLME-SYNC.request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Track	布尔型	TRUE 或 FALSE	是否为后续的信标而保持同步

无论何时设备应用层要与 ZigBee 协调器或路由器实现同步，或查询在协调器或者路由器中是否存在它的数据时，都可生成该原语。

如果 Track 参数设置为 FALSE，且设备工作在无信标的网络中，网络层管理实体将

向 MAC 层发送 MLME POLL. request 原语。在收到相应的 MLME POLL. confirm 后，如果 MAC 层的原语成功执行，则网络层管理实体发送状态为 SUCCESS 的 NLME SYNC. confirm 原语；否则发送状态为 SYNC FAILURE 的 NLME SYNC. confirm 原语。

如果 Track 参数设置为 FALSE，且设备工作在有信标的网络中，网络层管理实体先通过发送 MLME SET. request 原语来将 MAC 层的 macAutoRequest PIB 属性设置为 TRUE，然后，再发出 TrackBeacon 参数为 FALSE 的 MLME SYNC. request 原语。最后，网络层管理实体发送状态参数为 SUCCESS 的 NLME SYNC. confirm 原语。

如果 Track 参数为 TRUE，且设备工作在无信标的网络中，网络层管理实体将发送状态参数为 INVALID PARAMETER 的 NLME SYNC. confirm 原语。

如果 Track 参数为 TRUE，且设备工作在有信标的网络中，网络层管理实体先通过发送 MLME SET. request 来将 MAC 层的 macAutoRequest PIB 属性设置为 TRUE，在发送 TrackBeacon 参数为 TRUE 的 MLME SYNC. request 后，网络层管理实体发送状态参数为 SUCCESS 的 NLME SYNC. confirm 原语。

2．NLME-SYNC. indication 原语

该原语向设备的应用层通告 MAC 层丢失网络同步信号。

该原语语法如下：

NLME SYNC. indication（ ）

该原语无参数。

网络层管理实体通过 MLME SYNC LOSS. indication 原语从 MAC 层得到丢失同步信号通知后，就会生成该原语。该原语跟随着 MLME SYNC. request 原语之后，发送到网络层管理实体。

接收到该原语，其应用层就可得到设备的 MAC 层丢失了网络的同步信标。

3．NLME-SYNC. confirm 原语

该原语用来向设备应用层报告它所请求网络同步的执行结果，或报告请求从 ZigBee 协调器或路由器中所得到数据的结果。

该原语语法如下：

NLME SYNC. confirm（

Status

）

表 5 24 详细描述了 NLME SYNC. confirm 原语的参数。

表 **5-24　NLME-SYNC. confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Status	状态值	SUCCESS、SYNC-FAILURE、INVALID-PARAMETER	请求与 ZigBee 协调器或路由器同步的结果

该原语由正在初始化中的网络层管理实体生成，并发送到它的应用层用以对 NLME SYNC.request 原语的确认。如果请求原语成功执行，状态参数表明为一次成功的状态改变尝试。否则，状态参数为 SYNC FAILURE 的错误码。

设备应用层收到此原语后，就可得到请求同步或请求从 ZigBee 协调器或路由器取得数据原语的执行结果。如果请求执行成功，则状态参数置为 SUCCESS；否则，状态参数为错误状态代码。

4．与 ZigBee 协调器同步的顺序图

图 5 5、图 5 6 描述了一个设备成功地与 ZigBee 协调器同步所必需的顺序图。其中，图 5 5 描述的是在无信标网络下的情况，图 5 6 描述的是在有信标网络下的情况。

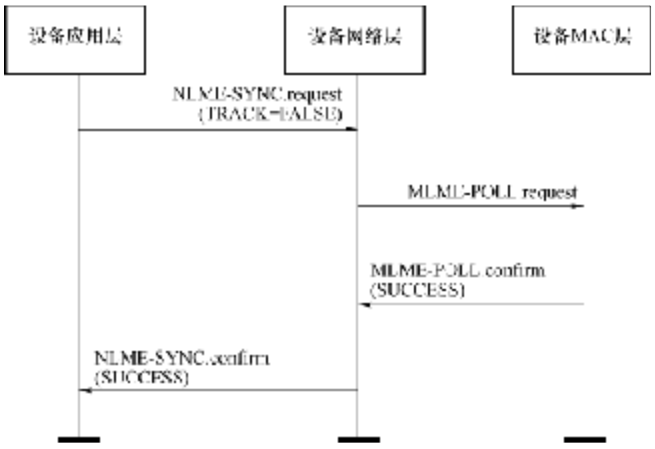


图 5-5　在无信标网络中同步所需的顺序图

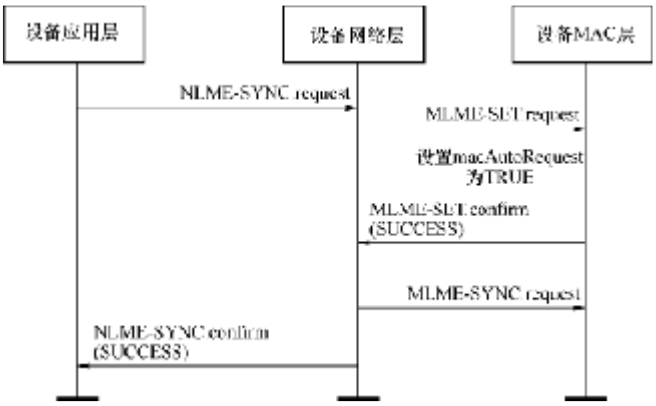


图 5-6　在有信标网络中同步所需的顺序图

5.3.10 信息库维护

本小节介绍了设备应用层如何读写网络信息库(NIB)的属性。

1. NLME-GET.request 原语

设备上层应用该原语请求读取网络信息库中某一属性值。

该原语语法如下所示:

```
NLME GET.request(
                    NIBAttribute
                )
```

表 5 25 详细描述了 NLME GET.request 原语的参数。

表 **5-25 NLME-GET.request** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
NIBAttribute	整型	参见 5.6.2 节	读取的 NIB 属性标识符

该原语由设备网络层管理实体的上层生成,并发送给网络层管理实体以便从网络信息库中读取所指定的属性值。

网络层管理实体一旦接收到该原语,就试图从它的数据库中获取所请求的属性值。如果在数据库中没有找到所指定的属性标识符,则发送状态为 UNSUPPORTED ATTRIBUTE 的 NLME GET.confirm 原语。

如果网络层管理实体成功地获取了所请求的属性值,则发送状态参数为 SUCCESS 以及 NIB 属性标识符和属性值的 NLME GET.confirm 原语。

2. NLME-GET.confirm 原语

该原语报告了从网络信息库中读取属性值的执行结果。

该原语语法如下所示:

```
NLME GET.confirm(
                    Status,
                    NIBAttribute,
                    NIBAttributeLength,
                    NIBAttributeValue
                )
```

表 5 26 详细描述了 NLME GET.confirm 原语的参数

表 **5-26 NLME-GET.confirm** 原语参数

名称	类型	有效范围	描述
Status	枚举型	SUCCESS, UNSUPPORTED-ATTRIBUTE	读取 NIB 属性值请求的结果

续 表

名称	类型	有效范围	描述
NIBAttribute	整型	参见 5.6.2 节	所读取的 NIB 标识符
NIBAttributeLength	整型	0x0000～0xFFFF	返回的属性值长度，以字节为单位
NIBAttributeValue	可变	参见 5.6.2 节	读取的 NIB 属性值

该原语由网络层管理实体生成，并发送给它的上层，作为对 NLME GET. request 原语的确认。该原语返回的状态参数为 SUCCESS，则表明成功地读取了所请求的 NIB 属性值，或者为 UNSUPPORTED ATTRIBUTE 的错误代码。

网络层管理实体上层一旦接收到该原语，就可得知读取 NIB 属性请求原语的执行结果。如果成功地执行了请求原语，则状态参数置为 SUCCESS。否则，状态参数为错误代码。

3．NLME-SET. request 原语

网络层管理实体上层使用该原语向网络信息库写入所指定的属性值。该原语语法如下所示：

```
NLME SET. request（
                    NIBAttribute，
                    NIBAttributeLength，
                    NIBAttributeValue
                  ）
```

表 5 27 详细描述了 NLME SET. request 原语的参数。

表 **5-27　NLME-SET. request 原语参数**

名称	类型	有效值范围	描述
NIBAttribute	整型	参见 5.6.2 节	要写的 NIB 属性标识符
NIBAttributeLength	整型	0x0000～0xFFFF	属性值的长度，以字节为单位
NIBAttributeValue	可变	参见 5.6.2 节	写入的属性值

该原语由网络层管理实体上层生成，并发送给网络层管理实体，以此向网络信息库写入所给定的属性值。

网络层管理实体一旦接收到该原语，就试图向它的数据库中写入所指定的属性值。如果所指定的属性参数在数据库中不存在，则网络层管理实体将发送状态参数为 UNSUPPORTED ATTRIBUTE 的 NLME SET. confirm 原语。如果所指定的属性值超出了所给定属性的正常范围，则网络层管理实体将发送状态为 INVALID PARAMETER 的 NLME SET. confirm 原语。如果成功地写入了 NIB 属性，网络层管理实体将发送状态为 SUCCESS 的 NLME SET. confirm 原语。

4. NLME-SET.confirm 原语

该原语报告了尝试向网络信息管理库中写入属性值的执行结果。该原语语法如下所示：

```
NLME SET.confirm（
                    Status，
                    NIBAttribute
                  ）
```

表 5 28 详细描述了 NLME SET.confirm 原语的参数。

表 **5-28　NLME-SET.confirm** 原语参数

名称	类型	有效值范围	描述
Status	枚举型	SUCCESS，INVALID-PARAMETER 或 UNSUPPORTED-ATTRIBUTE	请求写 NIB 属性的结果
NIBAttribute	整型	参见 5.6.2 节	所写入 NIB 属性标识符

该原语由网络层管理实体生成，并向其上层发送，作为对 NLME SET.request 原语的确认。如果该原语返回的状态为 SUCCESS，则表明所指定的属性值已成功地写入所指定的 NIB 属性中，或者状态为 INVALID PARAMETER 或 UNSUPPORTED ATTRIBUTE。

网络层管理实体上层一旦接收到该原语，就可得知请求写入 NIB 属性值原语的执行结果。如果成功执行，则状态参数为 SUCCESS；否则，状态参数为出错代码。

5.4　帧格式

本小节详细介绍了网络层帧的格式，即网络协议数据单元（NPDU）的格式。网络层帧由下列基本部分组成：

① 网络层帧报头，包含帧控制、地址和序列信息。

② 网络层帧的可变长有效载荷，包含帧类型所指定的信息。

网络层帧是一种按指定的顺序排列的序列。本节中所有的帧格式按 MAC 层的传播顺序来描述，即从左到右，最左的比特位最先发送。长度为 k 个比特位的帧，按从 0（最左为最低位）到 $k-1$（最右为最高位）进行编号。帧长度大于一个 8 比特位的帧，将按照最小序号的比特组到最大序号的比特组顺序传送到 MAC 层。

5.4.1　通用网络层帧格式

网络层帧格式通常由一个网络层报头和一个网络层有效载荷组成。尽管不是所有的帧都包含地址和序列域，但网络层帧的报头域，还是按照固定的顺序出现。通用的网络层帧格式如图 5 7 所示。



图 5-7　通用网络层帧格式

1. 帧控制域

帧控制域为 16 bit，包含所定义的帧类型、地址和序列域以及其他控制标记。帧控制域格式如图 5 8 所示。

比特: 0~1	2~5	6	7~8	9	10~15
帧类型	协议版本	发现路由	保留	安全	保留

图 5-8　帧控制域格式

⑴ 帧类型子域

帧类型子域为 2 bit，其值为表 5 29 中所列的非保留值。

⑵ 协议版本子域

协议版本子域为 4 bit，设置值反映了所使用的 ZigBee 网络层协议版本号。特定设备上所使用的协议版本应像固定网络层协议版本号一样，基于目前 ZigBee 网络层协议标准的版本号为 0x01。

⑶ 发现路由子域

发现路由子域根据数据帧接收的结果来支持或抑制路由发现。当该子域的值为 0 时，表示抑制路由发现。当该值为 1 时，支持路由发现。有关路由发现的详细说明请参见 5.7.3 小节。

表 **5-29**　帧类型子域的值

帧类型值 b_1 b_0	帧类型名
00	数据
01	网络层命令
10，11	保留

⑷ 安全子域

该安全子域值为 1 时，该帧才具有网络层安全操作的能力。如果该帧的安全性由另一个层来完成或者完成被禁止，则该值为 0。

2. 目的地址域

在网络层帧中必须要有目的地址域。其长度为 2 字节，其值为 16 bit 的目的设备网络地址或者为广播地址 (0xFFFF)。值得注意的是设备的网络地址与在 IEEE 802.15.4 协议中所规定的 MAC 层 16 位短地址相同。

3. 源地址域

在网络层帧中必须要有源的地址域，其长度为 2 字节，其值为 16 bit 源设备的网络地

址。值得注意的是设备的网络地址与在 IEEE 802.15.4 协议中所规定的 MAC 层 16 位短地址相同。

4. 广播半径域

仅仅在帧的目的地址为广播地址(0xFFFF)时,广播半径域存在。如果存在,其长度为 1 字节,并且限定了广播传输的范围。每个接收设备接收一次该帧,则该值减 1。关于广播算法的详细讨论请参见 5.7.5 小节。

5. 广播序列号域

仅仅在帧的目的地址为广播地址(0xFFFF)时,广播序列号才存在。其长度为 1 字节,该域规定了广播帧的序列号。每传送一个新的广播帧,该序列号就会增加 1。关于使用广播序列号的更多信息,请参见 5.7.5 小节。

6. 帧的有效载荷域

帧有效载荷的长度是可变的,包含了各种帧类型的具体信息。

5.4.2 各种帧类型的格式

在 ZigBee 网络协议中,定义两种类型的网络层帧,它们分别是数据帧和网络层命令帧。在下面将对这两种帧类型进行讨论。

1. 数据帧格式

数据帧格式如图 5 9 所示。



图 5-9 数据帧格式

数据帧各部分的顺序与图 5 7 所示的通用网络层帧格式的顺序相同。

(1) 数据帧网络层报头域

数据帧的网络层报头域由帧控制域和根据需要适当组合而得到的路由域组成。

如表 5 31 所示,在帧控制域中,帧类型子域应为表示数据帧的值。根据数据帧的用途,对其他所有的子域进行设置。

根据帧控制域中的设置(参见图 5 8),路由为地址域和广播域经过适当组合得到的。

(2) 数据的有效载荷域

数据帧的数据载荷域包含字节的序列,该序列为网络层上层要求网络层传送的数据。

2. 网络层命令帧格式

网络层命令帧格式如图 5 10 所示。

字节：2	参见图5-7	1	可变长
帧控制	路由域	网络层命令标识符	网络层命令载荷
网络层帧报头		网络层载荷	

图 5-10　网络层命令帧格式

网络层命令帧各部分的顺序与图 5 7 所示的通用网络层帧格式的顺序相同。

⑴ 网络层命令帧中的网络层帧报头域

网络层命令帧中的网络层帧报头域由帧控制域和根据需要适当组合得到的路由域组成。

如表 5 29 所示，在帧控制域中，帧类型子域为表示网络层命令帧的值。根据网络层命令帧的用途，对所有其他的子域进行设置。

根据帧控制域中的设置，路由域由适当组合的地址和广播域组成。

⑵ 网络层命令标识符域

网络层命令标识符域表明所使用的网络层命令，其值为表 5 30 中所列的非保留值之一。

⑶ 网络层命令的有效载荷域

网络层命令帧的网络层命令载荷域包含网络层命令本身。

5.5　命令帧

网络层定义的命令帧，如表 5 30 所示。本小节将详细介绍网络层管理实体如何构造所要传送的各种命令。

表 **5-30**　网络层命令帧

命令帧标识符	命令名称	参见
0x01	路由请求	5.5.1 节
0x02	路由应答	5.5.2 节
0x03	路由错误	5.5.3 节
0x00，0x04～0xFF	保留	—

5.5.1　路由请求命令

设备使用路由请求命令来请求在其无线通信范围内的其他设备发现到达目的设备的路由，以便在网络中建立一条稳定的使信息更快更经济地到达目的设备的路由。路由请求命令的载荷格式如图 5 11 所示。

字节：1	1	1	2	1
命令帧标识符(参见表5-32)	命令选择	路由请求标识符	目的地址	路由开销
网络层载荷				

图 5-11　路由请求命令帧格式

1. MAC 数据服务请求

为了利用 MAC 层数据服务来传输这个命令，在 MAC 层帧报头包含以下信息。

目的 PAN 标识符设置为发送路由请求命令设备的 PAN 标识符。目的地址必须设为广播地址 0xFFFF。

源 MAC 层地址和 PAN 标识符设置为发送路由请求命令设备的地址和 PAN 标识符，该设备不一定是命令源发送设备。

因为任何来自于网络层的可靠帧都使用网络层的安全协议，帧控制域将禁止 MAC 层对 MAC 层数据帧使用安全功能。由于该帧为广播帧，因此，不需要确认。地址模式以及内部 PAN 标记设置为支持在这里所描述的地址域。

2. 网络层帧报头域

为了传送路由请求命令帧，网络层帧报头的源地址域设置为源设备的地址。网络层帧报头的目的地址设置为广播地址。

3. 网络层帧有效载荷域

网络层帧的载荷包含命令标识符域、命令选择域、路由请求标识符域、目的地址和最新的路由总开销。

命令帧标识符应包含表明路由请求命令帧的值。

⑴ 命令选择域

8 bit 的命令选择域格式如图 5 12 所示。

比特：0~6	7
保留	路由维护

图 5-12　路由请求命令选择域格式

路由维护子域为一个 1 比特位，仅仅只有为了维护网格拓扑结构的路由，而生成路由请求命令帧时，该值设置为 1。

⑵ 路由请求标识符

路由请求标识符为一个 8 bit 的路由请求序列号，在特定设备的网络层每发送一次路由请求，该标识符增加 1。

⑶ 目的地址

目的地址的长度为 2 字节，表示路由请求命令帧的目的地址。

⑷ 路由开销

路由开销域长度为 8 bit，常常用来累积路由请求命令帧在网络中传送的开销信息。

5.5.2　路由应答命令

路由请求命令的目的设备使用路由应答命令来通知路由请求的源设备已接收到请求命令。ZigBee 路由请求所经路途的路由器建立一种能使帧更快捷地从源地址路由到目的

地址的状态。路由应答命令的载荷格式如图 5 13 所示。

字节：1		1	2	2	1
命令帧标识符(参见表5-39)	命令选择	路由请求标识符	源地址	响应地址	路由开销
网络层载荷					

图 5-13　路由应答命令的载荷格式

1．MAC 层数据服务请求

根据 802.15.4 协议标准，为了利用 MAC 层数据服务来传输该命令，在 MAC 层帧报头中应包含以下信息。

⑴ 目的 MAC 层地址和 PAN 标识符分别设置为路由请求命令帧的发起端路由中第一跳的网络地址和 PAN 标识符。在 ZigBee v1.0 协议中，目的 PAN 标识符必须与命令起始端的 PAN 标识符相同。

⑵ 源 MAC 层地址和 PAN 标识符设置为发送路由应答命令的设备的地址和 PAN 标识符，该设备不一定为源命令发送的设备。

⑶ 帧控制域设置为禁止 MAC 数据帧使用 MAC 层安全功能，因为任何来自网络层的可靠的帧都使用网络层的安全协议。传输选择应设置为请求确认。地址模式以及内部 PAN 标记设置为支持这里所描述的地址域。

2．网络层帧报头域

为了传送路由应答到目的地，并且使路由发现进程正确无误，必须提供下列信息。

⑴ 网络层帧控制域中的帧类型子域应设置为表明此帧为网络层命令帧。

⑵ 在网络层帧报头中的目的地址域应设置为回到相应路由请求的发起端路由的第一跳的网络地址。

⑶ 网络层帧报头中的源地址应设置为传送此帧设备的网络层的 16 bit 网络地址。

3．网络层有效载荷域

网络层帧的载荷包含命令标识符域、命令选择域、路由请求标识符域、源地址和应答地址和最新的路由开销总和。

命令帧标识符应包含表明路由应答命令帧的值。

⑴ 命令选择域

8 比特的命令选择域的格式如图 5 14 所示。

路由维护子域为 1 比特位，仅仅只有路由请求命令帧正在作为网格拓扑结构的网络的路由维护操作的一部分时，该位为 1。

⑵ 路由请求标识符

路由请求标识符应根据路由请求命令帧设置为相应于路由请求命令帧的请求标识符。

(3) 源地址

源地址长度为 2 字节，包含所应答的路由请求命令帧发起端的 16 bit 的网络地址。

(4) 响应地址

响应地址长度为 2 字节，包含发现路由设备的 16 bit 的网络地址。

(5) 路由成本

路由成本域用来收集当路由应答命令帧穿梭于网络时链路的成本。

比特：0~6	7
保留	路由维护

图 5-14　路由应答命令选择域的格式

5.5.3　路由错误命令

当设备无法向前传送数据帧时，便使用路由错误命令。该命令通知发送数据帧源设备，在传送数据帧时出现错误。路由错误命令的载荷格式如图 5 15 所示。

字节：1	1	2
命令帧标识符(参见表5-30)	错误代码	目的地址

图 5-15　路由错误命令帧格式

1．MAC 层数据服务要求

为了利用 MAC 层数据服务来传输该命令，根据 802.15.4 协议标准，应提供下列信息。

目的 MAC 层地址和 PAN 标识符应分别设置为出现传送故障的数据帧的发起端所经路由中第一跳的地址和 PAN 标识符。

源 MAC 层地址和 PAN 标识符应设置为发送路由错误命令的设备地址和 PAN 标识符。

帧控制域应设为使 MAC 层数据帧禁止使用 MAC 层安全功能，因为任何来自网络层的可靠的帧都使用网络层的安全协议。是否执行发送该路由错误命令须取决于是否需要应答确认。地址模式和内部 PAN 标记应设置为这里所描述的支持地址域。

2．网络层帧报头域

为了传送路由错误命令帧，网络层帧报头中的目的地址域应为与出现传送错误数据帧的发起端地址相同。

网络层帧报头中的源地址应设置为发送路由错误命令的设备地址。

3．错误代码

错误代码为表 5 31 所示的非保留值之一。

4. 目的地址

目的地址长度为 2 字节，包含出现传送错误数据帧的目的地址。

表 **5-31** 路由错误命令帧的错误代码

值	错误代码
0x00	无有效路由
0x01	树状链路失败
0x02	非树状链路失败
0x03	低电池电压
0x04	无路由能力
0x05～0xFF	保留

5.6 常量和 NIB 属性

5.6.1 网络层常量

网络层所定义的特性常量如表 5 32 所示。

表 **5-32** 网络层常量

常量	有效值范围	描述
nwkcCoordinatorCapable	在初始化时设定	布尔标记，表明设备是否具有成为 ZigBee 协调器的能力。其中 0x00 表明设备不具备这样的能力；0x01 表明设备有成为 ZigBee 的协调器能力
nwkcDefaultSecurityLevel	ENC-MIC-64	使用的缺省安全级别
nwkcDiscoveryRetryLimit	0x03	路由发现重试的最大次数
nwkcMaxDepth	0x07	一台设备拥有的最大深度（离 ZigBee 协调器的最小逻辑跳数）
nwkcMaxFrameOverhead	0x0D	由网络层加到载荷中的最大字节数（不考虑安全性）。如果帧考虑安全性，安全处理可能使得帧长度超过此值
nwkcMaxPayloadSize	aMaxMACFrameSize - nwkcMaxFrameOverhead	在网络层帧载荷域中所能传输的最大字节数
nwkcProtocolVersion	0x01	设备中 ZigBee 网络层协议的版本
nwkcRepairThreshold	0x03	路由维护机制初始化后，所能允许的最大通信错误数
nwkcRouteDiscoveryTime	0x2710	直到路由发现终止，所需的持续时间（单位：毫秒）
nwkcMaxBroadcastJitter	0x40	最大的广播不稳定时间（单位：毫秒）
nwkcInitialRREQRetries	0x03	路由请求命令帧的第一个广播传输的重试次数
nwkcRREQRetries	0x02	中间 ZigBee 路由器或协调器路，中继路由请求命令帧广播重传的次数
nwkcRREQRetryInterval	0xFE	广播路由请求命令帧重传的间隔（单位：毫秒）
nwkcMinRREQJitter	0x01	路由请求命令帧广播重传的最小不稳定（2 毫秒时隙）
nwkcMaxRREQJitter	0x40	路由请求命令帧广播重传的最大不稳定（2 毫秒时隙）

5.6.2 网络层信息库

网络层信息库（NIB）由管理设备网络层所需的属性组成。每一个属性都可以分别使用

NLME GET.request 和 NLME SET.request 原语进行读写。NIB 的属性如表 5 33 所示。

表 **5-33** 网络层信息库属性

属性	代码	类型	有效值范围	描述	缺省
nwkBCSN	0x81	整型	0x00～0xFF	加到传输广播帧上的广播序列号	范围内的随机值
nwkPassive-AckTimeout	0x82	整型	0x00～0x0A	父设备与所有子设备重传广播信息的最长持续时间(单位:秒,被动确认超时)	0x03
nwkMax-BroadcastRetries	0x83	整型	0x00～0x5	广播传输出错后最大重试次数	0x03
nwkMax-Children	0x84	整型	0x00～0xFF	现有网络上所能拥有的最大子设备数	0x07
nwkMax-Depth	0x85	整型	0x01 ～ nwk-MaxDepth	设备拥有的深度	0x05
nwkMax-Routers	0x86	整型	0x01～0xFF	设备所能接入的路由器数。 网络中所有设备的此值都由 Zig-Bee 的协调者来决定	0x05
nwkNeighbor-Table	0x87	设置	可变	设备中现有的邻居表	未设置
nwkNetwork-Broadcast-DeliveryTime	0x88	整型	(nwkPassiveAck-Timeout × nwk-BroadcastRetries)～0xFF	广播信息漫布整个网络的持续时间(单位:秒)	nwkPassiveAckTimeout × nwkBroadcas-tRetries
nwkReport-Constant-Cost	0x89	整型	0x00～0x01	如果设为 0,则网络层将使用 MAC 层所报告的 LQI 值计算所有邻居结点链路的成本。否则它将报告一个常量值	0x00
nwkRoute-Discovery-RetriesPermitted	0x8A	整型	0x00～0x03	在失败的路由请求之后允许重试的次数	nwkcDiscovery RetryLimit
nwkRouteTable	0x8B	设置	可变	设备的现有路由表	未设置

续 表

属性	代码	类型	有效值范围	描述	缺省
nwkSecure-AllFrames	0x8C	整型	0x00～0x01	表明是否对进出的帧进行安全保护。如果设为0x01，则保护进程应用到除以拥有帧控制安全子域值为0的现有设备为目标的数据帧外的其他进出帧中。如果属性值为0x01的网络层将不能中继帧控制安全子域值为0的帧。NLDE-DATA.request原语的安全参数应超越此属性的设置	0x00
nwkSecurity-Level	0x8D	整型	可变	现有的安全级别设置	nwkcDefault-SecurityLevel
nwkSymLink	0x8E	布尔型	TRUE或FALSE	现有的路由对称设置TRUE，表示路由器默认由对称链路组成。路由发现期间建立了前向和后向路由，并且二者是相同的。 FALSE表示路由不是由对称链路组成。在路由发现期间只有前向路由被保留	错误
nwkCapabilityIn-formation	0x8F	比特组	参见表5-13	包含网络连接期间建立的设备能力信息	0x00

5.7 功能描述

本小节详细地介绍ZigBee技术的网络层功能和执行流程等。

5.7.1 网络和设备的维护

所有的ZigBee设备都具备以下功能。

① 连接网络。

② 断开网络。

ZigBee协调器和路由器都具备以下附加功能。

① 允许设备用如下方式与网络连接：

- MAC层的连接命令。
- 应用层的连接请求命令。

② 允许设备以如下方式断开网络：

- MAC层的断开命令。
- 应用层的断开命令。

③ 对逻辑网络地址进行分配。

④ 维护邻居设备表。

ZigBee 协调器应具备建立一个新网络的功能。

1. 建立一个新的网络

设备通过 NIME NETWORK FORMATION. request 原语来启动一个新的网络的建立过程。仅仅当具有 ZigBee 协调器能力,且当前还没有与网络连接的设备才可以尝试着去建立一个新的网络。如果该过程由其他的设备开始,则网络层管理实体将终止此过程,并向其上层发出非法请求的报告。该步骤通过发出状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语来完成。

当建网过程开始后,网络层将首先请求 MAC 层对协议所规定的信道,或由物理层所默认的有效信道进行能量检测扫描,以检测可能的干扰。为实现能量检测扫描,设备网络层通过发送扫描类型参数设置为能量检测扫描的 MLME SCAN. request 原语到 MAC 层进行信道能量检测扫描,扫描结果通过 MLME SCAN. confirm 原语返回。

当网络层管理实体收到成功的能量检测扫描结果后,将以递增的方式对所测量的能量值进行信道排序,并且抛弃那些能量值超出了可允许能量水平的信道,选择可允许能量水平的信道有待进一步处理。此后,网络层管理实体将通过发送 MLME SCAN. request 原语执行主动扫描,其中该原语的 ScanType 参数设置为主动扫描,ChannelList 参数设置为可允许信道的列表,搜索其他的 ZigBee 设备。为了决定用于建立一个新网络的最佳通道,网络层管理实体将检查 PAN 描述符,并且所查找的第一个信道为网络的最小编号。

如果网络层管理实体找不到适合的通道,就将终止建网过程,并且向应用层发出启动失败信息,即通过发送参数状态为 STARTUP FAILURE 的 NLME NETWORK FOR MATION. confirm 原语向其上层通告。

如果网络层管理实体找到了适合的通道,则将为这个新网络选择一个 PAN 标识符。为了选择一个 PAN 标识符,需要检查 PANId 参数是否在 NLME NETWORK FORMA TION. request 原语中所指定。如果选定的 PANId 值与存在的 PANId 值不产生冲突,则这个 ID 值就将成为新网络的 PANId;否则,设备将选择一个随机的 PAN 标识符,只要使得它不为广播 PAN 标识符 (0xFFFF),并且在所选择的信道中所存在的网络中是唯一的。另外,由于两位最高位保留下来为将来使用,则 PAN 标识符应该小于等于 0x3FFF。一旦网络层管理实体做出了抉择,则它就将通过发出 MLME SET. request 原语将这个值写为 MAC 层的 macPANId 属性。

如果选择不出唯一的 PAN 标识符,网络层管理实体将终止程序,并且通过发出状态参数为 STARTUP FAILURE 的 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语向其上层通告。

网络层管理实体一旦选择了一个 PAN 标识符,将选择一个等于 0x0000 的 16 位网络地址,并且设置 MAC 层的 macShortAddress PIB 属性,使其等于所选择的网络地址。

当网络层管理实体选择网络地址后,将通过向 MAC 层发出 MLME START. request

原语开始运行新的个域网。而 MLME START. request 原语的参数将根据 NLME NETWORK FORMATION. request 原语来设置，即根据信道扫描的结果和所选择的 PAN 标识符来设置。个域网的启动状态通过 MLME START. confirm 原语返回到网络层。

当网络层管理实体收到个域网启动状态后，将向启动 ZigBee 协调器请求状态的上层报告，即通过发出 NLME NETWORK FORMATION. confirm 原语来向上层报告，其原语的状态参数为从 MAC 层的 MLME START. confirm 原语所返回的值。

成功启动一个新网络的信息流程如图 5 16 所示。

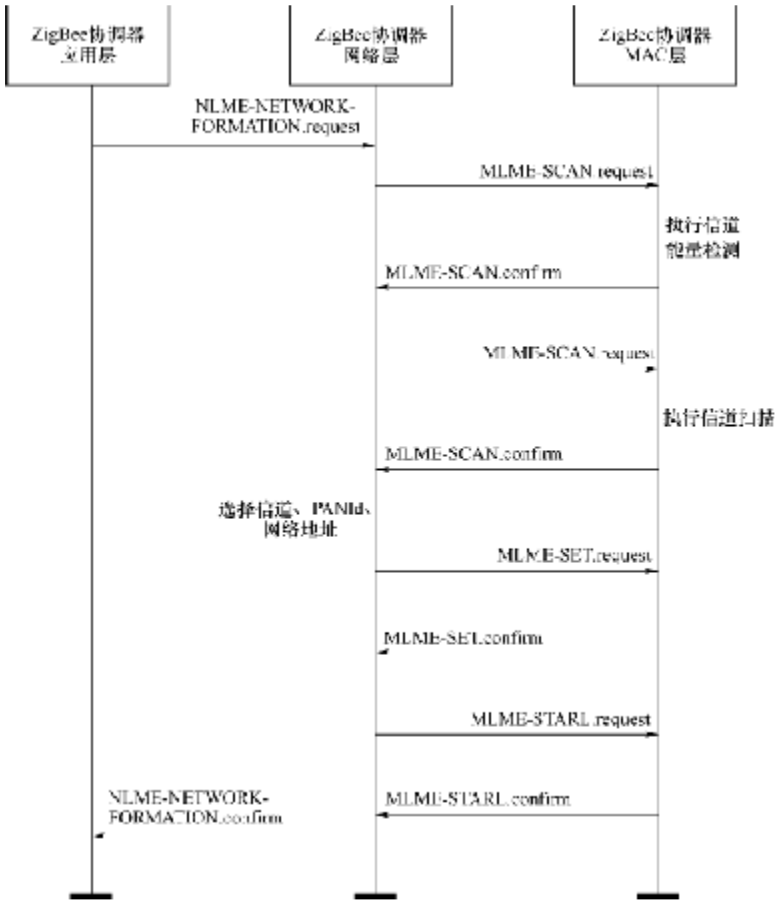


图 5-16　建立一个新网络流程图

2. 允许设备与网络连接

通过 NLME PERMIT JOINING. request 原语来允许设备与网络连接。仅仅只有设

备为 ZigBee 协调器或者为路由器时，才能企图允许设备与网络连接。如果这个过程由其他设备启动，则网络层管理实体将终止此过程。

当此过程开始时，若设置 PermitDuration 参数为 0x00 则启动该过程，并且网络层管理实体把在 MAC 层中的 macAssociationPermit PIB 属性设置为 FALSE。MAC 层的属性设置过程通过 NLME SET. request 原语来完成。

当此过程开始时，若设置 PermitDuration 参数为一个 0x01 和 0xFE 之间的值时，则网络层管理实体将把在 MAC 层中的 macAssociationPermit PIB 属性设置为 TRUE，并且网络层管理实体将启动一个定时器，用来对一个特定的持续时间进行计时，达到该时间时，定时器停止计时，在该定时器停止时，网络层管理实体将把在 MAC 层中的 macAssociationPermit PIB 属性设置为 FALSE。

当此过程开始时，若 PermitDuration 参数设置为 0xFF，则网络层管理实体将把在 MAC 层中的 macAssociationPermit PIB 属性设置为 TRUE，以表示无限定时间，除非发送另一个 NLME PERMIT JOINING. request 原语。

允许设备同网络连接的过程如图 5 17 所示。

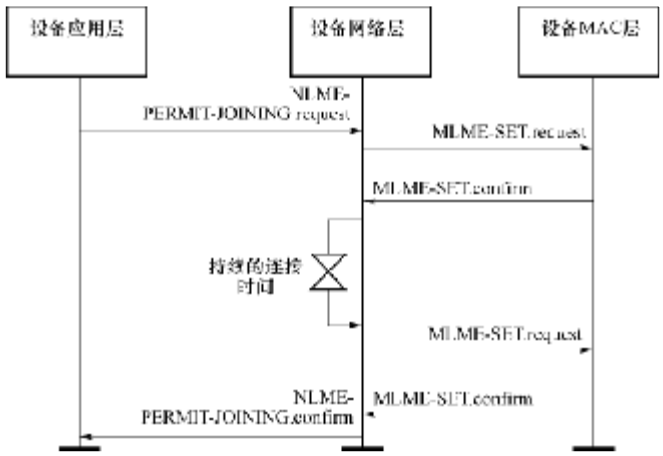


图 5-17　允许设备同网络连接的流程图

3. 连接网络

在一个网络中具有从属关系的设备允许一个新设备连接时，它就与新连接的设备形成了一个父子关系。新设备成为子设备，而第一个设备为父设备。一个子设备通过以下两个方法加入到网络中：

① 子设备用 MAC 层连接程序来加入网络；

② 子设备直接同一个预先所指定的父设备连接来加入网络。

(1) 通过联合方式加入网络

本小节详细介绍了一个子设备同一个网络连接的过程，以及一个 ZigBee 协调器或路

由器(父设备)在接收到连接请求命令后所采取的措施。任何设备只要它具有必要的实际性能和具有有效的网络地址空间,才可以接受一个新设备同其连接的请求命令。通常,仅仅只有 ZigBee 协调器或路由器具有实际能力,才能接受连接请求命令,而一个终端设备不具备这个能力。

① 子设备流程

通过 MAC 层连接程序连接网络的流程为:首先,应用层发送 NLME NETWORK DISCOVERY. request 原语,其中扫描信道参数(ScanChannels)设置为网络将要扫描的信道,扫描持续时间参数(ScanDuration)设置为扫描每个信道所需的时间。网络层接收到该原语后,将发送 MLME SCAN. request 原语请求 MAC 层执行一个主动扫描。

扫描设备的 MAC 层在扫描过程中一旦接收到有效长度不为零的信标时,将向其网络层发送 MLME BEACON NOTIFY. indication 原语。该原语中包括的信息为信标设备地址、是否允许连接和信标载荷。扫描设备的网络层将检查信标载荷中的协议标识符域的值,并验证它是否与 ZigBee 协议识别符匹配。如果不匹配,则将忽视该信标。反之,设备将从所接收的信标中,将相关的信息复制到它的邻居表中。

一旦 MAC 层完成对信道的扫描,在向网络层管理实体发送 MLME SCAN. confirm 原语后,网络层将发送 NLME NETWORK DISCOVERY . confirm 原语,其参数包括扫描得到的网络描述参数。这些描述参数为 ZigBee 版本号、堆栈结构、个域网标识符、逻辑信道、安全设置和是否允许连接的信息。

其上层接收到 NLME NETWORK DISCOVERY. confirm 原语,就可得到目前邻居网络的信息。以便发现更多的网络或者其他原因,上层可以选择重新执行网络发现命令。如果不重新执行,它就将从所发现的网络中选择一个网络进行连接,即通过发送 NLME JOIN. request 原语进行连接,其原语中的个域网标识符参数(PANId)设置为所期望连接的网络识别符,RejoinNetwork 参数设置为 FALSE,JoinAsRouter 参数设置为设备是否以路由器同网络连接。

仅仅只有那些还没有同网络连接的设备才能执行该连接流程。如果任何其他设备执行这个连接流程,则网络管理实体将终止这个流程,并且向其上层发送状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME JOIN. request 原语。

对于一个还没有同网络连接的设备,NLME JOIN. request 原语将使得网络层在邻居表中搜索一个合适的父设备。一个合适的父设备必须具备 3 个条件:一个所希望的 PAN 标识符;允许连接;链路成本最大为 3。如果在邻居表中存在潜在的父设备子域,则该子域设置为 1。

如果邻居表中不包括合适的父设备,网络层管理实体将发送参数状态为 NOT PERMITTED 的 NLME JOIN. confirm 原语。如果邻居表中包括不只一个合适的父设备,则选择具有到 ZigBee 协调器最小深度的设备。如果存在多个到 ZigBee 协调器最小深度的设备,则可在他们之间任意地选择一个。

一旦选择了一个适合的父设备,网络层管理实体将向 MAC 层发送 NLME ASSOCI

ATE.request 原语，其原语的地址参数为在邻居表中所选择的设备的地址，并通过 MLME ASSOCIATE.confirm 原语将连接的状态返回到网络层管理实体。

如果试图连接网络没有成功，网络层将会收到从 MAC 层发送来的 MLME ASSOCIATE.confirm 原语，其状态参数为错误代码。如果状态参数表明拒绝与邻居设备连接(即 PAN 容量或 PAN 接入拒绝)，则尝试连接的设备将把邻居表中潜在的父设备子域设置为 0，以表明尝试连接失败。潜在父设备子域为 0 使得网络层将不会发送另一个连接请求原语去尝试连接该邻居设备。每次发送 MLME SCAN.request 原语，将邻居表中的潜在父设备子域设置为 1。

如果潜在的父设备不允许连接新的路由器(路由器的最大数，已经连接设备的最大路由器)，并且要连接的设备将 JoinAsRouter 参数设置为 TRUE，则连接请求也可能不成功。在这种情况下，NLME JOIN.confirm 原语将给出 NOT PERMITTED 的状态，子设备的应用层将希望再次尝试连接，但只能作为一个终端设备，将发送另一个 NLME JOIN.request 原语，且原语的 JoinAsRouter 参数设置为 FALSE。

如果尝试连接网络失败，网络层管理实体将试图从邻居表中寻找另一个合适的父设备。如果不存在这样的设备，网络层管理实体将发出 NLME JOIN.confirm 原语，其状态参数值为 MLME ASSOCIATE.confirm 原语所返回的值。

如果尝试连接网络失败，并且存在第 2 个邻居的设备，该设备可以作为适合的父设备，则网络层将启动连接第 2 个设备的 MAC 层连接程序。网络层将不断重复这个过程，直到成功地与网络连接或者已尝试所有可能连接的网络。

如果设备不能成功地连接由上层所指定的网络，网络管理实体将通过 NLME JOIN.confirm 原语来终止该过程，其原语的状态参数为最后接收到的 MLME ASSOCIATE.confirm 原语所返回的值。在这种情况下，设备将不接收有效的逻辑地址，也不允许在网络中通信。

如果尝试连接网络成功，网络层将收到 MLME ASSOCIATE.confirm 原语，该原语中将包括一个 16 位的逻辑地址，该逻辑地址在网络中是唯一的，并且该子设备在未来的通信中将使用这个逻辑地址。然后，网络层将设置相对应的邻居表的关系域，以表示邻居设备为它的父设备。此时，父设备将把新连接的设备增加到它的邻居表中。

如果设备试图同一个安全网络连接，如果它为一个路由器，则在发送信标前，必须等待父设备对它进行验证，验证之后才可以进行连接。因而，该设备将等待上层发送来的 NLME START ROUTER.request 原语。如果设备为一个路由器，当它的网络层管理实体接收到该原语，就发送 NLME START.request 原语。如果 NLME START ROUTER.request 原语由一个终端的设备发出，则网络层将发出 NLME START ROUTER.confirm 原语，其原语状态参数设置为 INVALID REQUEST。

当设备成功地同网络连接，上层将发出 NLME START ROUTER.request 原语，如果设备为路由器，则网络层将向 MAC 层发出 MLME START.request 原语来设置它的超帧配置，并且开始传送信标帧。如果 BeaconOrder 参数不等于 15，则只传送信标帧。而

PANId、LogicalChannel、BeaconOrder 和 SuperframeOrder 参数将设置为它所对应的父设备在邻居表中所对应的参数值。而 PANCoordinator 和 CoordRealignment 参数都会设置为 FALSE，网络层接收到 MLME START. confirm 原语后，将发送具有相同状态的 NLME START ROUTER. confirm 原语。

图 5 18 为通过联合方式同网络连接的流程。

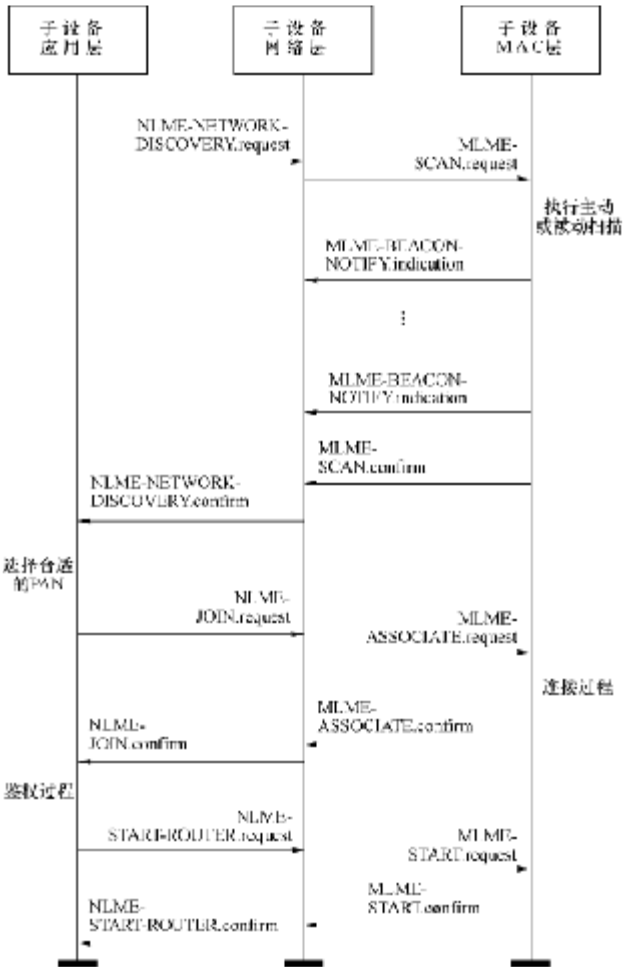


图 5-18　通过联合方式与网络连接的流程图

② 父设备流程

ZigBee 协调器或路由器使用 MAC 层将一个设备同它所在的网络进行连接，其流程由来自于 MAC 层的 MLME ASSOCIATE. indication 原语来进行初始化。仅仅当这些设

备为 ZigBee 协调器或路由器，并且允许同网络连接的设备时，才能执行这个流程。如果设备为其他设备，网络层管理实体将终止这个流程。

当这个流程开始后，潜在父设备的网络层管理实体首先将要确定设备是否愿意同已经存在的网络连接。为了确定这一点，网络层管理实体将会搜索它的邻居表以确定是否能找到一个相匹配的 64 位扩展地址。如果搜索到相匹配的地址，则网络层管理实体将得到一个相应的 16 位网络地址，并且向 MAC 层发送连接响应。如果搜索不到相匹配的地址，如果可能，网络层管理实体将分配一个在此网络中唯一的 16 位的网络地址给这个新的设备。对于每个潜在的父设备，应具有一定地址空间可分配，当地址空间使用完后，设备将不再接受连接请求。由 ZigBee 协调器决定所分配的地址空间大小。

如果潜在的父设备用完了它的分配地址空间，则网络层管理实体将终止该流程，然后，向 MAC 层发出 MLME ASSOCIATE. response 原语对其响应。该原语的状态参数将表明 PAN 的能力。该状态值使用 MAC 层术语，并且仅表明潜在的父设备不能接收更多的子设备的能力。在一个多跳的网络中，在同一个网络中可能存在其他的潜在父设备，这些设备具有充足的地址空间。

如果同意连接请求，则父设备的网络层管理实体将使用设备所提供的信息在它的邻居表中为子设备创建一个新的入口，并且随后向 MAC 层发送表明连接成功的 MLME ASSOCIATE. request 原语。通过 MLME COMM STATUS. indication 原语将传送给子设备的响应状态返回到网络层。

如果传送不成功(即 MLME COMM STATUS. indication 原语的状态参数不为 SUCCESS)，则网络层管理实体将终止程序。如果传送成功，网络层管理实体将通过向上层发送 NLME JOIN. indication 原语，表明子设备已经成功地同网络连接。

成功地将设备同网络连接的流程如图 5 19 所示。

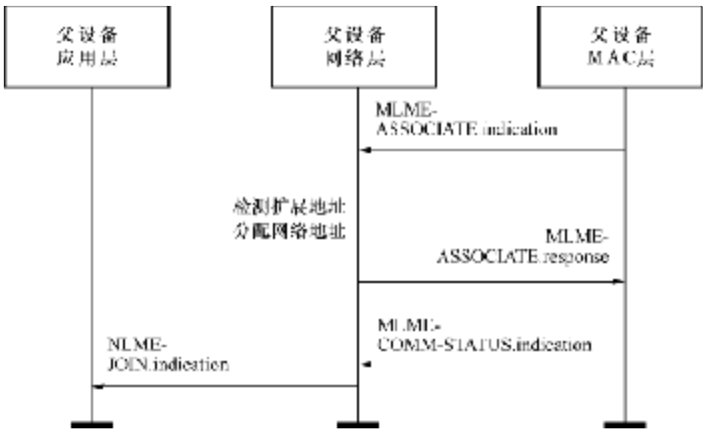


图 5-19　连接网络的流程图

(2) 直接方式连接网络

本小节将介绍子设备如何通过预先分配的父设备(ZigBee 协调器或路由器)直接同网络连接的过程。在这种情况下,父设备将为子设备预先分配一个 64 位地址。下面将描述如何使用这个优先地址来建立父子网络关系。

ZigBee 协调器或者路由器直接将一个设备加入它所在的网络的流程是从发送 NLME DIRECT JOIN.request 原语开始,其原语的 DeviceAddress 参数设置为要连接网络的设备地址。仅仅只有设备为 ZigBee 协调器或路由器时,才可以执行这个流程。如果其他设备执行这个流程,网络层管理实体将终止该流程,并且将发送 NLME DIRECT JOIN.confirm 原语向其上层通告其非法请求,其原语的状态参数设置为 INVALID REQUEST。

当该流程开始后,父设备的网络层管理实体将首先确定所指定的设备是否已经存在于网络中。为完成这个过程,网络层管理实体将搜索它的邻居表,以确定是否有一个相匹配的 64 位扩展地址。如果存在一个相匹配的 64 位地址,则网络层管理实体将终止该流程,并发送 NLME DIRECT JOIN.confirm 原语向其上层报告该设备已经存在于网络设备列表中,其原语的状态参数设置为 ALREADY PRESENT。

如果不存在一个相匹配的 64 位地址,如果可能,网络层管理实体将为这个新设备分配一个 16 位的网络地址,且该 16 位地址在网络中为唯一的。每一个父设备具有一定的可分配地址空间,如果父设备有足够的空间,则它将为该设备在它的邻居表中创建一个新的入口。如果空间不够,网络层管理实体将终止该流程,并且发送 NLME DIRECT JOIN.confirm 原语向其上层报告空间不够,其原语的状态参数设置为 TABLE FULL。如果存在足够的空间,则网络层管理实体将发送 NLME DIRECT JOIN.confirm 原语向其上层报告设备已经同网络连接,其原语的状态参数设置为 SUCCESS。

ZigBee 协调器决定分配给每一个潜在的父设备地址空间的大小。

一旦父设备将子设备同网络连接,子设备为了建立父子网络关系必须与父设备进行通信。子设备将启动孤点流程来完成这个请求,孤点流程将在下一小节进行描述。

父设备成功地将子设备直接同它的网络连接的流程如图 5 20 所示,在这个流程中它们不在空中交换任何信息。

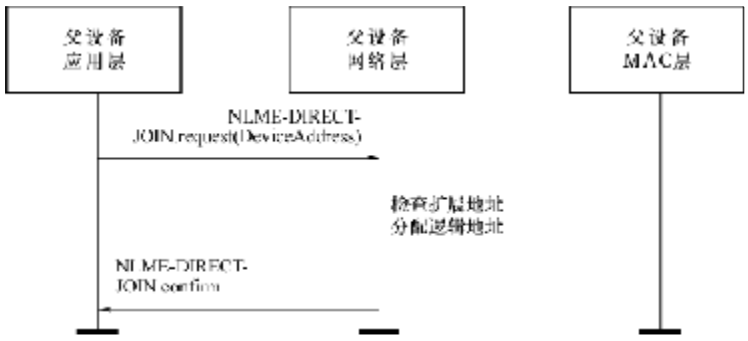


图 5-20　直接连接网络流程

(3) 通过孤点方式连接或重新连接网络

本小节介绍了一个已经直接同网络连接的设备(通过孤点方式)或者一个以前已经同网络连接的设备,但目前该设备与同它的父设备失去联系,它将(通过孤点方式重新连接)如何执行孤点连接流程同网络连接。

一个已经直接同网络连接的设备为了完成建立它与其父设备的关系,应开始执行孤点流程。设备的应用层将决定是否开始该流程,如果开始,则应用层将通过网络层打开电源。

如果一个以前已经连接网络的设备,其网络层管理实体不断地收到来自于 MAC 层发送的通信失败通知,则它将开始执行孤点流程。

① 子设备连接流程

子设备通过发送 NLME JOIN. request 原语来开始执行孤点方式同网络连接,其原语的 RejoinNetwork 参数设置为 TRUE。

当开始执行该流程时,首先,网络层管理实体将请求 MAC 层对 PHY 层所规定的所有有效通信信道进行孤点扫描。通过向 MAC 层发送 MLME SCAN. request 原语开始进行孤点扫描,其扫描的结果通过 MLME SCAN. confirm 原语返回到网络层管理实体。

如果孤点扫描成功(即子设备扫描到它的父设备),网络层管理实体将通过发送 NLME JOIN. confirm 原语向其上层报告请求连接或者重新连接网络已成功执行,其原语的状态参数设置为 SUCCESS。

如果孤点扫描不成功(即没有扫描到父设备),网络层管理实体将终止该流程,并通过发送 NLME JOIN. confirm 原语向其上层报告没有扫描到网络,其原语的状态参数设置为 NO NETWORKS。

子设备通过孤点方式连接网络或者重新连接网络的流程如图 5 21 所示。

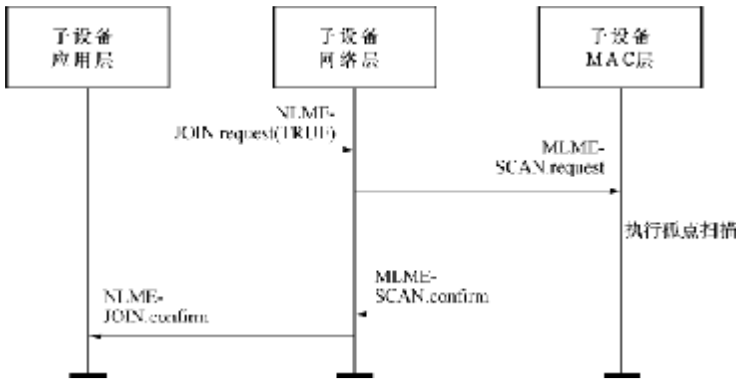


图 5-21　通过孤点方式连接或再连接网络的子设备流程图

② 父设备连接流程

一个设备收到来自 MAC 层发送来的 MLME ORPHAN. indication 原语时，就可得知存在一个孤点设备。仅仅当设备为 ZigBee 协调器或者路由器（具有父设备能力）时，才能执行该连接流程；否则，其他的设备执行该流程时，网络层管理实体将终止该流程的执行。

该流程开始执行时，网络层管理实体将首先判断该孤点设备是否是它的子设备。为了对其进行判断，需要将孤点设备的扩展地址和在邻居表中所记录的子设备地址相比较，如果存在相匹配的地址（即孤点设备为它的子设备），则网络层管理实体将得到其相应的 16 位网络地址以及它随后对 MAC 层的孤点响应状态。网络层管理实体通过向 MAC 层发送 MLME ORPHAN. response 原语对其孤点进行响应，并且通过 MLME COMM STATUS. indication 原语得到其传输状态。

如果不存在相匹配的地址（即孤点设备不是它的子设备），网络层管理实体将在随后对 MAC 层的孤点响应中报告孤点设备不是它的子设备这个事实。

父设备连接或者重新连接孤点设备的流程如图 5 22 所示。

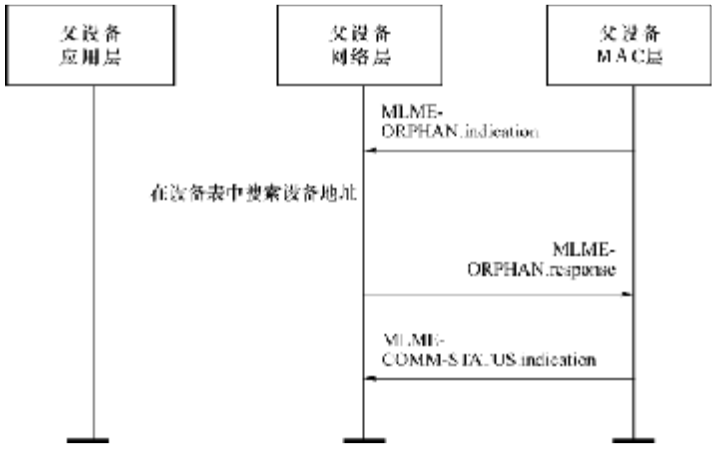


图 5-22　父设备通过孤点方式连接或重新连接子设备流程

⑷ 邻居表

一个设备的邻居表中应包含在其传输范围中每一个设备的信息。为了执行各种任务，需要使用存储在邻居表中的这些信息，然而，在实际的 ZigBee 设备运行时，并不需要在本小节中所描述的所有域，而是根据需要从中选择。表中的每一项应包含邻居设备的以下信息：

- PAN 识别符；
- 扩展地址（如果设备为父设备或者子设备）；
- 网络地址；

- 设备类型；
- 与设备的关系。

以下信息并不需要，但执行设备可能希望在每个邻居表中包括这些信息。除此，值得注意的是执行设备希望在邻居表中记录这些额外的信息。

- 空闲时接收机工作；
- 扩展地址（任意邻居设备）；
- 信标顺序；
- 深度；
- 允许连接；
- 传输失败；
- 潜在的父设备；
- 平均 LQI；
- 逻辑信道；
- 输入信标帧时标；
- 信标传送时间偏差。

设备每一次接收到来自于相应的邻居设备的任何帧时，都要对其相应的入口进行更新。邻居表入口的内容如表 5 34 所示。

表 **5-34** 邻居表各项说明

域名	域的类型	有效值范围	描述
PANId	整型	0x0000～0x3FFF	邻居设备的 16 位 PAN 识别符。在每一个邻居表中都存在该子域
ExtendedAddress	整型	一个扩展的 64 位 IEEE 地址	唯一的 64 位 IEEE 地址。如果邻居设备是父设备或子设备，则存在该子域
Network Address	网络地址	0x0000～0x3FFF	邻居设备的 16 位网络地址。在每一个邻居表中都存在该子域
Device type	整型	0x00～0x03	邻居设备的类型 0x00 为 ZigBee 协调器 0x01 为 ZigBee 路由器 0x02 为 ZigBee 终端设备 在每一个邻居表中都存在该子域
RxOnWhenIdle	布尔型	TRUE 或 FALSE	表示邻居设备接收机在超帧活动期的空闲期，是否工作。 TRUE 为接收机关 FALSE 为接收机开

续 表

域名	域的类型	有效值范围	描述
Relationship	整型	0x00～0x03	邻居设备和当前的设备之间的关系。 0x00＝邻居设备为父设备 0x01＝邻居设备为子设备 0x02＝邻居备为同属设备 0x03＝不为上述设备 在每一个邻居表中都存在该子域
Depth	整型	0x00～nwkcmaxdepth	邻居设备的树状深度。0x00 表明设备为网络的 ZigBee 协调器。该项为选择项
Beacon order	整型	0x00～0x0F	该项表示传递信标的频率，为选择项
Permit joining	布尔型	TRUE 或 FALSE	表示邻居设备是否正在接受连接请求。 TRUE＝邻居设备正在接受连接请求 FALSE＝邻居设备没有接受连接请求 该项为选择项
Transmit Failure	整型	0x00～0xFF	表明以前设备的传送是否成功。值越大则表明越失败。该项为选择项
Potential parent	整型	0x00～0x01	表示由于连接失败，是否排除邻居设备为潜在的父设备。 0x00 表示邻居设备不是潜在的父设备 0x01 表示邻居设备是潜在的父设备 该项为选择项
LQI	整型	0x00～0xFF	估计 RF 传送链路质量，该项为选择项
Logical channel	整型	PHY 支持的可用的逻辑信道	邻居设备工作的逻辑信道，该项为选择项
Incoming beacon timestamp	整型	0x000000～0xFFFFFF	从邻居设备接收到的最后一个信标桢的时间标记
Beacon transmission time offset	整型	0x000000～0xFFFFFF	邻居设备信标与它的父设备的信标之间的传输时间差。从相应的输入信标时标减去该偏差就可得计算出邻居的父设备传送信标的时间

4. 网络地址的分配机制

在 ZigBee 网络层中，采用分布式地址分配方案来分配网络地址，即该方案为每一个父设备分配一个有限的网络地址段。这些地址在一个特殊的网络中是唯一的，并且由父设备分配给它的子设备。ZigBee 协调器决定在其网络内允许连接的子设备的最大个数。对于这些子设备，参数 nwkMaxRouters 为路由器最大个数，而剩下的设备数为终端设备数。每一个设备具有一个连接深度，即连接深度表示仅仅采用父子关系的网络中，一个传送帧传送到 ZigBee 协调器所传递的最小跳数。ZigBee 协调器自身深度为 0，而它的子设备深度为 1。对应多跳网络，其深度大于 1。ZigBee 协调器决定网络的最大深度。

假定父设备拥有子设备数量的最大值为 nwkMaxChildren（C_m），网络的最大深度为 nwkMaxDepth（L_m），父设备将路由器作为它的子设备的最大数为 nwkMaxRouters（R_m），

则可计算函数 Cskip(d)，该函数为在给定网络深度和路由器以及子设备个数的条件下，父设备所能分配子区段地址数为

$$\mathrm{Cskip}(d)=\frac{1+C_{\mathrm{m}}-R_{\mathrm{m}}-C_{\mathrm{m}}\cdot R_{\mathrm{m}}^{L_{\mathrm{m}}-d-1}}{1-R_{\mathrm{m}}}$$

如果一个设备的 Cskip(d)值为 0，则它没有接收子设备连接的能力，并且将这样的设备看作为一个 ZigBee 网络的终端设备。该设备的网络层管理实体将发送 MLME SET. request 原语，将 MAC 层的个域网信息库中的 macAssociationPermit 属性设置为 FALSE，且对将来所接收到参数 PermitDuration 的值等于或大于 0x01 的 NLME PERMIT JOIN ING. request 原语进行响应，其响应是状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME PER MIT JOINING. confirm 原语，然后，终止这个允许连接的流程。

如果父设备的 Cskip(d)值大于 0，则可以接受子设备，并且将根据子设备是否具有路由器能力来向子设备分配不同的地址。

利用 Cskip(d)作为偏移，向具有路由器能力的子设备分配网络地址。父设备为它的第一个路由器子设备分配一个比它自己更大的地址，随后所分配给路由器子设备的地址将以 Cskip(d)为间隔，依此类推为所有的路由器分配地址。

第 n 个终端设备的网络地址将按照如下公式进行分配：

$$A_n=\mathrm{Aparent}+\mathrm{Cskip}(d)\cdot R_{\mathrm{m}}+n$$

其中 $1\leqslant n\leqslant(C_{\mathrm{m}}-R_{\mathrm{m}})$，Aparent 为父设备地址。

图 5 23 给出了一个具有最大子设备数(nwkMaxChildren)为 4，最大路由器数(nwk MaxRouters)为 4，网络最大深度(nwkMaxDepth)为 4 的 ZigBee 网络，则利用上述公式计算出的 Cskip(d)值如表5 35所列。

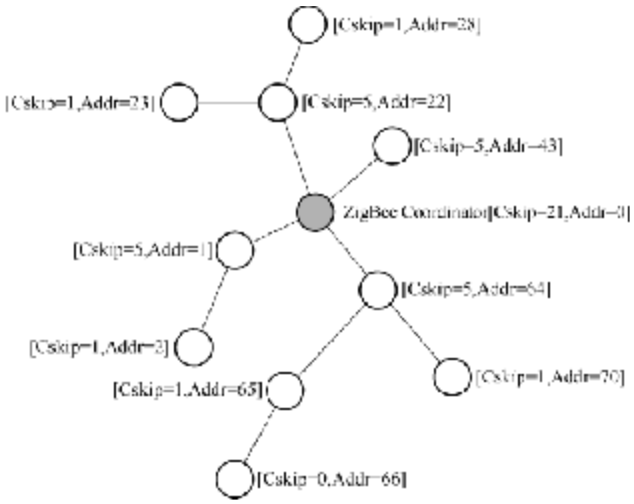


图 5-23　网络地址分配图

表 5-35　深度与偏差

网络深度 d	偏移 Cskip(d)	网络深度 d	偏移 Cskip(d)
0	21	2	1
1	5	3	0

由于在设备之间不能共享一个地址段，因此，当第二层的父设备所具有的地址不用时，则第一层的父设备有可能用尽它的所有地址。一个不具备可用地址的父设备将不允许新设备加入该网络。在这种情况下，新设备将寻找另一个父设备。如果在其传输范围内设备找不到有效的父设备，则该设备将不能加入该网络，除非物理移动它或者网络有一些其他的变化。

可以清楚地看出 nwkMaxDepth 大致决定了从网络树根到最远的终端设备之间的距离。从理论上来说 nwkMaxDepth 也决定了整个网络的直径。在特殊条件下，对于一个以 ZigBee 协调器为网络中心的理想网络结构来说，如图 5 23 所示，其网络直径为 2×nwkMaxDepth。在实际情况中，应用驱动布置方式与布置的顺序可以减小网络的直径。在这种情况下，nwkMaxDepth 为网络直径的下确界，而 2×nwkMaxDepth 为网络直径的上确界，即实际的网络直径大于 nwkMaxDepth，小于 2×nwkMaxDepth。

在 ZigBee v1.0 网络层协议中，不能动态地平衡网络树，因此，在一些实际的网络分布中，如按线性方式分布的网络设备，可能在远远没有达到真正的网络容量时，其网络的设备地址已经全部分配，造成了地址资源的严重浪费。

5. 断开网络

本小节将介绍两种基于 MAC 层的断开网络流程，将子设备与网络断开连接的方法，即子设备向父设备发出断开请求和父设备向子设备发出断开请求的方法。

(1) 子设备请求断开网络的方法

本小节将介绍子设备如何运用断开网络的方法，将其同网络断开。

① 子设备流程

子设备将其同网络断开的流程如下所述：

发送 DeviceAddress 参数为 NULL 的 NLME LEAVE.request 原语，注意仅仅只有已经同网络连接的子设备才可以执行该流程。如果其他子设备执行该流程，则设备的网络层管理实体将会终止该流程，并且将向其上层发送状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME LEAVE.confirm 原语，以向上层通告其请求断开原语为非法请求。

当执行该流程后，网络层管理实体首先请求 MAC 层尝试执行断开连接任务，将向 MAC 层发出 MLME DISASSOCIATE.request 原语，MAC 层将向上层返回请求原语的执行状态，即通过 MLME DISASSOCIATE.confirm 原语将其执行断开连接的状态返回上层。

网络层管理实体接收到断开连接的状态后，将立即停止断开流程，并向上层报告断开连接的状态，即通过发出 NLME LEAVE.confirm 原语向上层返回执行状态，其执行状态

值为 MLME DISASSOCIATE. confirm 原语所返回的状态值。

子设备成功地同网络断开连接的流程如图 5 24 所示。

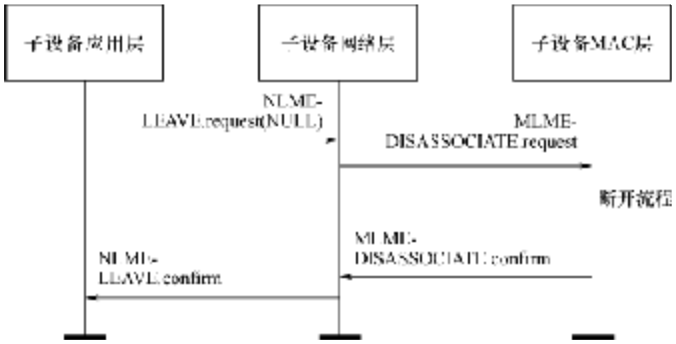


图 5-24　子设备断开网络流程

② 父设备流程

当 ZigBee 协调器或路由器接收到子设备断开连接请求后，其 MAC 层将向网络层发送 MLME DISASSOCIATE. indication 原语，开始执行父设备的断开连接流程。仅仅只有 ZigBee 协调器或者路由器才可以执行该流程。如果其他的设备执行该流程，则设备的网络层管理实体将终止该流程的执行。

当开始执行该流程后，父设备的网络层管理实体将首先确定在网络中是否存在这个设备，即搜索它的邻居表，确定是否存在相匹配的 64 位扩展地址。如果搜索不到相匹配的 64 位扩展地址，则将终止该流程执行。如果搜索到相匹配的 64 位扩展地址，网络层管理实体将从它的邻居表中删除该对应入口，并且向应用层发送 NLME LEAVE. indication 原语，表示设备断开连接。

父设备如何成功处理来自于子设备所发出的断开连接请求的流程如图 5 25 所示。



图 5-25　父设备处理子设备请求断开连接的流程

⑵ 父设备将子设备断开网络的方法

本小节将介绍父设备如何将子设备同网络断开连接的方法。

① 父设备流程

设备将一个子设备同网络断开连接的流程如下所述。

设备应用层向其网络层发送 NLME LEAVE. request 原语，其原语的 DeviceAddress 参数为从网络中断开连接的子设备地址。仅仅只有 ZigBee 协调器或者路由器才可以执行该流程。如果其他的设备执行该流程，网络层管理实体将终止该流程，并向应用层发送状态参数为 INVALID REQUEST 的 NLME LEAVE. confirm 原语，向应用层通告请求为非法请求。

当该流程开始后，父设备的网络层管理实体将首先确定所指定的设备是否存在于这个网络中，即搜索它的邻居表，查找是否存在相匹配的扩展地址。如果搜索不到相匹配的地址，将终止该流程，并且向应用层发出状态参数为 UNKNOWN DEVICE 的 NLME LEAVE. confirm 原语，向其上层通告设备为未知的设备。

如果搜索到相匹配的地址，网络层管理实体将从邻居表中删除所对应的入口，并且向 MAC 层发送断开连接请求原语，即发送 MLME DISASSOCIATE. request 原语，同时，MAC 层将请求的执行结果状态通过 MLME DISASSOCIATE. confirm 原语返回其上层。

当网络层管理实体接收到其返回结果，将向应用层报告子设备断开网络连接的状态信息。即向应用层发送 NLME LEAVE. confirm 原语，其原语的参数状态值为 MLME DISASSOCIATE. confirm 原语所返回的状态值。

父设备将子设备与网络断开连接的流程如图 5 26 所示。

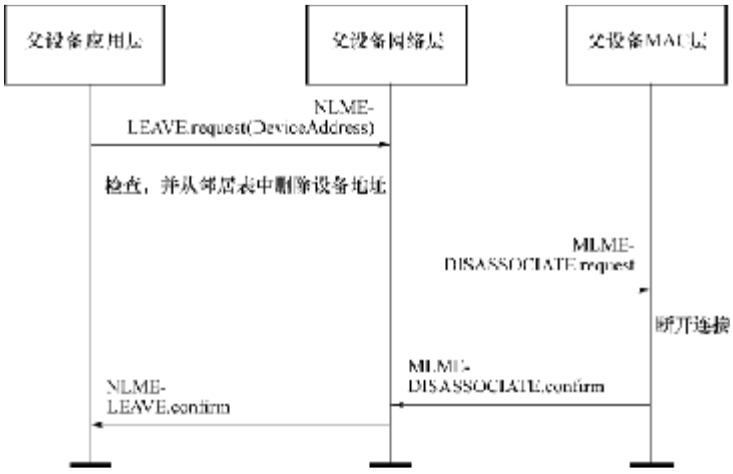


图 5-26　父设备将子设备与网络断开连接的流程

② 子设备流程

子设备收到来自于父设备请求其同网络断开连接时，设备的 MAC 层将向上层发出 MLME DISASSOCIATE. indicate 原语。仅仅只有已经同网络连接的设备才能执行该流程。如果其他的设备执行该流程，网络层将终止执行该流程。

当执行该流程后，子设备的网络层管理实体首先将请求断开连接的设备扩展地址与其父设备的扩展地址相比较。如果这两个地址相同，则子设备将自己同网络断开连接，并向其上层发送 NLME LEAVE. indication 原语，报告同网络断开连接的信息。如果这两个地址不相同，网络层管理实体将终止执行该流程。

子设备收到父设备将其同网络断开连接请求原语后，其断开网络连接的流程如图 5 27所示。

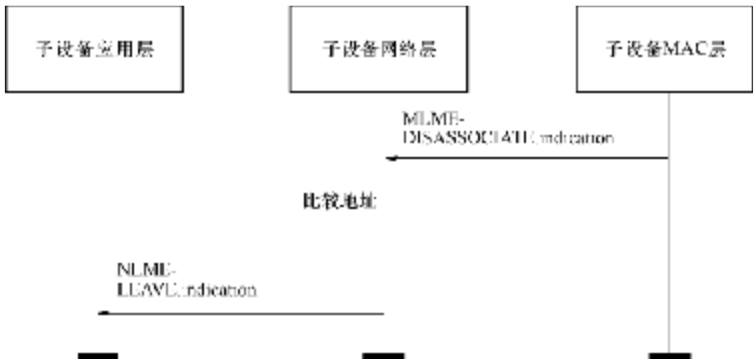


图 5-27　父设备请求子设备断开网络连接后，子设备执行流程

6. 改变 **ZigBee** 协调器的配置

如果 ZigBee 协调器层希望改变网络的配置，上层将请求 MAC 层改变它的 PIB 信息。ZigBee 协调器配置由如下各项组成：

- 设备是否希望成为 ZigBee 协调器；
- MAC 层超帧的信标序号；
- MAC 层超帧的超帧序号；
- 是否使用电池寿命扩展模式。

通过向网络层管理实体发送 NLME START ROUTER. request 原语，请求 ZigBee 协调器改变其配置，其执行原语的状态值由 NLME START ROUTER. confirm 原语返回。

7. 设备复位

设备的网络层将在如下 3 种情况下对设备进行复位，即 (1) 在上电后；(2) 在企图连接网络前；(3) 在企图同网络断开连接后。设备上层通过向网络层管理实体发送 NLME RESET. request 原语来执行设备复位，并且通过 NLME RESET. confirm 原语返回执行复

位的结果信息。复位流程将清除设备的路由表。一些设备在 ROM 存储单元中可能存储了网络层信息，在复位后将恢复这些存储信息。但设备在复位后，将丢弃它的网络地址。这样设备搜索连接网络，并从网络的协调器得到一个网络地址。新网络地址可能与旧的网络地址不同。这种情况下，任何设备想同复位后的设备进行通信的时候，都必须使用上层协议来重新发现该设备。

5.7.2 发送和接收

1. 发送

仅仅只有已经与网络连接的设备可从网络层发送数据帧。如果未连接设备收到传输帧的请求命令，将丢弃该帧，并向其上层发送状态为 INVALID REQUEST 的 NLDE DATA. confirm 原语，通报其错误状态。

在网络层传送或生成的所有帧，都将根据图 5 7 所示的通用帧结构进行构造，并采用 MAC 层数据服务进行传送。

所有网络层传输帧都包含一个目的地址和一个源地址，当构造好网络协议数据单元后，如果对该帧需要进行安全处理，则将根据安全方案对它进行安全处理。如果 NLDE DATA. request 原语的安全允许参数 SecurityEnable 为等于 FALSE，或者如果网络层的安全级别参数 nwkSecurityLevel 为 0，则不需要安全处理，在这种情况下，帧控制域的安全子域总是设置为 0。当安全处理成功完成后，将返回该处理帧，并由网络层进行传输。经处理后的帧将附加一个校验辅助的头。如果帧的安全处理失败，并且此帧为数据帧，则将通过 NLDE DATA. confirm 原语的状态向上层进行通报。如果帧的安全处理失败，且此帧为网络命令帧，则将丢弃该帧，不进行进一步的处理。

当构造好一个帧，并且已准备好传输该帧时，通过向 MAC 层发送 MCPS DATA. request 原语请求发送网络层协议数据单元，将该帧传送到 MAC 层数据服务单元，其传送的结果将通过 MCPS DATA. confirm 原语返回。

2. 接收和拒绝

为了接收数据，设备必须打开其接收机。上层使用 NLME SYNC. request 原语初始化设备，打开其接收机。在信标网络中，通过网络层向 MAC 层发送 NLME SYNC. request 原语，这样使得设备与它的父设备的下一个信标同步，并跟踪其信标。在一个非信标网络中，NLME SYNC. request 原语将会引起网络层使用 NLME POLL. request 原语对其父设备进行轮询。

在一个非信标的网络中，ZigBee 协调器或者路由器的网络层必须在最大程度上保证无论设备什么时候都不处于发射状态，并且接收机总是处于接收状态。在一个信标网络中，网络层将确保设备在它的超帧活动期和它的父设备超帧活动期，如果设备不处于发射状态，则必须为接收状态，为达到这个目的，网络层可以将 MAC 层 PIB 的属性参数设置为 macRxOnWhenIdle。

一旦接收机处于接收状态，网络层将通过 MAC 数据服务来接收数据帧。数据帧的目的地址和设备的网络地址相符合的帧将被传送到其上层，同样，广播数据帧也会被传送到其上层，同时，设备将对广播数据帧进行继续传送；而所有的其他数据帧都将被丢弃。

网络层将使用 NLME DATA. request 原语向其应用层表明所接收到的数据帧。

一旦接收到帧信息，网络层数据实体将会检查帧控制域中的安全子域的值。如果该值不为 0，则网络层数据实体将把该帧传送到安全服务提供单元，并根据所指定的安全标准对其进行安全处理。

5.7.3 路由选择

ZigBee 协调器和路由器应提供如下的功能：

- 为上层中继数据帧；
- 为其他 ZigBee 路由器中继数据帧；
- 参与路由选择，为后续数据帧建立路由；
- 为终端设备参与路由选择；
- 参与端到端的路由修复；
- 参与本地路由修复；
- 在路由选择和路由修复中，使用所规范的 ZigBee 路由成本进行度量。

ZigBee 协调器或路由器还可能提供如下功能：

- 为记录下最佳的有效路由，维护路由表；
- 为上层初始化路由选择；
- 为其他的 ZigBee 路由器，初始化路由选择；
- 初始化端到端的路由修复；
- 为其他的 ZigBee 路由器，初始化本地路由修复。

1. 路由成本

在路由选择和维护时，ZigBee 的路由算法使用了路由成本的度量方法来比较路由的好坏。成本，即众所周知的链路成本，与路由中的每一条链路相关，组成路由的链路成本之和为路由成本。

假定一个长度为 L 的路由 P，由一系列设备 $[D_1, D_2, \cdots, D_L]$ 组成，每一个链路为长度为 2 的子路由 $[D_i, D_{i+1}]$ 组成，则路由 P 的成本为

$$C\{P\} = \sum_{i=1}^{L-1} C\{[D_i, D_{i+1}]\}$$

其中：$C\{[D_i, D_{i+1}]\}$ 为链路成本。链路成本 $C\{l\}$ 为链路 l 的函数，且其值为集合 $[0, \cdots, 7]$，函数的表达式为

$$C\{l\} = \begin{cases} 7 \\ \min\left[7, \left|\frac{1}{p_l}\right|\right] \end{cases}$$

其中，p_l 为链路 l 中发送数据包的概率。

因而，链路成本为常数 7，或者与链路接收概率 p_l 相关的值，即为接收概率 p_l 的倒数，该数为每次使用该链路预期从该链路得到数据包的请求次数。设备利用网络层信息库的 nwkReportConstantCost 属性设置为 TRUE 的方法，强迫设备报告链路成本。

然而，主要问题是怎样测量或估计 p_l。p_l 可通过实际计算收到的信标和数据帧来进行估计，即通过观察帧的相应序列号来检测丢失的帧，这就通常被认为最准确地测量接收概率的方法。但是，对于所有的方法来说，最直接和有效的方法就是基于 IEEE 802.15.4 的 MAC 层和 PHY 层所提供的每一帧的 LQI 通过平均所计算的值。既使使用其他方法，最初的成本估计值也是基于平均的 LQI 值。常常使用驱动函数表来映射平均 LQI 值于 $C\{l\}$ 值的关系（见表 5 36）。在实际应用中，应注意实际的硬件对驱动函数表的影响，不准确的成本对 ZigBee 的路由算法将造成影响。

表 **5-36** **LQI** 值与链路成本的关系

LQI	链路成本
大于 75	1
50～75	3
小于 50	7

2. 路由表

ZigBee 路由器和协调器可对路由表进行维护。存储在路由表中的信息如表 5 37 所示。ZigBee 路由器和协调器也可保存一定数量的入口，仅仅在路由维护时使用这些入口，或者在耗尽所有其他的路由容量的情况下，使用这些入口。

表 **5-37** 路由表

域名	大小	描述
Destination address	2 字节	路由的 16 位网络地址
Status	3 比特	路由的状态
Next-hop address	2 字节	在到目的地址路由中下一跳的 16 位网络地址

表 **5-38** 路由状态值

数字值	状态
0x0	ACTIVE
0x1	DISCOVERY-UNDERWAY
0x2	DISCOVERY-FAILED
0x3	INACTIVE
0x4～0x7	Reserved

表 5 38 枚举了路由状态所对应的值。

在下面路由算法的描述中，“路由表能力”常用来描述一个设备使用自身的路由表来建立一条到达指定目的地址设备的路由能力。如果设备满足以下条件，则设备具有路由表能力：

① 为 ZigBee 路由器或协调器；

② 具有路由表维护能力；

③ 具有一个空闲的路由表入口，或者已经具有一个到目的地的路由表入口；

④ 该设备可进行路由修复，并且为了这个目的保留了一些路由表入口。

如果ZigBee路由器或协调器维护一个路由表，则它同样应维护一个路由选择表，该表所包含的信息如表5 39所示。路由表入口是长期存在的和不变的，而路由选择表的入口仅仅在路由选择的过程中存在，并且可重新生成。

表**5-39** 路由选择表

域名	大小	描述
Route request ID	1字节	路由请求命令帧的序列号，设备启动一次路由请求，序列号加1
Source address	2字节	路由请求发起者的16位网络地址
Sender address	2字节	对应于入口的路由请求标识符和源地址，发送最新的、最低成本的路由请求命令帧的设备16位网络地址。这个域常用来确定最终路由应答命令帧所经过的路由
Forward cost	1字节	从路由请求源设备到当前设备所积累的路由成本
Residual cost	1字节	从当前设备到目的设备所积累的路由成本
Expiration time	2字节	为倒计数器，为路由选择终止的计时数，以毫秒为单位，其初始值为nwkcRouteDiscoveryTime

如果设备满足如下两个条件，则设备具有路由选择表能力：

① 具有维护路由选择表能力。

② 在它的路由选择表中，具有一个空闲的入口。

如果一个设备既具有路由表能力又具有路由选择表能力，则称该设备具有“路由能力”。

3. 接收到数据帧

网络层接收数据帧后，将按下列的流程发送该数据帧，其流程如图5 28所示。

如果网络层所接收到数据帧来自于它的上层，并且，目的地址和广播地址相同，则网络层就将按照5.7.5小节所介绍的流程来传送该数据帧。

如果接收设备为ZigBee协调器或者路由器，并且帧的目的地址为该设备的终端子设备，则发送MSDE DATA. request原语，将该数据帧直接发送到目的地址设备，并且将下一跳的目的地址设置为最终目的地址。

具有路由能力的设备首先检查与目的地址相对应的路由表入口，然后根据在该入口中所找到的下一跳地址，发送该数据帧。如果该设备没有与目的地址相对应的路由表入口，则检查网络层帧报头控制域中的路由选择子域。如果该选择子域的值为1，则设备将按照5.7.3节中所介绍的方法，进行路由选择。如果该选择子域的值为0，则设备就会使用分级路由的方法沿树选择路由。

没有路由能力的设备也使用分级路由的方法沿树选择路由。

对于分级路由选择，如果目的地址为设备的分支，那么设备将发送该数据到相应的子

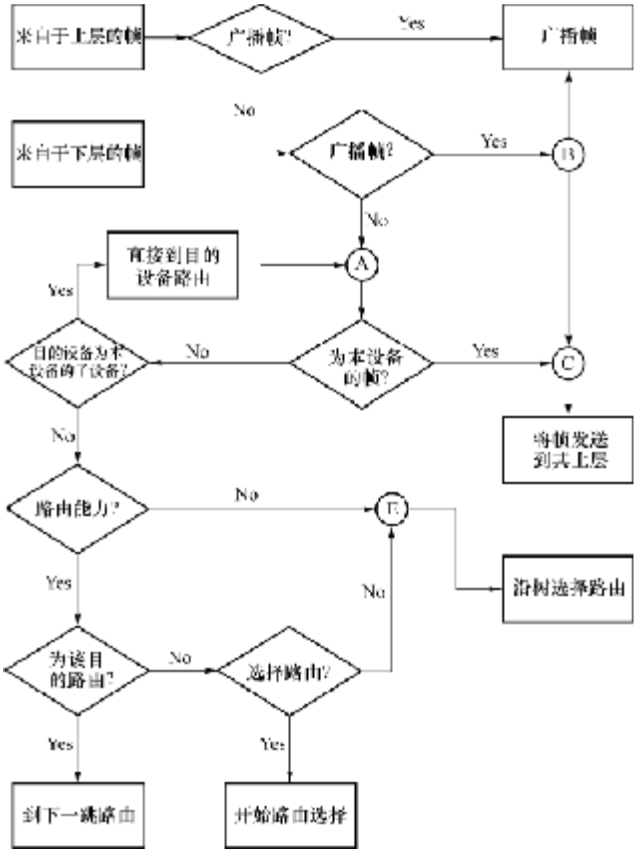


图 5-28　基本路由算法

设备。如果目的地址为设备的子设备，且为终端设备，则由于子设备的状态为 macRxOnWhenIdle，而造成该帧的传输可能失败。当子设备的 macRxOnWhenIdle 设置为 FALSE 的情况下，将采用间接传输方法来传送该数据帧。如果目的地址不是子设备，则将数据帧发送到它的父设备。

通常，网络的其他设备都是 ZigBee 协调器的子设备，在网络中不存在 ZigBee 终端设备的子设备。对于一个地址为 A，深度为 d 的 ZigBee 路由器，如果下述表达式成立，则具有地址为 D 的目的地址设备为子设备。

$$A < D < A + \text{Cskip}(d-1)$$

其中 Cskip(d)的定义见 5.7.1 小节。

如果确定目的地址为接收设备的子设备，则下一跳设备的地址 N 为

$$N = D$$

对于 ZigBee 终端设备来说，$D > A + R_m \times \text{Cskip}(d)$，否则

$$A + 1\left\lfloor \frac{D - A + 1}{\text{Cskip}(d)} \right\rfloor \times \text{Cskip}(d)$$

如果网络层接收到来自于 MAC 层的数据帧，并且目的地址等于广播地址，则网络层首先重新广播该数据帧，然后，将该数据帧发送到上层进行处理。如果该数据帧不为广播数据，则网络层将判断目的地址是否与它自身的逻辑地址相同，如果相同，网络层将该数据帧发送到上层，进行处理。否则，该设备为一个中介设备。在这种情况下，设备将按照上述方法，接收来自于上层的一个单播帧，并对该数据帧进行处理。

4. 路由选择

路由选择是在网络中的设备相互合作条件下选择，并建立路由的一个流程，该流程通常与特定的源地址和目的地址相对应。

(1) 路由搜索的初始化

在网络层收到其上层发送来的 NLDE DATA. request 原语，并且该原语的 Discover Route 参数为 TRUE 时，网络层开始对路由进行搜索，在如下几种情况，设备将进行路由搜索：在路由表中没有与目标地址 DstAddr 相对应的入口；或在 MAC 层接收到的帧控制域中的路由搜索子域值为 1；或在网络层帧报头中的目的地址不是当前设备地址或者为广播地址；或没有与网络层帧报头中的目的地址相对应的路由选择表入口。在其他情况下，如果设备没有路由选择能力，则有问题的数据帧将按照分级的路由方法，沿树搜索路由。

如果设备具有路由选择的能力，则建立一个路由选择表入口和路由搜索表入口，并且该入口的状态设置为 DISCOVERY UNDERWAY。如果已经存在一个与目的地址相对应的路由选择表入口，则将使用这个路由表入口，并将该入口的状态设置为 ACTIVE，不发送路由请求帧。

每一个发送路由请求命令帧的设备维护一个生成路由请求标识符的计数器。当生成一个新的路由请求命令帧时，该计数器加 1，并且将该值保存在设备路由搜索表的路由请求标识符域中。路由选择表和路由搜索表中的其他域将根据表 5 39 进行设置。路由请求定时器的终止时间设置为 nwkcRouteDiscoveryTime，以毫秒为单位，当定时器终止时，设备将从路由搜索表中删除所请求的路由入口。此时，如果状态域仍然为 DISCOVER UNDERWAY，则将删除与目的地址相对应的路由选择表入口。

网络层可缓存所接收到的待处理路由搜索帧，此外，将网络层帧报头中帧控制域的路由选择子域设置为 0，然后沿树向前发送数据帧。

一旦设备创建了路由搜索表和路由选择表入口，则将按照图 5 11 所示的结构创建一个载有有效载荷的路由请求命令帧，帧中的各子域的设置如下所述：命令帧标识符域设置

为路由请求帧，详见表 5 30。路由请求标识符设置为路由选择表入口。目的地址域设置为路由所指向设备的 16 位网络地址。路由成本域设为 0。在构造完成所广播的路由搜索命令帧后，网络层使用 MCPS DATA. request 原语将其传送到 MAC 层。

在路由搜索的开始阶段，广播一个路由命令请求帧时，网络层在开始广播后，将重播 nwkclnitialRREQRetries 次，因此，最大的广播次数为 nwkclnitialRREQRetries + 1，每次重播的时间间隔为 nwkcRREQRetryInterval 毫秒。

(2) 接收到路由请求命令帧

在接收到路由请求命令帧后，设备将判断其是否具有路由选择能力。

如果设备没有路由选择能力，则将判断所接收的帧是否来自于有效的路由。所谓有效路由是指所接收的帧来自于设备的子设备，并且源设备为该子设备的后裔设备；或者来自于设备的父设备，并且，源设备不是设备的子设备。如果路由请求命令帧不是来自于有效路由，则将丢弃该帧。否则，将检查设备是否为预期的目的设备。同样，通过路由请求命令帧有效载荷中的目的地址与它的每一个终端子设备地址比较，检查命令帧的目的地址是否为设备的一个终端子设备。如果路由请求命令帧的目的地址为设备本身或者为设备的一个子设备，则它将用一个路由请求应答命令帧进行应答。当设备用一个路由请求应答命令帧应答路由请求时，将构造一个类型域为 0x01 的帧。路由请求应答的源地址应设置为创建请求应答设备的 16 位网络地址，在考虑到路由请求的发起者为最终目的地址的情况下，将帧的目的地址域设置为所计算出来的下一跳的地址。计算下一跳设备到当前设备的链路成本，其计算方法详见 5.7.3 小节，并将该成本附着在路由应答帧的路由成本域中。通过发送 MCPS DATA. request 原语，将路由应答命令帧单播到下一跳设备。如果设备不是路由请求命令帧的目的地址，则计算从前一个设备到本设备传送该帧的链路成本，其方法如 5.7.3 节中所述。其成本数值将加到路由请求命令帧的路由成本值中，然后，使用 MCPS DATA. request 服务原语，向目的地址单播该路由请求命令帧。同数据帧一样，采用有效载荷中的目的地址域标识来判断设备地址的方法，决定单播传输的下一跳地址。

如果设备具有路由选择能力(见图 5 29)，则通过将本身的地址与路由请求帧的有效载荷中的目的地址相比较，来判断设备是否为该帧的目的设备。同样，与该设备的子设备地址比较，判断目的设备是否为它的子设备。如果设备本身或者设备的一个终端子设备为该路由请求命令帧的目的设备，则设备将判断在路由选择表中是否存在具有相同路由请求标识和源地址域的入口。如果不存在该入口，则创建一个新的入口。当创建一个路由表入口时，其值设置为路由请求命令帧中相应域的值。唯一例外的是前向成本域，其值取决于所计算出的链路成本，其计算方法见 5.7.3 小节。该成本值存储到新建的路由选择表入口中的前向成本域中。如果 nwkSymLink 属性设置为 TRUE，设备也会建立一个路由表入口，其目的地址域设置为该路由请求命令帧的源地址，下一跳地址设置为传送该命令帧的上一跳设备地址。状态域设置为 ACTIVE，然后，设备对路由请求命令帧的源地

址发送路由应答命令帧。在设备已经存在与源地址和路由请求标识符相对应的路由选择表入口的情况下，设备将判断在路由请求命令帧中的路由成本是否比路由选择表入口中的前向成本小。如果该值比路由选择表入口的值大，则将丢弃该帧，不对其进行处理。否则，路由选择表中的前向成本和发送者地址域将会更新为路由请求命令帧中的新的成本和上一个发送该帧的设备地址。如果 nwkSymLink 的属性为 TRUE，则设备也将建立一个路由表入口，并且它的目的地址设置为路由请求命令帧的源地址，下一跳的地址设置为上一个传送该命令帧的设备的网络地址，状态域设置为 ACTIVE，然后，设备用一个路由应答命令帧进行响应。在上述的任意一种情况下，如果设备代表它的一个终端设备作出应答，则路由应答帧中的响应地址应为终端设备的地址，而不是应答设备地址。

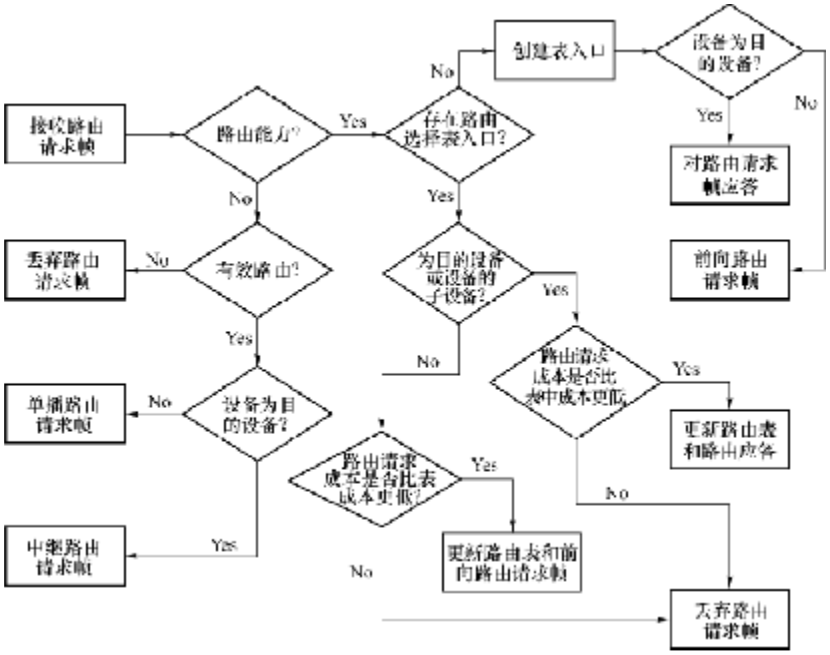


图 5-29　路由请求的接收处理流程

当一个具有路由选择能力的设备不是接收到的路由请求命令帧的目的设备时，则判断在路由选择表中是否存在一个有相同的路由请求标识符和源地址域入口。如果入口不存在，则创建一个入口。路由请求定时器终止时间设置为 nwkcRouteDiscoveryTime 毫秒。如果 nwkSymLink 属性为 TRUE，则设备也将建立一个路由表入口，并且它的目的地址设置为路由请求命令帧的源地址，下一跳的地址设置为上一个传送该命令帧设备的网络地址。状态域设置为 ACTIVE。当路由请求定时器终止时，设备将从路由选择表中删

除该路由请求入口。如果在路由请求定时器终止时，没有接收到路由应答，则将删除入口表地址。如果在路由选择表中存在一个入口，则路由请求命令帧中的路由成本将与路由选择表入口的前向成本相比较，如果路由成本更大，则丢弃该路由请求命令帧，不对其进行处理；否则，路由选择表中的前向成本和发送者地址域将更新为路由请求命令帧中的新的成本和上一个发送该帧的设备地址。此外，路由请求命令帧中的路由成本域的值为新的计算结果。如果 nwkSymLink 属性为 TRUE，则设备也将更新它的路由表入口，目的地址将更新为路由请求命令帧的源地址，下一跳的地址将更新为上一个传送该命令帧的设备网络地址。状态域设置为 ACTIVE，然后，设备将使用 MCPS DATA. request 原语，重新广播该路由请求命令帧。

当重新广播路由请求命令帧时，网络层将使用下面的公式，用一个随机不稳定值计算出重传的时延。

$$2\times R\,[\text{nwkcMinRREQJitter}, \text{nwkcMaxRREqJitter}]$$

其中 $R[a, b]$是在$[a, b]$参数区间的随机函数，不稳定值的单位为毫秒。设备可调整这个不稳定值，以使接收到的路由成本大的路由请求命令帧比路由成本小的延时更大。网络层将在初始中继后重试广播 nwkcRREQRetries 次，以至于每次中继为最大的 nwkcRREQRetries + 1 次。当相同的源和路由请求标识符的帧比等候重传的帧所花费路由成本小时，设备可能丢弃等待重传的路由选择命令帧。

设备根据有效载荷中的目的地址，将相对应的路由表入口的状态域设为 DISCOVERY UNDERWAY。如果不存在这样的入口，则重新建立一个入口。

当对一个路由请求帧进行应答时，具有与路由请求的源地址、路由请求标识符相对应的路由选择表的入口的设备将构建一个帧类型域为 0x01 的命令帧。网络头的源地址域设置为当前设备的 16 位网络地址，目的地址域设置为对应路由选择表入口中的发送者地址域。构造路由应答的设备将按照下述方法来组成载荷域。网络命令标识符设置为路由应答，路由请求标识符域的值设置为与路由请求命令帧的路由请求标识符域中的值相同，起始者域设置为路由请求命令帧中的网络头中的源地址。利用路由请求命令帧中的网络帧报头中的源地址与它相对应的路由选择表入口的起始者地址，并根据 5.7.3 小节中描述的来计算链路成本。该链路成本设置在路由成本域中，然后，利用 MCPS DATA. request 原语，将路由请求应答帧单播到目的地址，从路由选择表中所得到的发送地址作为下一跳地址。

(3) 接收到路由应答命令帧

一旦设备接收到路由应答命令帧，将按照图 5 30 中所描述的流程，对应答帧进行处理。

如果接收设备不具有路由选择能力，则利用树型路由转发路由应答。在转发路由应答命令帧之前，根据 5.7.3 小节中所介绍的方法，计算从下一跳设备到它本身的链路成

本，将该链路成本与载荷中的路由成本域中的值相加，并将其结果更新载荷中的路由成本域，得到新的路由成本。

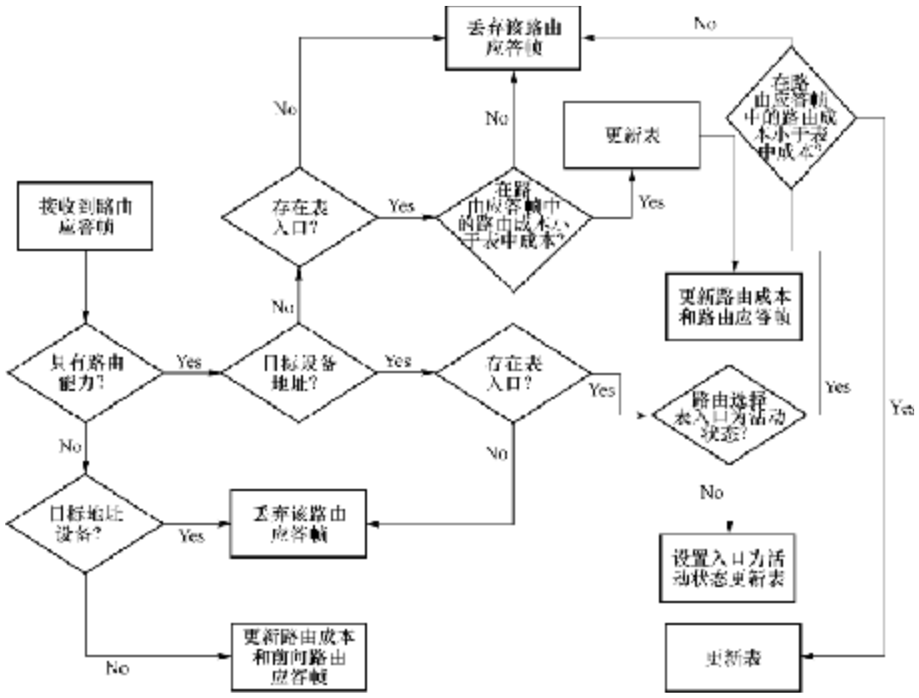


图 5-30　路由应答帧的接收

如果接收设备具有路由选择能力，则将设备地址同路由应答命令帧载荷的始发者地址域的内容比较，来判断设备是否为路由应答命令帧的目的设备。如果是该应答命令帧的目的设备，则在路由搜索表中搜索与路由应答命令帧载荷中的路由请求标识符相对应的入口。如果不存在这样的入口，将丢弃路由应答命令帧，并终止对路由应答帧的处理。如果存在有这样的入口，则设备将在路由选择表搜索一个与路由应答命令帧中响应地址相对应的入口。如果不存在这样的路由选择表入口，则丢弃路由应答命令帧，且即使对应于路由应答命令帧中的路由请求标识符的路由搜索表入口存在，也要删除该应答帧，并且，终止对路由应答帧的处理流程。如果路由选择表入口和路由搜索表入口都存在，且路由选择表入口的状态域为 DISCOVERY UNDERWAY，则需要改为 ACTIVE，并且路由选择表中的下一跳域应设置为向前发送路由应答命令帧的前一个设备的地址。将路由搜索表入口中的剩余的成本域值设置到路由应答载荷的路由成本域中。

如果状态域已经设置为 ACTIVE，则设备对路由应答命令帧中的路由成本与路由搜

索表入口中的剩余路由成本进行比较，并且如果路由应答命令帧中的成本更小，则更新在路由选择表中的剩余路由成本域和下一跳域。如果路由应答命令帧中的成本更大或相同，则丢弃该路由应答帧，不对该帧进行处理。

如果接收到路由应答的设备不是目的地址设备，则设备搜索与路由应答命令帧载荷中的始发者的地址和路由请求标识符相对应的路由搜索表入口。如果不存在这样的路由搜索表入口，则将丢弃该路由应答命令帧。如果存在这样的路由搜索表入口，则对路由应答命令帧中的路由成本与路由搜索表入口中的剩余路由成本进行比较。如果路由搜索择表入口的值更小，则将丢弃路由应答命令帧。否则，设备将搜索与路由应答命令帧中的发送者地址相对应的路由选择表入口。如果路由搜索表入口存在，但没有相对应的路由选择表入口，此时就是产生一个错误，则应丢弃该路由应答命令帧。利用向前发送该路由应答帧设备地址替代下一跳地址的方法，对路由选择表入口进行更新。同时，利用路由应答命令帧中的成本替代剩余成本的方法，更新路由搜索表入口。

在更新设备本身的路由入口后，设备将向目的地址发送路由应答。在向前发送路由应答帧前，需要更新路由成本。发送者通过在路由搜索表中搜索与路由请求标识符、源地址以及所提取的发送者地址相应入口的方法，找到下一跳到路由应答的目的地址。利用下一跳地址，根据 5.7.3 小节的计算方法，计算链路成本，并将该成本加到路由应答的路由成本域中。在命令帧网络头中的目的地址应设置为下一跳地址，并且通过 MCPS DATA. request 原语向下一跳设备单播发送。

5. 路由维护

每一个设备的网络层为每一个邻居设备维护一个失效计数器，该邻居设备具有一条输出链路，即要求发送一个数据帧。如果输出链路失效计数器的值超过了 nwkcRepaitThreshold，则设备根据如下所述方法，开始路由维护。可选择一个简单的失效计数方案来生成这个失效计数器值，或者使用一个更加准确的时间窗口方案。需要注意的是，由于修复操作涉及在整个网络，可能导致其他通信中断，因此，不可能经常对路由进行维修。

(1) 网格拓扑结构的路由修复

在网格拓扑结构中的设备或链路失效时，则上传流设备开始对路由进行修复。由于上传流设备缺乏路由选择能力或受其他限制，而不能进行路由修复，则设备将向源设备返回一个路由错误命令帧，其错误代码表示失败的原因。

如果上传流设备具有路由修复的能力，则将广播一个路由请求命令帧，其中源地址设置为设备的自身地址，目的地址设为所传输失败帧的目的地址。该路由应答命令帧使路由请求命令帧载荷中的路由修复子域为 1，以表示该路由请求命令帧为路由修复命令帧。

在接收到路由请求命令帧后，路由结点将按 5.7.3 节中所给出的流程进行路由修复。如果该路由结点为路由请求命令帧的目的地址，或者目的地址为该结点的一个终端设备，则使用一个路由应答命令帧进行应答。该路由应答命令帧使路由请求命令帧载荷中的路

由修复子域为 1，以表示该路由请求命令帧为路由修复命令帧。

如果路由应答命令帧没有在 nwkcRouteDiscoveryTime 毫秒内到达上传流设备，则上传流设备将向源设备发送一个路由错误命令帧。如果上传流设备在指定的时间内接收到了路由应答命令帧，则将向目的地址传送任何可能已经缓存的未处理的修复数据。

如果接收到路由错误命令帧的源设备没有路由选择能力，则将按照 5.7.3 节中所描述的方法，构造一个路由请求命令帧，并使用分级路由方法，沿树向目的地址单播该命令帧。如果源设备具有路由选择能力，将按照 5.7.3 节中所描述的方法，开始进行普通的路由搜索。

如果终端设备为一个简化功能设备，不具有向父设备传送信息的能力，则终端设备将开始执行孤点流程。如果成功执行该孤点流程，则终端设备重新建立了它与父设备之间的通信，终端设备恢复以前对网络的操作功能。如果执行孤点流程失败，设备将尝试通过一个新的父设备重新接入网络。在这种情况下，新的父设备将为终端分配一个 16 位的网络地址。如果终端设备附近没有能力接受另外的子设备，终端设备就不能定位新的父设备，从而不能重新接入网络，在这种情况下，用户必须对其进行干涉，才能使终端设备重新接入。

(2) 树状网络拓扑的路由修复

若下传流设备与父设备信标丢失了同步，则 MAC 层通过 MLME SYNC LOSS. indication 原语表示同步丢失，或者设备不能向它的父设备传送消息时，设备将开始执行孤点流程，搜索其父设备或者执行连接流程搜索一个新的父设备。如果孤点流程执行失败或连接流程搜索到一个新的父设备，则下传流设备从新的父设备那里接收到一个新的 16 位网络地址，并恢复在网络中的操作。这样就允许网络在真正的树型结构上继续运行。

在设备尝试重新接入网络，并获得新的 16 位地址之前，设备将会使用 MAC 层的断开连接流程来断开与所有的子设备的连接。如果设备不能搜索它的一个或多个子设备，则认为它的子设备已同网络断开连接，并将从邻居表中删除子设备的 16 位地址。设备将重新连接网络，并使用新地址进行操作。

同样，如果一个断开连接的子设备还有它自己的子设备，则重新连接前，将这些子设备同网络断开连接。如果该子设备能够通过新的父设备或者原来的父设备重新连接，则这个子设备将得到一个新的 16 位地址，并使用这个新地址在网络中运行。

如果设备选择不去搜索一个新的 16 位网络地址，则网络可能因为连接失败而分离开来。分离的网络其余部分会独立地运行。

如果上传流设备不能向它的某一个子设备传送信息，则将会丢弃该信息，并向原始设备发送一个路由错误命令帧，以通告信息没有成功发送。

5.7.4 信标传输时序

为了防止设备的信标帧与邻居设备的信标帧或数据帧发生冲突，在多跳的网络拓扑中，必须使用信标方案。由于在 ZigBee 网格网络中不允许信标，因此，在树状拓扑结构而不是网格拓扑结构时，必须采用信标方案。

对在网络中的每一个设备，ZigBee 协调器决定信标顺序和超帧顺序。由于多跳信标网络的一个目的是允许路由结点有机会休眠以保存能量，信标顺序比超帧顺序大得多。以这种方式设置属性，使得任何邻居设备的超帧的活动部分在同一时间不会产生不冲突。换句话说，这样将时间分成为几乎非重叠的时隙（macBeaconInterval /macSuperframe Duration），因此，网络中每个设备的超帧活动部分仅占用这些非重叠的时隙之一。例如单信标设备的帧结构如图 5 31 所示。



图 5-31　单信标设备的典型帧结构

在非重叠时隙的开始，发送设备的信标帧，并且通过与父设备发送信标的时间的关系来测量传输时间。时间偏移包括在多跳信标网络中的每一个设备的信标载荷中（完整的信标载荷参数参见 5.7.6 节），因此，由于可以通过从信标帧时间减去该时间偏移得到父设备的发送时间，接收到信标帧的设备就能知道邻居设备和邻居的父设备发送信标的时间。接收设备在邻居表中既要存储信标帧的本地时标，也要存储信标有效载荷中所包括的时间偏移。当邻居的父设备为活动状态时，通过这些信标时间，减小网络的隐藏结点问题，维护父 子设备之间的通信链路。换句话说，设备将决不在同一时刻作为其邻居设备的父设备来传输信息。

在一个树状网络中，沿树状选择路由，使用父 子设备之间的链路来进行通信。每一个子设备跟踪父设备的信标，使用间接的传输方式，完成从父设备到子设备之间的通信，在父设备的竞争期内，完成从子设备到父设备之间的通信。

在 5.7.1 小节中，已介绍了新设备连接网络的流程。在连接网络的过程中，新设备将建立一个邻居表，表内的信息为在 MAC 层扫描期间所收集到的信息。利用这些信息，为信标的发送和竞争期（超帧结构中的活动部分）选择一个合适的时间，并使超帧结构中的活动部分不与邻居设备以及邻居设备的父设备的超帧活动部分相互冲突。如果在邻居设

备间没有一个有效的非重叠时隙，设备将不发送信标，并且在网络中作为一个终端设备。如果非重叠时隙有效，选择父设备和新设备信标帧之间的时间偏移，并将其设置在新设备的信标载荷中。

为减小时间的漂移，新设备跟踪父设备信标，调整自身的信标发送时间，使得它们之间的时间偏移量保持为常数。因此，网络中的每个设备的信标帧与 ZigBee 协调器基本上保持同步。图 5 32 描述了父设备和子设备超帧活动部分之间的关系。

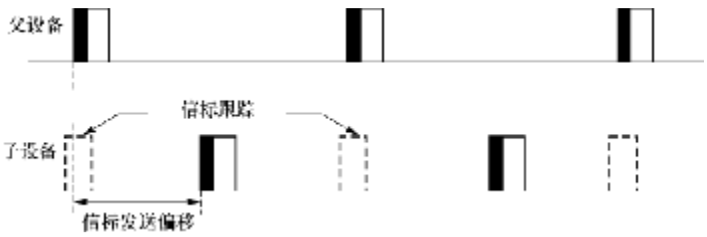


图 5-32　父设备与子设备超帧位置关系

网络中所支持的设备密度与超帧顺序和信标顺序的比成反比例。比值越小，每一个设备的非活动期越长，在同样的区域中，发送信标帧的设备就更多。通常在树型网络中，超帧顺序为零，超帧的持续时间为 15. 36 ms，而信标顺序为 6～10 之间，信标间隔为 0. 983 04～15. 728 64 s 之间，使用这些超帧和信标顺序值，使得网络中设备的占空比为 2%～0. 1%之间。

5.7.5　广播通信

本节将介绍在一个 ZigBee 网络中如何实现广播传输。这种机制用来广播除路由请求命令帧以外的各网络层的数据和命令数据帧。网络中的任何设备都可以向同属该网络的其他设备进行广播。本地的应用层实体通过 NLDE DATA. request 原语来进行广播传输，其中原语的 DstAddr 参数设置为 0xFFFF。

通过设置 NLDE DATA. request 原语中的 BroadcastRadius 参数来限制广播传输的扩展范围，该参数值大于 0。如果 BroadcastRadius 参数值为 0，则该广播传输将向所有属于同一网络的设备发送，这时，数据帧中的 radius 域设置为任意大的值，以确保该网络中的所有设备都能收到该数据帧。radius 域的值为 1，则表示该广播数据包仅发送给该广播信息生成者的直接邻居设备。每转发一次广播，该 radius 域的值减小 1。当 radius 域的值为 0 时，将不再转发该广播。

为发送一个广播 MSDU，网络层向 MAC 层发送一个 MCPS DATA. request 原语，其中 DstAddrMode 参数设置为 0x02（16 位网络地址），DstAddr 参数设置为广播网络地址

0xFFFF。其 PANId 参数应该设置为该 ZigBee 网络的 PANId。注意 ZigBee v1.0 不支持多个网络广播。广播传输不采用 MAC 层确认方式;在非信标 ZigBee 网络中,使用被动的确认机制。被动的确认机制是指每个设备跟踪它的邻居设备以确认是否成功之间广播传输。将 TxOptions 参数的确认传输标志设置为 FALSE,则禁止 MAC 层的确认机制。其他所有 TxOptions 参数的标志应该按照网络结构来设置。

每个设备保持一个由随机数开始的广播序号(BCSN)。应用层每请求传输一个新的广播 NPDU,该广播序号就加 1。每个设备都保存任何新的广播事务记录,不管该广播事务是从本地开始,还是从邻居设备接收来。该记录称为广播事务处理记录(BTR),它至少应该包含广播序号和广播数据帧的源地址。该广播事务处理记录存储在广播事务处理表(BTT)中。

当一个设备从邻居设备收到一个广播数据帧时,将数据帧中的广播序号和源地址与该设备的 BTT 表中的记录相比较。如果该设备存在一个 BTR 与这个广播数据帧相匹配,它就更新该 BTR,标示邻居设备中继该广播数据帧。然后,抛弃该数据帧。如果不存在这样的记录,则在 BTT 中创建一个新的 BTR 记录,标示邻居设备中继该广播数据帧,网络层将向上层表明接收到一个新的广播数据帧,并将网络帧报头中的 radius 域减 1,如果该值大于 0,则该设备将中继该数据帧,否则抛弃该数据帧。在转发之前,该设备将随机等待一段时间,该随机时间称为广播抖动,由 nwkcMaxBroadcastJitter 属性值限定。

工作在非信标 ZigBee 网络中的设备,如果在 nwkPassiveAckTimeout 秒内,没有任何邻居设备中继广播数据帧,则它将转发先前的广播数据帧。在这种情况下,一个设备最多转发一个广播数据包 nwkMaxBroadcastRetries 次。

当一个广播事务处理记录已经存在了 nwkNetworkBroadcastDeliveryTime 秒后,设备就删除这个广播事务处理记录。

当在 MAC 的 PIB 中的 macRxOnWhenIdle 属性设置为 FALSE 的 ZigBee 路由器接收到一个广播数据帧时,将使用与上述不相同的流程进行处理。它将使用 MAC 层单播方式,毫不延迟地向它的每一个邻居设备转发。所谓单播就是将 MCPS DATA. request 原语中的 DstAddr 参数设置为接收设备的地址,而不是广播地址。同样,一个拥有一个或者多个 macRxOnWhenIdle MAC PIB 属性设置为 FALSE 的邻居路由器,而它自身的 macRxOnWhenIdle MAC PIB 属性设置为 TRUE 时,它除了按照上段所描述的常规程序外,还将用 MAC 层单播依次向各个邻居转发该广播数据帧。为了确保这些单播到达它们的目的设备,可采用间接传输的方式,该方式在前面章节中已经介绍。

为有利于广播转发,每个 ZigBee 路由器必须具有在网络层中缓冲至少一个数据帧的能力。

图 5 33 描述了一个设备与它的两个邻居设备间的广播传输。图 5 34 描述了数据帧

在网络中转发时，怎样改变帧报头的 radius 域。

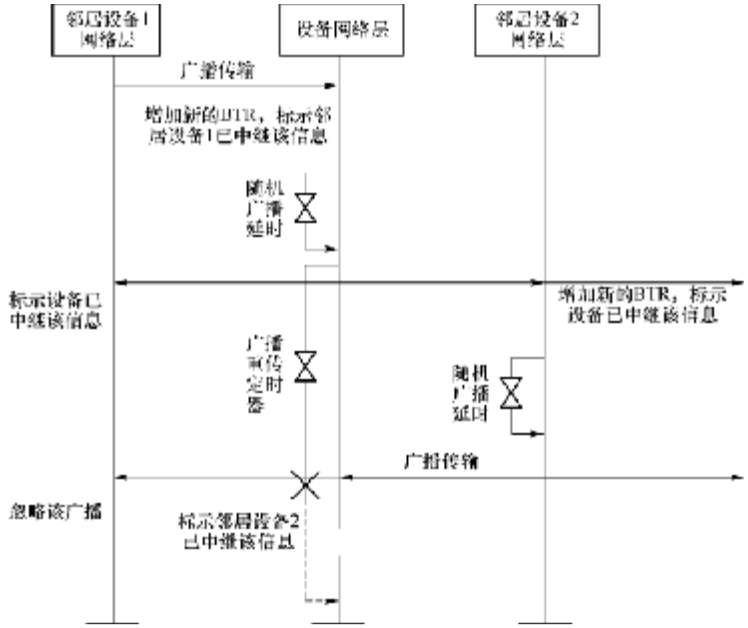


图 5-33　广播事务处理流程

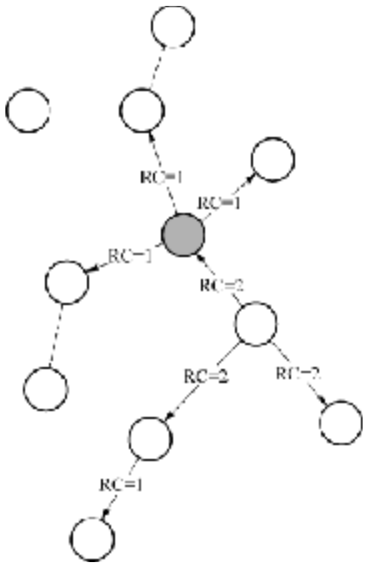


图 5-34　一个广播流程

5.7.6 MAC层信标中网络层的信息

本小节介绍了网络层怎样利用MAC层信标帧中的信标载荷将它的信息传送到邻居设备。

当设备的信标帧中的超帧规范域中的连接允许子域设置为1时，表示设备允许连接。信标载荷所包含的信息如表5 40所示。这样，使网络层向新设备提供附加的信息来执行网络搜索任务，使这些新设备更有效地选择网络和特定的邻居设备，有关于网络搜索流程的详细信息，参见5.7.1小节。当设备信标的超帧域中的连接允许子域设置为0时，即禁止连接时，在信标载荷中不再需要这些信息。

ZigBee协调器的网络层在网络形成后，将立即更新信标载荷。其他的所有ZigBee设备在连接完成时，或者网络配置（表5 9中的参数）发生任何变化时立即更新信标载荷。

表 **5-40** 网络层信息域

名称	类型	有效值范围	描述
Protocol ID	整型	0x00～0xFF	标示所使用的ZigBee网络层协议，目前该值为0；0xFF保留
Stack profile	整型	0x00～0x0F	ZigBee协议栈标识符
nwkcProtocolVersion	整型	0x00～0x0F	ZigBee协议版本
nwkSecurityLevel	整型	0x00～0x07	在网络中的安全级别
Device router capacity	布尔型	TRUE或FLASE	如果设备具有接收来自于路由能力设备的连接请求命令的能力，则该值为TRUE；否则为FLASE
Device depth	整型	0x00～nwkMaxDepth-Permitted	设备的树层次。0x00表示设备为网络的ZigBee协调器
Device capacity	布尔型	TRUE或FLASE	如果设备具有接收来自于寻求连接网络设备的请求连接命令的能力，则该值为TRUE；否则，为FLASE
TxOffset	整型	0x000000～0xFFFFFF	为设备传送信标与它的父设备传送信标的时间偏差，以符号为单位，从设备传送信标的时间减去该偏差为父设备传送信标的时间。 该参数仅包含在多跳信标网络中

利用MLME SET.request原语将信标载荷写入到MAC层个域网信息数据库中，其中MacBeaconPayloadLength属性设置为信标载荷的长度，代表信标载荷的字节序列写入到macBeaconPayload属性中。信标载荷的字节序列如图5 35所示。

位：0～7	8～11	12～15	16～18	19	20～22	23	24～47
Protocol ID	Stack profile	nwkcProtocol Version	nwkSecurity Level	Device router capacity	Device depth	Device capacity	Tx Offset (optional)

图 5-35 MAC层信标载荷格式

第 6 章　ZigBee 技术的典型应用

正如前面所介绍，ZigBee 技术的出发点是希望能发展一种易于构建的低成本无线网络，同时其低耗电性能将使得产品的电池能维持 6 个月到数年的时间。在产品发展的初期，以工业或企业市场的感应式网路为主，提供感应辨识、灯光与安全控制等功能，逐渐将目前市场拓展至家庭网络以及更为复杂的无线传感器网络中。ZigBee 技术属于低速、低功耗、低成本的短距离无线通信技术，其自身技术特点鲜明突出，在实际应用中，通常在以下条件的应用场合，就可以考虑采用 ZigBee 技术：

⑴ 设备成本很低，传输的数据量很小；

⑵ 设备体积很小，不便放置较大的充电电池或者电源模块；

⑶ 没有充足的电力支持，只能使用一次性电池；

⑷ 频繁地更换电池或者反复地充电无法做到或者很困难；

⑸ 需要较大范围的通信覆盖，网络中的设备非常多，但仅仅用于监测或控制等，只需传送少量数据；

⑹ 大范围进行信息搜索、识别，数据采集量不大，采集动作不频繁。

根据 ZigBee 技术联盟的观点，未来一般家庭可将 ZigBee 技术应用于空调系统的温度控制器、灯光、窗帘的自动控制；老年人与行动不便者的紧急呼叫器；电视与音响的万用遥控器，无线键盘、滑鼠、摇杆，玩具；烟雾侦测器以及智慧型标签的使用。为了使读者对 ZigBee 技术的应用有一个初步的理解，本章重点介绍几种基于 ZigBee 技术的典型应用。

6.1　Freescale MC13192 及相关开发环境

Freescale（飞思卡尔）半导体是 2004 年从摩托罗拉公司独立出来的半导体设计和制造公司，它继承了摩托罗拉公司在长达 50 多年开发半导体产品的过程中，所积累下来的丰富的无线射频和无线技术经验。Freescale 面向 ZigBee 技术推出了完整的解决方案，包括其 MC13192 射频收发器、微控制器（MCU）和传感器以及 MAC 层和 ZigBee 软件等。据 Freescale 公司称，该公司的 ZigBee 技术解决方案可供客户进行一站式采购，可随时集成，它的软件和灵活的开发工具套件，使无线技术变得更为简单、便捷。

ZigBee 技术符合行业标准，它提供了互操作性，使不同厂商之间的设备能够进行通信，并为系统集成商和客户提供灵活的购买选择，还可以降低原始设备厂商（OEM）的

成本。

802.15.4 /ZigBee 技术解决方案特点突出，采用 2.4 GHz 频段，－92 dBm 接收灵敏度可达 1% 误分组率，满足 IEEE 要求灵敏度至少为－85 dBm；可使用单节锂电池或两节碱性电池，并能够消耗 100% 的电池容量；数据和控制接口以最小 4 MHz 速度通过标准的 SPI 接口；它支持 802.15.4 MAC；新型的 Motorola HCS08 微控制器能够与 ZigBee 芯片进行互操作。通常 802.15.4 的功能可以简单地附加到现存的系统中，通过相应的编程器对微控制器进行编程控制。

Freescale 提供了符合 IEEE 802.15.4 标准的 MC13192 射频数据调制解调器。Freescale 公司的 MC13192 射频收发器是一个典型的 ZigBee 技术产品芯片。它工作在开放的 2.4 GHz 频段，支持对等、星型和网状网络结构。与 MCU 通过四线 SPI 接口，因此允许使用不同的处理器。芯片采用 16 通道，数据速率为 250 kbps。它们可与 8 位嵌入式控制器（如 Freescale 的 MC9SO8GT 系列）协同使用。使用低成本的 MC13192 Developer 的 Starter Kit 进行开发编程，该开发工具提供了两套传感器应用参考设计方案以及 Code Warrior Development Studio 软件，MC13192 的硬件框图如图 6 1 所示。

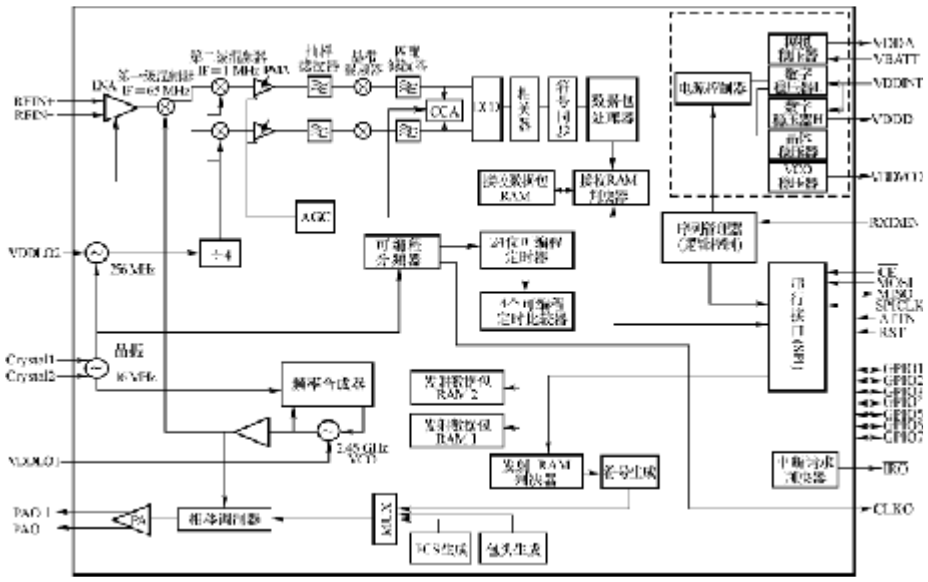


图 6-1　MC13192 的硬件框图

MC13192 的特性：

- 根据 IEEE 802.15.4 标准设计，采用 ZigBee 技术；
- 扩频编码和译码；

- 经济高效的 CMOS 设计几乎不需要外部组件；
- 可编程的时钟，供基带 MCU 使用；
- 标准的 4 线 SPI（以 4 MHz 或更高频率运行）；
- 扩展的范围性能（使用外部低噪音放大器（LAN）功率放大器）；
- 可编程的输出功率，通常为 0 dB；
- 超低功率模式；
- 7 条 GPIO 线路。

MAC 层软件，Freescale 开发了 IEEE 802.15.4 MAC 软件，它的一些主要特性如下：

- 可支持对等的、星型和网状网络拓扑；
- 可支持可选的上层 Z Stack ZigBee；
- 省电模式（休眠、应用可配置）；
- 安全性；
- 载波侦听多址接入/冲突避免（CSMA CA）通道访问；
- 可选的带信标的超级帧结构；
- 有保护时隙（GTS）机制。

MC13192 收发器，它包括 1 个低噪音放大器，1.0 mWPA，VCO，完全的扩频编解码，在 IEEE 802.15.4 规范的 5.0 MHz 信道上支持 250 kbps O QPSK 数据。1 个 SPI 用来对 RX 和 TX 进行数据传输和控制。

4 个内部定时比较器减轻对 MCU 要求。

工作温度 -40℃ ~85℃。

低成本的 13192DSK A00 开发套件（DSK）已开始出现在市场上。平台工具包括硬件、软件和开发过程中所需要的文档，以便有效地加快无线产品设计。ZigBee ready 平台包括工作在 2.4 GHz 频段的射频 data modem MC13192、IEEE®802.15.4 兼容性 MAC 软件，以及一颗低电压、低功耗的 MCU HCS08。它还支持由 Figure8 无线公司专为稳定、成本经济和容易实施的 ZigBee 系统而开发的 Z Stack ZigBee 软件。允许客户的单一设计产品能在多个国家使用，从而帮助原始设备制造商（OEM）和原始设计制造商（ODM）加速产品上市。并且，该方案的片上特征和增强性功能可减少外部元件和整体物料成本，同时支持各类电池（从生命周期只有几个月的电池到寿命长达数年之久的电池）。本传感器网络使用的 MC13192 应用参考设计（ARD）组件包括两个用户接口、开关、指示灯和主机 MCU，可以使用户灵活地建立无线数据网络，它的特点如下：

- 为使用 IEEE 802.15.4 分组结构的完整的无线结点提供所有所需的硬件；
- 一个有印刷天线的 MC13192 2.4 GHz 收发器射频参考设计；
- 一个 MC9S08GT60 低功率 MCU；
- 支持 MetroWerks CodeWarrior™ Development Studio 的 BDM 编程端口；
- 提供 IEEE 802.15.4 调制解调器；

- 使用 RS 232 与 PC 连接；
- 4 个用于控制和演示的开关和 LED；
- 使程序复位的复位开关；
- 它采用分组数据模式，将数据缓存到芯片上 RAM，分组模式被用于保存 MCU 资源。

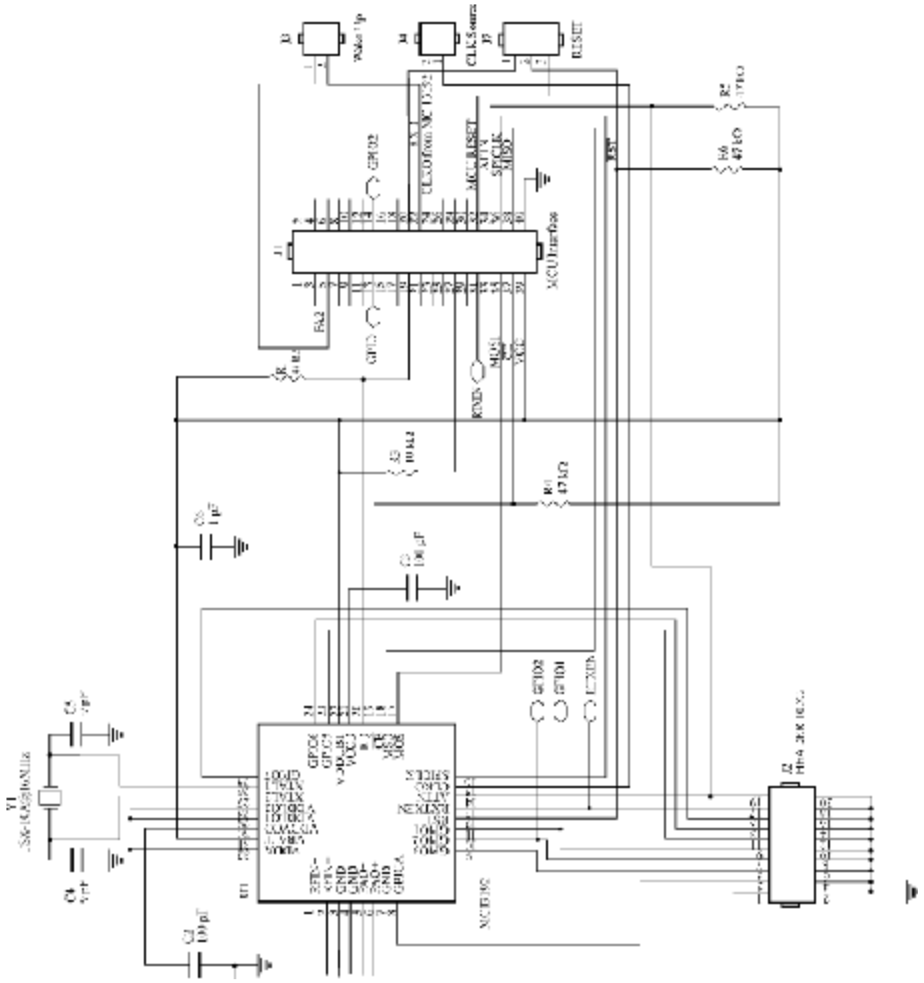


图 6-2　MC13192 和 HCS08 连接设计参考框图

在应用上，兼容 ZigBee 技术的 MC13192 可用于传感器的开发。使用有线控制网络

的客户能够在他们的应用中轻松地采用与 ZigBee 技术兼容的加速和压力传感器。这些传感器基于微电机系统（MEMS）技术，使用标准的 OEM 硬件接口，客户能够在多种 Freescale 传感器解决方案中进行选择，这些产品包括 MMA 系列加速计、MPX 系列压力传感器、MC 系列离子和烟雾传感器集成电路。

此外，Freescale 还提供参考设计、布线设计文档（Layout File）和天线实例——所有这些都将帮助开发商简化射频线路设计、降低系统采购成本、加速产品上市，其典型设计电路如图 6 2 所示。

6.2 Chipcon 射频芯片 CC2420 和 CC2430 及相关开发环境

挪威半导体公司 Chipcon 推出的 CC2430 射频芯片，是全球首颗符合 ZigBee 联盟标准的 2.4 GHz 射频芯片。CC2430 射频芯片沿用了该公司 CC2420 射频芯片的架构，故本节在对 CC2420 射频芯片的架构及性能指标做简要介绍的基础上，对 CC2430 芯片的性能进行介绍。

6.2.1 CC2420 射频芯片架构及性能指标

Chipcon 的 CC2420 射频芯片架构如图 6 3 所示。

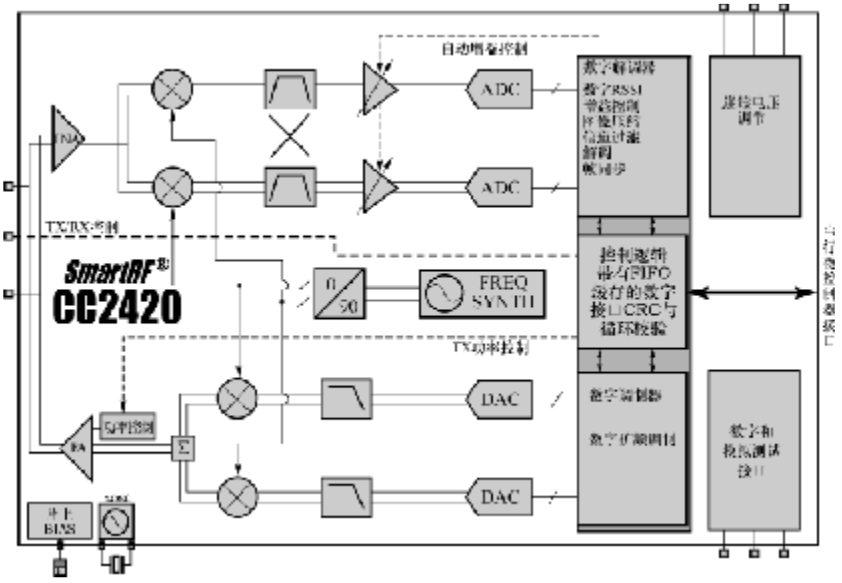


图 6-3 CC2420 架构图

Chipcon 的 CC2420 射频收发器包含了物理层（PHY）及媒体访问控制器（MAC）层；

可组建一个具备 65 000 个结点的无线网络，并可随时扩充；以及具有低功耗、传输速率为 250 kbps、较低的快速唤醒时间（小于 30 ms）、CSMA/CA 信道状态侦测等特性。此外，CC2420 可以通过 4 线 SPI 总线（SI、SO、SCLK、CS_n）设置芯片的工作模式、实现读/写缓存数据及读/写状态寄存器等；通过控制 FIFO 和 FIFOP 管脚接口的状态可设置发射/接收缓存器；通过 CCA 管脚状态的设置可以控制清除信道估计；通过 SFD 管脚状态的设置可以控制时钟/定时信息的输入。这些接口必须与微处理器的相应管脚相连来实现系统射频功能的控制与管理。

此外，Chipcon 公司还为用户提供了此芯片相关的配套开发工具，包括：评估软件——SmartRF Studio，它可以帮助开发者进行产品射频性能的评估和功能测试；开发套件，用户可通过其评估和设计真正的 ZigBee 网络。此开发套件包括 CC2420 外围硬件模块、Z Stack TM ZigBee 协议栈以及各种高性能的 ZigBee 软件工具，如网络设置器、协议追踪调试工具等。

CC2420 的主要性能参数如下：

- 工作频带范围：2.400～2.483 5 GHz；
- 采用 IEEE 802.15.4 规范要求的直接序列扩频方式；
- 数据速率达 250 kbps，码片速率达 2 Mchip/s；
- 采用 O QPSK 调制方式；
- 超低电流消耗（RX：19.74 mA，TX：17.4 mA）；
- 高接收灵敏度（－94 dBm）；
- 抗邻频道干扰能力强（39 dB）；
- 内部集成有 VCO、LNA、PA 以及电源稳压器；
- 采用低电压供电（2.1～3.6 V）；
- 输出功率编程可控；
- IEEE 802.15.4 MAC 层硬件可支持自动帧格式生成、同步插入与检测、16 bit 的 CRC 校验、电源检测、完全自动 MAC 层安全保护（CTR，CBC MAC，CCM）；
- 与控制微处理器的接口配置容易（4 总线 SPI 接口）；
- 开发工具齐全，提供有开发套件和演示套件。

6.2.2 CC2430 射频芯片性能介绍

CC2430 射频芯片是 Chipcon 公司将推出的新一代工作在 2.4 GHz，兼容 IEEE 802.15.4标准，具有高性能 8051 内核的无线单片机，其在单个芯片上集成了 ZigBee RF 前端、内存和微控制器，因而在汽车、工控系统和无线传感器等领域具有广泛的应用前景。它与 CC2420 相比，增加了如下主要参数指标：

- MCU 使用 8051 8 bit 单周期内核，较标准的 8051 快 8 倍；
- 128 kByte FLASH 存储器＋ 8 kByte RAM；

- RTC /2USART /2PWM /SPI /DES 加密 /看门狗电路等等；
- ADC 电路；
- 高频部分全部集成在芯片上，工作在 2.4 GHz，低功率消耗；
- ZigBee 无线网络结点，包括网络协调，路由，简单结点功能。

CC2430 使用一个 8051 8 bit MCU 内核，并具备 128 kB 闪存和 8 kB RAM，可用于各种 ZigBee 或类似 ZigBee 的无线网络结点，包括协调器、路由器和终端设备；另外，CC2430 还包含模数转换器（ADC）、几个定时器、AES 128 协同处理器、看门狗定时器、32 kHz 晶振的休眠模式定时器、上电复位电路（Power On Reset）、掉电检测电路（Brown out detection），以及 21 个可编程 I/O 引脚。Chipcon 的 CC2430 芯片采用 0.18 μm CMOS 工艺生产，工作时的电流损耗为 27 mA，采用 7 mm×7 mm 48 脚 QLP 封装。

CC2430 使用十分方便，只需要极少的外围元器件，它的外围电路包括晶振时钟电路、射频输入/输出匹配电路和微控制器接口电路三个部分。

CC2430 芯片本振信号既可由外部有源晶体提供，也可由内部电路提供。由外部电路提供时需外加晶体振荡器和两个负载电容，电容的大小取决于晶体的频率及输入容抗等参数。例如当采用 16 MHz 晶振时，其电容值约为 22 pF。

射频输入/输出匹配电路主要用来匹配芯片的输入输出阻抗，使其输入输出阻抗为 50 Ω，同时为芯片内部的 PA 及 LNA 提供直流偏置。

Chipcon 针对 ZigBee 技术提供了一站式解决方案，包括具有 MAC 软件的射频 IC、ZigBee 技术协议栈、开发软件工具、开发工具包和参考设计。Chipcon 将推出单芯片射频收发器和真正的系统级芯片解决方案。ZigBee 技术无线通信解决方案可被嵌入到消费电子产品、家庭与建筑自动化、工业控制、PC 外围设备、医学传感器、无线网络传感器、玩具和游戏中，CC2430 芯片的应用产品的主要趋势是降低芯片及系统成本，降低功耗，并提高集成度。

6.3 基于 Freescale MC13192 和 HCS08 微控制器所设计的无线传感器网络

6.3.1 系统简介

基于 Freescale MC13192 和 HCS08 微控制器设计的无线传感器网络，其无线传输部分采用的是 ZigBee 技术。产品具有防盗及报警功能，核心部分采用 ZigBee 技术后，利用开发系统提供的应用参考设计 ARD（Application Reference Design），产品架构设计简单，而且产品开发后如有新增功能可在此设计基础上改进，也可重新进行设计。

ARD 对外提供了一个 RS 232 接口，沿用的是 MCU（HCS08 系列的 MC9S08GB60）的 UART 接口，可以连接功能更为强大的处理器比如计算机做更为复杂的处理。同时

MCU 引出了 4 个 GPIO 口，其中两只引脚连接芯片内部的 A/D 转换器，GPIO 接口可以用于连接外部的传感器。因此可以看出，此监控系统的应用范围就不仅仅限于安全防盗功能了，这个系统可以成为名副其实的监控系统了，能够用在诸如家庭智能化，连接各种传感器，比如温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、抄表等等，以及应用于现有的许多传感器网络中。当然也不仅仅连接传感器，因为这 4 个接口是通用外围接口（GPIO），我们可以通过适当的转换收发所需要的数据。由于 ZigBee 技术在使用短地址的情况下可以在一个网络中分配上千个地址，故理论上可以同时连接上千个这种无线模块，一个无线模块又能够连接不止一个传感器，所以其能够形成庞大的监控网络。

Freescale HCS08MU 工作于最佳性能下能够提供更长的电池寿命，并且拥有工业领先的 Flash 技术和提供创新的整合开发支持。HCS08 对于运行需要低功耗的设备为一个理想的选择。Freescale 推出的 HCS08 系列新产品中集成了原先只在 16 位和 32 位 MCU 上使用的片上调试器（BDM），实现片上仿真、模拟等功能，极大地减少了开发工具的成本。HCS08 8 位微控制器的特点包括使用寿命更长的电池技术、更短的指令周期和片上（on chip）触发/追踪调试功能。该系列设备为用户提供了闪存存储器、RAM、交直流转换器和多达 36 个 I/O 管脚的组合。

6.3.2 工程实现原理

无线监控系统能够实现如下功能：

① 实时监控被保护对象，若对象超出监控范围则发出报警（通常可根据发射功率的设置调整监控范围，正常情况下为室内 10 m，室外 30～100 m，若需要更大的监控范围，可根据具体情况增加其发射功率）。发出报警（警铃）的同时，可将报警信息通过固定或移动电话通知相关人员。根据具体的用户需求，也可将报警信息上报给控制中心，方便上层管理系统随时掌握下层监控信息并做出相应的处理。

② 当被保护对象移动、监控结点电池电压低等故障时，向汇聚结点发送报警信号。

③ 监控结点发现同汇聚结点链路断开时，应尽快同汇聚结点连接，以保证正常的工作。

④ 当汇聚结点收到上级命令时，根据命令要求对监控结点发出控制命令，结点在接到命令后，应及时采取相应的动作。

上述功能是针对防盗监控系统做出的描述，如果系统应用于一般的监控系统，则可根据具体的情况，比如系统所连接的外部传感器，设定相应的各种门限，若达到此值，即可触发相应的处理机制，是采用实时扫描还是事件触发机制要根据具体的应用来设计。

系统采用分级管理，根据应用场合的不同，可以将此系统做不同的分级设计。可以设计成多级管理网络，也可以设计成单级的，只需要控制中心、监控汇聚结点和监控结点，甚至可以只由汇聚结点和结点构成整个系统。

系统开发采用的是 ZigBee 射频芯片 13192，相应的 MCU 为 HCS08 系列的

MC9S08GB60，开发包为 13192 DSK A00，以及 USBMULTILINKS08。

信息处理过程是在传感器结点的硬件检测电路检测到其所在的环境发生变化时，由传感器结点中的 ZigBee 模块对信息简单处理后，主动发起连接将处理后的信息传送给汇聚结点，其通信流程如图 6 4 所示。

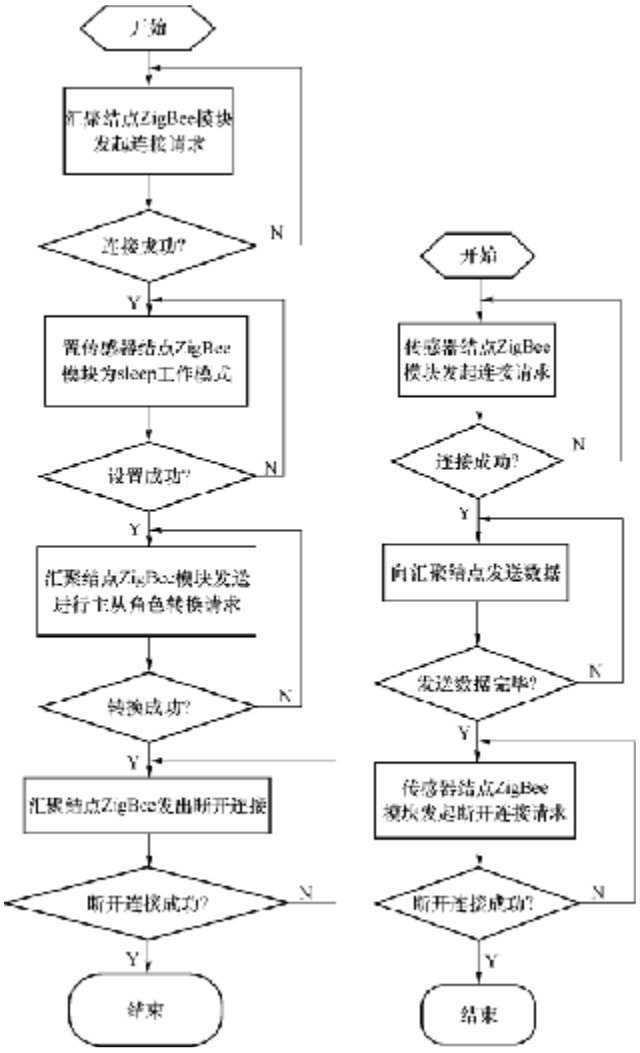


图 6-4　系统通信流程

该系统采用基于簇(Cluster)的星型网络拓扑结构,基于簇的分层结构具有天然的分布式处理能力,簇头就是分布式处理中心,即本文无线传感器网络的一个汇聚结点,每个簇成员(传感器结点)都把数据传给簇头,在簇头里完成数据融合,然后直接传给用户结点。由于实现的 ZigBee 技术的无线传感器网络是基于需求时唤醒的,在星型拓扑结构中,由于该网络结构只允许在汇结点和传感器结点之间交换数据,即传感器结点向汇聚结点发送数据以及汇聚结点发送数据给传感器结点。在汇聚结点和传感器结点之间没有数据信息交换时,传感器结点处于睡眠状态,汇聚结点和传感器结点的 ZigBee 模块只进行低功耗的信道扫描。在实际传感器网络应用中,两者是进行长时间周期(300 s)的结点存在扫描判断,因而汇聚结点和传感器结点组成网络拓扑,每个汇聚结点能够监控的传感器结点的数目大大增加,由于每个传感器结点与汇聚结点之间传输的信息很少,信息碰撞的可能性很小,因此拓扑结构和需求时唤醒模式确保了信息的可靠传输。

工程中,ZigBee 无线传感器网络使用的是 Freescale 公司的 2.4 GHz 频段的射频调制解调器 MC13192 和一个低电压、低功耗的 MCU HCS08。工程中需要注意的要点有:

① 从发射状态到接收状态的转换时间以及从接收状态到发射状态的转换时间都应小于 aTurnaroundTime 值,通常该值为 12 个符号时期,MC13192 为 288 μs。

② 为了使 ZigBee 传感器网络能够正常稳定地工作,要求结点都能够达到 - 85 dBm 或更高的接收灵敏度。

③ ZigBee 模块发射机的最小发射功率为 - 3 dBm,应保证模块能够在正常的工作条件下,每个模块的发射功率应尽可能地小。在模块的接收输入端,为保证 ZigBee 的正常接收,接收端的有用信号不能太大,要求接收机的最大输入电平应小于等于 - 20 dBm。

④ 接收机进行能量检测,检测的时间通常设为 7~8 个符号周期。

⑤ 注意射频天线的形状对传输距离的影响。

采用 ZigBee 技术,结点的耗电量将会大大减少,根据具体的设置,采用两节 5 号电池,结点的工作时间将会维持在半年以上。同时采用 ZigBee 技术也解决了监控对象数量上的限制,在采用短地址(16 bit)的情况下,同时监控的对象数量可达上千个,若采用 IEEE (64 bit)长地址,同时监控的对象数量将会更多。ZigBee 技术具有先天的优势,它与蓝牙或 802.11b 同属短距离无线通信技术,但与蓝牙技术相比,低功耗是其与蓝牙技术的关键性区别。更广的意义上,ZigBee 无线传感器网络,具有功耗低、性价比高、放置灵活、扩展简便、可以有移动结点的特点,可广泛应用于支持开发家用监视、自动化、控制应用、工业以及与环境相关的无线传感器网络产品。

6.4 基于 Chipcon 射频芯片 CC2430 所设计的无线温湿度测控系统

温湿度与生产及生活密切相关。温度变化会影响品质;精密仪器、半导体器件,过温过湿而导致性能降低,温湿度传感器的应用范围很广。以往的温湿度传感器都是通过有线方式传送数据,线路冗余复杂,不适合大范围多数量放置,连线成本高,线路的老化问题也影响了其可靠性。随着大量、廉价和高度集成的无线模块的普及,以及其他无线通信技术的成功,实现无线的高效传感器网络成为现实。

为了满足类似于温度传感器这样小型、低成本设备无线联网的要求,这里介绍基于 Chipcon 射频芯片 CC2430 所设计的无线温湿度测控系统。

基于 ZigBee 技术的温湿度测控系统实现了传感器的无线测控,稍加改进还可以做出集成更多传感器和更多功能的传感器网络,扩充性强,市场前景广阔。

无线温湿度测控系统结构如图 6 5 所示,多个独立的终端探测器按实际需要分布在不同的地方,由敏感元件测得环境温湿度变化数据,通过基于 ZigBee 技术的 RF 无线收发网络传送给监控中心的接收器,最后由标准的接口输入微机进行处理。用户可以选择性地适时监控不同位置的环境变化。

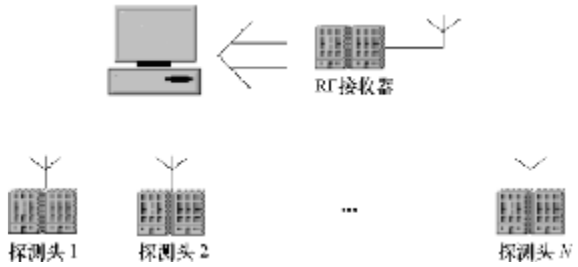


图 6-5 无线温湿度测控系统结构

该系统硬件结构可以分为两个部分:探测头和接收器。下面分别进行介绍。

6.4.1 探测头

探测头部分的系统框图如图 6 6 所示。

温度和湿度测量的模拟信号由一个多路选择通道控制,依次送入 A /D 转换器处理转化为数字信号,微处理器对该数字信号进行校正编码,送入基于 ZigBee 技术的 RF 发

射器。

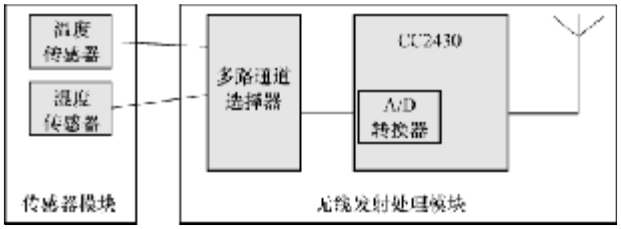


图 6-6　探测头部分的系统框图

在器件选择方面，便携式系统要求同时具有最小的尺寸和最低的功耗。因此系统中温度传感器采用 MAX6607/MAX6608 模拟温度传感器，它的典型静态电流仅有 8 mA，便携式系统的线路板空间通常都很紧张，类似于 SC70 这样的微型封装最为理想；另外，未来的处理器最有可能采用的电源电压（1.8 V）正好也是 MAX6607 和 MAX6608 的最低工作电压。

传统湿度传感器多采用湿敏电阻和电容，其测量电路复杂、精度低、调试麻烦，本系统采用了 HoneyWell 公司生产的 HIH3605 湿度变送器，传感器芯体和关键部件全部采用性能优良的进口原装件，可抗尘埃、脏物及磷化氰等化学品，精度高，响应快，输出 0～5 V/DC对应 0%～100%RH，精度为±3%RH。

为了降低耗电量和设备体积，本系统采用了待机时耗电量较低、系统集成度高的微处理器和 LSI 产品。微处理器和无线收发 LSI 设备是挪威 Chipcon 的 CC2430。系统使用 9 V蓄电池，每隔 3 分钟与网络交换一次同步信号，采用的网络拓扑结构为网眼型，工作模式和待机模式的占空比采用不足 1%的设定。

6.4.2　接收器

接收部分系统框图如图 6 7 所示。

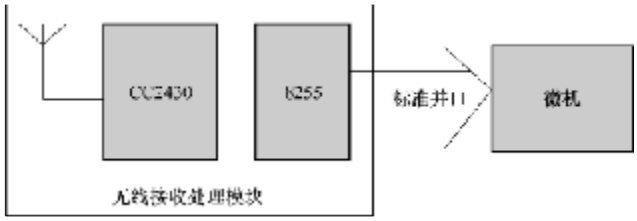


图 6-7　接收部分系统框图

RF 接收器接收到探测头发出的信号，经过解码，通过标准的微机并口接口送入计算

机存储显示。系统实现的状态图如图 6 8 所示。

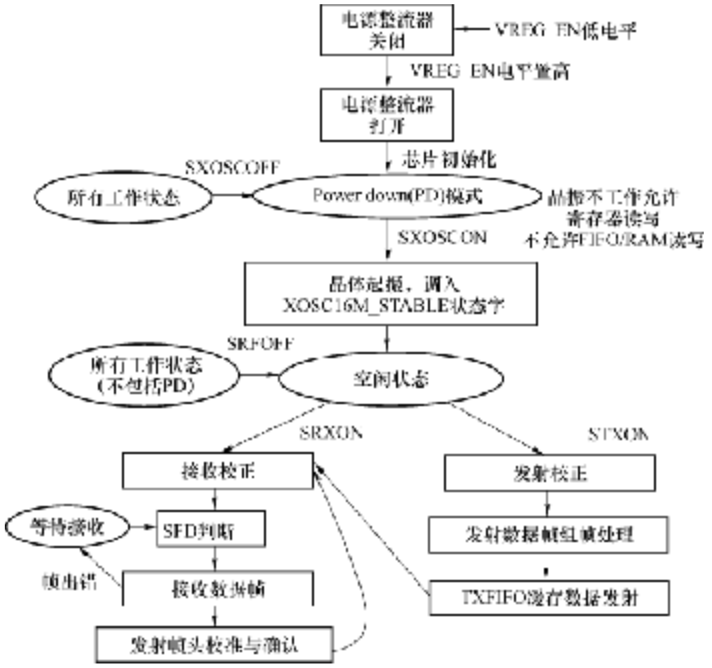


图 6-8　RF 状态控制图

探测头和接收器无线通讯实现机理是以 802.15.4 传输模块代替传统通信模块，将采集的数据以无线方式发送出去。其主要包括 802.15.4 无线通信模块、微控制器模块、传感器模块及接口、直流电源模块以及外部存储器等。802 .15. 4 无线通信模块负责数据的无线收发，主要包括射频和基带两部分，前者提供数据通信的空中接口，后者主要提供链路的物理信道和数据分组。微控制器负责链路管理与控制，执行基带通信协议和相关的处理过程，包括建立链接、频率选择、链路类型支持、媒体接入控制、功率模式和安全算法等。经过调理的传感器模拟信号经过 A/D 转换后暂存于缓存中，由 802.15.4 无线通信模块通过无线信道发送到主控结点，再进行特征提取、信息融合等高层决策处理。

采用基于 ZigBee 技术 Chipcon 射频芯片 CC2430 的湿度传感器网络，在摆脱繁杂冗余的线路的情况下，实现了对环境温湿度的远程监控，实现了低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本、双向无线通信的特点，可以嵌入到不同的设备中，有多种网络拓扑结构选择。

6.5　基于 ZigBee 技术的煤矿井下定位监控系统

利用 ZigBee 技术很容易实现对一些短距离、特殊场合的人员进行实时跟踪，以及在

发生意外情况时对人员所处位置进行确定，这些特殊场合包括矿井、车间、监狱等。以下我们以煤矿井下定位监控系统为例介绍 ZigBee 技术的应用。

基于 ZigBee 技术的煤矿井下定位监控系统示意图如图 6 9 所示，系统包括主接入点设备、从结点设备和信息监控中心等部分，信息监控中心位于地面；主接入点设备位于矿井的不同位置，可以根据监控实际需要设置其间距离，主接入点与信息监控中心之间通过电缆传递监控信息；从结点设备安装在下井矿工的身上（如矿工的安全帽），从结点设备和主结点设备之间通过 ZigBee 技术传递矿工的位置和其他信息。

当矿工（从结点）进入某一主接入点设备控制区域后，主接入点设备与该矿工所携带的从结点设备建立通信，并将相关信息上传给信息监控中心；同样，当矿工从主接入点设备控制范围内离开时，主接入点设备将相应信息上传给监控中心；另外，在发生异常情况（如井下瓦斯气体达到一定浓度）时，从结点设备可以主动请求和主接入点设备进行通信，将相关的异常信息及时地上传给信息监控中心，给出井下报警提示。

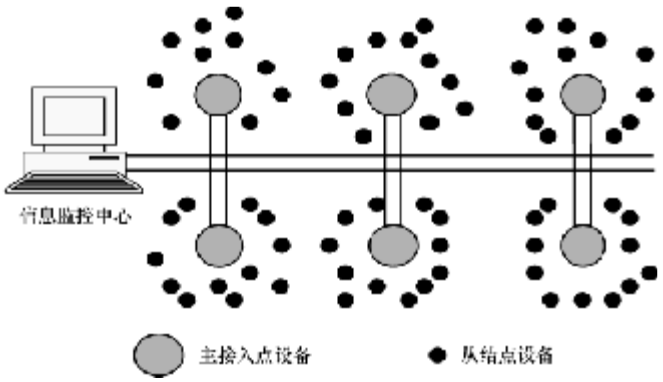


图 6-9　基于 ZigBee 技术的煤矿井下定位监控系统

6.6　基于 ZigBee 技术的其他几个应用

基于 ZigBee 技术的短距离、低速数据传输的实际应用还有很多，为便于读者进一步了解，再向读者简单介绍几个典型应用。

应用 ZigBee 技术的轿车轮胎气压、温度实时监测报警系统是 ZigBee 技术的典型应用。该系统由气压和温度检测模块、报警信息处理模块组成，气压和温度检测模块置于汽车的轮胎内，该模块的压力和温度传感器将所测的信号经过处理后利用 ZigBee 技术实时传给报警信息处理模块，这样，汽车驾驶员可以通过报警信息处理模块实时观察汽车轮胎

的气压和温度情况，以充分保证汽车的行驶安全。

ZigBee 技术在智能公交系统中的应用。本例中的智能公交系统主要由两部分组成：自主式电动公交车和远程智能监控系统，其中智能监控系统部分采用 Freescale 公司的射频芯片 MC13192 和 MC9S08GT32 微控制芯片来实现。远程监控调度系统部分，分为数据采集系统和公共交通控制系统，在数据采集中，一个重要的部分就是对公交车现有位置数据的采集。此工程应用的试验模型是集环境感知、线路规划、动态决策、行为控制为一体的多功能综合系统。系统中 ZigBee 技术芯片的应用是使该系统具有低造价、高性能和稳定性的重要特点的原因之一。该工程硬件设计方案主要有 4 个部分：控制模块、直流电机驱动、传感器模块和通信模块组成。其中传感器模块的设计和实现是工程的重点。

基于 Freescale MC13192 和 MC33794 处理器的人体位置探测器的实现也是应用 ZigBee 技术的典型例子。探测得到的数据，即采集到的场强数据通过 ZigBee 技术传输给处理中心，然后根据中心的集中运算可以确定实际的探测结果。

以上介绍了 ZigBee 的几种典型应用，由于 ZigBee 技术具有低成本、低功耗和低速率的特点，非常适合于近距离、小数据量的实时监控和无线通信系统中。随着 ZigBee 技术协议标准的公布，该技术的应用范围将有很大拓展，更多的实用性产品必将推向市场。

附录

常用术语英汉对照表

缩写	原文	汉译
ACL	Access Control List	接入控制列表
AES	Advanced Encryption Standard	高级加密标准
ASN.1	Abstract Syntax Notation Number 1	1 号抽象语法表示
AWGN	Additive White Gaussian Noise	加性高斯白噪声
BE	Backoff Exponent	退避指数
BER	Bit Error Rate	误码率
BI	Beacon Interval	信标间隔
BO	Beacon Order	信标顺序
BPSK	Binary Phase-Shift Keying	二相键控
BSN	Beacon Sequence Number	信标序列号
CAP	Contention Access Period	竞争接入期
CBC-MAC	Cipher Block Chaining Message Authentication Code	密码链块-信息鉴权码
CCA	Clear Channel Assessment	清除信道评估
CCM	CTR + CBC－MAC	
CFP	Contention-Free Period	免竞争期
CID	Cluster IDentifier	簇标识符
CLH	CLuster Head	簇头
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
CSMA-CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance	免冲突载波侦听多路接入
CTR	CounTer Mode	计数模式
CW	Contention Window (length)	竞争窗(长度)
DSN	Data Sequence Number	数据序列编号
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum	直接序列扩频

续 表

缩写	原文	汉译
ED	Energy Detection	能量检测
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power	有效的各向同性辐射功率
EMC	Electro Magnetic Compatibility	电磁兼容性
ERP	Effective Radiated Power	有效辐射功率
EVM	Error-Vector Magnitude	误差向量
FCS	Frame Check Sequence	帧校验序列
FFD	Full-Function Device	全功能设备
FH	Frequency Hopping	跳频
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum	跳频扩频
GTS	Guaranteed Time Slot	保护时隙
IFS	InterFrame Space or Spacing	帧间隔
IR	Infrared	红外线
ISM	Industrial，Scientific，and Medical	工业、科学、医疗
IUT	Implementation Under Test	试验阶段
LAN	Local Area Network	局域网
LIFS	Long InterFrame Spacing	长帧间隔
LLC	Logical Link Control	逻辑链路控制
LQ	Link Quality	链路质量
LQI	Link Quality Indication	链路质量指标
LPDU	LLC Protocol Data Unit	逻辑链路控制协议数据单元
LR-WPAN	Low-Rate Wireless Personal Area Network	低速率无线个域网
LSB	Least Significant Bit	最低有效位
MAC	Medium Access Control	媒体接入控制
MCPS	MAC Common Part Sublayer	MAC层公共子层
MCPS-SAP	MAC Common Part Sublayer-Service Access Point	MAC层公共子层-服务接入点
MFR	MAC FooteR	MAC层帧尾
MHR	MAC HeadeR	MAC层帧头
MIC	Message Integrity Code	信息完整码
MLME	MAC SubLayer Management Entity	MAC层管理实体

续 表

缩写	原文	汉译
MLME-SAP	MAC subLayer Management Entity-Service Access Point	MAC层管理实体-服务接入点
MSB	Most Significant Bit	最高有效位
MSC	Message Sequence Chart	信息序列表
MPDU	MAC Protocol Data Unit	MAC层协议数据单元
MSDU	MAC Service Data Unit	MAC层服务数据单元
NB	Number of Backoff (periods)	回退数(周期)
O-QPSK	Offset Quadrature Phase-Shift Keying	偏移四相移相键
OSI	Open Systems Interconnection	开式互相连接
PAN	Personal Area Network	个域网
PANPC	Personal Area Network Computer	个域网络计算机
PD-SAP	PHY Data Service Access Point	物理层数据服务接入点
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PER	Packet Error Rate	包误码率
PHR	PHY Header	物理层头
PHY	PHysical laYer	物理层
PIB	PAN Information Base	个域网信息库
PICS	Protocol Implementation Conformance Statement	协议执行一致性状态
PLME	Physical Layer Management Entity	物理层管理实体
PLME-SAP	Physical Layer Management Entity-Service Access Point	物理层管理实体-服务接入点
PN	Pseudo-random Noise	伪随机噪声
POS	Personal Operating Space	个域工作范围
PPDU	PHY Protocol Data Unit	物理层协议数据单元
PRF	Pulse Repetition Frequency	脉冲重复频率
PSD	Power Spectral Density	功率谱密度
PSDU	PHY Service Data Unit	物理层服务数据单元
ppm	Parts Per Million	百万分之
RF	Radio Frequency	无线电频率
RFD	Reduced-Function Device	简化功能设备

续 表

缩写	原文	汉译
RSSI	Received Signal Strength Indication	接收信号强度指示
SAP	Service Access Point	服务接入点
SD	Superframe Duration	超帧持续数据
SDL	Specification and Description Language	说明和描述语言
SPDU	SSCS Protocol Data Units	SSCS服务数据单元
SDU	Service Data Unit	服务数据单元
SFD	Start-of-Frame Delimiter	帧起始定界符
SHR	Synchronization Header	同步头
SIFS	Short InterFrame Spacing	短帧间隔
SSO	Superframe Order	超帧顺序
SRD	Short-Range Device	短距离设备
SSCS	Service Specific Convergence Sublayer	服务协议汇聚层
SUT	System Under Test	正在试验的系统
TRX	Transceiver	收发机
TX	Transmit or Transmitter	发射机
UML	Unified Modeling Language	统一模型语言
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
WPAN	Wireless Personal Area Network	无线个域网

参考文献

[1] www.ZigBee.org
[2] www.freescale.com
[3] www.chipcom.com
[4] IEEE. IEEE standards 802.15.4,2003
[5] ZigBee alliance. ZigBee™ alliance Network specification version 1.0,2004
[6] 孙利民等.无线传感器网络.北京:清华大学出版社,2005
[7] Nathan J Muller.蓝牙揭密.周正等译.北京:人民邮电出版社,2001
[8] 严紫建,刘元安等.蓝牙技术.北京:北京邮电大学出版社,2001
[9] 金纯,许光辰,孙睿.蓝牙技术.北京:电子工业出版社,2001